



ĐỒ ÁN KẾT THÚC MÔN

VIETTEL POST

MÔN: HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Môn học: IE203.F32.LT.CNTT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hà Lê Hoài Trung

Thông tin nhóm thực hiện:

Nhóm 8

Lớp: LT.K2025.2-CNTT

Ngày thực hiện: 9/7/2026

DANH SÁCH NHÓM

MÃ SINH VIÊN	HỌ VÀ TÊN
25410232	TRẦN NGỌC HUY
25410198	TRẦN VIỆT HẢI
25410203	ĐẶNG VĂN HẬU
25410233	TRẦN NGUYỄN GIA HUY
25410194	NGUYỄN THANH DUY
25410246	HUỲNH ĐẠI LONG
25410230	NGUYỄN THANH HUY

LIÊN KẾT VÀ TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Mã nguồn, hồ sơ quy trình và tiến trình thực hiện của nhóm được lưu trữ và cập nhật công khai trong suốt quá trình thực hiện đồ án tại các liên kết dưới đây.

Tài nguyên	Nội dung	Liên kết truy cập
Repository mã nguồn (GitHub)	Toàn bộ mã nguồn, hồ sơ quy trình và sơ đồ BPMN của nhóm, kèm lịch sử cập nhật theo commit.	https://github.com/huytn6/business-process-management-project
Nhật ký phân công công việc (Google Sheets)	Theo dõi nhiệm vụ được giao cho từng thành viên theo từng giai đoạn và trạng thái hoàn thành.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GITSrIFves2W_c6ibtaolj2n4hK0FYnkTkY6Y6xOSRg/edit?usp=sharing

Ghi chú: bảng theo dõi phân công công việc được cập nhật liên tục trong suốt quá trình thực hiện đồ án, ghi nhận nhiệm vụ theo từng giai đoạn (khảo sát, mô hình hóa, phân tích, viết báo cáo) và trạng thái hoàn thành tính đến thời điểm nộp bài.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VIETTEL POST	10
1.1. Tổng quan về Viettel Post	10
1.1.1. Lịch sử hình thành	10
1.1.2. Quy mô và lĩnh vực kinh doanh	10
1.1.3. Thành tựu nổi bật	11
1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh	11
1.2.1. Cơ cấu tổ chức	11
1.2.2. Hoạt động kinh doanh	12
1.3. Bối cảnh nghiên cứu	12
1.4. Mục tiêu nghiên cứu	12
1.5. Phạm vi nghiên cứu	13
CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VIETTEL POST	14
2.1. Kiến trúc quy trình nghiệp vụ Viettel Post	14
2.1.1. Nguyên tắc phân loại quy trình	14
2.1.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể	14
2.1.3. Mối liên hệ giữa các nhóm quy trình	15
2.2. Các quy trình quản lý	15
2.2.1. Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải	15
2.2.2. Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành	17
2.2.3. Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát	19
2.3. Các quy trình cốt lõi	21
2.3.1. Tiếp nhận đơn hàng	21
2.3.2. Thu gom và tập kết	22
2.3.3. Phân loại và chuyển phát trung tâm	24
2.3.4. Vận chuyển liên tỉnh	26
2.3.5. Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao	28
2.3.6. Giao hàng tận nơi và xác nhận	29
2.3.7. Thu hộ COD và chuyển tiền	31
2.3.8. Quản lý hoàn trả	33
2.4. Các quy trình hỗ trợ	35
2.4.1. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự	35
2.4.2. Chăm sóc khách hàng	36
2.4.3. Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT	38
2.5. Tổng quan hệ thống quy trình	40
2.6. Mối liên hệ giữa các quy trình trong chuỗi giá trị logistics	41
2.7. Các quy trình được lựa chọn để mô hình hóa và phân tích	42
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	44
3.1. Dựa trên bằng chứng	44
3.1.1. Tài liệu mô tả quy trình hiện có	45
3.1.2. Sơ đồ tổ chức	45
3.1.3. Kế hoạch làm việc	45
3.1.4. Thuật ngữ và sổ tay	46
3.1.5. Biểu mẫu và chứng từ	48
3.2. Workshop và trao đổi nghiệp vụ	52
3.2.1. Mục tiêu	52

3.2.2. Thành phần tham dự.....	52
3.2.3. Kịch bản và kết quả ghi nhận.....	53
3.3. Phỏng vấn.....	53
3.3.1. Câu hỏi định tính.....	54
3.3.2. Câu hỏi định lượng.....	57
CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH BẰNG BPMN.....	60
4.1. Quy ước mô hình hóa BPMN.....	60
4.2. Mô hình hóa các quy trình quản lý.....	60
4.2.1. Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....	60
4.2.2. Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành.....	62
4.3. Mô hình hóa các quy trình cốt lõi.....	64
4.3.1. Giao hàng tận nơi và xác nhận.....	64
4.3.2. Thu hộ COD và chuyển tiền.....	65
4.4. Mô hình hóa các quy trình hỗ trợ.....	68
4.4.1. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.....	68
4.4.2. Chăm sóc khách hàng.....	69
4.5. Nhận xét tổng hợp về các mô hình BPMN.....	71
CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH.....	73
5.1. Cơ sở và phạm vi phân tích.....	73
5.2. Phân tích quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	74
5.2.1. Bối cảnh và phạm vi phân tích.....	74
5.2.2. Phân tích định tính.....	74
5.2.3. Phân tích định lượng.....	83
5.2.4. Nhận xét tổng hợp quy trình.....	88
5.3. Phân tích quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	88
5.3.1. Bối cảnh và phạm vi phân tích.....	88
5.3.2. Phân tích định tính.....	89
5.3.3. Phân tích định lượng.....	96
5.3.4. Nhận xét tổng hợp quy trình.....	101
5.4. Tổng hợp phát hiện và hàm ý cải tiến.....	101
CHƯƠNG 6. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN VÀ KẾT LUẬN.....	104
6.1. Cơ sở đề xuất cải tiến.....	104
6.2. Các vấn đề ưu tiên.....	104
6.2.1. Vấn đề của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	104
6.2.2. Vấn đề của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	104
6.2.3. Các vấn đề liên quy trình.....	105
6.3. Phương án cải tiến.....	106
6.3.1. Cải tiến quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	106
6.3.2. Cải tiến quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	107
6.3.3. Cải tiến dữ liệu và hệ thống liên quan.....	108
6.4. Mô hình quy trình To-Be.....	110
6.4.1. Mô hình To-Be quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	110
6.4.2. Mô hình To-Be quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	111
6.4.3. So sánh As-Is và To-Be.....	112
6.5. Lộ trình thực hiện.....	113
6.6. Chỉ số đánh giá sau cải tiến.....	115
6.7. Rủi ro và điều kiện triển khai.....	116
6.8. Kết luận.....	118

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	119
PHỤ LỤC.....	120
Phụ lục A. Sơ đồ BPMN kích thước lớn.....	120
Phụ lục B. Bảng tính định lượng chi tiết.....	121
Phụ lục C. Biểu mẫu và minh chứng nghiệp vụ.....	121

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Sơ đồ hệ sinh thái dịch vụ logistics Viettel Post.....	10
Hình 1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức.....	11
Hình 2.1. Kiến trúc quy trình nghiệp vụ Viettel Post.....	15
Hình 2.2. Mối liên hệ giữa các quy trình nghiệp vụ Viettel Post trong chuỗi giá trị logistics.....	42
Hình 3.1. Kế hoạch làm việc theo ca và theo giai đoạn tích lũy.....	46
Hình 3.2. Sổ tay thuật ngữ và quy chuẩn nghiệp vụ (ST-NV-01).....	47
Hình 3.3. Phiếu yêu cầu tạo đơn (BM-TNĐH-01).....	48
Hình 3.4. Biên bản giao hàng và xác nhận (BM-GH-01).....	49
Hình 3.5. Phiếu yêu cầu hoàn trả (BM-HT-01).....	49
Hình 3.6. Phiếu tiếp nhận khiếu nại CSKH (BM-CSKH-01).....	50
Hình 3.7. Biên bản đối soát COD (BM-COD-01).....	50
Hình 3.8. Hồ sơ đăng ký hợp tác vận tải (HS-VT-01).....	51
Hình 3.9. Phiếu tuyển dụng và đào tạo (BM-TDDT-01).....	51
Hình 4.1. Mô hình BPMN quy trình Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....	61
Hình 4.2. Mô hình BPMN quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành.....	63
Hình 4.3. Mô hình BPMN quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận.....	64
Hình 4.4. Mô hình BPMN quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	66
Hình 4.5. Mô hình BPMN quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.....	68
Hình 4.6. Mô hình BPMN quy trình Chăm sóc khách hàng.....	70
Hình 5.1. Mô hình BPMN gắn nhãn giá trị gia tăng (VA/BVA/NVA) - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	77
Hình 5.2. Mô hình BPMN gắn nhãn lãng phí (Move / Hold / Over-do) - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	78
Hình 5.3. Sơ đồ Why-Why - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	82
Hình 5.4. Mô hình BPMN gắn tham số định lượng - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	86
Hình 5.5. Mô hình BPMN gắn nhãn giá trị gia tăng (VA/BVA/NVA) - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	91
Hình 5.6. Mô hình BPMN gắn nhãn lãng phí (Move / Hold / Over-do) - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	92
Hình 5.7. Sơ đồ Why-Why - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	95
Hình 5.8. Mô hình BPMN gắn tham số định lượng - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	99
Hình 6.1. Mô hình To-Be quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	111
Hình 6.2. Mô hình To-Be quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	112

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Thông tin quy trình Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....	16
Bảng 2.2. Các bước của quy trình Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....	16
Bảng 2.3. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....	17
Bảng 2.4. Thông tin quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành.....	17

Bảng 2.5. Các bước của quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành.....	18
Bảng 2.6. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành.....	19
Bảng 2.7. Thông tin quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát.....	19
Bảng 2.8. Các bước của quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát.....	20
Bảng 2.9. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát. .	20
Bảng 2.10. Thông tin quy trình Tiếp nhận đơn hàng.....	21
Bảng 2.11. Các bước của quy trình Tiếp nhận đơn hàng.....	22
Bảng 2.12. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Tiếp nhận đơn hàng.....	22
Bảng 2.13. Thông tin quy trình Thu gom và tập kết.....	23
Bảng 2.14. Các bước của quy trình Thu gom và tập kết.....	23
Bảng 2.15. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Thu gom và tập kết.....	24
Bảng 2.16. Thông tin quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	24
Bảng 2.17. Các bước của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	25
Bảng 2.18. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	25
Bảng 2.19. Thông tin quy trình Vận chuyển liên tỉnh.....	26
Bảng 2.20. Các bước của quy trình Vận chuyển liên tỉnh.....	26
Bảng 2.21. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Vận chuyển liên tỉnh.....	27
Bảng 2.22. Thông tin quy trình Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao.....	28
Bảng 2.23. Các bước của quy trình Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao.....	28
Bảng 2.24. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao. .	29
Bảng 2.25. Thông tin quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận.....	29
Bảng 2.26. Các bước của quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận.....	30
Bảng 2.27. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận.....	31
Bảng 2.28. Thông tin quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	31
Bảng 2.29. Các bước của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	32
Bảng 2.30. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	32
Bảng 2.31. Thông tin quy trình Quản lý hoàn trả.....	33
Bảng 2.32. Các bước của quy trình Quản lý hoàn trả.....	33
Bảng 2.33. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý hoàn trả.....	34
Bảng 2.34. Thông tin quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.....	35
Bảng 2.35. Các bước của quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.....	35
Bảng 2.36. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.....	36
Bảng 2.37. Thông tin quy trình Chăm sóc khách hàng.....	37
Bảng 2.38. Các bước của quy trình Chăm sóc khách hàng.....	37
Bảng 2.39. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Chăm sóc khách hàng.....	38
Bảng 2.40. Thông tin quy trình Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT.....	38
Bảng 2.41. Các bước của quy trình Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT.....	39
Bảng 2.42. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT.....	39
Bảng 2.43. Tổng quan hệ thống quy trình nghiệp vụ Viettel Post.....	40
Bảng 2.44. Các quy trình được lựa chọn để mô hình hóa và phân tích.....	42
Bảng 3.1. Danh mục tài liệu và minh chứng quy trình.....	44
Bảng 3.2. Thuật ngữ và định nghĩa.....	46
Bảng 3.3. Thành phần tham dự workshop.....	52
Bảng 3.4. Kịch bản và kết quả workshop.....	53
Bảng 3.3. Đối chiếu actor, BPMN và đối tượng phỏng vấn.....	53
Bảng 3.4. Danh sách câu hỏi định tính.....	54
Bảng 3.5. Ghi nhận câu trả lời cho câu hỏi định tính có cấu trúc.....	55
Bảng 3.6. Danh sách câu hỏi định tính không có cấu trúc.....	56
Bảng 3.7. Danh sách câu hỏi định lượng.....	57

Bảng 3.8. Ghi nhận câu trả lời cho câu hỏi định lượng có cấu trúc.....	58
Bảng 3.9. Danh sách câu hỏi định lượng không có cấu trúc.....	58
Bảng 4.1. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải.....	61
Bảng 4.2. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành.....	63
Bảng 4.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận.....	64
Bảng 4.4. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền...67	
Bảng 4.5. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.....	68
Bảng 4.6. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Chăm sóc khách hàng.....	70
Bảng 4.7. So sánh đặc điểm các mô hình BPMN đã xây dựng.....	71
Bảng 5.1. Tiêu chí phân loại VA, BVA và NVA - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	74
Bảng 5.2. Phân loại giá trị theo từng bước - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	75
Bảng 5.3. Nhận diện lãng phí trong quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	77
Bảng 5.4. Phân tích các bên liên quan - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	79
Bảng 5.5. Sổ theo dõi vấn đề - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	80
Bảng 5.6. Phân tích nguyên nhân gốc rễ theo 5 Whys - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	82
Bảng 5.7. Thời gian xử lý, thời gian chờ và thời gian chu kỳ - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền. .83	
Bảng 5.8. Xác suất gateway và vòng lặp - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	85
Bảng 5.9. Các chỉ số chất lượng của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	86
Bảng 5.10. Chi phí của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	87
Bảng 5.11. Tổng hợp kết quả phân tích quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.....	88
Bảng 5.12. Tiêu chí phân loại VA, BVA và NVA - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	89
Bảng 5.13. Phân loại giá trị theo từng bước - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	89
Bảng 5.14. Nhận diện lãng phí trong quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	91
Bảng 5.15. Phân tích các bên liên quan - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	92
Bảng 5.16. Sổ theo dõi vấn đề - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	93
Bảng 5.17. Phân tích nguyên nhân gốc rễ theo 5 Whys - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	95
Bảng 5.18. Thời gian xử lý, thời gian chờ và thời gian chu kỳ - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	96
Bảng 5.19. Xác suất gateway và vòng lặp - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	98
Bảng 5.20. Các chỉ số chất lượng của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	99
Bảng 5.21. Chi phí của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	100
Bảng 5.22. Tổng hợp kết quả phân tích quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.....	101
Bảng 5.23. Tổng hợp phát hiện và hàm ý cải tiến.....	102
Bảng 6.1. Các vấn đề ưu tiên cần cải tiến.....	105
Bảng 6.2. Danh mục phương án cải tiến.....	108
Bảng 6.3. So sánh thay đổi giữa mô hình As-Is và To-Be.....	112
Bảng 6.4. Lộ trình thực hiện cải tiến.....	113
Bảng 6.5. Bộ chỉ số đánh giá sau cải tiến.....	115
Bảng 6.6. Rủi ro và biện pháp kiểm soát.....	116

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Ý nghĩa
AGV	Automated Guided Vehicle	Robot tự hành vận chuyển kiện hàng trong trung tâm chia chọn

Báo cáo đồ án - Viettel Post

API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng để kết nối tạo đơn và đồng bộ trạng thái
BI	Business Intelligence	Hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu kinh doanh
BPM	Business Process Management	Quản trị quy trình nghiệp vụ
BPMN	Business Process Model and Notation	Ký hiệu và mô hình quy trình kinh doanh
BVA	Business Value-Added	Hoạt động tạo giá trị cho vận hành hoặc tuân thủ
COD	Cash On Delivery	Thu hộ tiền khi giao hàng
CRM	Customer Relationship Management	Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng
CSAT	Customer Satisfaction	Chỉ số hài lòng của khách hàng
CSKH	-	Chăm sóc khách hàng
CT	Cycle Time	Thời gian chu kỳ của một thể hiện quy trình
DWS	Dimension Weight Scan	Hệ thống quét mã, cân trọng lượng và đo kích thước
ERP	Enterprise Resource Planning	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
FCR	First Contact Resolution	Tỷ lệ xử lý dứt điểm ngay lần liên hệ đầu tiên
FPY / FTR	First Pass Yield / First Time Right	Tỷ lệ hoàn tất đúng ngay lần đầu
HRM	Human Resource Management	Hệ thống quản trị nhân sự
KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số hiệu suất chính
NVA	Non-Value-Added	Hoạt động không tạo giá trị
OMS	Order Management System	Hệ thống quản lý và ghi nhận đơn hàng
OPEX	Operating Expenditure	Chi phí vận hành
OTP	One-Time Password	Mã xác thực dùng một lần khi xác nhận giao hàng
PCE	Process Cycle Efficiency	Hiệu suất chu kỳ quy trình, $PCE = PT / CT$
POD / ePOD	Proof of Delivery	Bảng chứng giao hàng (chữ ký, ảnh, OTP)
PT	Processing Time	Thời gian xử lý thực tế của hoạt động
RACI	Responsible - Accountable - Consulted - Informed	Ma trận phân công trách nhiệm
SBU	Strategic Business Unit	Đơn vị kinh doanh chiến lược
SLA	Service Level Agreement	Cam kết mức dịch vụ, thời hạn xử lý
SSOT	Single Source of Truth	Nguồn dữ liệu dùng chung duy nhất
TMS	Transport Management System	Hệ thống quản lý vận tải

Báo cáo đồ án - Viettel Post

VA	Value-Added	Hoạt động tạo giá trị trực tiếp cho khách hàng
VTP	Viettel Post	Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
WMS	Warehouse Management System	Hệ thống quản lý kho
WT	Waiting Time	Thời gian chờ, không tạo giá trị

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VIETTEL POST

1.1. Tổng quan về Viettel Post

1.1.1. Lịch sử hình thành

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) tiền thân là Bộ phận Phát hành Báo chí thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), được thành lập ngày 01/07/1997. Trải qua gần 30 năm phát triển, Viettel Post hiện là một doanh nghiệp thành viên của Viettel, do ông Nguyễn Việt Dũng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

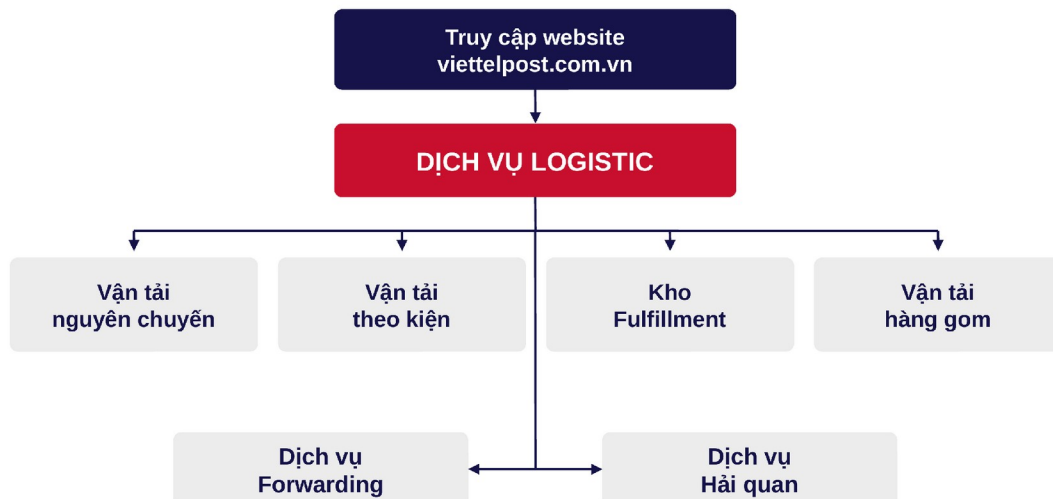
Từ một bộ phận phát hành báo chí nội bộ, Viettel Post đã từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực chuyển phát nhanh, logistics, fulfillment và hỗ trợ thương mại điện tử, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp chuyển phát và logistics hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số vào hoạt động vận hành.

1.1.2. Quy mô và lĩnh vực kinh doanh

Viettel Post hoạt động trong các lĩnh vực chính: chuyển phát trong nước và quốc tế, logistics, fulfillment (lưu kho, đóng gói, xử lý đơn) và hỗ trợ thương mại điện tử. Mạng lưới hoạt động của công ty phủ sóng 100% tỉnh, thành phố trên cả nước, mở rộng đến tận xã và các khu vực hải đảo.

Khách hàng có thể truy cập website viettelpost.com.vn để sử dụng hệ sinh thái dịch vụ logistics của Viettel Post, bao gồm:

- Bốn dịch vụ vận tải & kho: vận tải nguyên chuyển, vận tải theo kiện, kho Fulfillment và vận tải hàng gom.
- Dịch vụ Forwarding (giao nhận vận tải) và Hải quan: hỗ trợ song song, phối hợp trong xử lý đơn hàng xuất nhập khẩu.



Nguồn: Viettel Post, 2023

Hình 1.1. Sơ đồ hệ sinh thái dịch vụ logistics Viettel Post

1.1.3. Thành tựu nổi bật

- Mạng lưới 63 chi nhánh trên toàn quốc, hơn 1.300 bưu cục và khoảng 6.000 đại lý thu gom.
- Hơn 4.000 tuyến phát đến tận hộ gia đình, phủ sóng dịch vụ 100% trên toàn quốc.
- Doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 đạt 10.066 tỷ đồng.
- Là một trong những doanh nghiệp chuyển phát và logistics hàng đầu Việt Nam, tích cực đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong vận hành.

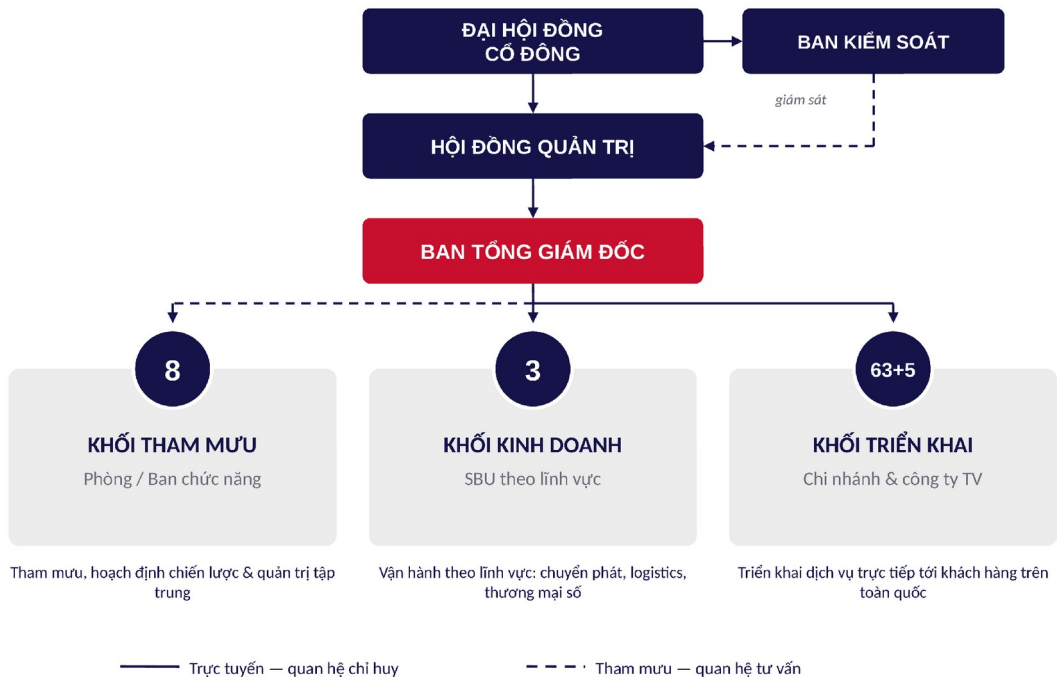
Nguồn: Viettel Post và các tài liệu công bố, tổng hợp đến năm 2025.

1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh

1.2.1. Cơ cấu tổ chức

Viettel Post được tổ chức theo mô hình nhiều cấp quản lý, bao gồm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (HĐQT/BKS), Ban Tổng Giám đốc và các khối vận hành.

- Khối tham mưu: gồm 8 phòng/ban tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, đóng vai trò tư vấn.
- Khối kinh doanh: gồm 3 đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) vận hành theo lĩnh vực - chuyển phát, logistics và thương mại số.
- Khối triển khai: gồm 63 chi nhánh và 5 công ty thành viên, trực tiếp phục vụ khách hàng trên toàn quốc.



Số liệu: Báo cáo Viettel Post, 2023

Hình 1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

1.2.2. Hoạt động kinh doanh

Viettel Post hoạt động đa dạng trong lĩnh vực chuyển phát và logistics với hệ sinh thái dịch vụ tương đối hoàn chỉnh, bao gồm:

- Chuyển phát nhanh: dịch vụ vận chuyển tốc độ cao trong nước và quốc tế.
- Logistics & vận tải: vận tải nguyên chuyển, vận tải theo kiện, vận tải hàng gom và kho Fulfillment.
- Forwarding & Hải quan: hỗ trợ giao nhận vận tải và thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu.
- Hỗ trợ thương mại điện tử: cung cấp giải pháp fulfillment, đóng gói và xử lý đơn cho các nhà bán hàng online.
- Thu hộ COD (Cash On Delivery): thu tiền hộ người gửi khi giao hàng thành công, đối soát và chuyển trả định kỳ.

1.3. Bối cảnh nghiên cứu

Hoạt động chuyển phát của Viettel Post là một chuỗi logistics nhiều công đoạn nối tiếp nhau: từ khi khách hàng khai báo yêu cầu tạo đơn trên Web, App, Open API hoặc tại quầy giao dịch, đến khi bưu gửi được thu gom, tập kết tại bưu cục, khai thác tại trung tâm chia chọn, vận chuyển liên tỉnh, phân bổ tuyến giao tại bưu cục đích, giao đến tận tay người nhận, thu hộ COD, đối soát và chuyển trả tiền cho người gửi. Mỗi công đoạn do một nhóm tác nhân khác nhau đảm nhiệm - khách hàng và đối tác, nhân viên bưu cục, nhân viên thu gom và giao hàng, nhân viên khai thác tại hub, đội vận tải liên tỉnh, bộ phận kế toán đối soát và bộ phận chăm sóc khách hàng - nên kết quả cuối cùng phụ thuộc vào chất lượng bàn giao giữa các công đoạn nhiều hơn là vào năng suất của riêng một công đoạn.

Đặc điểm thứ hai của chuỗi này là sự phối hợp thường xuyên giữa con người, hệ thống công nghệ thông tin và chứng từ. Cùng một bưu gửi được ghi nhận trên OMS/API khi tạo đơn, trên WMS khi qua cân đo DWS và chia chọn, trên TMS khi lập kế hoạch tuyến và điều phối phương tiện, trên CRM khi phát sinh khiếu nại, và được đối chiếu lại bằng chứng từ giấy hoặc điện tử như phiếu bưu gửi, manifest, biên bản bàn giao, biên bản đối soát COD. Khi các nguồn dữ liệu này không thống nhất, chênh lệch không dừng lại ở một bước mà lan sang các bước sau dưới dạng vòng bổ sung thông tin, xử lý lại, lô hàng chờ xác minh hoặc khiếu nại đối soát.

Đặc điểm thứ ba là áp lực về quy mô và thời gian. Với 63 chi nhánh, hơn 1.300 bưu cục, khoảng 6.000 đại lý thu gom và hơn 4.000 tuyến phát, một sai lệch nhỏ lặp lại trên toàn mạng lưới sẽ tạo ra tác động lớn về chi phí và mức độ hài lòng của khách hàng. Kết quả kinh doanh quý I/2026 với lợi nhuận sau thuế giảm 43,7% và áp lực nợ xấu COD tồn đọng hàng chục tỷ đồng cho thấy các điểm nghẽn nằm ở phần phối hợp và đối soát dữ liệu chứ không chỉ ở năng lực xử lý vật lý.

Từ ba đặc điểm trên, việc nghiên cứu quy trình theo phương pháp quản trị quy trình nghiệp vụ (BPM) là cần thiết: cần mô tả rõ ai làm gì, dữ liệu đi qua đâu, quyết định được ra tại điểm nào, ngoại lệ được xử lý ra sao; sau đó dùng mô hình BPMN làm ngôn ngữ chung để phân tích giá trị, lãng phí, thời gian, chất lượng, chi phí và đề xuất cải tiến có căn cứ.

1.4. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu hướng tới bốn mục tiêu chính, tương ứng với bốn giai đoạn trong vòng đời quản trị quy trình theo Dumas và cộng sự (2018).

- Mô tả: xác định và mô tả hệ thống quy trình nghiệp vụ của Viettel Post theo ba nhóm quản lý, cốt lõi và hỗ trợ; với mỗi quy trình làm rõ tác nhân, sự kiện bắt đầu, đầu vào, đầu ra, các bước thực hiện và các kết quả có thể xảy ra.
- Mô hình hóa: biểu diễn các quy trình được lựa chọn bằng BPMN 2.0 với pool, lane, task, gateway, sự kiện, luồng thông điệp và kho dữ liệu, bảo đảm mô hình phản ánh đúng trình tự, điểm quyết định và nhánh ngoại lệ đã mô tả.
- Phân tích: áp dụng các kỹ thuật phân tích định tính (giá trị gia tăng VA/BVA/NVA, lãng phí Move/Hold/Over-do, phân tích các bên liên quan, sổ theo dõi vấn đề, Why-Why và 5 Whys) và định lượng (thời gian PT/WT/CT và PCE, chỉ số chất lượng, chi phí) cho các quy trình trọng tâm.
- Đề xuất cải tiến: xây dựng phương án cải tiến gắn với nguyên nhân gốc rễ đã xác định, phác thảo mô hình To-Be, lộ trình thực hiện, bộ chỉ số đánh giá sau cải tiến và các rủi ro cần kiểm soát.

Ngoài các mục tiêu chuyên môn, đồ án còn hướng tới mục tiêu học tập: vận dụng đầy đủ và nhất quán khung phương pháp của học phần IE203 trên một tình huống doanh nghiệp thực tế, từ khám phá quy trình đến đề xuất cải tiến có bằng chứng.

1.5. Phạm vi nghiên cứu

Về doanh nghiệp và lĩnh vực: nghiên cứu giới hạn trong Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), ở mảng dịch vụ chuyển phát và các hoạt động logistics gắn trực tiếp với dịch vụ này. Các mảng thương mại số, forwarding và hải quan chỉ được nhắc đến ở phần giới thiệu bối cảnh, không thuộc phạm vi mô hình hóa và phân tích.

Về quy trình: nhóm khảo sát và mô tả 14 quy trình nghiệp vụ, gồm 3 quy trình quản lý, 8 quy trình cốt lõi và 3 quy trình hỗ trợ (Chương 2). Trong số đó, 5 quy trình được mô hình hóa chi tiết bằng BPMN (Chương 4) và 2 quy trình được phân tích đầy đủ theo cả hướng định tính và định lượng (Chương 5), làm cơ sở cho các đề xuất cải tiến ở Chương 6.

Về dữ liệu: nghiên cứu sử dụng các nguồn công khai của Viettel Post (website dịch vụ, cổng Open API, thông cáo báo chí, điều khoản sử dụng, quy trình giải quyết khiếu nại), các báo cáo tài chính và bài báo về kết quả kinh doanh quý I/2026, văn bản pháp lý liên quan (Luật Bưu chính số 49/2010/QH12, Nghị định 10/2020/NĐ-CP, Nghị định 47/2022/NĐ-CP, QCVN 31:2014/BGTVT, Luật Giao dịch điện tử 2023) và bộ hồ sơ quy trình do nhóm tổng hợp trong thư mục FINAL_PROCESS.

Về giới hạn: Viettel Post không công bố dữ liệu vận hành chi tiết theo từng công đoạn, vì vậy các tham số thời gian, chất lượng và chi phí trong Chương 5 được xây dựng theo mô hình giải tích dòng chảy trên cơ sở phỏng vấn định hướng và giả định học thuật đã ghi rõ căn cứ. Các số liệu này minh họa phương pháp tính và dùng để so sánh tương đối giữa các phương án, không phải là chỉ số KPI chính thức của doanh nghiệp. Kết quả phỏng vấn thực địa cũng chưa được thu thập đầy đủ nên các bảng ghi nhận câu trả lời ở Chương 3 được giữ ở trạng thái chờ bổ sung minh chứng.

CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VIETTEL POST

2.1. Kiến trúc quy trình nghiệp vụ Viettel Post

2.1.1. Nguyên tắc phân loại quy trình

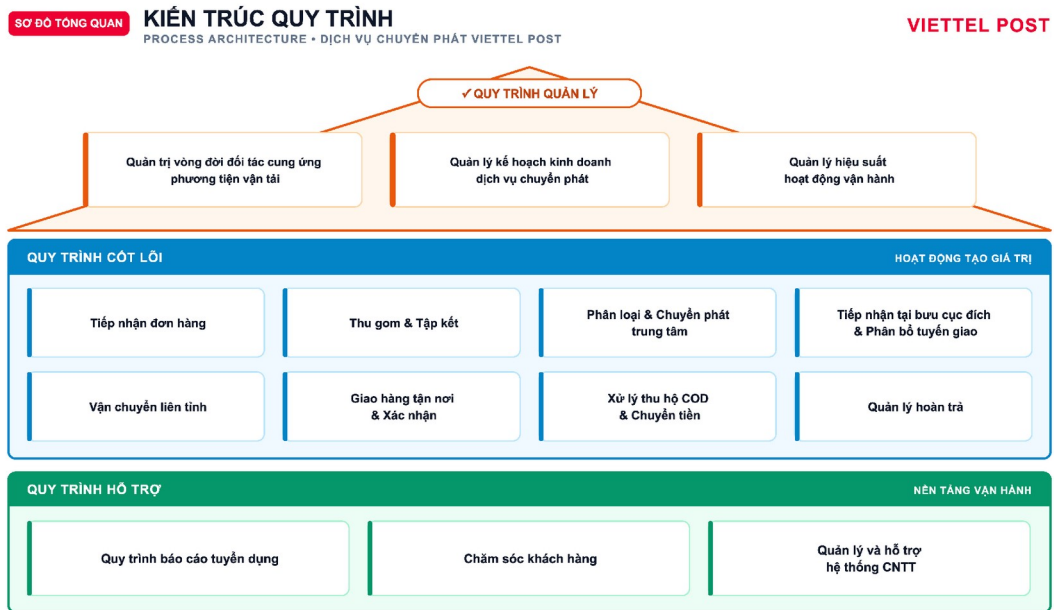
Kiến trúc quy trình nghiệp vụ của Viettel Post được phân loại theo ba nhóm phổ biến trong quản trị quy trình: quy trình quản lý, quy trình cốt lõi và quy trình hỗ trợ. Cách phân loại này dựa trên vai trò của quy trình đối với việc tạo ra dịch vụ chuyển phát mà khách hàng trả tiền, chứ không dựa trên vị trí của phòng ban trong sơ đồ tổ chức.

- Quy trình quản lý là các quy trình định hướng và kiểm soát. Chúng không trực tiếp tạo ra bưu gửi hay dịch vụ nào cho khách hàng cuối, nhưng quyết định nguồn lực, chỉ tiêu và chuẩn mực mà các quy trình khác phải tuân theo: kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu giao cho 63 chi nhánh, danh mục đối tác phương tiện đủ điều kiện khai thác, và bộ chỉ số theo dõi hiệu suất vận hành.
- Quy trình cốt lõi là các quy trình trực tiếp tạo ra giá trị mà khách hàng cảm nhận và sẵn sàng trả tiền. Đây là chuỗi hoạt động bám theo vòng đời của một bưu gửi, từ lúc đơn hàng được tạo cho tới khi hàng được giao, tiền thu hộ được chuyển trả hoặc hàng được hoàn về người gửi.
- Quy trình hỗ trợ là các quy trình cung cấp nguồn lực và nền tảng để hai nhóm trên vận hành được: nhân sự đủ số lượng và đã qua đào tạo, kênh chăm sóc khách hàng để xử lý khiếu nại, và hệ thống công nghệ thông tin (OMS, WMS, TMS, CRM, HRM) luôn sẵn sàng.

Trên cơ sở khảo sát hoạt động của doanh nghiệp và các hồ sơ quy trình mà nhóm tổng hợp, hệ thống quy trình nghiệp vụ trong phạm vi nghiên cứu gồm 14 quy trình: 3 quy trình quản lý, 8 quy trình cốt lõi và 3 quy trình hỗ trợ.

2.1.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Sơ đồ dưới đây thể hiện kiến trúc toàn hệ thống theo ba tầng. Tầng trên là nhóm quy trình quản lý; tầng giữa là chuỗi tám quy trình cốt lõi xếp theo đúng trình tự vòng đời của bưu gửi; tầng dưới là nhóm quy trình hỗ trợ chạy song song và phục vụ cả hai tầng trên. Chi tiết từng bước của mỗi quy trình được trình bày tại các mục 2.2, 2.3 và 2.4; sơ đồ này chỉ thể hiện vị trí và phạm vi của quy trình trong toàn hệ thống.



Hình 2.1. Kiến trúc quy trình nghiệp vụ Viettel Post

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ 14 quy trình trong thư mục FINAL_PROCESS và khảo sát nghiệp vụ Viettel Post, 2026.

2.1.3. Mối liên hệ giữa các nhóm quy trình

Ba nhóm quy trình liên kết với nhau theo quan hệ định hướng - thực thi - cung cấp nguồn lực, chứ không theo quan hệ tuần tự trước sau.

- Nhóm quản lý định hướng nhóm cốt lõi. Kế hoạch kinh doanh xác định sản lượng và doanh thu mà mỗi chi nhánh phải đạt, từ đó quyết định quy mô thu gom, công suất chia chọn và số chuyến liên tỉnh cần bố trí. Quy trình quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện quyết định danh mục phương tiện khả dụng trên TMS, tức là nguồn lực đầu vào trực tiếp cho quy trình vận chuyển liên tỉnh. Quy trình quản lý hiệu suất hoạt động vận hành thu thập kết quả thực tế của nhóm cốt lõi, so sánh với chỉ tiêu và phản hồi ngược lại để điều chỉnh kế hoạch.
- Nhóm cốt lõi tạo ra dịch vụ. Đây là nơi giá trị được sinh ra và cũng là nơi phát sinh phần lớn ngoại lệ. Mối liên hệ tuần tự giữa từng quy trình cốt lõi được trình bày riêng tại Mục 2.6.
- Nhóm hỗ trợ cung cấp nguồn lực cho cả hai nhóm còn lại. Quy trình tuyển dụng và đào tạo cung cấp nhân sự giao nhận, khai thác và tổng đài; quy trình chăm sóc khách hàng tiếp nhận phản hồi và khiếu nại phát sinh từ mọi công đoạn cốt lõi; quy trình quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT bảo đảm OMS, WMS, TMS, CRM và HRM - các hệ thống mà mọi quy trình khác đều phụ thuộc - hoạt động liên tục.

Điểm cần lưu ý là các liên kết này chủ yếu đi qua dữ liệu: chỉ tiêu KPI trên BI/ERP, mã Vendor ID trên TMS, trạng thái vận đơn trên OMS/WMS, ticket trên CRM. Vì vậy chất lượng và tính nhất quán của dữ liệu dùng chung là điều kiện để ba nhóm quy trình phối hợp được với nhau, và cũng là chủ đề xuyên suốt trong phần phân tích ở Chương 5.

2.2. Các quy trình quản lý

2.2.1. Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải

Mạng lưới chuyển phát của Viettel Post phủ 63 tỉnh, thành phố với hơn 4.000 tuyến phát, trong khi đội xe tự doanh chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu tải trọng, đặc biệt vào các đợt cao điểm

thương mại điện tử. Quy trình quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải ra đời để bổ sung năng lực phương tiện từ bên ngoài một cách có kiểm soát.

Mục đích của quy trình là tuyển chọn được đối tác vận tải đạt chuẩn kỹ thuật và pháp lý, thương lượng cơ chế cước hiệu quả, và đưa phương tiện của đối tác vào trạng thái sẵn sàng nhận lệnh trên hệ thống TMS. Phạm vi bắt đầu khi TMS phát cảnh báo thiếu hụt tải trọng hoặc phát sinh nhu cầu mở tuyến mới, và kết thúc khi đối tác được cấp mã Vendor ID và kích hoạt trên hệ thống, hoặc khi hồ sơ bị đóng vì không đạt yêu cầu. Cách biểu diễn quy trình này bằng BPMN được trình bày tại Mục 4.2.1.

Bảng 2.1. Thông tin quy trình Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tên quy trình	Quy trình quản lý và lựa chọn đối tác cung ứng phương tiện vận tải
Tác nhân	Chủ trì: Bộ phận Quản lý đối tác và Mua sắm. Phối hợp: Bộ phận Khai thác vận tải, Bộ phận Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ, Cấp quản lý phê duyệt. Bên ngoài: Đơn vị cung ứng phương tiện vận tải (chủ xe, nhà thầu vận tải).
Sự kiện bắt đầu	Hệ thống TMS phát tín hiệu cảnh báo thiếu hụt tải trọng hoặc phát sinh nhu cầu mở rộng tuyến vận chuyển mới.
Đầu vào	Dữ liệu tải trọng, loại thùng và lịch trình khả dụng của đội xe tự doanh trên TMS; tiêu chuẩn kỹ thuật ba phân khúc phương tiện; hồ sơ đăng ký hợp tác của đối tác (giấy phép kinh doanh vận tải, đăng kiểm, phù hiệu, bảo hiểm TNDS, camera cabin, thiết bị GPS).
Đầu ra	Hợp đồng nguyên tắc đã ký; mã Vendor ID và tài khoản thanh toán được khởi tạo; phương tiện của đối tác được kích hoạt trên TMS và sẵn sàng nhận lệnh điều phối. Trường hợp không đạt: hồ sơ bị từ chối hoặc lưu vào danh mục đối tác tiềm năng.
Đối tượng khách hàng/thụ hưởng	Khách hàng nội bộ trực tiếp: Bộ phận Khai thác vận tải, đơn vị tiếp nhận năng lực phương tiện bổ sung để điều phối trên toàn mạng lưới. Khách hàng thụ hưởng cuối: người gửi và người nhận bưu gửi, được bảo đảm năng lực vận chuyển trong mùa cao điểm.
Giá trị mang lại	Bảo đảm đủ năng lực phương tiện theo ba phân khúc (nội đô 1,0-2,5 tấn hạ tải, liên tỉnh 3,5-15 tấn, container 48ft/53ft và Reefer); tối ưu chi phí vận tải với mức tiết kiệm mục tiêu 15-22% OPEX; kiểm soát rủi ro pháp lý và an toàn hàng hóa; rút ngắn chu kỳ tuyển chọn đối tác xuống 6,44 ngày (PCE 44,08%).

Bảng 2.2. Các bước của quy trình Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 1	Đánh giá năng lực đội xe nội bộ và xác định yêu cầu	Bộ phận Khai thác vận tải	Truy vấn tải trọng, loại thùng và lịch trình khả dụng của đội xe tự doanh trên hệ thống TMS; xác định phần năng lực còn thiếu cần bổ sung từ bên ngoài.
Bước 2	Xác định tiêu chuẩn và phát hành thông báo mời hợp tác	Bộ phận Quản lý đối tác và Mua sắm	Quy định tiêu chuẩn ba phân khúc xe (nội đô 1,0-2,5T hạ tải; liên tỉnh 3,5-15T; container 48ft/53ft và Reefer) và phát hành thông báo mời hợp tác.
Bước 3	Nộp hồ sơ đăng ký hợp tác	Đơn vị cung ứng phương tiện vận tải	Chủ xe điền phiếu đăng ký, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, giấy đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và gửi về Viettel Post.
Bước 4	Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ sơ bộ	Bộ phận Quản lý đối tác và Mua sắm	Tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu chứng từ giấy phép kinh doanh, đăng kiểm, phù hiệu, bảo hiểm và camera cabin theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Nghị định 47/2022/NĐ-CP.
Bước 5	Thẩm định chuyên sâu phương tiện và GPS	Bộ phận Quản lý đối tác và Mua sắm	Khảo sát độ kín nước của thùng xe (Light Leak, Water Spray 10 phút), kiểm tra seal hai lớp và kết nối camera, GPS theo QCVN 31:2014/BGTVT.

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 6	Lựa chọn cơ chế và thương lượng điều khoản	Bộ phận Quản lý đối tác và Mua sắm	Thống nhất cơ chế cước chuyển hoặc cước khoán, áp dụng công thức bù trừ trượt giá dầu DO với biên độ $\pm 5\%$, đàm phán mức cước và cam kết SLA.
Bước 7	Xem xét và phê duyệt phương án hợp tác	Cấp quản lý phê duyệt	Lập tờ trình tổng hợp năng lực đối tác và hiệu quả kinh tế, trình cấp có thẩm quyền ký duyệt.
Bước 8	Hoàn thiện và ký kết hợp đồng	Bộ phận Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ	Soạn thảo hợp đồng chuẩn (hiện trạng ký qua bưu chính; định hướng chuyển sang e-Contract theo Luật Giao dịch điện tử 2023) và xác lập cơ sở pháp lý chính thức.
Bước 9	Kích hoạt thông tin đối tác trên hệ thống TMS	Bộ phận Quản lý đối tác và Mua sắm	Khởi tạo mã Vendor ID, thiết lập tài khoản thanh toán và kích hoạt phương tiện trên TMS ở trạng thái sẵn sàng nhận lệnh.

Bảng 2.3. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tích cực	Đối tác được kích hoạt trên hệ thống TMS	Đối tác đáp ứng đầy đủ năng lực kỹ thuật và pháp lý, đàm phán cước thành công, hoàn tất ký kết hợp đồng và được cấp mã Vendor ID sẵn sàng nhận lệnh điều phối.
Tích cực	Lưu hồ sơ đối tác tiềm năng	Đối tác đạt yêu cầu sơ bộ nhưng chưa phát sinh nhu cầu điều phối ngay; hồ sơ được lưu vào cơ sở dữ liệu đối tác tiềm năng để ưu tiên huy động khi sản lượng tăng đột biến.
Tiêu cực	Hồ sơ bị từ chối sơ bộ hoặc thẩm định kỹ thuật không đạt	Đối tác không đáp ứng điều kiện pháp lý tối thiểu theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP, hoặc thùng xe không bảo đảm an toàn và thiết bị GPS không hợp chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT; hồ sơ được đóng lại.
Tiêu cực	Đàm phán bất thành và đóng hồ sơ	Hai bên không đạt thỏa thuận về khung giá cước, chính sách bù trừ trượt giá dầu DO hoặc các điều khoản cam kết mức dịch vụ.
Tiêu cực	Tờ trình bị từ chối phê duyệt	Cấp có thẩm quyền bác bỏ phương án hợp tác do không phù hợp định hướng tài chính, hiệu quả kinh tế thấp hoặc phát sinh rủi ro tuân thủ.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải (FINAL_PROCESS), 2026.

2.2.2. Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

Sau khi kế hoạch kinh doanh được ban hành và chỉ tiêu KPI được giao xuống 63 chi nhánh, cần có một cơ chế theo dõi xem kết quả thực tế có bám sát chỉ tiêu hay không. Quy trình quản lý hiệu suất hoạt động vận hành đảm nhiệm vai trò này: thu thập số liệu vận hành từ các hệ thống nghiệp vụ, đối chiếu với chỉ tiêu, phân tích chênh lệch và đề xuất hành động khắc phục.

Mục đích của quy trình là biến dữ liệu vận hành rời rạc trên OMS, WMS, TMS và CRM thành thông tin điều hành có thể hành động được, đồng thời khép vòng phản hồi giữa thực thi và hoạch định. Phạm vi bắt đầu tại kỳ báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý) hoặc khi hệ thống cảnh báo chỉ số vượt ngưỡng, và kết thúc khi báo cáo hiệu suất được ban hành cùng danh mục hành động khắc phục đã được phân công. Cách biểu diễn quy trình này bằng BPMN được trình bày tại Mục 4.2.2.

Bảng 2.4. Thông tin quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tên quy trình	Quy trình quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tác nhân	Chủ trì: Phòng Kế hoạch và Đầu tư (đầu mối tổng hợp báo cáo). Phối hợp: Trung tâm Khai thác vận hành, Ban Kinh doanh SBU Chuyên phát, Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Phòng Quản lý Chất lượng, 63 chi nhánh tỉnh/thành phố. Phê duyệt: Ban Tổng Giám đốc.
Sự kiện bắt đầu	Đến kỳ báo cáo hiệu suất định kỳ theo lịch quản trị đã ban hành, hoặc hệ thống BI phát cảnh báo một chỉ số vận hành vượt ngưỡng kiểm soát.
Đầu vào	Dữ liệu sản lượng và trạng thái vận đơn trên OMS/WMS; dữ liệu hành trình và tuyến trên TMS; ticket và chỉ số CSAT/FCR trên CRM; bộ chỉ tiêu KPI đã giao cho từng chi nhánh; báo cáo chất lượng dịch vụ kỳ trước.
Đầu ra	Báo cáo hiệu suất vận hành kỳ; bảng phân tích chênh lệch giữa thực tế và chỉ tiêu theo từng chi nhánh và từng nhóm dịch vụ; danh mục hành động khắc phục kèm đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn; kiến nghị điều chỉnh kế hoạch khi mức lệch vượt ngưỡng.
Đối tượng khách hàng/thụ hưởng	Khách hàng nội bộ trực tiếp: Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị chủ trì quy trình cốt lõi, sử dụng báo cáo làm căn cứ điều hành. Khách hàng nội bộ gián tiếp: Phòng Kế hoạch và Đầu tư, sử dụng kết quả làm đầu vào cho kỳ lập kế hoạch tiếp theo.
Giá trị mang lại	Phát hiện sớm các chi nhánh và công đoạn có kết quả lệch chỉ tiêu; tạo căn cứ khách quan cho đánh giá thi đua và phân bổ lại nguồn lực; khép vòng phản hồi giữa thực thi và hoạch định, giúp kế hoạch kỳ sau bám sát năng lực thực tế của mạng lưới.

Bảng 2.5. Các bước của quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 1	Xác định phạm vi và bộ chỉ số của kỳ báo cáo	Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Chốt danh mục chỉ số cần đo trong kỳ (sản lượng, doanh thu, tỷ lệ đúng hạn, tỷ lệ giao thành công, tỷ lệ khiếu nại, chi phí đơn vị) và phạm vi đơn vị được đánh giá.
Bước 2	Trích xuất dữ liệu vận hành từ các hệ thống nghiệp vụ	Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Trích xuất dữ liệu từ OMS, WMS, TMS, CRM và BI/ERP theo cùng một khung thời gian và cùng một định nghĩa chỉ số.
Bước 3	Làm sạch và đối chiếu dữ liệu giữa các nguồn	Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Kiểm tra tính đầy đủ, loại bỏ bản ghi trùng và đối chiếu chênh lệch giữa các hệ thống; khi phát hiện sai lệch, gửi yêu cầu xác minh về đơn vị nguồn dữ liệu.
Bước 4	Xác minh và bổ sung dữ liệu tại đơn vị	Chi nhánh tỉnh/thành phố và Trung tâm Khai thác vận hành	Đơn vị rà soát bản ghi được yêu cầu, giải trình nguyên nhân sai lệch và bổ sung dữ liệu còn thiếu; kết quả được đưa trở lại bước đối chiếu.
Bước 5	Tính toán chỉ số và so sánh với chỉ tiêu	Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Tính các chỉ số theo công thức đã thống nhất và so sánh với chỉ tiêu KPI đã giao cho từng chi nhánh và từng nhóm dịch vụ.
Bước 6	Phân tích chênh lệch và xác định nguyên nhân	Phòng Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Trung tâm Khai thác vận hành	Xác định các chỉ số lệch vượt ngưỡng, phân tích theo địa bàn, công đoạn và thời điểm để tìm nguyên nhân chính.
Bước 7	Đề xuất hành động khắc phục	Đơn vị chủ trì công đoạn liên quan	Đơn vị có chỉ số lệch đề xuất hành động khắc phục kèm nguồn lực cần thiết và thời hạn hoàn thành.
Bước 8	Tổng hợp và trình phê duyệt báo cáo hiệu suất	Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Tổng hợp báo cáo hiệu suất kỳ kèm danh mục hành động khắc phục và trình Ban Tổng Giám đốc xem xét.
Bước 9	Ban hành báo cáo và theo dõi hành động	Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Ban hành báo cáo tới các đơn vị, cập nhật trạng thái hành động khắc phục trên hệ thống và đưa các phát hiện trọng yếu vào đầu vào của kỳ lập kế

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
	khắc phục		hoạch tiếp theo.

Bảng 2.6. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tích cực	Báo cáo hiệu suất được ban hành đúng hạn, các chỉ số đạt chỉ tiêu	Toàn bộ dữ liệu được đối chiếu khớp ngay lần đầu, các chỉ số nằm trong ngưỡng kiểm soát; báo cáo được phê duyệt và ban hành đúng lịch quản trị.
Tích cực	Báo cáo được ban hành kèm danh mục hành động khắc phục	Một số chỉ số lệch chỉ tiêu; báo cáo được ban hành kèm hành động khắc phục đã phân công đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.
Tích cực có bảo lưu	Báo cáo được ban hành với một phần dữ liệu chưa đối chiếu được	Một số bản ghi còn sai lệch giữa các hệ thống chưa xác minh kịp trong kỳ; báo cáo vẫn được ban hành nhưng ghi rõ phạm vi dữ liệu bảo lưu và hạn xác minh bổ sung.
Tiêu cực	Báo cáo bị ban hành chậm so với lịch quản trị	Quá trình xác minh và bổ sung dữ liệu tại đơn vị kéo dài qua nhiều vòng, khiến thời điểm ban hành vượt mốc quy định; giá trị điều hành của báo cáo bị giảm.
Tiêu cực	Kiến nghị điều chỉnh kế hoạch không được chấp thuận	Ban Tổng Giám đốc giữ nguyên chỉ tiêu đã giao dù mức lệch vượt ngưỡng; đơn vị phải tiếp tục thực hiện theo chỉ tiêu cũ và chịu rủi ro không hoàn thành.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ khảo sát nghiệp vụ và cơ chế theo dõi kế hoạch tại Bước 10 của hồ sơ quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát (FINAL_PROCESS), 2026. Quy trình chưa có hồ sơ mô tả riêng trong FINAL_PROCESS.

2.2.3. Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát

Quy trình quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát là quy trình quản lý ở cấp cao nhất trong hệ thống: nó chuyển chỉ tiêu định hướng mà Tập đoàn giao thành kế hoạch sản lượng, doanh thu, chi phí và bộ chỉ tiêu KPI cụ thể cho từng chi nhánh trong số 63 chi nhánh trên toàn quốc.

Mục đích của quy trình là bảo đảm kế hoạch vừa bám sát định hướng chiến lược, vừa khả thi so với năng lực thực tế của mạng lưới về phương tiện, nhân sự, công suất bưu cục và công suất trung tâm khai thác. Phạm vi bắt đầu khi Tập đoàn giao chỉ tiêu định hướng cho kỳ kế hoạch mới hoặc đến kỳ rà soát định kỳ, và kết thúc khi quyết định giao kế hoạch được ban hành và bộ KPI được cập nhật lên hệ thống BI/ERP.

Bảng 2.7. Thông tin quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tên quy trình	Quy trình quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát
Tác nhân	Chủ trì: Phòng Kế hoạch và Đầu tư. Phối hợp: Ban Kinh doanh SBU Chuyển phát, Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Khai thác vận hành và 63 chi nhánh tỉnh/thành phố. Phê duyệt: Ban Tổng Giám đốc.
Sự kiện bắt đầu	Tập đoàn giao chỉ tiêu định hướng kinh doanh cho kỳ kế hoạch mới, hoặc đến kỳ rà soát kế hoạch định kỳ (năm, quý) theo lịch quản trị đã ban hành.
Đầu vào	Chỉ tiêu định hướng của Tập đoàn; dữ liệu sản lượng, doanh thu, chi phí và mức độ hoàn thành KPI kỳ trước trên BI/ERP; dự báo tăng trưởng thương mại điện tử và biến động thị phần; số liệu công suất phân loại, số đầu phương tiện khả dụng, công suất bưu cục và định biên nhân sự.
Đầu ra	Quyết định giao kế hoạch kinh doanh cho kỳ; bộ chỉ tiêu KPI phân bổ cho 63 chi nhánh được cập nhật lên BI/ERP; phương án nguồn lực kèm theo (bổ sung phương tiện, mở rộng bưu cục, tuyển dụng nhân sự); báo cáo theo dõi và phương án điều chỉnh định kỳ.
Đối tượng khách	Khách hàng nội bộ trực tiếp: 63 chi nhánh và hệ thống bưu cục, nhận chỉ tiêu KPI và nguồn lực được phân bổ để tổ chức kinh doanh trên địa bàn.

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
hàng/thụ hưởng	Khách hàng nội bộ gián tiếp: Trung tâm Khai thác vận hành và các đơn vị chức năng sử dụng kế hoạch làm căn cứ bố trí nguồn lực.
Giá trị mang lại	Bảo đảm chỉ tiêu giao cho chi nhánh khả thi và cân đối với nguồn lực phương tiện, nhân sự và hạ tầng; tạo căn cứ thống nhất cho điều hành, đánh giá thi đua và phân bổ vốn; giảm rủi ro giao chỉ tiêu vượt quá công suất khai thác thực tế của mạng lưới.

Bảng 2.8. Các bước của quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 1	Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu kỳ trước	Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Trích xuất sản lượng bưu gửi, doanh thu, chi phí và mức độ hoàn thành KPI của kỳ trước theo từng chi nhánh từ hệ thống BI/ERP; đối chiếu và làm sạch dữ liệu trước khi đưa vào tính toán.
Bước 2	Phân tích thị trường và dự báo nhu cầu	Ban Kinh doanh SBU Chuyển phát	Phân tích tăng trưởng thương mại điện tử, biến động thị phần, chính sách giá của đối thủ và yếu tố mùa vụ; xây dựng các kịch bản dự báo sản lượng cho kỳ kế hoạch.
Bước 3	Xây dựng dự thảo và phân bổ chỉ tiêu	Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Chuyển chỉ tiêu định hướng của Tập đoàn thành dự thảo kế hoạch sản lượng, doanh thu và chi phí; phân bổ chỉ tiêu xuống 63 chi nhánh theo trọng số quy mô địa bàn và kết quả kỳ trước.
Bước 4	Chi nhánh đăng ký và phản hồi chỉ tiêu	Chi nhánh tỉnh/thành phố	Chi nhánh rà soát chỉ tiêu được giao, đối chiếu với năng lực bưu cục, đội xe và nhân sự giao nhận trên địa bàn; lập phiếu đăng ký chỉ tiêu kèm thuyết minh khi đề nghị điều chỉnh.
Bước 5	Thẩm định năng lực nguồn lực vận hành	Trung tâm Khai thác vận hành	Đối chiếu sản lượng kế hoạch với công suất phân loại của trung tâm khai thác, số đầu phương tiện khả dụng, công suất bưu cục và định biên nhân sự; cảnh báo các địa bàn vượt công suất.
Bước 6	Thẩm định tài chính và hiệu quả kinh doanh	Phòng Tài chính - Kế toán	Kiểm tra tính khả thi của kế hoạch doanh thu - chi phí, biên lợi nhuận gộp theo từng nhóm dịch vụ, nhu cầu vốn lưu động và dòng tiền; cảnh báo các chỉ tiêu rủi ro.
Bước 7	Hiệp thương và hoàn thiện phương án	Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Tổ chức hội nghị hiệp thương giữa Phòng Kế hoạch, Ban Kinh doanh, Khai thác vận hành, Tài chính và đại diện chi nhánh để thống nhất chỉ tiêu cuối cùng.
Bước 8	Xem xét và phê duyệt kế hoạch	Ban Tổng Giám đốc	Xem xét tính phù hợp của kế hoạch với định hướng chiến lược và chỉ tiêu Tập đoàn giao; ra quyết định phê duyệt, phê duyệt có điều kiện hoặc yêu cầu giải trình và lập lại dự thảo.
Bước 9	Ban hành kế hoạch và giao chỉ tiêu KPI	Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Ban hành quyết định giao kế hoạch, cập nhật bộ chỉ tiêu KPI lên hệ thống BI/ERP và thông báo tới 63 chi nhánh làm căn cứ điều hành và đánh giá thi đua.
Bước 10	Theo dõi thực hiện và điều chỉnh định kỳ	Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Giám sát tiến độ thực hiện theo tháng và quý, so sánh thực tế với kế hoạch, phân tích chênh lệch và trình phương án điều chỉnh khi mức lệch vượt ngưỡng quy định.

Bảng 2.9. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tích cực	Kế hoạch được ban hành	Kế hoạch cân đối được chỉ tiêu Tập đoàn giao với năng lực

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
	đúng hạn với đầy đủ chỉ tiêu định hướng	nguồn lực thực tế, vượt qua thẩm định tài chính ngay lần đầu và được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước mốc bắt đầu kỳ kế hoạch.
Tích cực	Kế hoạch được ban hành kèm điều kiện bổ sung nguồn lực	Kế hoạch được chấp thuận về chỉ tiêu nhưng gắn với điều kiện phải bổ sung phương tiện, mở rộng buro cục hoặc tuyển dụng nhân sự tại các địa bàn thiếu năng lực.
Tích cực có bảo lưu	Kế hoạch được ban hành với tổng chỉ tiêu thấp hơn định hướng Tập đoàn	Sau khi lập lại dự thảo, thẩm định nguồn lực vẫn xác định sản lượng kế hoạch vượt quá công suất khai thác hoặc số đầu phương tiện khả dụng; kế hoạch được ban hành ở mức thấp hơn kèm giải trình.
Tiêu cực	Kế hoạch được ban hành chậm hơn mốc bắt đầu kỳ kế hoạch	Phương án phải qua nhiều vòng giải trình và trình lại nên thời điểm ban hành vượt quá mốc quy định; các chi nhánh phải điều hành theo chỉ tiêu tạm trong giai đoạn đầu kỳ.
Tiêu cực	Chỉ tiêu phải điều chỉnh giữa kỳ do lệch vượt ngưỡng	Kết quả theo dõi tại Bước 10 cho thấy mức lệch giữa thực tế và kế hoạch vượt ngưỡng cho phép, buộc phải lập phương án điều chỉnh và trình phê duyệt lại.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát (FINAL_PROCESS), 2026.

2.3. Các quy trình cốt lõi

2.3.1. Tiếp nhận đơn hàng

Tiếp nhận đơn hàng là quy trình cốt lõi đầu tiên trong chuỗi giá trị: mọi bưu gửi đều bắt đầu bằng một yêu cầu tạo đơn. Quy trình phục vụ bốn kênh tiếp nhận song song - website, ứng dụng Viettel Post, Open API dành cho đối tác thương mại điện tử, và quầy giao dịch tại buro cục - nên yêu cầu quan trọng nhất là dữ liệu vào từ mọi kênh phải được kiểm tra và chuẩn hóa theo cùng một bộ quy tắc.

Mục đích của quy trình là ghi nhận đơn điện tử hợp lệ, sinh mã vận đơn duy nhất và gửi xác nhận cho khách hàng. Phạm vi bắt đầu khi khách hàng hoặc đối tác gửi yêu cầu tạo đơn, và kết thúc khi thông báo xác nhận kèm mã vận đơn được gửi đi, hoặc khi yêu cầu bị đóng do không bổ sung được thông tin. Chất lượng dữ liệu tạo ra ở đây quyết định tỷ lệ ngoại lệ của toàn bộ các công đoạn phía sau.

Bảng 2.10. Thông tin quy trình Tiếp nhận đơn hàng

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tên quy trình	Quy trình tiếp nhận đơn hàng
Tác nhân	Chủ trì: Kênh tiếp nhận/Nhân viên giao dịch và Hệ thống OMS/API. Phối hợp: Khách hàng/Đối tác và bộ phận CSKH/Xử lý ngoại lệ.
Sự kiện bắt đầu	Khách hàng hoặc đối tác gửi yêu cầu tạo đơn qua website, ứng dụng Viettel Post, Open API hoặc tại điểm giao dịch.
Đầu vào	Thông tin người gửi và người nhận (họ tên, số điện thoại, địa chỉ); thông tin hàng hóa (loại hàng, giá trị, khối lượng, kích thước); số tiền COD nếu có; lựa chọn dịch vụ và ghi chú vận chuyển; danh mục hành chính dùng để chuẩn hóa địa chỉ.
Đầu ra	Bản ghi đơn điện tử trên OMS; mã vận đơn duy nhất; thông báo xác nhận gửi tới khách hàng kèm dịch vụ và cước phí. Trường hợp ngoại lệ: yêu cầu bổ sung thông tin, chuyển xử lý lỗi kỹ thuật hoặc đóng yêu cầu.
Đối tượng khách hàng/thụ hưởng	Khách hàng và đối tác tạo đơn, là bên nhận mã vận đơn và thông báo xác nhận. Khách hàng nội bộ: bộ phận điều phối thu gom, sử dụng đơn điện tử làm lệnh lấy hàng.
Giá trị mang lại	Ghi nhận yêu cầu nhanh và thống nhất trên cả bốn kênh; chuẩn hóa dữ liệu ngay tại nguồn để giảm sai sót cho các công đoạn sau; cung cấp mã vận đơn

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
	làm định danh tra cứu xuyên suốt hành trình bưu gửi. Bộ tham số kỳ phân tích ghi nhận PT 6,53 phút/đơn, WT 2,00 phút/đơn, CT 8,53 phút/đơn và PCE 76,55%.

Bảng 2.11. Các bước của quy trình Tiếp nhận đơn hàng

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 1	Khai thông tin người gửi và người nhận	Khách hàng / Đối tác	Nhập họ tên, số điện thoại và địa chỉ của người gửi và người nhận.
Bước 2	Khai hàng hóa, COD và chọn dịch vụ	Khách hàng / Đối tác	Nhập loại hàng hóa, giá trị, khối lượng, kích thước, số tiền COD, ghi chú và lựa chọn dịch vụ chuyên phát.
Bước 3	Tiếp nhận yêu cầu tạo đơn	Kênh tiếp nhận / Nhân viên	Tiếp nhận yêu cầu từ website, ứng dụng, Open API hoặc quầy giao dịch và chuyển vào hệ thống OMS/API.
Bước 4	Kiểm tra trường bắt buộc và định dạng	Hệ thống OMS / API	Kiểm tra dữ liệu bắt buộc, định dạng số điện thoại, địa chỉ, thông tin hàng hóa, COD, khối lượng và dịch vụ.
Bước 5	Chuẩn hóa địa chỉ và dữ liệu	Hệ thống OMS / API	Chuẩn hóa địa chỉ theo danh mục hành chính tỉnh/huyện/xã và kiểm tra sự phù hợp giữa địa chỉ và dịch vụ được chọn.
Bước 6	Sửa hoặc bổ sung thông tin khi cần	Khách hàng / Đối tác và CSKH / Xử lý ngoại lệ	Khi dữ liệu không hợp lệ, hệ thống gửi yêu cầu bổ sung; khách hàng sửa và gửi lại, hoặc dừng yêu cầu.
Bước 7	Ghi nhận đơn điện tử	Hệ thống OMS / API	Tạo bản ghi đơn điện tử khi dữ liệu đã hợp lệ.
Bước 8	Khởi tạo mã vận đơn	Hệ thống OMS / API	Sinh mã vận đơn duy nhất và cập nhật trạng thái tạo đơn.
Bước 9	Gửi thông báo xác nhận	Kênh tiếp nhận / Nhân viên	Gửi mã vận đơn, thông tin dịch vụ, cước phí và trạng thái đơn cho khách hàng hoặc đối tác.

Bảng 2.12. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Tiếp nhận đơn hàng

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tích cực	Đơn hợp lệ được ghi nhận và xác nhận	OMS ghi nhận đơn, tạo mã vận đơn và kênh tiếp nhận gửi xác nhận thành công cho khách hàng hoặc đối tác.
Tích cực	Đơn được tạo sau một vòng bổ sung thông tin	Yêu cầu ban đầu chưa hợp lệ nhưng khách hàng bổ sung kịp thời; đơn được ghi nhận và cấp mã vận đơn.
Tiêu cực	Yêu cầu cần bổ sung thông tin	Dữ liệu người gửi, người nhận, hàng hóa, COD hoặc dịch vụ chưa đầy đủ; yêu cầu được trả lại để bổ sung và tạm dừng trong hàng đợi.
Tiêu cực	Lỗi kỹ thuật hoặc tạo mã không thành công	Hệ thống không hoàn tất ghi nhận hoặc khởi tạo mã; yêu cầu được chuyển sang bộ phận xử lý ngoại lệ để kiểm tra và khắc phục.
Tiêu cực	Yêu cầu bị hủy hoặc đóng hồ sơ	Khách hàng dừng thao tác, không bổ sung thông tin hoặc yêu cầu hết thời hạn xử lý; đơn không được tạo mã vận đơn.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Tiếp nhận đơn hàng (FINAL_PROCESS), 2026.

2.3.2. Thu gom và tập kết

Thu gom và tập kết là cầu nối giữa đơn điện tử và bưu gửi vật lý. Sau khi đơn được ghi nhận, điều phối viên phân công nhân viên thu gom đến địa chỉ người gửi để tiếp nhận hàng thực tế, kiểm tra ngoại quan, cân sơ bộ, dán nhãn vận đơn và đưa hàng về bưu cục hoặc điểm tập kết gần nhất.

Mục đích của quy trình là bảo đảm mỗi đơn điện tử hợp lệ được chuyển thành một bưu gửi vật lý đúng quy cách, có nhãn đọc được và đã được ghi nhận trạng thái trên hệ thống trước khi đưa vào luồng khai thác. Phạm vi bắt đầu khi yêu cầu lấy hàng được tiếp nhận, và kết thúc khi hàng đã được tập kết, phân loại sơ bộ theo tuyến tại bưu cục và sẵn sàng chuyển lên trung tâm khai thác.

Bảng 2.13. Thông tin quy trình Thu gom và tập kết

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tên quy trình	Quy trình thu gom và tập kết (Pickup & Consolidation)
Tác nhân	Chủ trì: Điều phối viên thu gom và Nhân viên thu gom (shipper). Phối hợp: Nhân viên khai thác bưu cục. Bên ngoài: Khách hàng / Người gửi hàng.
Sự kiện bắt đầu	Khách hàng tạo yêu cầu lấy hàng qua ứng dụng, website hoặc kênh dịch vụ của Viettel Post, hoặc đơn điện tử hợp lệ được chuyển sang trạng thái chờ lấy hàng.
Đầu vào	Đơn điện tử hợp lệ kèm mã vận đơn; địa chỉ và khung giờ lấy hàng; thông tin loại hàng, khối lượng dự kiến và ghi chú vận chuyển; danh mục hàng cấm và hàng gửi có điều kiện.
Đầu ra	Bưu gửi vật lý đã được kiểm tra ngoại quan, cân trọng lượng chính xác, dán nhãn vận đơn, cập nhật trạng thái “Đã lấy hàng” trên hệ thống, tập kết tại bưu cục và phân loại sơ bộ theo tuyến.
Đối tượng khách hàng/thụ hưởng	Khách hàng chính: người gửi hàng tạo yêu cầu lấy hàng. Khách hàng thứ cấp: bộ phận khai thác và bộ phận vận chuyển tiếp nhận hàng hóa sau công đoạn thu gom - tập kết.
Giá trị mang lại	Tiếp nhận yêu cầu lấy hàng nhanh và điều phối shipper theo tuyến tối ưu; kiểm tra thông tin và quy cách đóng gói trước khi hàng vào hệ thống để hạn chế sai sót ở các công đoạn sau; cập nhật trạng thái theo thời gian thực giúp khách hàng theo dõi được hành trình. Bộ tham số kỳ phân tích ghi nhận thời gian chu kỳ 0,215 ngày và hiệu suất thời gian 99,53%.

Bảng 2.14. Các bước của quy trình Thu gom và tập kết

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 1	Tạo yêu cầu lấy hàng	Khách hàng	Khách hàng tạo yêu cầu lấy hàng qua ứng dụng, website hoặc kênh dịch vụ và theo dõi trạng thái trên hệ thống.
Bước 2	Tiếp nhận và kiểm tra thông tin đơn hàng	Điều phối viên thu gom	Tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra địa chỉ người gửi, thông tin người nhận, loại hàng hóa, trọng lượng dự kiến và khung giờ lấy hàng.
Bước 3	Yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin	Điều phối viên thu gom	Khi thông tin chưa đầy đủ, gửi yêu cầu bổ sung và cập nhật lại đơn hàng trước khi tiếp tục xử lý (xác suất khoảng 5%).
Bước 4	Điều phối nhân viên thu gom	Điều phối viên thu gom	Phân công shipper phù hợp theo khu vực, tuyến đường và khối lượng công việc hiện tại.
Bước 5	Di chuyển đến địa điểm gửi hàng	Nhân viên thu gom (shipper)	Nhận nhiệm vụ trên ứng dụng bưu tá và di chuyển đến địa chỉ của người gửi theo khung giờ đã hẹn.
Bước 6	Kiểm tra hàng hóa và điều kiện vận chuyển	Nhân viên thu gom (shipper)	Kiểm tra ngoại quan, cân trọng lượng sơ bộ và đối chiếu với danh mục hàng cấm, hàng gửi có điều kiện.
Bước 7	Yêu cầu đóng gói lại hoặc từ chối nhận hàng	Nhân viên thu gom (shipper)	Khi hàng không đạt quy cách hoặc thuộc danh mục không nhận vận chuyển, yêu cầu khách đóng gói lại hoặc từ chối nhận theo quy định (xác suất khoảng 2%).
Bước 8	Cân hàng, dán nhãn và cập nhật trạng thái	Nhân viên thu gom (shipper)	Cân hàng, in và dán tem vận đơn nếu cần, sau đó cập nhật trạng thái “Đã lấy hàng” trên hệ thống.
Bước 9	Vận chuyển hàng về bưu cục hoặc điểm	Nhân viên thu gom (shipper)	Chuyển toàn bộ hàng đã thu gom trong lượt về bưu cục hoặc điểm tập kết gần nhất.

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
	tập kết		
Bước 10	Tiếp nhận, đối chiếu và phân loại sơ bộ tại bưu cục	Nhân viên khai thác bưu cục	Quét mã vận đơn, cân trọng lượng chính xác, đối chiếu thông tin trên hệ thống, phân loại sơ bộ theo tuyến và sắp xếp hàng chờ chuyển lên trung tâm khai thác.

Bảng 2.15. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Thu gom và tập kết

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tích cực	Thu gom thành công và tập kết đúng bưu cục	Thông tin đơn hàng đầy đủ, hàng hóa đạt yêu cầu vận chuyển; shipper thu gom, cập nhật trạng thái và bàn giao hàng tại bưu cục; hàng được phân loại sơ bộ chờ chuyển lên trung tâm khai thác.
Tích cực	Thu gom thành công sau khi khách bổ sung thông tin	Thông tin ban đầu chưa đầy đủ nhưng khách hàng bổ sung kịp thời; đơn được điều phối lại và thu gom thành công.
Tiêu cực	Yêu cầu chờ khách hàng bổ sung thông tin	Thông tin đơn hàng chưa đầy đủ; yêu cầu tạm dừng trong hàng đợi cho tới khi khách bổ sung hoặc quá thời hạn xử lý.
Tiêu cực	Từ chối nhận hàng do không đạt quy cách hoặc thuộc danh mục cấm	Hàng đóng gói không đúng quy cách, thông tin không chính xác hoặc thuộc danh mục hàng cấm gửi; shipper yêu cầu đóng gói lại hoặc từ chối nhận theo quy định.
Tiêu cực	Không thực hiện được lượt lấy hàng	Không liên hệ được với người gửi hoặc người gửi hủy yêu cầu tại thời điểm shipper đến; lượt lấy hàng được ghi nhận thất bại và đơn được đóng hoặc hẹn lại.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ tài liệu ViettelPostLogistics (Mục 2 - Thu gom và Tập kết) trong phạm vi đề tài, 2026.

2.3.3. Phân loại và chuyển phát trung tâm

Phân loại và chuyển phát trung tâm là công đoạn diễn ra tại trung tâm khai thác (hub) - nút thắt năng lực của toàn mạng lưới. Mọi bưu gửi từ các bưu cục đều đi qua đây để được nhận dạng, cân đo, sàng lọc điều kiện khai thác và chia chọn về đúng tuyến đích trước khi lên chuyến vận chuyển liên tỉnh.

Mục đích của quy trình là giảm sai tuyến, tăng khả năng truy vết theo quan hệ kiện - bao/container - manifest, và bảo đảm tính toàn vẹn hàng hóa tại điểm bàn giao giữa trung tâm khai thác và đội vận tải. Phạm vi bắt đầu khi xe feeder bàn giao bưu gửi và manifest cho khu Inbound, và kết thúc khi lô hàng hợp lệ đã được đóng bao, niêm phong, đóng manifest và bàn giao cho đội vận tải liên tỉnh. Đây là một trong hai quy trình được phân tích đầy đủ tại Mục 5.3.

Bảng 2.16. Thông tin quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tên quy trình	Quy trình phân loại và chuyển phát trung tâm (tại trung tâm khai thác Viettel Post)
Tác nhân	Nhân viên Inbound và kiểm soát bàn giao; Hệ thống DWS và hệ thống chia chọn (AGV/Sorter); Bộ phận Khai thác ngoại lệ và An ninh; Nhân viên Outbound và Điều vận; Đội vận tải liên tỉnh (bên nhận bàn giao); Bưu cục và xe feeder (bên bàn giao).
Sự kiện bắt đầu	Xe feeder đến hub và bàn giao bưu gửi cùng manifest cho khu vực Inbound.
Đầu vào	Bưu gửi vật lý từ các bưu cục; manifest bàn giao; số bao/container và số seal; dữ liệu khai báo trên WMS/TMS; kế hoạch line-haul, giờ cắt chuyển và sức chứa phương tiện.
Đầu ra	Lô hàng đã chia chọn đúng tuyến đích, đóng bao/container, quét liên kết từng kiện, ghi nhận số seal, đóng manifest và bàn giao có ký nhận cho đội

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
	vận tải liên tỉnh; trạng thái rời hub được cập nhật trên WMS/TMS.
Đối tượng khách hàng/thụ hưởng	Khách hàng nội bộ trực tiếp: đội vận tải liên tỉnh nhận bàn giao lô hàng. Khách hàng cuối: người gửi và người nhận bưu gửi, được hưởng lợi từ tốc độ và độ chính xác của khâu chia chọn.
Giá trị mang lại	Giảm sai tuyến và tăng khả năng truy vết theo quan hệ kiện - bao/container - manifest; bảo đảm tính toàn vẹn hàng hóa khi bàn giao; sàng lọc hàng cấm và hàng nguy hiểm ra khỏi luồng vận chuyển. Bộ tham số kỹ phân tích ghi nhận PT kỳ vọng 5,222 phút, WT 19,80 phút, CT 25,022 phút và PCE 6,11%.

Bảng 2.17. Các bước của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
B1	Tiếp nhận và đối chiếu bàn giao	Nhân viên Inbound	Tiếp nhận manifest từ xe feeder khi đến hub; kiểm tra tình trạng niêm phong, số bao/container, số kiện và tình trạng bên ngoài hàng hóa. Nếu bàn giao không khớp, lô liên quan được cách ly và lập biên bản sai lệch.
B2	Quét mã ghi nhận bưu gửi	Nhân viên Inbound	Quét mã vận đơn để ghi nhận bưu gửi đã đến hub. Mã không đọc được phải được nhận dạng, in và dán lại nhãn rồi quét lại trước khi tiếp tục (tỷ lệ no-read khoảng 2%).
B3	Cân đo và kiểm tra điều kiện khai thác (DWS)	Hệ thống DWS	Bưu gửi đi qua hệ thống DWS để quét mã, cân trọng lượng và đo kích thước; kết hợp dữ liệu khai báo, kiểm tra bao bì và soi chiếu để phát hiện hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm.
B4	Chia chọn theo tuyến đích	Hệ thống chia chọn / Khai thác	Bưu gửi đi qua hai cổng quyết định loại trừ nổi tiếp: cổng “Có phải hàng cấm hoặc nguy hiểm?” tách riêng lô bị cách ly (1%); cổng “Có phải hàng đặc biệt được phép vận chuyển?” phân luồng hàng đặc biệt xử lý thủ công (4%) và hàng thông thường qua AGV/Sorter (95%).
B5	Tập kết theo tuyến	Nhân viên Outbound	Bưu gửi hợp lệ được tập kết theo tuyến và đối chiếu với kế hoạch line-haul, giờ cắt chuyển và sức chứa phương tiện; chuyển sang trạng thái chờ có kiểm soát nếu chưa đủ điều kiện xuất tuyến.
B6	Đóng bao/container và niêm phong	Nhân viên Outbound	Khi đủ điều kiện xuất tuyến, tạo mã bao/container, quét liên kết từng kiện, kiểm tra số lượng và khối lượng, ghi nhận số seal rồi niêm phong.
B7	Đối soát và đóng manifest	Nhân viên Outbound và Điều vận	Đối chiếu số liệu bao/container với thực tế; nếu chưa khớp, mở kiểm tra và đối soát lại (khoảng 3%); khi khớp, đóng manifest cho lô hàng.
B8	Xếp xe và bàn giao vận tải	Đội vận tải liên tỉnh	Xếp lô hàng lên phương tiện, đối chiếu lần cuối, ký nhận bàn giao và cập nhật trạng thái rời hub trên WMS/TMS.

Bảng 2.18. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tích cực	Lô hàng hợp lệ được bàn giao thành công cho đội vận tải liên tỉnh	Lô hàng được phân loại đúng tuyến, có manifest, số seal và xác nhận bàn giao; trạng thái rời hub được ghi nhận trên hệ thống.
Tích cực	Hàng đặc biệt được xử lý thủ công và tiếp tục vận chuyển	Hàng dễ vỡ, quá khổ hoặc không phù hợp bằng chuyển (khoảng 4%) được phân loại và xác nhận tuyến thủ công đúng quy định, sau đó nhập lại luồng đóng bao và vận chuyển.

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tiêu cực	Lô hàng sai lệch hoặc hư hỏng bị cách ly từ khâu tiếp nhận	Số liệu bàn giao hoặc niêm phong không khớp manifest; lô liên quan được cách ly, lập biên bản và chuyển bộ phận khai thác ngoại lệ xử lý.
Tiêu cực	Hàng cấm hoặc có dấu hiệu nguy hiểm bị từ chối và cách ly	Bưu gửi thuộc danh mục cấm gửi hoặc có dấu hiệu nguy hiểm (khoảng 1%) bị cách ly, lập biên bản và không đi vào luồng line-haul.
Ghi chú	Vòng xử lý lại không phải là kết quả kết thúc	Bưu gửi no-read, sai tuyến hoặc gặp lỗi thiết bị được chuyển xử lý lại rồi quay về trước cổng chia chọn; đây là vòng lặp nội bộ, không phải một trạng thái kết thúc của quy trình.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Phân loại & Chuyển phát trung tâm (FINAL_PROCESS), 2026.

2.3.4. Vận chuyển liên tỉnh

Vận chuyển liên tỉnh là công đoạn dài nhất về thời gian và khoảng cách trong toàn chuỗi: bưu gửi được vận chuyển theo tuyến cố định (line-haul) giữa hai trung tâm khai thác trên trục Bắc - Trung - Nam, bằng xe tải, xe container hoặc kết nối đường bay đối với các tuyến siêu tốc và liên miền xa.

Mục đích của quy trình là đưa lô hàng từ hub gốc đến hub đích đúng thời gian cam kết và đúng tình trạng, đồng thời xử lý được các sự cố phát sinh trên đường (thất lạc, hư hỏng, chậm trễ). Phạm vi được mô hình hóa trải rộng từ khi khách hàng phát sinh nhu cầu gửi hàng liên tỉnh đến khi khách hàng nhận hàng thành công hoặc đơn bị từ chối, hủy, hoàn trả. Hành trình được giám sát thời gian thực qua TMS kết hợp GPS và trung tâm điều hành NOC.

Bảng 2.19. Thông tin quy trình Vận chuyển liên tỉnh

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tên quy trình	Quy trình vận chuyển liên tỉnh (Interprovincial Line-haul Delivery)
Tác nhân	Khách hàng; Bưu cục gửi; Trung tâm khai thác vùng; Đội vận chuyển liên tỉnh; Trung tâm CSKH và Giám sát vận hành; Bưu cục đích và Nhân viên giao hàng.
Sự kiện bắt đầu	Khách hàng phát sinh nhu cầu gửi hàng liên tỉnh; bưu gửi tại bưu cục gốc có địa chỉ đích khác tỉnh, khác miền hoặc thuộc diện cận miền.
Đầu vào	Đơn hàng vận chuyển liên tỉnh; bưu gửi vật lý đã cân đo, kiểm tra hàng cấm và dán nhãn; dữ liệu vận đơn trên VTP-TMS; kế hoạch tuyến theo khối lượng, cự ly và khung giờ cam kết; danh mục hàng cấm và hàng hóa đặc biệt.
Đầu ra	Bưu gửi được giao thành công tại địa chỉ người nhận kèm thu cước COD và xác nhận POD; trạng thái hành trình được cập nhật đầy đủ trên TMS. Trường hợp ngoại lệ: đơn bị từ chối tiếp nhận, từ chối vận chuyển, hủy và bồi thường, hoặc hoàn trả về bưu cục gửi.
Đối tượng khách hàng/thụ hưởng	Khách hàng gửi và khách hàng nhận bưu gửi liên tỉnh. Khách hàng nội bộ: bưu cục đích và nhân viên giao hàng chặng cuối, tiếp nhận lô hàng đã về đúng hub.
Giá trị mang lại	Kết nối 63 chi nhánh trên toàn quốc bằng mạng tuyến cố định; giám sát hành trình thời gian thực qua TMS, GPS và trung tâm điều hành NOC với công nghệ Digital Twin; xử lý sự cố trên tuyến theo quy trình có bồi thường rõ ràng, giữ cam kết thời gian cho khách hàng.

Bảng 2.20. Các bước của quy trình Vận chuyển liên tỉnh

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 1	Tạo đơn hàng vận chuyển liên tỉnh	Khách hàng	Tạo đơn qua ứng dụng, website Viettel Post hoặc tại quầy giao dịch.
Bước 2	Tiếp nhận và kiểm tra thông tin đơn	Bưu cục gửi	Kiểm tra tính đầy đủ của địa chỉ, số điện thoại và loại hàng. Đơn không hợp lệ bị từ chối tiếp nhận

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
	hàng		(8%).
Bước 3	Lấy hàng hoặc tiếp nhận hàng tại quầy	Bưu cục gửi	Nhân viên lấy hàng tận nơi hoặc nhận trực tiếp tại quầy giao dịch.
Bước 4	Cân đo, kiểm tra hàng cấm, đóng gói và dán nhãn vận đơn	Bưu cục gửi	Áp dụng danh mục hàng cấm và hàng hóa đặc biệt của Viettel Post. Hàng không đạt chuẩn bị từ chối vận chuyển (5%).
Bước 5	Nhập kho khai thác và ghi nhận vào hệ thống	Bưu cục gửi	Ghi dữ liệu vận đơn vào VTP-TMS.
Bước 6	Phân loại hàng hóa theo tuyến vận chuyển	Trung tâm khai thác vùng	Chia chọn theo hub đích và tuyến cố định.
Bước 7	Đọc dữ liệu vận đơn để lập kế hoạch tuyến	Trung tâm khai thác vùng	Đọc dữ liệu từ VTP-TMS để lập kế hoạch xe theo khối lượng, cự ly và khung giờ cam kết.
Bước 8	Xếp hàng lên phương tiện vận chuyển liên tỉnh	Đội vận chuyển liên tỉnh	Xếp hàng theo tải trọng và cung đường.
Bước 9	Vận chuyển liên tỉnh theo tuyến cố định (line-haul)	Đội vận chuyển liên tỉnh	Vận chuyển bằng xe tải hoặc xe container theo trục Bắc - Trung - Nam, giám sát hành trình qua TMS và GPS.
Bước 10	Xử lý sự cố vận chuyển	Trung tâm CSKH và Giám sát vận hành	Khi phát sinh thất lạc, hư hỏng hoặc chậm trễ (7% số lô), lập biên bản và xác minh nguyên nhân; 70% trường hợp được khắc phục và tiếp tục hành trình, 30% dẫn tới hủy đơn và bồi thường.
Bước 11	Tiếp nhận và phân loại hàng tại trung tâm khai thác đích	Trung tâm khai thác vùng	Dỡ hàng, đối chiếu niêm phong và số bao với manifest, quét mã và chia theo bưu cục đích.
Bước 12	Ghi nhận trạng thái hàng tại trung tâm đích vào hệ thống	Trung tâm khai thác vùng	Ghi dữ liệu trạng thái vào VTP-TMS.
Bước 13	Bàn giao hàng cho bưu cục đích	Bưu cục đích	Nhận vận đơn và phân công nhân viên giao hàng.
Bước 14	Giao hàng chặng cuối và thu cước COD	Nhân viên giao hàng	Giao hàng theo địa chỉ, xác minh người nhận; giao thành công lần 1 đạt 80%, giao lại lần 2 đạt thêm 60% số còn lại; thu hộ COD nếu có và ký xác nhận POD điện tử.

Bảng 2.21. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Vận chuyển liên tỉnh

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tích cực	Khách hàng nhận hàng, hoàn tất vận chuyển liên tỉnh	Hàng được giao thành công ở lần 1 hoặc lần 2, thu COD và xác nhận POD; quy trình kết thúc tại sự kiện E4.
Tiêu cực	Đơn hàng bị từ chối tiếp nhận	Thông tin đơn hàng không hợp lệ (địa chỉ hoặc số điện thoại sai, ngoài vùng phục vụ) tại công G1 (8%); kết thúc tại E1.
Tiêu cực	Từ chối vận chuyển do hàng cấm hoặc không đạt chuẩn	Hàng thuộc danh mục cấm hoặc vượt quy cách đóng gói tại công G2 (5%); kết thúc tại E2.
Tiêu cực	Đơn hàng bị hủy và bồi thường cho khách hàng	Sự cố thất lạc hoặc hư hỏng trên tuyến không thể khắc phục (30% của 7% lô gặp sự cố); Viettel Post bồi thường theo chính sách; kết thúc tại E3.
Tiêu cực	Đơn hàng hoàn trả về bưu cục gửi và đóng hồ sơ	Người nhận từ chối nhận hàng hoặc không liên hệ được sau hai lần giao (40% tại công G6); kết thúc tại E5.

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Ghi chú	Vòng lặp xử lý sự cố không phải là kết quả kết thúc	Nhánh “Có sự cố” tại cổng G3 và “Không khắc phục được” tại cổng G4 tạo thành vòng xử lý ngoại lệ tại Trung tâm CSKH và Giám sát vận hành, không phải một trạng thái kết thúc riêng.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Vận chuyển liên tỉnh (FINAL_PROCESS), 2026.

2.3.5. Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao

Sau khi lô hàng liên tỉnh về đến địa bàn, bưu cục đích là điểm cuối cùng trước khi bưu gửi được đưa đến tay người nhận. Quy trình tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao chuyển một lô hàng gom theo tuyến thành các danh sách giao hàng riêng cho từng bưu tá.

Mục đích của quy trình là bảo đảm mọi kiện hàng về đến bưu cục đều được kiểm đếm đúng, được gán về đúng tuyến giao và được bàn giao có ký nhận cho nhân viên giao hàng, đồng thời cân bằng tải giữa các tuyến để không tuyến nào quá tải trong ngày. Phạm vi bắt đầu khi phương tiện line-haul đến bưu cục đích và kết thúc khi danh sách tuyến giao được khóa và kiện hàng đã bàn giao cho bưu tá.

Bảng 2.22. Thông tin quy trình Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tên quy trình	Quy trình tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao
Tác nhân	Chủ trì: Nhân viên khai thác bưu cục đích và Điều phối tuyến giao. Phối hợp: Đội vận tải liên tỉnh (bên bàn giao), Nhân viên giao hàng (bưu tá), Bộ phận Khai thác ngoại lệ.
Sự kiện bắt đầu	Phương tiện line-haul đến bưu cục đích và bàn giao bao/container kèm manifest cho nhân viên khai thác.
Đầu vào	Bao/container còn nguyên niêm phong kèm số seal; manifest bàn giao; dữ liệu vận đơn và tuyến giao trên TMS/WMS; danh sách bưu tá theo tuyến và định mức số kiện trên tuyến; ghi chú giao hàng đặc biệt của khách.
Đầu ra	Danh sách tuyến giao đã khóa cho từng bưu tá; kiện hàng đã quét nhập kho và bàn giao có ký nhận; trạng thái “Đang giao” được cập nhật trên hệ thống và thông báo tới người nhận. Trường hợp ngoại lệ: kiện thiếu, thừa hoặc hư hỏng được lập biên bản và chuyển xử lý ngoại lệ.
Đối tượng khách hàng/thụ hưởng	Khách hàng nội bộ trực tiếp: nhân viên giao hàng nhận danh sách tuyến và kiện hàng. Khách hàng cuối: người nhận bưu gửi, được thông báo trạng thái và khung giờ giao dự kiến.
Giá trị mang lại	Bảo đảm tính toàn vẹn của lô hàng tại điểm bàn giao cuối cùng trước chặng giao; phân bổ tuyến cân bằng để tối ưu quãng đường di chuyển và số kiện trên mỗi bưu tá; rút ngắn thời gian từ khi hàng về bưu cục đến khi bắt đầu chặng giao.

Bảng 2.23. Các bước của quy trình Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 1	Tiếp nhận phương tiện và kiểm tra seal	Nhân viên khai thác bưu cục đích	Đối chiếu số seal và số bao/container thực tế với manifest bàn giao trước khi mở bao.
Bước 2	Lập biên bản sai lệch bàn giao	Nhân viên khai thác bưu cục đích	Khi seal bị phá, số bao không khớp hoặc bao có dấu hiệu hư hỏng, cách ly bao liên quan, lập biên bản và chuyển bộ phận khai thác ngoại lệ.
Bước 3	Mở bao và quét nhập từng kiện	Nhân viên khai thác bưu cục đích	Mở bao/container, quét mã vận đơn từng kiện để ghi nhận đã đến bưu cục đích trên WMS.
Bước 4	Đối chiếu số kiện thực tế với manifest	Nhân viên khai thác bưu cục đích	So sánh số kiện quét được với số kiện trên manifest; kiện thiếu, thừa hoặc hư hỏng được tách riêng và ghi nhận ngoại lệ.

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 5	Kiểm tra điều kiện phân tuyến của từng kiện	Điều phối tuyến giao	Đọc dữ liệu địa chỉ nhận, dịch vụ, yêu cầu COD và ghi chú giao hàng đặc biệt trên TMS để xác định tuyến giao phù hợp.
Bước 6	Xác minh và chuẩn hóa địa chỉ chưa rõ	Điều phối tuyến giao phối hợp CSKH	Với các kiện có địa chỉ không thuộc vùng phục vụ hoặc chưa đủ rõ để phân tuyến, liên hệ người nhận hoặc CSKH để xác minh trước khi gán tuyến.
Bước 7	Gán kiện vào tuyến và cân bằng tải	Điều phối tuyến giao	Phân bổ kiện theo tuyến địa lý, so sánh với định mức số kiện và quãng đường của từng bưu tá, điều chuyển giữa các tuyến khi có tuyến vượt định mức.
Bước 8	Khóa tuyến và in danh sách giao hàng	Điều phối tuyến giao	Chốt danh sách tuyến giao trong ca, khóa tuyến trên hệ thống và in hoặc đẩy danh sách xuống ứng dụng bưu tá.
Bước 9	Bàn giao kiện hàng cho nhân viên giao hàng	Nhân viên khai thác và Nhân viên giao hàng	Bưu tá đối chiếu số kiện theo danh sách, kiểm tra ngoại quan, ký nhận bàn giao và cập nhật trạng thái “Đang giao” trên hệ thống.

Bảng 2.24. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tích cực	Toàn bộ kiện được phân tuyến và bàn giao thành công cho bưu tá	Số kiện thực tế khớp manifest, tất cả kiện được gán tuyến và bàn giao có ký nhận; trạng thái “Đang giao” được cập nhật và thông báo tới người nhận.
Tích cực	Kiện được bàn giao sau khi xác minh lại địa chỉ	Một số kiện có địa chỉ chưa rõ được xác minh trong ca và gán tuyến bổ sung; lô hàng vẫn được bàn giao đủ trong ngày.
Tiêu cực	Kiện thiếu, thừa hoặc hư hỏng bị tách xử lý ngoại lệ	Đối chiếu phát hiện chênh lệch so với manifest; kiện liên quan được cách ly, lập biên bản và chuyển bộ phận khai thác ngoại lệ, chưa vào tuyến giao.
Tiêu cực	Kiện tồn lại chờ tuyến ca sau	Tuyến đã đạt định mức hoặc địa chỉ chưa xác minh kịp trong ca; kiện được lưu tại bưu cục và chuyển sang danh sách tuyến của ca kế tiếp.
Tiêu cực	Kiện ngoài vùng phục vụ được chuyển hướng xử lý	Địa chỉ nhận nằm ngoài phạm vi phục vụ của bưu cục; kiện được chuyển sang bưu cục phụ trách địa bàn hoặc chuyển sang luồng hoàn trả.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ khảo sát nghiệp vụ và các hồ sơ quy trình Vận chuyển liên tỉnh, Giao hàng tận nơi & Xác nhận (FINAL_PROCESS), 2026. Quy trình chưa có hồ sơ mô tả riêng trong FINAL_PROCESS.

2.3.6. Giao hàng tận nơi và xác nhận

Giao hàng tận nơi và xác nhận là công đoạn tiếp xúc trực tiếp với khách hàng cuối và là nơi quyết định kết quả của toàn bộ chuỗi: mọi nỗ lực ở các công đoạn trước chỉ được ghi nhận là thành công khi kiện hàng đến đúng người nhận và có bằng chứng xác nhận hợp lệ.

Mục đích của quy trình là giao đúng kiện hàng đến đúng người nhận, ghi nhận kết quả giao và bằng chứng xác nhận (OTP, chữ ký điện tử hoặc ảnh POD) trên hệ thống, đồng thời thu tiền COD với các đơn có yêu cầu thu hộ. Phạm vi bắt đầu khi đơn hàng chuyển sang trạng thái sẵn sàng giao và kết thúc khi trạng thái đã giao hoặc giao thất bại được cập nhật; khâu xử lý hàng hoàn sau khi về điểm tập kết thuộc quy trình Quản lý hoàn trả. Cách biểu diễn quy trình bằng BPMN được trình bày tại Mục 4.3.1.

Bảng 2.25. Thông tin quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tên quy trình	Quy trình giao hàng tận nơi và xác nhận
Tác nhân	Hệ thống OMS và bộ phận CSKH; Điều phối giao hàng; Nhân viên giao hàng; Khách hàng / Người nhận.
Sự kiện bắt đầu	Đơn hàng chuyển sang trạng thái sẵn sàng giao tại bưu cục phát.
Đầu vào	Thông tin đơn hàng và mã vận đơn; địa chỉ và số liên hệ của người nhận; phương thức thanh toán và số tiền COD nếu có; kiện hàng vật lý đã bàn giao cho bưu tá; số lượt giao lại còn cho phép.
Đầu ra	Trạng thái “Đã giao” kèm bằng chứng OTP, chữ ký điện tử hoặc ảnh POD; dữ liệu giao dịch COD nếu đơn có thu hộ; thông báo xác nhận gửi khách hàng. Trường hợp ngoại lệ: trạng thái giao thất bại kèm lý do và bằng chứng, hàng chuyển hoàn về điểm tập kết.
Đối tượng khách hàng/thụ hưởng	Khách hàng và người nhận bưu gửi. Các bộ phận nội bộ sử dụng trạng thái giao hàng và dữ liệu POD làm căn cứ đối soát COD, xử lý hoàn trả và giải quyết khiếu nại.
Giá trị mang lại	Hoàn tất cam kết dịch vụ với khách hàng cuối; tạo bằng chứng giao nhận có giá trị pháp lý làm căn cứ đối soát và giải quyết tranh chấp; ghi nhận đầy đủ lý do thất bại để các quy trình hoàn trả và chăm sóc khách hàng xử lý tiếp mà không phải xác minh lại từ đầu.

Bảng 2.26. Các bước của quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 1	Kiểm tra địa chỉ, liên hệ và phương thức thanh toán	Hệ thống OMS / CSKH	Kiểm tra dữ liệu đơn trước khi tạo yêu cầu giao.
Bước 2	Liên hệ khách hàng và cập nhật thông tin	Hệ thống OMS / CSKH	Thực hiện khi thông tin chưa đầy đủ; sau khi cập nhật, quay lại bước kiểm tra.
Bước 3	Tạo vận đơn và yêu cầu giao hàng	Điều phối giao hàng	Khởi tạo yêu cầu giao sau khi dữ liệu hợp lệ.
Bước 4	Phân công nhân viên và tuyến giao	Điều phối giao hàng	Chọn nhân viên giao hàng và tuyến giao phù hợp.
Bước 5	Bàn giao kiện hàng	Điều phối giao hàng	Chuyển giao trách nhiệm và kiện hàng cho nhân viên giao hàng.
Bước 6	Kiểm tra kiện và xác nhận đã nhận	Nhân viên giao hàng	Đối chiếu kiện theo danh sách và xác nhận đã nhận trên ứng dụng.
Bước 7	Thông báo thời gian giao dự kiến	Nhân viên giao hàng	Gửi khung giờ giao dự kiến cho khách hàng; khách hàng xác nhận thời gian và địa điểm nhận.
Bước 8	Ghi nhận lần giao không thành công	Nhân viên giao hàng	Thực hiện khi không liên hệ được với người nhận; hệ thống xét số lượt giao lại còn cho phép.
Bước 9	Bàn giao hàng để khách kiểm tra	Nhân viên giao hàng	Thực hiện khi liên hệ được; khách hàng kiểm tra bao bì, sản phẩm và thông tin trên kiện.
Bước 10	Ghi nhận lý do từ chối và bằng chứng	Nhân viên giao hàng	Thực hiện khi khách hàng từ chối nhận; ghi lý do kèm ảnh hoặc biên bản làm bằng chứng.
Bước 11	Thu tiền COD	Nhân viên giao hàng	Thực hiện với đơn có thu hộ sau khi khách hàng chấp nhận nhận hàng; hỗ trợ cả tiền mặt và chuyển khoản.
Bước 12	Ghi nhận lỗi thanh toán	Nhân viên giao hàng	Thực hiện khi giao dịch thanh toán COD không thành công; đơn chuyển sang nhánh hoàn.
Bước 13	Nhận OTP, chữ ký hoặc ảnh POD	Nhân viên giao hàng	Thu bằng chứng xác nhận giao thành công từ người nhận.
Bước 14	Cập nhật đã giao và gửi xác nhận	Hệ thống OMS / CSKH	Khép luồng giao thành công, cập nhật trạng thái và gửi thông báo xác nhận cho khách hàng.
Bước 15	Hoàn hàng về điểm tập kết	Nhân viên giao hàng	Thực hiện khi hết lượt giao lại, khách từ chối nhận hoặc lỗi thanh toán; đưa kiện hàng về điểm tập kết.

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 16	Cập nhật giao thất bại và thông báo	Điều phối giao hàng	Khép luồng giao thất bại, cập nhật trạng thái kèm lý do và thông báo cho khách hàng cũng như người gửi.

Bảng 2.27. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tích cực	Giao thành công	Khách hàng chấp nhận nhận hàng, giao dịch COD thành công nếu có, thu được POD; hệ thống cập nhật trạng thái “Đã giao” và gửi xác nhận.
Tiêu cực	Không liên hệ được với người nhận	Không nhận được phản hồi sau số lượt giao lại cho phép; trạng thái “Giao thất bại - Không liên hệ được”, kiện hàng chuyển hoàn.
Tiêu cực	Khách hàng từ chối nhận	Khách hàng từ chối sau khi kiểm tra kiện; ghi nhận lý do và bằng chứng, kiện hàng chuyển hoàn.
Tiêu cực	Thanh toán COD thất bại	Đơn có yêu cầu thu hộ nhưng giao dịch không thành công; ghi nhận lỗi thanh toán, kiện hàng chuyển hoàn.
Tiêu cực	Hoàn về điểm tập kết và cập nhật giao thất bại	Kiện hàng từ các nhánh thất bại được đưa về điểm tập kết; điều phối cập nhật trạng thái giao thất bại và chuyển hồ sơ sang quy trình Quản lý hoàn trả.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Giao hàng tận nơi & Xác nhận (FINAL_PROCESS), 2026.

2.3.7. Thu hộ COD và chuyển tiền

Thu hộ COD là dịch vụ đặc thù gắn liền với thương mại điện tử: Viettel Post thu tiền hàng từ người nhận thay cho người gửi, sau đó đối soát, khấu trừ phí và chuyển số tiền thu hộ về tài khoản người gửi. Đây là quy trình duy nhất trong chuỗi mà đầu ra cuối cùng không phải là bưu gửi mà là một dòng tiền.

Mục đích của quy trình là bảo đảm an toàn giao dịch cho cả hai bên mua và bán mà không cần thanh toán trước, đồng thời tạo dòng tiền minh bạch và có kiểm soát cho người bán thông qua cơ chế đối soát định kỳ. Phạm vi bắt đầu khi người gửi tạo vận đơn có yêu cầu COD và kết thúc khi khoản tiền được đối soát và chuyển trả cho người gửi, hoặc chuyển sang luồng xử lý ngoại lệ. Đây là một trong hai quy trình được phân tích đầy đủ tại Mục 5.2.

Bảng 2.28. Thông tin quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tên quy trình	Quy trình thu hộ và đối soát COD (Cash On Delivery) tại Viettel Post
Tác nhân	Người gửi hàng; Người nhận hàng; Người lấy hàng; Người giao hàng; Hệ thống và Bưu cục Viettel Post; Bộ phận Đối soát - Kế toán; Bộ phận CSKH.
Sự kiện bắt đầu	Người gửi tạo đơn hàng COD và khai báo giá trị hàng hóa tối thiểu bằng số tiền cần thu hộ.
Đầu vào	Vận đơn có khai báo số tiền COD; điều khoản hợp đồng dịch vụ COD đã ký; tài khoản ngân hàng nhận tiền của người gửi; lưu ý vận chuyển đặc biệt; chứng từ và tiền mặt do nhân viên giao hàng nộp về bưu cục.
Đầu ra	Số tiền COD đã đối soát và chuyển trả về tài khoản người gửi sau khấu trừ phí; kết quả giao hàng và giao dịch COD được ghi nhận đầy đủ trên hệ thống; thông báo trạng thái gửi tới người gửi. Trường hợp ngoại lệ: đơn hoàn trả, sai lệch số liệu đối soát hoặc khiếu nại đối soát.
Đối tượng khách hàng/thụ hưởng	Người gửi hàng (shop và doanh nghiệp bán hàng trực tuyến sử dụng dịch vụ COD) và người nhận hàng (người tiêu dùng thanh toán khi nhận).
Giá trị mang lại	Bảo đảm an toàn giao dịch cho cả hai bên mua - bán trong thương mại điện tử mà không cần thanh toán trước; tạo dòng tiền minh bạch có kiểm soát cho người bán qua cơ chế đối soát định kỳ. Bộ tham số kỳ phân tích ghi

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
	nhận PT 111,35 phút, WT 111 giờ, CT khoảng 4,70 ngày và FTR 87,4%.

Bảng 2.29. Các bước của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 1	Tạo vận đơn và khai báo yêu cầu COD	Người gửi	Khởi tạo vận đơn, khai báo số tiền COD cần thu hộ, xác nhận điều khoản hợp đồng dịch vụ, cung cấp tài khoản nhận tiền và ghi các lưu ý vận chuyển.
Bước 2	Tổng hợp thông tin đơn hàng	Người gửi	Tổng hợp thông tin người nhận, hàng hóa, số tiền COD và thông tin nhận tiền thành một gói dữ liệu vận đơn hoàn chỉnh.
Bước 3	Tiếp nhận và kiểm tra điều kiện đơn hàng	Bưu cục / Hệ thống Viettel Post	Tiếp nhận dữ liệu vận đơn và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đơn hàng cùng điều kiện tiếp nhận COD.
Bước 4	Tiếp nhận đơn, xác nhận thông tin và lấy hàng	Người lấy hàng	Nhận thông tin đơn cần lấy, kiểm tra thông tin và hàng hóa trước khi lấy; liên hệ người gửi để xác minh khi phát sinh thiếu hoặc sai lệch.
Bước 5	Vận chuyển về bưu cục và cập nhật thông tin	Người lấy hàng	Hoàn tất lượt lấy hàng, vận chuyển về bưu cục và cập nhật trạng thái trên hệ thống.
Bước 6	Phân loại, điều phối và luân chuyển hàng	Bưu cục Viettel Post	Phân loại hàng hóa theo tuyến, điều phối theo khu vực và luân chuyển hàng đến bưu cục phát qua chặng line-haul liên trung tâm.
Bước 7	Ghi nhận vận đơn và giá trị COD	Bưu cục Viettel Post	Cập nhật trạng thái, vị trí và giá trị COD của vận đơn vào kho dữ liệu vận đơn.
Bước 8	Nhận đơn và thực hiện giao hàng	Người giao hàng	Nhận đơn, chuẩn bị tuyến giao và thực hiện giao hàng tới người nhận.
Bước 9	Người nhận kiểm tra đơn hàng	Người nhận	Kiểm tra tình trạng và thông tin đơn hàng; nếu không đạt yêu cầu, đơn chuyển sang luồng giao thất bại và hoàn hàng (khoảng 8% số đơn).
Bước 10	Thu tiền COD	Người giao hàng	Thu khoản tiền COD theo thông tin vận đơn bằng chuyển khoản (khoảng 35%) hoặc tiền mặt (khoảng 65%) và xác nhận đã nhận đủ.
Bước 11	Hoàn tất chứng từ giao dịch COD	Người giao hàng	Cập nhật kết quả giao hàng và hoàn tất chứng từ giao dịch COD trên vận đơn đã giao.
Bước 12	Tiếp nhận chứng từ và tiền mặt COD	Bưu cục Viettel Post	Tiếp nhận chứng từ và tiền mặt COD do nhân viên giao hàng nộp trong vòng 24 giờ theo SLA nội bộ.
Bước 13	Cập nhật kết quả giao hàng lên hệ thống	Bưu cục Viettel Post	Ghi nhận giao thành công hoặc thất bại và phát sự kiện thông báo trạng thái đơn hàng tới người gửi.
Bước 14	Xác nhận và đối soát số tiền COD	Bộ phận Đối soát - Kế toán	Kiểm tra dữ liệu vận hành và chứng từ, rà soát danh sách đơn cần đối soát trong kỳ, đối chiếu số tiền COD giữa hệ thống vận hành và chứng từ thực thu, xử lý các trường hợp lệch số liệu.
Bước 15	Chuyển tiền COD cho người gửi	Bộ phận Kế toán	Xác định số tiền COD đủ điều kiện thanh toán sau khấu trừ, thực hiện chuyển khoản và cập nhật kết quả lên hệ thống.
Bước 16	Hoàn tất thông tin đơn hàng và COD	Bưu cục Viettel Post	Đóng vòng lặp nội bộ, xác nhận đơn hàng đã hoàn tất toàn bộ chu trình COD và phát thông báo cuối tới người gửi và người nhận.
Bước 17	Xử lý khiếu nại đối soát	Bộ phận CSKH	Tiếp nhận và xử lý khiếu nại khi phát sinh sai lệch số liệu hoặc chậm chuyển tiền (khoảng 5% số đơn).

Bảng 2.30. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tích cực	Giao thành công và thu đúng số tiền COD	Đơn hàng được giao thành công, thu đúng số tiền COD và giao dịch được ghi nhận đầy đủ trên hệ thống.
Tích cực	Tiền COD được chuyển trả đúng chu kỳ	Số tiền thu hộ được đối soát khớp và chuyển trả cho người gửi đúng chu kỳ đối soát, không phát sinh khiếu nại; quy trình kết thúc trơn vẹn.
Tiêu cực	Đơn hàng bị hoàn trả do giao không thành công	Người nhận từ chối nhận hoặc không liên hệ được (khoảng 8% số đơn); đơn chuyển sang luồng hoàn hàng, không phát sinh khoản thu hộ.
Tiêu cực	Khiếu nại đối soát do sai lệch số liệu COD	Số liệu COD giữa hệ thống vận hành và kế toán không khớp (tỷ lệ lệch 3-7% mỗi kỳ); hồ sơ chuyển sang CSKH xử lý, thời gian giải quyết thực tế trên 72 giờ.
Tiêu cực	Giao dịch chuyển tiền không thành công	Thông tin tài khoản nhận tiền không hợp lệ hoặc giao dịch ngân hàng bị từ chối; khoản tiền được giữ lại và chuyển sang luồng xử lý ngoại lệ để xác minh tài khoản.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Thu phí COD (FINAL_PROCESS), 2026.

2.3.8. Quản lý hoàn trả

Quản lý hoàn trả là quy trình xử lý phần đuôi của chuỗi giá trị: những bưu gửi không thể kết thúc bằng một lần giao thành công. Nguồn phát sinh gồm hàng giao thất bại từ quy trình giao hàng tận nơi và yêu cầu hoàn trả do chính khách hàng khởi tạo sau khi đã nhận hàng.

Mục đích của quy trình là thu hồi hàng nhanh, xác định đúng tình trạng hàng khi nhập kho và trả hàng về người gửi hoặc chuyển sang luồng bồi thường một cách có bằng chứng. Phạm vi bắt đầu khi khách hàng gửi yêu cầu hoàn trả hoặc hàng giao thất bại được đưa về điểm tập kết, và kết thúc khi hàng được xuất trả người gửi hoặc hồ sơ bồi thường được chuyển sang CSKH và khách hàng xác nhận kết quả.

Bảng 2.31. Thông tin quy trình Quản lý hoàn trả

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tên quy trình	Quy trình quản lý hoàn trả hàng Viettel Post (mã QT-VTP-HT-01)
Tác nhân	Chủ trì: Bộ phận Chăm sóc khách hàng và Khai thác Kho. Phối hợp: Shipper khu vực, Bưu cục và Kho hàng hoàn. Bên ngoài: Khách hàng và Người gửi (shop).
Sự kiện bắt đầu	Khách hàng khởi tạo yêu cầu hoàn trả trên ứng dụng Viettel Post hoặc tại bưu cục kèm mã đơn và ảnh chứng từ sự cố; hoặc kiện hàng giao thất bại được đưa về điểm tập kết.
Đầu vào	Mã vận đơn và hồ sơ yêu cầu hoàn trả; ảnh và chứng từ sự cố; dữ liệu hành trình trên TMS/WMS; lệnh điều phối thu hồi; tem niêm phong thu hồi và phiếu biên nhận.
Đầu ra	Kiện hàng hoàn đã thu hồi, kiểm tra ngoại quan, chụp ảnh tình trạng và nhập kho hàng hoàn trên WMS; hàng được xuất trả người gửi (khoảng 80%) hoặc hồ sơ được chuyển sang luồng bồi thường (khoảng 20%); thông báo kết quả gửi khách hàng.
Đối tượng khách hàng/thụ hưởng	Khách hàng khởi tạo yêu cầu hoàn trả và người gửi (shop) nhận lại hàng. Khách hàng nội bộ: bộ phận CSKH sử dụng biên bản và ảnh tình trạng làm căn cứ xử lý bồi thường.
Giá trị mang lại	Rút ngắn thời gian thu hồi hàng hoàn xuống dưới 24 giờ; giảm tỷ lệ lỗi chứng từ xuống dưới 10%; tạo bằng chứng đầy đủ về tình trạng hàng tại thời điểm nhập kho để giải quyết tranh chấp; nâng chỉ số hài lòng khách hàng. Thời gian chu kỳ kỳ vọng 480 phút (8,00 giờ làm việc).

Bảng 2.32. Các bước của quy trình Quản lý hoàn trả

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 1	Gửi yêu cầu hoàn trả	Khách hàng	Khởi tạo yêu cầu hoàn trả trên ứng dụng Viettel Post hoặc tại bưu cục kèm mã đơn và ảnh chứng từ sự cố.
Bước 2	Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ	Bộ phận CSKH	Tra cứu mã vận đơn trên hệ thống, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hình ảnh và chứng từ đính kèm.
Bước 3	Bổ sung chứng từ	Khách hàng	Chụp lại và tải lên bổ sung các chứng từ còn thiếu theo thông báo của CSKH (xác suất 20%).
Bước 4	Xác minh nguyên nhân sự cố	Bộ phận CSKH	Đối soát dữ liệu hành trình trên TMS/WMS để xác định nguyên nhân: giao trễ, hàng vỡ hay sai sản phẩm.
Bước 5	Tiếp nhận lệnh thu hồi	Shipper	Shipper khu vực nhận thông báo lệnh điều phối thu hồi hàng hoàn trên ứng dụng bưu tá.
Bước 6	Liên hệ khách hẹn giờ lấy	Shipper	Gọi điện xác nhận địa chỉ và thống nhất khung giờ đến thu hồi.
Bước 7	Hẹn lại lịch thu hồi	Shipper	Ghi nhận dời lịch sang ca sau khi khách bận hoặc không nghe máy (xác suất 15%).
Bước 8	Đến địa chỉ và thu hồi hàng tại chỗ	Shipper	Di chuyển đến địa chỉ khách hàng theo khung giờ đã hẹn, tiếp nhận kiện hàng thực tế, dán tem niêm phong thu hồi và in phiếu biên nhận.
Bước 9	Ghi nhận hủy yêu cầu hoàn	Bộ phận CSKH	Đóng hồ sơ hoàn trả khi khách hàng đổi ý không trả hàng tại thời điểm shipper đến (xác suất 10%).
Bước 10	Vận chuyển hàng về kho	Shipper	Vận chuyển kiện hàng đã thu hồi về bưu cục hoặc trung tâm khai thác để bàn giao kho.
Bước 11	Kiểm tra hàng hoàn tại kho	Bưu cục / Kho	Thủ kho đối soát mã niêm phong, kiểm tra ngoại quan và chụp ảnh tình trạng thực tế của kiện hàng.
Bước 12	Lập biên bản bất thường	Bưu cục / Kho	Lập biên bản ghi nhận tình trạng móp méo, hư hỏng hoặc rách vỡ bao bì phát sinh (xác suất 15%).
Bước 13	Nhập kho hàng hoàn	Bưu cục / Kho	Quét mã vạch nhập kiện hàng vào khu vực lưu giữ hàng hoàn trên phần mềm WMS.
Bước 14	Xử lý xuất trả người gửi	Bưu cục / Kho	Đóng gói và xuất trả hàng hoàn về shop hoặc người gửi ban đầu (xác suất 80%).
Bước 15	Chuyển hồ sơ bồi thường sang CSKH	Bộ phận CSKH	Chuyển tiếp hồ sơ hàng bị hư hại sang luồng bồi thường thiệt hại để xử lý đền bù (xác suất 20%).
Bước 16	Thông báo kết quả và xác nhận	Bộ phận CSKH và Khách hàng	Gửi thông báo kết quả xử lý qua ứng dụng và SMS; khách hàng nhận thông báo, đánh giá dịch vụ và xác nhận kết thúc quy trình.

Bảng 2.33. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý hoàn trả

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tích cực	Hàng hoàn được xuất trả về người gửi	Hàng thu hồi đạt yêu cầu khi kiểm tra ngoại quan, được nhập kho và xuất trả về shop hoặc người gửi ban đầu (khoảng 80% số hồ sơ); khách hàng xác nhận kết thúc.
Tích cực	Hồ sơ được chuyển sang luồng bồi thường và giải quyết	Hàng bị hư hại được lập biên bản bất thường, hồ sơ chuyển sang CSKH xử lý đền bù (khoảng 20% số hồ sơ) và khách hàng nhận được kết quả xử lý.
Tiêu cực	Yêu cầu hoàn trả bị hủy tại thời điểm thu hồi	Khách hàng đổi ý không trả hàng khi shipper đến (khoảng 10%); hồ sơ hoàn trả được ghi nhận hủy và đóng lại.
Tiêu cực	Không thu hồi được hàng sau nhiều lượt hẹn	Khách bận hoặc không liên hệ được qua nhiều ca (phát sinh 15% mỗi lượt); lệnh thu hồi hết hiệu lực và hồ sơ được đóng chờ khách khởi tạo lại.
Tiêu cực	Hồ sơ tồn do thiếu	Khách hàng không bổ sung chứng từ theo yêu cầu (phát sinh

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
	chứng từ	20%); yêu cầu tồn trong hàng đợi và bị đóng khi quá thời hạn xử lý.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Quản lý hoàn trả hàng (FINAL_PROCESS), 2026.

2.4. Các quy trình hỗ trợ

2.4.1. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

Toàn bộ chuỗi quy trình cốt lõi phụ thuộc vào con người: nhân viên thu gom, nhân viên khai thác tại hub, nhân viên giao hàng, điện thoại viên tổng đài. Với mạng lưới hơn 1.300 bưu cục và hơn 4.000 tuyến phát, nhu cầu bổ sung và thay thế nhân sự phát sinh liên tục, đặc biệt tại các địa bàn có biến động lao động cao.

Mục đích của quy trình là tuyển đủ số lượng và đúng chất lượng nhân sự theo yêu cầu vị trí, đồng thời bảo đảm nhân sự mới được đào tạo hội nhập trước khi đưa vào vận hành. Phạm vi bắt đầu khi phòng ban đề xuất phát sinh nhu cầu bổ sung nhân sự và kết thúc khi nhân viên được ký quyết định tuyển dụng chính thức hoặc khi hồ sơ bị đóng ở một trong các điểm sàng lọc. Cách biểu diễn quy trình bằng BPMN được trình bày tại Mục 4.4.1.

Bảng 2.34. Thông tin quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tên quy trình	Quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự
Tác nhân	Chủ trì: Phòng Nhân sự (HR). Phối hợp: Phòng ban đề xuất (quản lý khu vực hoặc bưu cục), Ban Giám đốc. Bên ngoài: Ứng viên và nhân viên mới.
Sự kiện bắt đầu	Phòng ban đề xuất phát sinh nhu cầu bổ sung nhân sự do thiếu hụt biên chế, nghỉ việc hoặc mở rộng quy mô hoạt động.
Đầu vào	Đề xuất tuyển dụng nêu vị trí, số lượng và thời hạn cần bổ sung; tiêu chí năng lực của vị trí; hồ sơ ứng viên; chương trình đào tạo hội nhập; dữ liệu nhân sự trên hệ thống HRM.
Đầu ra	Nhân sự mới đã ký hợp đồng lao động dài hạn (70%) hoặc ngắn hạn, thời vụ (30%), đã hoàn tất đào tạo hội nhập và đạt yêu cầu thử việc; dữ liệu nhân sự và kết quả đào tạo được ghi nhận trên HRM. Trường hợp ngoại lệ: hồ sơ bị loại ở một trong các cổng sàng lọc.
Đối tượng khách hàng/thụ hưởng	Khách hàng nội bộ trực tiếp: phòng ban đề xuất, tiếp nhận nhân sự mới đã qua đào tạo hội nhập để đưa vào vận hành. Khách hàng thụ hưởng cuối: khách hàng sử dụng dịch vụ, được phục vụ bởi nhân sự đã được đào tạo.
Giá trị mang lại	Tuyển đủ số lượng và đúng chất lượng nhân sự theo yêu cầu vị trí; rút ngắn chu kỳ tuyển dụng - đào tạo xuống dưới 25 ngày làm việc; giảm tỷ lệ ứng viên từ chối nhận việc; bảo đảm nhân sự đạt chuẩn nghiệp vụ trước khi tiếp xúc khách hàng.

Bảng 2.35. Các bước của quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 1	Lập đề xuất tuyển dụng	Phòng ban đề xuất	Lập đề xuất nêu vị trí, số lượng và thời hạn cần bổ sung nhân sự.
Bước 2	Trình phê duyệt đề xuất tuyển dụng	Phòng Nhân sự và Ban Giám đốc	Tiếp nhận đề xuất, chuẩn bị hồ sơ trình Ban Giám đốc; đề xuất bị từ chối ở tỷ lệ 20%, được phê duyệt 80%.
Bước 3	Tuyển dụng và sàng lọc ứng viên	Phòng Nhân sự	Đăng tin, tiếp nhận hồ sơ và sàng lọc ứng viên theo tiêu chí vị trí; 40% hồ sơ bị loại, 60% được mời phỏng vấn.
Bước	Tổ chức phỏng vấn	Phòng Nhân sự	Tổ chức phỏng vấn và đánh giá năng lực; 35% ứng viên không đạt, 65% đạt yêu cầu và được gửi

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
4	ứng viên		thư mời nhận việc.
Bước 5	Gửi và xác nhận thư mời nhận việc	Phòng Nhân sự và Ứng viên	Ứng viên nhận thư mời và phản hồi; 10% từ chối nhận việc, 90% chấp nhận và chuyển sang ký hợp đồng.
Bước 6	Soạn hợp đồng thử việc	Phòng Nhân sự	Chuẩn bị và soạn thảo hợp đồng thử việc căn cứ vị trí và mức lương đã thống nhất.
Bước 7	Ký hợp đồng và bắt đầu thử việc	Ứng viên / Nhân viên mới	Ký hợp đồng thử việc và bắt đầu giai đoạn thử việc 02 tháng.
Bước 8	Ghi dữ liệu nhân sự vào hệ thống HRM	Phòng Nhân sự	Ghi dữ liệu nhân sự mới vào hệ thống quản lý nhân sự.
Bước 9	Đọc dữ liệu nhân sự để lập kế hoạch đào tạo	Phòng Nhân sự	Đọc dữ liệu từ HRM để lập kế hoạch đào tạo hội nhập phù hợp với vị trí.
Bước 10	Tổ chức đào tạo hội nhập	Phòng Nhân sự	Triển khai chương trình đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
Bước 11	Đào tạo bổ sung	Phòng Nhân sự	Đào tạo lại cho nhân viên chưa đạt yêu cầu lần đầu (15%) và tái đánh giá cho tới khi đạt.
Bước 12	Ghi nhận kết quả đào tạo vào hệ thống	Phòng Nhân sự	Ghi kết quả đào tạo đạt yêu cầu vào hệ thống HRM.
Bước 13	Đánh giá kết quả thử việc	Phòng Nhân sự	Đánh giá nhân viên mới sau 02 tháng thử việc; 20% không đạt và bị chấm dứt hợp đồng, 80% đạt yêu cầu.
Bước 14	Ký quyết định tuyển dụng chính thức	Ban Giám đốc	Ký quyết định công nhận nhân viên chính thức; loại hợp đồng ký kết là dài hạn (70%) hoặc ngắn hạn, thời vụ (30%).

Bảng 2.36. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tích cực	Tuyển dụng và đào tạo hoàn tất với hợp đồng dài hạn	Ứng viên đạt sàng lọc, đạt phỏng vấn, chấp nhận nhận việc, ký hợp đồng, đạt yêu cầu đào tạo hội nhập và đạt thử việc; ký hợp đồng lao động dài hạn (70%); kết thúc tại E5.
Tích cực	Quy trình tuyển dụng thời vụ hoàn tất	Nhân viên chính thức ký hợp đồng lao động ngắn hạn hoặc thời vụ thay vì dài hạn (30%); kết thúc tại E7.
Tiêu cực	Đề xuất tuyển dụng bị từ chối	Ban Giám đốc từ chối đề xuất (20%); kết thúc tại E1, nhu cầu nhân sự chưa được đáp ứng.
Tiêu cực	Ứng viên bị loại ở vòng sàng lọc hoặc phỏng vấn	Hồ sơ không đạt sàng lọc (40%) hoặc kết quả phỏng vấn không đạt (35%); kết thúc tại E2 hoặc E3.
Tiêu cực	Ứng viên từ chối nhận việc	Ứng viên từ chối thư mời sau khi được thông báo trúng tuyển (10%); kết thúc tại E4.
Tiêu cực	Hợp đồng thử việc bị chấm dứt	Nhân viên mới không đạt yêu cầu sau 02 tháng thử việc (20%); kết thúc tại E6.
Ghi chú	Không đạt yêu cầu đào tạo lần đầu không phải kết quả kết thúc	15% nhân viên mới không đạt yêu cầu đào tạo lần đầu được đào tạo bổ sung và tái đánh giá cho tới khi đạt; đây là vòng lặp làm lại, không phải một trạng thái kết thúc.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự (FINAL_PROCESS), 2026.

2.4.2. Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng là nơi hội tụ ngoại lệ của toàn bộ hệ thống: mọi vấn đề phát sinh ở bất kỳ công đoạn nào - chậm giao, thất lạc, hư hỏng, thắc mắc cước phí, sai lệch đối soát COD, tranh chấp hàng hoàn - đều đi qua kênh này dưới dạng khiếu nại hoặc yêu cầu tư vấn.

Mục đích của quy trình là giải quyết khiếu nại và thắc mắc nhanh, chính xác, minh bạch và đúng cam kết SLA đã công bố. Phạm vi bắt đầu khi khách hàng gửi khiếu nại hoặc thắc mắc qua ứng dụng, hotline tổng đài hoặc tại bưu cục, và kết thúc khi khách hàng nghiệm thu kết quả và hồ sơ được đóng. Cách biểu diễn quy trình bằng BPMN được trình bày tại Mục 4.4.2.

Bảng 2.37. Thông tin quy trình Chăm sóc khách hàng

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tên quy trình	Quy trình chăm sóc khách hàng Viettel Post (mã QT-VTP-CSKH-01)
Tác nhân	Chủ trì: Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Phòng Quản lý Chất lượng, gồm điện thoại viên, chuyên viên xử lý khiếu nại và quản lý phúc tra. Bên ngoài: Khách hàng khiếu nại hoặc thắc mắc.
Sự kiện bắt đầu	Khách hàng gửi yêu cầu khiếu nại hoặc thắc mắc cước phí qua ứng dụng Viettel Post, hotline tổng đài hoặc tại bưu cục.
Đầu vào	Mã vận đơn và nội dung khiếu nại; ảnh gói hàng, hóa đơn giá trị gia tăng hoặc biên bản bàn giao; dữ liệu hành trình bưu gửi trên TMS/CRM; camera hành trình và biên bản kiểm hóa; quy định bồi thường và bảng giá cước.
Đầu ra	Kết quả giải quyết được thông báo tới khách hàng: chi trả bồi thường (55,25%), giải đáp và tư vấn chính sách (35,00%) hoặc văn bản từ chối kèm giải trình (9,75%); ticket được đóng sau khi khách hàng nghiệm thu.
Đối tượng khách hàng/thụ hưởng	Khách hàng gửi khiếu nại hoặc thắc mắc. Khách hàng nội bộ: các quy trình cốt lõi nhận lại kết quả xử lý để đóng hồ sơ COD hoặc hồ sơ hoàn trả tương ứng.
Giá trị mang lại	Giữ niềm tin của khách hàng khi dịch vụ phát sinh sự cố; tạo kênh phản hồi có hồ sơ để truy nguyên nguyên nhân và cải tiến các quy trình cốt lõi. Thời gian chu kỳ kỳ vọng 202,53 phút (khoảng 3,38 giờ làm việc) từ khi tiếp nhận đến khi nghiệm thu đóng hồ sơ.

Bảng 2.38. Các bước của quy trình Chăm sóc khách hàng

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 1	Gửi khiếu nại hoặc thắc mắc	Khách hàng	Gửi yêu cầu khiếu nại hoặc thắc mắc cước phí qua ứng dụng, hotline tổng đài hoặc tại bưu cục.
Bước 2	Tiếp nhận và tra cứu mã đơn	Bộ phận CSKH	Tiếp nhận yêu cầu và tra cứu mã vận đơn trên cơ sở dữ liệu TMS/CRM.
Bước 3	Cung cấp lại mã vận đơn	Khách hàng	Kiểm tra và cung cấp lại mã đơn chính xác khi hệ thống không tìm thấy mã (xác suất 5%).
Bước 4	Kiểm tra thông tin chi tiết đơn	Bộ phận CSKH	Kiểm tra thông tin người gửi, người nhận, hành trình bưu gửi và hình ảnh chứng từ đính kèm.
Bước 5	Bổ sung chứng từ khiếu nại	Khách hàng	Chụp ảnh gói hàng, hóa đơn giá trị gia tăng hoặc biên bản bàn giao để nộp bổ sung (xác suất 20%).
Bước 6	Xác minh nguyên nhân và thiệt hại	Bộ phận CSKH	Liên hệ bưu cục giao hoặc nhận, kiểm tra camera hành trình và biên bản kiểm hóa để xác định nguyên nhân sự cố.
Bước 7	Tư vấn và giải đáp thắc mắc	Bộ phận CSKH	Giải thích chi tiết về bảng giá cước, chính sách giao nhận hoặc giải đáp vướng mắc (xác suất 35%).
Bước 8	Lập phiếu chi đền bù bồi thường	Bộ phận CSKH	Lập hồ sơ và duyệt phiếu chi bồi thường khi xác định lỗi thuộc trách nhiệm vận hành của Viettel Post (xác suất 55,25%).
Bước 9	Lập văn bản từ chối kèm giải trình	Bộ phận CSKH	Lập thông báo từ chối bồi thường nêu rõ căn cứ miễn trừ hoặc lỗi do người gửi, hàng cấm (xác suất 9,75%).
Bước 10	Thông báo kết quả giải quyết	Bộ phận CSKH	Gửi văn bản kết quả xử lý và phương án giải quyết tới khách hàng qua ứng dụng, email hoặc SMS.
Bước	Tiếp nhận phản hồi	Khách hàng	Xem thông báo kết quả và phản hồi đồng thuận

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
11	từ khách hàng		hoặc khiếu nại lại phương án bồi thường.
Bước 12	Quản lý phúc tra và tái xử lý	Bộ phận CSKH	Trường nhóm hoặc quản lý CSKH thẩm định lại hồ sơ khi khách hàng chưa đồng ý (xác suất 10%).
Bước 13	Chi trả tiền bồi thường	Bộ phận CSKH	Chuyển khoản tiền bồi thường vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của khách hàng.
Bước 14	Nghiệm thu kết quả và đóng hồ sơ	Khách hàng	Xác nhận đã nhận tiền hoặc hài lòng với giải trình, đánh giá dịch vụ và kết thúc quy trình.

Bảng 2.39. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Chăm sóc khách hàng

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tích cực (đền bù)	Chi trả bồi thường thỏa đáng cho khách hàng	Khách hàng nhận đủ số tiền đền bù thiệt hại đúng hạn cam kết và xác nhận nghiệm thu đóng hồ sơ (chiếm 55,25% tổng số yêu cầu).
Tích cực (tư vấn)	Giải đáp thắc mắc và tư vấn chính sách rõ ràng	Khách hàng được giải thích rõ về cước phí, hành trình bưu gửi hoặc quy định dịch vụ và đồng thuận đóng hồ sơ (chiếm 35,00% tổng số yêu cầu).
Ngoại lệ (từ chối)	Từ chối bồi thường kèm văn bản giải trình	Hồ sơ thuộc diện miễn trừ trách nhiệm theo quy định bưu chính; CSKH ban hành văn bản giải thích và khách hàng đồng thuận (chiếm 9,75%).
Tiêu cực	Hồ sơ phải phúc tra và tái xử lý	Khách hàng chưa đồng ý với phương án ban đầu (xác suất 10%); hồ sơ được quản lý CSKH thẩm định lại, kéo dài thời gian giải quyết.
Tiêu cực	Hồ sơ tồn do thiếu mã đơn hoặc chứng từ	Khách hàng không cung cấp lại mã vận đơn đúng (5%) hoặc không bổ sung chứng từ (20%); ticket tồn trong hàng đợi và bị đóng khi quá thời hạn.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ hồ sơ quy trình Chăm sóc khách hàng (FINAL_PROCESS), 2026.

2.4.3. Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT

Toàn bộ 13 quy trình còn lại đều chạy trên nền các hệ thống công nghệ thông tin: OMS và Open API cho khâu tạo đơn, WMS và DWS cho khâu khai thác, TMS và GPS cho khâu vận chuyển, CRM cho khâu chăm sóc khách hàng, HRM cho khâu nhân sự, BI/ERP cho khâu kế hoạch và báo cáo. Một sự cố hệ thống ở bất kỳ điểm nào cũng lập tức chặn dòng chảy của bưu gửi hoặc dòng dữ liệu.

Mục đích của quy trình là tiếp nhận, phân loại, chẩn đoán và khắc phục sự cố hệ thống trong thời hạn cam kết theo mức ưu tiên, đồng thời ghi nhận nguyên nhân để phòng ngừa tái diễn. Phạm vi bắt đầu khi người dùng nghiệp vụ báo sự cố hoặc hệ thống giám sát phát cảnh báo tự động, và kết thúc khi dịch vụ được khôi phục, người dùng xác nhận và yêu cầu được đóng.

Bảng 2.40. Thông tin quy trình Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
Tên quy trình	Quy trình quản lý và hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin
Tác nhân	Chủ trì: Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật (Service Desk). Phối hợp: Đội vận hành hệ thống và quản trị ứng dụng (OMS, WMS, TMS, CRM, HRM, BI/ERP), Đội hạ tầng và mạng, Quản lý dịch vụ CNTT. Bên ngoài: Người dùng nghiệp vụ tại bưu cục, trung tâm khai thác và các phòng ban.
Sự kiện bắt đầu	Người dùng nghiệp vụ báo sự cố qua kênh hỗ trợ, hoặc hệ thống giám sát phát cảnh báo tự động về lỗi ứng dụng, gián đoạn tích hợp hoặc suy giảm hiệu năng.
Đầu vào	Mô tả sự cố kèm ảnh chụp màn hình và mã lỗi; nhật ký hệ thống và cảnh báo giám sát; danh mục dịch vụ CNTT kèm mức ưu tiên và SLA; cơ sở tri thức các sự cố đã xử lý.
Đầu ra	Dịch vụ được khôi phục và người dùng xác nhận; yêu cầu hỗ trợ được đóng

Thuộc tính	Thông tin chi tiết
	kèm nguyên nhân và cách khắc phục ghi vào cơ sở tri thức; các sự cố lặp lại được chuyển sang yêu cầu thay đổi để xử lý gốc rễ.
Đối tượng khách hàng/thụ hưởng	Khách hàng nội bộ trực tiếp: người dùng nghiệp vụ ở tất cả các quy trình quản lý, cốt lõi và hỗ trợ khác. Khách hàng thụ hưởng cuối: khách hàng sử dụng dịch vụ, được bảo đảm kênh tạo đơn, tra cứu hành trình và thông báo trạng thái hoạt động liên tục.
Giá trị mang lại	Bảo đảm tính sẵn sàng của các hệ thống nghiệp vụ mà toàn bộ chuỗi quy trình phụ thuộc; rút ngắn thời gian gián đoạn dịch vụ; tích lũy cơ sở tri thức để tăng tỷ lệ xử lý dứt điểm ngay lần liên hệ đầu tiên và giảm số sự cố lặp lại.

Bảng 2.41. Các bước của quy trình Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT

Bước	Tên bước	Tác nhân thực hiện	Mô tả chi tiết
Bước 1	Tiếp nhận yêu cầu hoặc cảnh báo sự cố	Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật	Ghi nhận yêu cầu từ người dùng nghiệp vụ hoặc cảnh báo tự động từ hệ thống giám sát; tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ trên hệ thống.
Bước 2	Xác minh và bổ sung thông tin sự cố	Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật và Người dùng nghiệp vụ	Yêu cầu người dùng bổ sung ảnh chụp màn hình, mã lỗi, thời điểm và bước thao tác khi thông tin ban đầu chưa đủ để chẩn đoán.
Bước 3	Phân loại và xác định mức ưu tiên	Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật	Phân loại sự cố theo hệ thống liên quan và mức độ ảnh hưởng tới vận hành; gán mức ưu tiên và thời hạn xử lý theo SLA.
Bước 4	Tra cứu cơ sở tri thức và xử lý ở tuyến một	Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật	Đối chiếu với các sự cố đã xử lý và áp dụng giải pháp có sẵn; nếu khắc phục được, chuyển sang bước xác nhận với người dùng.
Bước 5	Chuyển tuyến hai cho đội chuyên trách	Đội vận hành hệ thống hoặc Đội hạ tầng và mạng	Chuyển sự cố không xử lý được ở tuyến một sang đội quản trị ứng dụng hoặc hạ tầng tương ứng kèm toàn bộ ngữ cảnh đã thu thập.
Bước 6	Chẩn đoán nguyên nhân	Đội vận hành hệ thống	Phân tích nhật ký, tái hiện lỗi trên môi trường kiểm thử và xác định nguyên nhân trực tiếp của sự cố.
Bước 7	Khắc phục hoặc áp dụng biện pháp tạm thời	Đội vận hành hệ thống	Sửa lỗi, khôi phục dịch vụ hoặc áp dụng biện pháp thay thế tạm thời để giải phóng vận hành trong khi chờ xử lý triệt để.
Bước 8	Kiểm thử và xác nhận khôi phục dịch vụ	Đội vận hành hệ thống và Người dùng nghiệp vụ	Kiểm thử lại chức năng bị ảnh hưởng và đề nghị người dùng xác nhận dịch vụ đã hoạt động bình thường.
Bước 9	Lập yêu cầu thay đổi cho sự cố lặp lại	Quản lý dịch vụ CNTT	Với sự cố tái diễn hoặc chỉ được xử lý tạm thời, lập yêu cầu thay đổi để khắc phục nguyên nhân gốc rễ theo kế hoạch.
Bước 10	Ghi nhận cơ sở tri thức và đóng yêu cầu	Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật	Cập nhật nguyên nhân và cách khắc phục vào cơ sở tri thức, ghi nhận thời gian xử lý so với SLA và đóng phiếu yêu cầu.

Bảng 2.42. Các kết quả có thể xảy ra của quy trình Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
Tích cực	Sự cố được xử lý dứt điểm ngay ở tuyến một	Giải pháp có sẵn trong cơ sở tri thức được áp dụng thành công; dịch vụ khôi phục trong SLA và người dùng xác nhận đóng yêu cầu.
Tích cực	Sự cố được khắc phục sau khi chuyển tuyến hai	Đội chuyên trách chẩn đoán và sửa lỗi thành công; dịch vụ khôi phục, nguyên nhân được ghi vào cơ sở tri thức và yêu cầu được đóng.
Tích cực có bảo lưu	Dịch vụ được khôi phục bằng biện pháp tạm thời	Vận hành được giải phóng nhờ giải pháp thay thế nhưng nguyên nhân gốc rễ chưa được xử lý; một yêu cầu thay đổi

Nhóm kết quả	Kết quả cụ thể	Mô tả chi tiết và kịch bản kết thúc quy trình
		được lập đề khắc phục theo kế hoạch.
Tiêu cực	Sự cố vượt thời hạn xử lý theo SLA	Quá trình chẩn đoán kéo dài hoặc phụ thuộc bên thứ ba; thời gian gián đoạn vượt cam kết, ảnh hưởng trực tiếp tới các quy trình nghiệp vụ đang chạy trên hệ thống.
Tiêu cực	Yêu cầu bị đóng do không đủ thông tin xác minh	Người dùng không bổ sung được thông tin cần thiết và sự cố không tái hiện được; yêu cầu được đóng ở trạng thái chưa xác định nguyên nhân.

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ khảo sát nghiệp vụ và danh mục hệ thống công nghệ thông tin sử dụng trong các hồ sơ quy trình (FINAL_PROCESS), 2026. Quy trình chưa có hồ sơ mô tả riêng trong FINAL_PROCESS.

2.5. Tổng quan hệ thống quy trình

Bảng dưới đây chỉ phục vụ điều hướng và đặt mỗi quy trình vào vị trí của nó trong chuỗi giá trị. Thông tin về tác nhân, đầu vào, đầu ra, đối tượng thụ hưởng và giá trị mang lại của từng quy trình được trình bày đầy đủ tại mục tương ứng ở các phần 2.2, 2.3 và 2.4.

Bảng 2.43. Tổng quan hệ thống quy trình nghiệp vụ Viettel Post

Mã	Tên quy trình	Nhóm quy trình	Vị trí trong chuỗi giá trị	Mục mô tả
QL-01	Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải	Quản lý	Cung cấp năng lực phương tiện cho toàn mạng lưới; đứng trước và song song với chuỗi cốt lõi	Mục 2.2.1
QL-02	Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành	Quản lý	Vòng phản hồi đo kết quả của chuỗi cốt lõi và trả về khâu hoạch định	Mục 2.2.2
QL-03	Quản lý kế hoạch kinh doanh dịch vụ chuyển phát	Quản lý	Định hướng chỉ tiêu và nguồn lực cho toàn chuỗi cốt lõi	Mục 2.2.3
CL-01	Tiếp nhận đơn hàng	Cốt lõi	Điểm khởi đầu chuỗi giá trị; tạo đơn điện tử và mã vận đơn	Mục 2.3.1
CL-02	Thu gom và tập kết	Cốt lõi	Chuyển đơn điện tử thành bưu gửi vật lý tại bưu cục	Mục 2.3.2
CL-03	Phân loại và chuyển phát trung tâm	Cốt lõi	Khai thác tại hub; chia chọn theo tuyến đích trước chặng liên tỉnh	Mục 2.3.3
CL-04	Vận chuyển liên tỉnh	Cốt lõi	Chặng line-haul giữa hub gốc và hub đích	Mục 2.3.4
CL-05	Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao	Cốt lõi	Chuyển lô hàng gom thành danh sách tuyến giao cho từng bưu tá	Mục 2.3.5
CL-06	Giao hàng tận nơi và xác nhận	Cốt lõi	Chặng cuối, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và thu bằng chứng giao	Mục 2.3.6
CL-07	Thu hộ COD và chuyển tiền	Cốt lõi	Sau giao hàng; hoàn tất nghĩa vụ tài chính với người gửi	Mục 2.3.7
CL-08	Quản lý hoàn trả	Cốt lõi	Sau giao hàng; xử lý các bưu gửi không kết thúc bằng giao thành công	Mục 2.3.8
HT-01	Tuyển dụng và đào tạo nhân sự	Hỗ trợ	Cung cấp nguồn nhân lực cho toàn bộ chuỗi cốt lõi	Mục 2.4.1
HT-02	Chăm sóc khách hàng	Hỗ trợ	Tiếp nhận và xử lý ngoại lệ phát sinh từ mọi công đoạn cốt lõi	Mục 2.4.2
HT-03	Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT	Hỗ trợ	Bảo đảm nền tảng OMS, WMS, TMS, CRM, HRM và BI/ERP cho toàn hệ thống	Mục 2.4.3

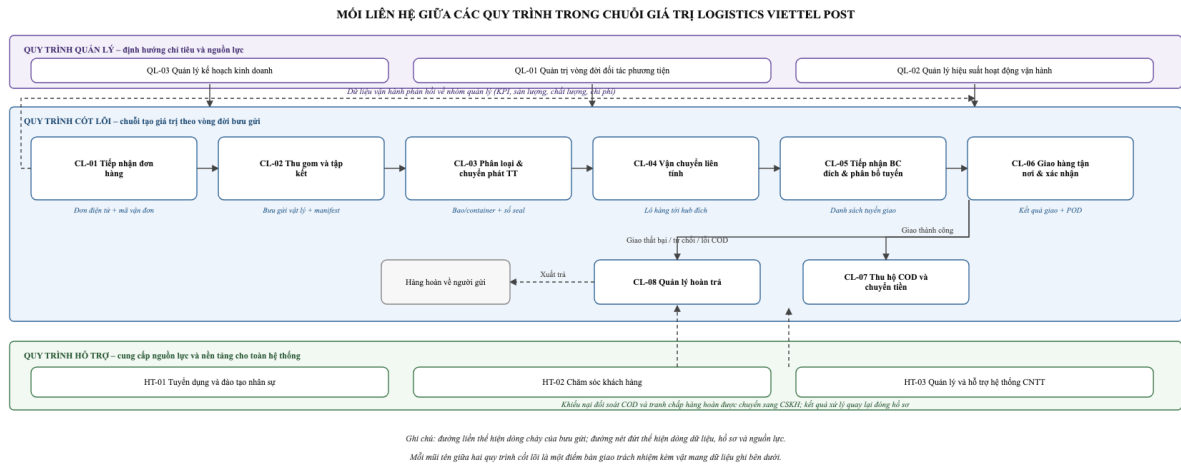
2.6. Môi liên hệ giữa các quy trình trong chuỗi giá trị logistics

Tám quy trình cốt lõi tạo thành một chuỗi liên tục bám theo vòng đời của bưu gửi. Mỗi liên hệ giữa chúng là quan hệ đầu ra của quy trình trước trở thành đầu vào của quy trình sau, kèm theo một vật mang dữ liệu cụ thể được bàn giao tại mỗi điểm nối.

- Tiếp nhận đơn hàng → Thu gom và tập kết: đầu ra là đơn điện tử hợp lệ kèm mã vận đơn trên OMS; đây chính là lệnh lấy hàng mà điều phối viên dùng để phân công nhân viên thu gom.
- Thu gom và tập kết → Phân loại và chuyển phát trung tâm: đầu ra là bưu gửi vật lý đã được cân, dán nhãn, tập kết tại bưu cục và bàn giao lên xe feeder kèm manifest; manifest là căn cứ đối chiếu tại khu Inbound của trung tâm khai thác.
- Phân loại và chuyển phát trung tâm → Vận chuyển liên tỉnh: đầu ra là lô hàng đã chia chọn đúng tuyến, đóng bao/container, niêm phong seal và đóng manifest; đội vận tải liên tỉnh nhận bàn giao trên cơ sở manifest và số seal này.
- Vận chuyển liên tỉnh → Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao: đầu ra là lô hàng đến hub đích đúng tình trạng; bưu cục đích mở bao, quét nhập và phân tuyến giao cho từng bưu tá.
- Tiếp nhận tại bưu cục đích → Giao hàng tận nơi và xác nhận: đầu ra là danh sách tuyến giao đã khóa và kiện hàng đã bàn giao cho nhân viên giao hàng.
- Giao hàng tận nơi và xác nhận → Thu hộ COD và chuyển tiền: đầu ra là kết quả giao hàng kèm POD (OTP, chữ ký, ảnh) và giao dịch thu tiền; đây là chứng từ đầu vào cho khâu đối soát của kế toán.
- Giao hàng tận nơi và xác nhận → Quản lý hoàn trả: khi kết quả là giao thất bại, khách từ chối nhận hoặc lỗi thanh toán, bưu gửi rẽ sang nhánh hoàn trả thay vì nhánh COD; đầu vào là lý do thất bại và bằng chứng đã ghi nhận tại hiện trường.
- Thu hộ COD và Quản lý hoàn trả → Chăm sóc khách hàng: khi phát sinh sai lệch đối soát, chậm chuyển tiền hoặc tranh chấp tình trạng hàng hoàn, hồ sơ được chuyển sang luồng khiếu nại của CSKH; kết quả xử lý của CSKH quay lại đóng hồ sơ cho hai quy trình trên.

Hai đặc điểm nổi bật của chuỗi này cần lưu ý khi phân tích. Thứ nhất, chuỗi không chỉ đi một chiều: nhánh hoàn trả và nhánh khiếu nại tạo ra các vòng quay ngược, đưa bưu gửi hoặc hồ sơ trở lại các công đoạn phía trước. Thứ hai, mỗi điểm nối đều là một điểm bàn giao trách nhiệm, nơi dữ liệu được ghi lại một lần nữa trên một hệ thống khác; đây chính là những vị trí mà phân tích ở Chương 5 phát hiện tập trung nhiều thời gian chờ và sai lệch số liệu nhất.

Báo cáo đồ án - Viettel Post



Hình 2.2. Mối liên hệ giữa các quy trình nghiệp vụ Viettel Post trong chuỗi giá trị logistics

Nguồn: Nhóm xây dựng từ hồ sơ 14 quy trình trong thư mục *FINAL_PROCESS*, 2026.

2.7. Các quy trình được lựa chọn để mô hình hóa và phân tích

Không thể mô hình hóa và phân tích chi tiết cả 14 quy trình trong phạm vi một đồ án. Nhóm lựa chọn các quy trình theo bốn tiêu chí: (1) vai trò của quy trình trong chuỗi giá trị và mức độ ảnh hưởng tới khách hàng cuối; (2) độ phức tạp về mô hình hóa, thể hiện ở số tác nhân, số điểm quyết định và số nhánh ngoại lệ - quy trình càng nhiều nhánh thì càng có giá trị minh họa cho BPMN; (3) khả năng tiếp cận dữ liệu để tính toán các chỉ số thời gian, chất lượng và chi phí; (4) mức độ hiện diện của vấn đề đã được ghi nhận qua nguồn công khai hoặc phỏng vấn định hướng.

Trên cơ sở đó, năm quy trình được mô hình hóa bằng BPMN ở Chương 4, trong đó hai quy trình được phân tích đầy đủ theo cả hướng định tính và định lượng ở Chương 5. Hai quy trình phân tích được chọn vì chúng đại diện cho hai loại điểm nghẽn khác nhau: Thu hộ COD và chuyển tiền là điểm nghẽn dòng tiền và dữ liệu tài chính, còn Phân loại và chuyển phát trung tâm là điểm nghẽn năng lực khai thác và thời gian chờ vật lý.

Bảng 2.44. Các quy trình được lựa chọn để mô hình hóa và phân tích

Quy trình	Vai trò	Lý do lựa chọn	Nội dung mô hình hóa	Nội dung phân tích
Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải	Quản lý	Quyết định năng lực phương tiện của toàn mạng lưới; nhiều bước thẩm định pháp lý và kỹ thuật, có điểm phê duyệt và nhiều nhánh từ chối rõ ràng.	Mô hình BPMN As-Is (Mục 4.2.1)	Không phân tích chi tiết trong phạm vi đồ án
Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành	Quản lý	Là vòng phản hồi nối kết quả vận hành với kế hoạch; cần thể hiện để làm rõ cơ chế kiểm soát của nhóm quy trình quản lý.	Mô hình BPMN As-Is (Mục 4.2.2)	Không phân tích chi tiết trong phạm vi đồ án
Phân loại và chuyển phát trung tâm	Cốt lõi	Là nút thắt năng lực của toàn mạng lưới; có 6 tác nhân, 2 công XOR nối tiếp, vòng xử lý lại và nhánh cách ly hàng cấm; dữ liệu thời gian và xác suất nhánh đủ để tính PT, WT, CT và PCE.	Đã có mô hình BPMN As-Is trong hồ sơ quy trình (Mục 2.3.3, Phụ lục A)	Phân tích định tính và định lượng đầy đủ (Mục 5.3)
Giao hàng tận nơi và xác nhận	Cốt lõi	Là điểm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng cuối; có bốn kết quả	Mô hình BPMN As-Is (Mục	Không phân tích chi tiết trong

Quy trình	Vai trò	Lý do lựa chọn	Nội dung mô hình hóa	Nội dung phân tích
		kết thúc khác nhau và nhiều nhánh ngoại lệ (không liên hệ được, từ chối nhận, lỗi thanh toán).	4.3.1)	phạm vi đồ án
Thu hộ COD và chuyển tiền	Cốt lõi	Gắn với dòng tiền và nợ xấu COD tồn đọng - vấn đề đã được ghi nhận trên nguồn công khai; có 7 tác nhân, luồng thông điệp giữa nhiều pool và hai nhánh ngoại lệ định lượng được.	Mô hình BPMN As-Is (Mục 4.3.2)	Phân tích định tính và định lượng đầy đủ (Mục 5.2)
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự	Hỗ trợ	Cung cấp nguồn lực cho toàn bộ nhóm cốt lõi; có 7 gateway và một vòng đào tạo lại, minh họa tốt cấu trúc rework loop trong BPMN.	Mô hình BPMN As-Is (Mục 4.4.1)	Không phân tích chi tiết trong phạm vi đồ án
Chăm sóc khách hàng	Hỗ trợ	Là nơi hội tụ ngoại lệ của mọi quy trình cốt lõi; có vòng phúc tra và ba kịch bản kết thúc với xác suất xác định.	Mô hình BPMN As-Is (Mục 4.4.2)	Không phân tích chi tiết trong phạm vi đồ án

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Chương này trình bày các bằng chứng, hoạt động workshop và phỏng vấn được sử dụng để mô tả các quy trình nghiệp vụ trong phạm vi nghiên cứu.

3.1. Dựa trên bằng chứng

Nhóm phân tích các nhóm tài liệu được sử dụng trong phạm vi đề tài nhằm mô tả hoạt động, trách nhiệm, quy tắc và kết quả của từng quy trình hiện có, bao gồm: mô tả quy trình hiện có, sơ đồ tổ chức, báo cáo chất lượng, chính sách nội bộ, kế hoạch làm việc, thuật ngữ và sổ tay, hướng dẫn công việc và biểu mẫu nghiệp vụ. Mục tiêu là xác định rõ các bước thực hiện, tác nhân, đầu vào, đầu ra và thông tin trao đổi trong từng quy trình, làm cơ sở cho việc mô hình hóa BPMN ở các chương sau.

Bảng 3.1. Danh mục tài liệu và minh chứng quy trình

STT	Tên tài liệu	Loại	Mô tả	Nguồn / Đơn vị cung cấp	Mã minh chứng
1	Mô tả quy trình hiện có	Hồ sơ tổng hợp	Kiến trúc, các bước thực hiện, tác nhân và kết quả có thể xảy ra của từng quy trình	Hồ sơ do nhóm tổng hợp	PL-01
2	Sơ đồ tổ chức	Sơ đồ tổ chức	Các phòng ban, vị trí và mối quan hệ phối hợp trong doanh nghiệp	Thông tin cơ cấu do nhóm tổng hợp	PL-02
3	Báo cáo chất lượng	Báo cáo vận hành	Tỷ lệ đúng hạn, sai lệch, hoàn tất và khiếu nại theo từng quy trình	Hồ sơ vận hành do nhóm tổng hợp	PL-03
4	Chính sách nội bộ	Văn bản quy định	Quy định, tiêu chuẩn dịch vụ và điều kiện xử lý áp dụng cho các quy trình	Quy định nội bộ do nhóm tổng hợp từ thông tin dịch vụ và điều khoản sử dụng công khai của Viettel Post	PL-04
5	Kế hoạch làm việc	Bảng phân ca / lịch công tác	Ca làm việc, lịch phân công và thời hạn xử lý theo từng giai đoạn quy trình	Lịch phân ca do nhóm tổng hợp, tham chiếu mô hình vận hành theo ca phổ biến trong ngành chuyển phát	PL-05

STT	Tên tài liệu	Loại	Mô tả	Nguồn / Đơn vị cung cấp	Mã minh chứng
6	Thuật ngữ và sổ tay	Sổ tay / quy chuẩn nghiệp vụ	Định nghĩa nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn thao tác dùng chung	Sổ tay do nhóm tổng hợp từ thuật ngữ nghiệp vụ ngành bưu chính - logistics và tài liệu học phần IE203	PL-06
7	Hướng dẫn công việc	Hướng dẫn thao tác	Cách thực hiện, điều kiện ngoại lệ và yêu cầu bàn giao trong từng bước	Hướng dẫn do nhóm tổng hợp dựa trên quan sát nghiệp vụ và mô tả quy trình hiện có	PL-07
8	Biểu mẫu nghiệp vụ	Biểu mẫu / chứng từ	Phiếu, checklist, biên bản, tờ trình và chứng từ sử dụng trong quy trình	Biểu mẫu do nhóm đề xuất xây dựng, minh họa theo dữ liệu nghiệp vụ Viettel Post	PL-08

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ các hồ sơ quy trình và tài liệu được sử dụng trong phạm vi đề tài, 2026.

3.1.1. Tài liệu mô tả quy trình hiện có

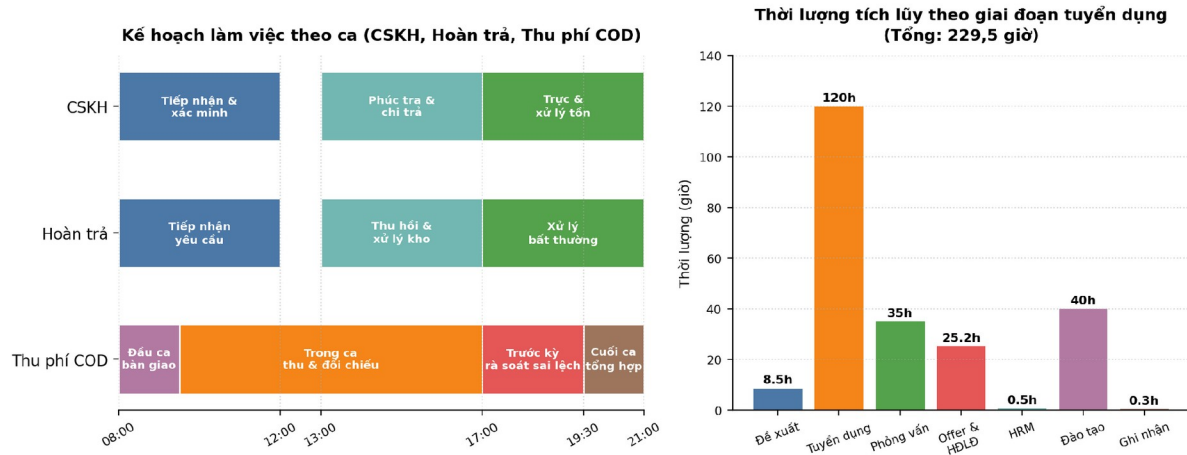
Mô tả quy trình hiện có (PL-01) là căn cứ nền tảng xác định kiến trúc, các bước thực hiện, tác nhân và kết quả có thể xảy ra của từng quy trình, được tổng hợp từ các hồ sơ và tài liệu được sử dụng trong phạm vi đề tài. Nội dung này đã được trình bày tại Chương 2 và Hình 2.1 và được hệ thống hóa trong các mục mô tả quy trình tại Chương 2, tổng hợp theo các nhóm quy trình: quản lý, cốt lõi đầu vào, cốt lõi vận chuyển/sau giao và hỗ trợ. Bảng dưới đây tổng hợp lại danh mục 14 quy trình theo từng nhóm, làm cơ sở đối chiếu khi lựa chọn actor và phạm vi phỏng vấn tại Mục 3.3.

3.1.2. Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Viettel Post - căn cứ để xác định các actor và đối tượng phỏng vấn trong Mục 3.3 - đã được trình bày tại Hình 1.2 (Mục 1.2.1, Chương 1). Sơ đồ thể hiện ba khối vận hành chính (khối tham mưu, khối kinh doanh, khối triển khai) cùng mối quan hệ chỉ đạo và phối hợp giữa các phòng ban, làm cơ sở đối chiếu actor trong mô tả quy trình với pool/lane trên sơ đồ BPMN.

3.1.3. Kế hoạch làm việc

Kế hoạch làm việc tổng hợp cách phân bổ thời gian và trách nhiệm trong các quy trình có tính chất theo ca (CSKH, Hoàn trả, Thu phí COD) và theo giai đoạn tích lũy (quy trình tuyển dụng và đào tạo), làm căn cứ tham khảo khi phân tích thời lượng xử lý ở các chương sau.



Hình 3.1. Kế hoạch làm việc theo ca và theo giai đoạn tích lũy

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ kế hoạch làm việc nội bộ Viettel Post, 2026.

3.1.4. Thuật ngữ và sổ tay

Để thống nhất thuật ngữ, cách hiểu và cách đo lường giữa các quy trình, nhóm tổng hợp bảng thuật ngữ dùng chung, bao gồm cả nhóm thuật ngữ về hệ thống công nghệ, nghiệp vụ và dịch vụ, chỉ số hiệu suất, cũng như khung phân loại giá trị (VA/BVA/NVA) và khung phân loại lãng phí (Move/Hold/Over-do) sẽ được sử dụng ở các chương phân tích quy trình tiếp theo.

Bảng 3.2. Thuật ngữ và định nghĩa

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
POD / ePOD	Proof of Delivery	Bảng chứng giao hàng
OMS / API	Order Management System / API	Tiếp nhận và ghi nhận đơn hàng
TMS / CRM	Transport Management System / Customer Relationship Management	Quản lý vận tải và khách hàng
HRM	Human Resource Management	Quản trị nhân sự
SSOT	Single Source of Truth	Nguồn dữ liệu dùng chung
WMS	Warehouse Management System	Hệ thống quản lý kho
COD	Cash On Delivery	Thu hộ tiền khi giao hàng
SLA	Service Level Agreement	Cam kết thời gian xử lý
CSAT / FCR	Customer Satisfaction / First Contact Resolution	Chất lượng phục vụ khách hàng
KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số hiệu suất chính
BPMN	Business Process Model and Notation	Ký hiệu và mô hình quy trình kinh doanh
Pool / Lane / Gateway	Pool / Lane / Gateway	Cấu trúc mô hình BPMN: phạm vi tác nhân, phân chia trách nhiệm, điểm quyết định

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
VA / BVA / NVA	Value-Added / Business Value-Added / Non-Value-Added	Phân loại giá trị của một hoạt động trong quy trình
PT / WT / CT	Processing Time / Waiting Time / Cycle Time	Các thành phần thời gian xử lý quy trình
PCE / FTR / Yield	Process Cycle Efficiency / First Time Right / Yield	Chỉ số hiệu suất và chất lượng quy trình
MOVE (Motion)	Motion waste	Lãng phí do di chuyển thừa (một trong tám loại lãng phí Lean)
HOLD (Waiting)	Waiting waste	Lãng phí do chờ đợi hoặc tồn đọng
OVERDO (Overprocessing)	Overprocessing waste	Lãng phí do xử lý vượt mức cần thiết
Manifest	Manifest	Bảng kê hàng gom theo tuyến
Vận đơn / Waybill	Waybill	Chứng từ thông tin đơn hàng
DWS	Dimension Weight Scan	Cân, đo và kiểm tra kích thước hàng hóa
Đối soát / Reconciliation	Reconciliation	Xác nhận số liệu COD giữa các bên liên quan
Sai lệch / Variance	Variance	Chênh lệch số liệu hoặc tiền phát sinh khi đối soát
SBU	Strategic Business Unit	Đơn vị kinh doanh chiến lược

Nguồn: Nhóm tổng hợp từ sổ tay quy chuẩn dịch vụ, quy chuẩn vận hành và tài liệu nội bộ Viettel Post, 2024-2026.

Để trực quan hóa phạm vi và cấu trúc sổ tay dùng chung, nhóm minh họa dưới đây một trang sổ tay tham chiếu tổng hợp các nhóm thuật ngữ, tương ứng nội dung chi tiết tại Bảng 3.2:

VIETTEL POST - IE203

ST-NV-01

SỔ TAY THUẬT NGỮ & QUY CHUẨN

NGHIỆP VỤ

SỔ TAY MINH HỌA

A. PHẠM VI ÁP DỤNG

NHÓM THUẬT NGỮ

Hệ thống & công nghệ, Chỉ số hiệu suất, Mô hình hóa quy trình, Khung lãng phí

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Nhân viên vận hành, CSKH, điều phối, quản lý cấp trung

B. CẤU TRÚC NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG THUẬT NGỮ

15 thuật ngữ (chi tiết tại Bảng 3.2)

ĐỊNH DẠNG TRẢ CỨU

Thuật ngữ – Tiếng Anh – Ý nghĩa nghiệp vụ

C. DANH MỤC NHÓM THUẬT NGỮ

☐ Hệ thống & công nghệ (TMS, OMS/API, WMS, CRM)
 ☐ Chỉ số hiệu suất (SLA, KPI, PT/WT/CT, PCE/FTR)

☐ Mô hình hóa quy trình (BPMN, Pool/Lane, VA/BVA/NVA)
 ☐ Khung phân loại lãng phí (Move, Hold, Over-do)

☐ Vận hành & chứng từ (Manifest, Waybill, DWS)
 ☐ Đối soát & kiểm soát (Reconciliation, Variance, SBU)

(tham khảo) Tổng hợp cấu trúc và phạm vi sổ tay thuật ngữ dùng chung; chi tiết định nghĩa từng thuật ngữ được trình bày tại Bảng 3.2.

Hình 3.2. Sổ tay thuật ngữ và quy chuẩn nghiệp vụ (ST-NV-01)

47

3.1.5. Biểu mẫu và chứng từ

Trên cơ sở rà soát dữ liệu, chứng từ và thông tin luân chuyển giữa các bước trong quy trình - phiếu yêu cầu tạo đơn đối với nhóm tiếp nhận đơn hàng; OTP, chữ ký điện tử, ảnh giao hàng và eBook trạng thái đối với nhóm giao hàng và xác nhận; phiếu yêu cầu hoàn trả và biên bản đối chiếu nhập kho/HTMS đối với nhóm hoàn trả; khiếu nại/ticket CRM và biên bản xử lý đối với nhóm CSKH; vận đơn có phí COD và danh sách đối soát, xác nhận chuyển tiền đối với nhóm thu phí COD; hồ sơ đăng ký và hợp đồng nguyên tắc đối với nhóm đối tác vận tải; phiếu tuyển dụng, kết quả thi/test và hồ sơ đào tạo đối với nhóm tuyển dụng - đào tạo - nhóm đề xuất chuẩn hóa 07 biểu mẫu nghiệp vụ tương ứng, bao phủ toàn bộ các nhóm quy trình được mô tả tại Hình 2.1. Mục tiêu là giúp mô hình hóa BPMN đầy đủ và chính xác các luồng dữ liệu, chứng từ trao đổi giữa các tác nhân. Nội dung chi tiết của từng biểu mẫu được trình bày dưới đây.

Biểu mẫu tương ứng với nhóm quy trình Tiếp nhận đơn hàng, dùng thu thập yêu cầu tạo đơn và phiếu bưu gửi ngay từ bước tiếp nhận:

VIETTEL POST · IE203
PHIẾU YÊU CẦU TẠO ĐƠN
BM-TNDH-01
BIỂU MẪU MINH HỌA

A. THÔNG TIN GIAO DỊCH

KÊNH TIẾP NHẬN Website / App / API / Quầy	NGÀY TẠO YÊU CẦU / / 2026	MÃ VẬN ĐƠN Tự động cấp sau xác nhận
--	--	--

B. NGƯỜI GỬI - NGƯỜI NHẬN

NGƯỜI GỬI HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI	NGƯỜI NHẬN HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI
---	--

C. HÀNG HÓA - DỊCH VỤ

ĐỊA CHỈ LẤY / GIAO	DỊCH VỤ Tiêu chuẩn / Hòa tốc / Khác	
TÊN HÀNG HÓA	KHỐI LƯỢNG kg	KÍCH THƯỚC D × R × C
GIÁ TRỊ HÀNG HÓA VND	COD Có / Không · VND	

KIỂM TRA TRƯỚC KHI XÁC NHẬN

☐ Đủ trường bắt buộc	☐ Thông tin hàng hóa hợp lệ
☐ Địa chỉ đã chuẩn hóa	☐ Đã gửi xác nhận / mã vận đơn

(tham khảo) Tổng hợp các trường dữ liệu và điểm kiểm tra trong quy trình tiếp nhận đơn hàng.

Hình 3.3. Phiếu yêu cầu tạo đơn (BM-TNDH-01)

Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng, minh họa theo dữ liệu nghiệp vụ Viettel Post, 2026.

Biểu mẫu tương ứng với nhóm quy trình Giao hàng và xác nhận, tổng hợp OTP, chữ ký điện tử, ảnh giao hàng và eBook trạng thái làm bằng chứng giao nhận:

Hình 3.4. Biên bản giao hàng và xác nhận (BM-GH-01)

Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng dựa trên mục Hồ sơ và biểu mẫu, hồ sơ và nội dung tổng hợp của nhóm, 2026.

Biểu mẫu tương ứng với nhóm quy trình Hoàn trả, ghi nhận lý do hoàn trả và căn cứ đối chiếu nhập kho/HTMS:

Hình 3.5. Phiếu yêu cầu hoàn trả (BM-HT-01)

Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng dựa trên mục Hồ sơ và biểu mẫu, hồ sơ và nội dung tổng hợp của nhóm, 2026.

Biểu mẫu tương ứng với nhóm quy trình CSKH, ghi nhận khiếu nại (ticket CRM) và biên bản xử lý kèm chứng từ bổ sung:

VIETTEL POST - IE203 **PHIẾU TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI (CSKH)** **BM-CSKH-01**
BIỂU MẪU MINH HỌA

A. THÔNG TIN KHIẾU NẠI

MÃ TICKET CRM NGÀY TIẾP NHẬN

KÊNH TIẾP NHẬN MÃ VẬN ĐƠN LIÊN QUAN

B. NỘI DUNG KHIẾU NẠI

NGƯỜI KHIẾU NẠI SỐ ĐIỆN THOẠI / EMAIL

NỘI DUNG KHIẾU NẠI

C. DANH MỤC XỬ LÝ

☐ Xác minh nguyên nhân ☐ Tra cứu chứng từ liên quan

☐ Tư vấn hoặc đến bù ☐ Chứng từ bổ sung đính kèm

☐ Phán hồi khách hàng ☐ Đóng hồ sơ khiếu nại

(tham khảo) Ghi nhận khiếu nại (ticket CRM), biên bản xử lý và chứng từ bổ sung trong quy trình chăm sóc khách hàng.

Hình 3.6. Phiếu tiếp nhận khiếu nại CSKH (BM-CSKH-01)

Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng dựa trên mục Hồ sơ và biểu mẫu, hồ sơ và nội dung tổng hợp của nhóm, 2026.

Biểu mẫu tương ứng với nhóm quy trình Thu phí COD, tổng hợp vận đơn có phí COD và danh sách đối soát, xác nhận chuyển tiền:

VIETTEL POST - IE203 **BIÊN BẢN ĐỐI SOÁT COD** **BM-COD-01**
BIỂU MẪU MINH HỌA

A. THÔNG TIN VẬN ĐƠN COD

MÃ VẬN ĐƠN GIÁ TRỊ COD

NGÀY THU BƯU TÁ THU HỘ

B. ĐỐI SOÁT & CHUYỂN TIỀN

KÝ ĐỐI SOÁT SỐ TIỀN ĐỐI SOÁT

TÀI KHOẢN CHUYỂN TIỀN TRẠNG THÁI XÁC NHẬN

C. DANH MỤC ĐỐI CHIẾU

☐ Danh sách đối soát COD ☐ Chứng từ thu tiền

☐ Xác nhận chuyển khoản ☐ Ghi nhận sai lệch (nếu có)

☐ Đối chiếu vận đơn có phí COD ☐ Xác nhận hoàn tất đối soát

(tham khảo) Tổng hợp vận đơn có phí COD, danh sách đối soát và xác nhận chuyển tiền trong quy trình thu hộ COD.

Hình 3.7. Biên bản đối soát COD (BM-COD-01)

Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng dựa trên mục Hồ sơ và biểu mẫu, hồ sơ và nội dung tổng hợp của nhóm, 2026.

Biểu mẫu tương ứng với nhóm quy trình Đối tác vận tải, tập hợp phiếu đăng ký, hồ sơ pháp lý và tờ trình, hợp đồng nguyên tắc:

VIETTEL POST · IE203
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC VẬN TẢI

HS-VT-01
HỒ SƠ MINH HỌA

A. THÔNG TIN ĐỐI TÁC

TÊN ĐƠN VỊ / CHỦ XE
CÔNG TY / HỘ KINH DOANH ...

NGƯỜI LIÊN HỆ

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

MÃ HỒ SƠ
HS-2026-.....

DIỆN THOẠI / EMAIL

B. THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN

BIÊN KIỂM SOÁT	LOẠI / TẢI TRỌNG	NĂM SẢN XUẤT
.....		

THIẾT BỊ GPS
Có / Không

CAMERA CABIN
Có / Không

C. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

☐ Phiếu đăng ký hợp tác

☐ Giấy phép kinh doanh vận tải

☐ Giấy chứng nhận đăng kiểm

☐ Phù hiệu phương tiện

☐ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

☐ Tài liệu / hình ảnh camera cabin

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN BAN ĐẦU

☐ Đủ hồ sơ để kiểm tra sơ bộ

☐ Cần bổ sung / làm rõ

Ghi chú:

(tham khảo) Tổng hợp từ các bước tiếp nhận, kiểm tra pháp lý và thẩm định phương tiện trong quy trình đối tác vận tải.

Hình 3.8. Hồ sơ đăng ký hợp tác vận tải (HS-VT-01)

Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng, minh họa theo dữ liệu nghiệp vụ Viettel Post, 2026.

Biểu mẫu tương ứng với nhóm quy trình Tuyển dụng - đào tạo, ghi nhận phiếu tuyển dụng, kết quả thi/test và hồ sơ đào tạo:

VIETTEL POST · IE203
PHIẾU TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO

BM-TDDT-01
BIỂU MẪU MINH HỌA

A. THÔNG TIN ỨNG VIÊN

HỌ TÊN ỨNG VIÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN

NGÀY PHỎNG VẤN

B. KẾT QUẢ THI / TEST & THỬ VIỆC

KẾT QUẢ THI / TEST

THỜI HẠN THỬ VIỆC
2 tháng

NGÀY KÝ HỒ THỬ VIỆC

C. DANH MỤC HỒ SƠ ĐÀO TẠO

☐ Hồ sơ ứng viên

☐ Chứng chỉ đào tạo hội nhập

☐ Quyết định tuyển dụng chính thức

☐ Kết quả bài thi / test

☐ Đánh giá kết quả thử việc

☐ Hồ sơ đào tạo lưu trữ

(tham khảo) Ghi nhận phiếu tuyển dụng, phiếu đào tạo, kết quả thi/test và hồ sơ đào tạo trong quy trình tuyển dụng - đào tạo.

Hình 3.9. Phiếu tuyển dụng và đào tạo (BM-TDDT-01)

Nguồn: Nhóm đề xuất xây dựng dựa trên mục Hồ sơ và biểu mẫu, hồ sơ và nội dung tổng hợp của nhóm, 2026.

3.2. Workshop và trao đổi nghiệp vụ

3.2.1. Mục tiêu

Workshop và trao đổi nghiệp vụ được tổ chức nhằm bốn mục tiêu cụ thể, bổ sung cho phương pháp dựa trên bằng chứng ở Mục 3.1.

- Làm rõ trình tự thực tế của từng quy trình: xác nhận thứ tự các bước, điều kiện chuyển bước và những bước thực tế được thực hiện song song thay vì tuần tự như trong tài liệu.
- Xác định đúng tác nhân và ranh giới trách nhiệm: mỗi bước do vị trí nào thực hiện, ai ra quyết định tại các điểm rẽ nhánh, và trách nhiệm được bàn giao ở đâu giữa hai bộ phận.
- Thu thập các ngoại lệ chưa được thể hiện trên tài liệu: các tình huống mà nhân viên xử lý theo thông lệ nhưng chưa được ghi thành quy tắc, đặc biệt ở các khâu sai lệch bàn giao, giao thất bại và đối soát lệch số liệu.
- Xác nhận dữ liệu và hệ thống liên quan tại từng bước: dữ liệu nào được đọc, dữ liệu nào được ghi, ghi vào hệ thống nào, và các điểm cần xác nhận lại trước khi đưa vào mô hình BPMN.

Kết quả của workshop được dùng để hiệu chỉnh bảng mô tả quy trình ở Chương 2 và làm cơ sở dựng mô hình BPMN ở Chương 4; các điểm chưa thống nhất được ghi lại thành câu hỏi phỏng vấn tại Mục 3.3.

3.2.2. Thành phần tham dự

Bảng 3.3. Thành phần tham dự workshop

Đơn vị / bộ phận	Vai trò	Nội dung tham gia
Trung tâm Khai thác vận hành	Chủ trì nội dung khâu khai thác	Xác nhận trình tự Inbound - DWS - chia chọn - Outbound, quy tắc xử lý hàng cấm và hàng đặc biệt, điều kiện xuất tuyến và giờ cắt chuyển.
Bưu cục và điểm giao dịch	Cung cấp thông tin đầu vào	Xác nhận cách tiếp nhận đơn tại quầy, quy trình thu gom, đổi chiều bàn giao với xe feeder và bàn giao tuyến cho bưu tá.
Đội giao nhận (nhân viên lấy hàng và giao hàng)	Cung cấp thông tin hiện trường	Mô tả các tình huống giao thất bại, cách ghi nhận bằng chứng POD, thao tác thu COD bằng tiền mặt và chuyển khoản, số lượt giao lại được phép.
Bộ phận Đối soát - Kế toán	Chủ trì nội dung khâu tài chính	Xác nhận chu kỳ đối soát COD, cách xử lý khi lệch số liệu, thời điểm chuyển tiền và các khoản khấu trừ.
Trung tâm Chăm sóc khách hàng	Chủ trì nội dung xử lý ngoại lệ	Xác nhận phân loại khiếu nại, điều kiện bồi thường và miễn trừ, vòng phúc tra và cách đóng hồ sơ.
Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Cung cấp thông tin quản trị	Xác nhận chu kỳ lập kế hoạch, cách phân bổ chỉ tiêu cho chi nhánh và bộ chỉ số theo dõi hiệu suất.
Phòng Nhân sự	Cung cấp thông tin nhóm hỗ trợ	Xác nhận trình tự tuyển dụng, thời gian thử việc, chương trình đào tạo hội nhập và cách xử lý khi nhân sự chưa đạt lần đầu.
Nhóm thực hiện đồ án (7 thành viên)	Điều phối và ghi nhận	Chuẩn bị kịch bản, dẫn dắt thảo luận, ghi biên bản, dựng mô hình nháp tại chỗ và tổng hợp danh mục điểm cần xác nhận.

3.2.3. Kịch bản và kết quả ghi nhận

Bảng 3.4. Kịch bản và kết quả workshop

Thời điểm	Nội dung trao đổi	Kết quả mong đợi	Tài liệu ghi nhận
Phiên 1 - Khung kiến trúc	Giới thiệu ba nhóm quy trình, danh mục 14 quy trình và ranh giới phạm vi của từng quy trình; rà soát các điểm chồng lấn giữa quy trình liên kế.	Thống nhất danh mục 14 quy trình và ranh giới bắt đầu - kết thúc của mỗi quy trình.	Biên bản phiên 1; bản cập nhật sơ đồ kiến trúc (Hình 2.1).
Phiên 2 - Nhóm cốt lõi đầu vào	Rà soát trình tự các bước của Tiếp nhận đơn hàng, Thu gom và tập kết, Phân loại và chuyển phát trung tâm; làm rõ quy tắc kiểm tra dữ liệu và điều kiện chia chọn.	Xác nhận bằng các bước, tác nhân và các kết quả có thể xảy ra của ba quy trình.	Biên bản phiên 2; bảng mô tả bước đã hiệu chỉnh (Mục 2.3.1 đến 2.3.3).
Phiên 3 - Nhóm cốt lõi vận chuyển và sau giao	Rà soát Vận chuyển liên tỉnh, Tiếp nhận tại bưu cục đích, Giao hàng tận nơi, Thu hộ COD và Quản lý hoàn trả; tập trung vào các nhánh ngoại lệ và điểm bàn giao trách nhiệm.	Xác định đầy đủ các nhánh ngoại lệ và điều kiện rẽ nhánh cần thể hiện trên BPMN.	Biên bản phiên 3; danh mục gateway và nhánh ngoại lệ dùng cho Chương 4.
Phiên 4 - Nhóm quản lý và hỗ trợ	Rà soát ba quy trình quản lý và ba quy trình hỗ trợ; làm rõ chu kỳ, đầu vào dữ liệu và quan hệ với nhóm cốt lõi.	Xác nhận vai trò định hướng và cung cấp nguồn lực của hai nhóm này đối với chuỗi cốt lõi.	Biên bản phiên 4; nội dung Mục 2.1.3 về mối liên hệ giữa các nhóm quy trình.
Phiên 5 - Dữ liệu và hệ thống	Đối chiếu từng bước với hệ thống liên quan (OMS, WMS, DWS, TMS, CRM, HRM, BI/ERP); xác định điểm đọc và ghi dữ liệu, các trường bắt buộc và điểm sai lệch thường gặp.	Lập được bản đồ dữ liệu theo bước làm cơ sở đặt Data Store trên mô hình BPMN.	Biên bản phiên 5; bảng ánh xạ bước - hệ thống - dữ liệu.
Phiên 6 - Chốt mô hình và danh mục cần xác nhận	Trình bày mô hình BPMN nháp, ghi nhận phản hồi và chốt danh sách các điểm chưa thống nhất cần kiểm chứng bằng phỏng vấn hoặc dữ liệu vận hành.	Mô hình BPMN được chấp nhận về mặt nghiệp vụ; danh mục điểm cần xác nhận được chuyển thành bộ câu hỏi tại Mục 3.3.	Biên bản phiên 6; bộ câu hỏi định tính và định lượng (Bảng 3.4 và Bảng 3.7).

3.3. Phỏng vấn

Hoạt động phỏng vấn được xây dựng nhằm khám phá vấn đề, nguyên nhân, ngoại lệ và điểm nghẽn thực tế trong quá trình vận hành thông qua ý kiến và trải nghiệm của các bên liên quan, qua đó đối chiếu với thông tin đã thu thập từ tài liệu ở Mục 3.1. Nhóm xây dựng hai bộ câu hỏi song song: câu hỏi định tính (khai thác vấn đề, nguyên nhân, ngoại lệ) và câu hỏi định lượng (đo lường hiệu suất thời gian, chất lượng và dữ liệu vận hành bằng số liệu cụ thể).

Bảng 3.3. Đối chiếu actor, BPMN và đối tượng phỏng vấn

Actor - tác nhân trong mô tả	Pool/Lane trên BPMN	Đối tượng phỏng vấn / minh chứng	Chức vụ / nguồn dữ liệu	Kết quả đối chiếu
Nhân viên giao hàng	Lane “Người giao hàng” - Giao hàng tận nơi & xác nhận	Nhân viên giao hàng khu vực nội thành	Nhân viên giao hàng, Khối triển khai	Phù hợp - actor và pool/lane thống nhất
Điều phối vận hành	Lane “Bưu cục Viettel Post” - Tiếp nhận đơn hàng / Đối soát	Điều phối viên khai thác tại bưu cục	Điều phối viên, Khối triển khai	Phù hợp - actor và pool/lane thống nhất
Bộ phận CSKH	Lane “Bộ phận CSKH” - Chăm sóc khách hàng / Quản lý hoàn trả	Chuyên viên CSKH xử lý khiếu nại và hoàn trả	Chuyên viên CSKH, Khối kinh doanh	Phù hợp - actor và pool/lane thống nhất
Bộ phận Kế toán	Lane “Bộ phận Kế toán” - Xử lý thu hộ COD & chuyển tiền	Kế toán viên phụ trách đối soát COD	Kế toán viên, Khối tham mưu	Phù hợp - actor và pool/lane thống nhất
Phòng Nhân sự (HR)	Lane “Phòng Nhân sự” - Quy trình báo cáo và tuyển dụng	Chuyên viên tuyển dụng và đào tạo	Chuyên viên nhân sự, Khối tham mưu	Phù hợp - actor và pool/lane thống nhất

Nguồn: Nhóm đối chiếu từ sơ đồ tổ chức (Hình 1.2) và kiến trúc quy trình (Chương 2).

3.3.1. Câu hỏi định tính

Bộ câu hỏi định tính gồm 10 câu, trong đó 5 câu có cấu trúc với các phương án trả lời cho trước và 5 câu mở không có cấu trúc nhằm khai thác sâu các tình huống ngoại lệ.

Bảng 3.4. Danh sách câu hỏi định tính

STT	ID / Câu hỏi	Loại câu hỏi	Đối tượng áp dụng	Mục tiêu xác nhận / tìm hiểu
1	DT-01 - Các bước thực tế có tuân theo BPMN khi cập nhật kết quả giao hàng không?	Có cấu trúc	Nhân viên giao hàng	Xác nhận mức độ tuân thủ quy trình BPMN đã mô hình hóa
2	DT-02 - Những trường thông tin nào bắt buộc ở mỗi lần tạo đơn?	Có cấu trúc	Điều phối vận hành	Xác định các trường dữ liệu bắt buộc khi tiếp nhận đơn hàng
3	DT-03 - WMS có đáp ứng việc kiểm tra ngoại quan hàng hoàn không?	Có cấu trúc	Nhân viên giao hàng	Đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống WMS cho quy trình hoàn trả
4	DT-04 - Khó khăn lớn nhất khi xác minh vỡ hỏng / mất mát là gì?	Có cấu trúc	Điều phối vận hành	Tìm hiểu nguyên nhân phổ biến gây khó khăn khi xác minh vỡ hỏng, mất mát
5	DT-05 - Đào tạo hội nhập được xử lý ra sao khi nhân viên chưa đạt lần đầu?	Có cấu trúc	Phòng Nhân sự	Xác nhận quy trình xử lý khi nhân viên chưa đạt yêu cầu đào tạo lần đầu
6	DT-06 - Hãy kể về một ca giao khó gần đây và cách anh/chị xử lý.	Không cấu trúc	Khối Kinh doanh / Kho vận	Khai thác tình huống ngoại lệ thực tế trong khâu giao hàng

STT	ID / Câu hỏi	Loại câu hỏi	Đối tượng áp dụng	Mục tiêu xác nhận / tìm hiểu
7	DT-07 - Ngoại lệ nào không được thể hiện trên sơ đồ?	Không cấu trúc	Điều phối / vận hành	Phát hiện ngoại lệ chưa được mô hình hóa trong BPMN tiếp nhận đơn
8	DT-08 - Điểm nghẽn lớn nhất khi xác minh nguyên nhân hoàn trả là gì?	Không cấu trúc	Nhân viên giao hàng	Xác định điểm nghẽn chính trong quy trình hoàn trả
9	DT-09 - Giải pháp nào giúp rút ngắn thời gian đối soát giữa CSKH và Kho?	Không cấu trúc	Điều phối vận hành	Thu thập đề xuất cải tiến cho khâu đối soát
10	DT-10 - Điểm nghẽn lớn nhất khi phối hợp tuyển dụng - đào tạo là gì?	Không cấu trúc	Phòng Nhân sự	Xác định điểm nghẽn phối hợp giữa tuyển dụng và đào tạo

Nguồn: Nhóm xây dựng dựa trên khảo sát nghiệp vụ Viettel Post, 2026.

Bảng 3.5. Ghi nhận câu trả lời cho câu hỏi định tính có cấu trúc

STT câu hỏi	Phương án A	Phương án B	Phương án C	Câu trả lời thực tế	Giả thuyết	Nghi ngờ / chưa kiểm chứng	Minh chứng xác nhận
DT-01	Tuân thủ đúng	Sai khâu được kiểm soát	Chưa thống nhất	Sai khâu được kiểm soát	Sai lệch tập trung ở bước xác nhận OTP/PO D, đã có nhánh ngoại lệ xử lý (Mục 4.3.1).	Chưa đo tuân thủ theo từng nhân viên.	Workshop phiên 3; Mục 4.3.1.
DT-02	Mỗi trường/quy định	Đúng lớp quản tác chung	Kết hợp chung + riêng	Kết hợp chung + riêng	Trường lỗi dùng chung 4 kênh; một số trường riêng theo kênh (vd. mã đối tác API).	Chưa có validation contract thống nhất.	Workshop phiên 2; Bảng 2.5.

STT câu hỏi	Phương án A	Phương án B	Phương án C	Câu trả lời thực tế	Giả thuyết	Nghi ngờ / chưa kiểm chứng	Minh chứng xác nhận
DT-03	Đáp ứng tốt	Một phần	Chưa đáp ứng	Một phần	WMS ghi nhận được kết quả kiểm tra nhưng chưa đính kèm ảnh trực tiếp.	Mức tích hợp WMS - ứng dụng chụp ảnh chưa rõ.	Workshop phiên 3; Mục 2.3.8.
DT-04	Thiếu ảnh	Khó theo dõi số	Lỗi hệ thống	Thiếu ảnh	Thiếu ảnh hiện trường đúng thời điểm phát hiện sự cố.	Chưa có thống kê tỷ lệ hồ sơ thiếu ảnh.	Workshop phiên 3; Mục 2.3.8.
DT-05	Hướng dẫn một buổi	Đào tạo + đánh giá + bổ sung	Đánh giá một lần	Đào tạo + đánh giá + bổ sung	Có vòng đánh giá lại, khớp vòng lặp G5 trong BPMN tuyển dụng.	Chưa quy định số lần đào tạo bổ sung tối đa.	Workshop phiên 4; Mục 4.4.1.

Ghi chú: Các cột “Câu trả lời thực tế”, “Giả thuyết”, “Nghi ngờ / chưa kiểm chứng” và “Minh chứng xác nhận” sẽ được nhóm hoàn thiện sau khi có kết quả phỏng vấn hoặc ghi nhận xác minh theo bộ câu hỏi tại Bảng 3.4.

Bảng 3.6. Danh sách câu hỏi định tính không có cấu trúc

STT câu hỏi	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng	Mục tiêu tìm hiểu	Minh chứng / Ghi chú
DT-06	Hãy kể về một ca giao khó gần đây và cách anh/chị xử lý.	Khối Kinh doanh / Kho vận	Khai thác tình huống ngoại lệ thực tế trong khâu giao hàng	<i>Tổng hợp từ workshop (Mục 3.2); chưa có ghi âm phỏng vấn riêng.</i>
DT-07	Ngoại lệ nào không được thể hiện trên sơ đồ?	Điều phối / vận hành	Phát hiện ngoại lệ chưa mô hình hóa trong BPMN tiếp nhận đơn	<i>Tổng hợp từ workshop phiên 3; chưa có biên bản phỏng vấn riêng.</i>
DT-08	Điểm nghẽn lớn nhất khi xác minh nguyên nhân hoàn trả là gì?	Nhân viên giao hàng	Xác định điểm nghẽn chính trong quy trình hoàn trả	<i>Tổng hợp từ workshop phiên 3; cần phỏng vấn bổ sung đợt sau.</i>

STT câu hỏi	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng	Mục tiêu tìm hiểu	Minh chứng / Ghi chú
DT-09	Giải pháp nào giúp rút ngắn thời gian đối soát giữa CSKH và Kho?	Điều phối vận hành	Thu thập đề xuất cải tiến cho khâu đối soát	<i>Tổng hợp từ workshop phiên 5; chưa có ghi âm phỏng vấn riêng.</i>
DT-10	Điểm nghẽn lớn nhất khi phối hợp tuyển dụng - đào tạo là gì?	Phòng Nhân sự	Xác định điểm nghẽn phối hợp giữa tuyển dụng và đào tạo	<i>Tổng hợp từ workshop phiên 4; cần phỏng vấn bổ sung đợt sau.</i>

Nguồn: Nhóm xây dựng dựa trên khảo sát nghiệp vụ Viettel Post, 2026.

3.3.2. Câu hỏi định lượng

Bộ câu hỏi định lượng sử dụng cùng một khung đo cho thời gian, chất lượng và dữ liệu vận hành, gồm 10 câu (5 câu có cấu trúc, 5 câu không có cấu trúc) nhằm đo lường hiệu suất và mức độ của vấn đề bằng số liệu cụ thể, làm cơ sở đánh giá quy trình, so sánh với KPI và đề xuất cải tiến.

Bảng 3.7. Danh sách câu hỏi định lượng

STT	ID / Câu hỏi	Loại câu hỏi	Đối tượng áp dụng	Mục tiêu xác nhận / giá trị cần đo
1	DL-01 (PT) - Thời gian xử lý một activity là bao lâu?	Có cấu trúc	Điều phối vận hành	Đo thời gian xử lý (Processing Time) trung bình của một hoạt động
2	DL-02 (WT) - Thời gian chờ của hồ sơ hoặc phản hồi là bao lâu?	Không cấu trúc	Bộ phận CSKH / Kế toán	Ghi nhận PT, WT theo từng kênh xử lý
3	DL-03 (CT) - Từ khi nhận yêu cầu đến khi gửi xác nhận mất bao lâu?	Có cấu trúc	Bộ phận CSKH	Đo tổng thời gian chu kỳ (Cycle Time) của một yêu cầu
4	DL-04 (FPY) - Bao nhiêu yêu cầu hợp lệ ngay từ lần đầu?	Có cấu trúc	Điều phối vận hành	Đo tỷ lệ đạt ngay lần đầu (First Pass Yield)
5	DL-05 (Waybill) - Tỷ lệ tạo vận đơn thành công là bao nhiêu?	Có cấu trúc	Nhân viên tiếp nhận đơn	Đo tỷ lệ tạo vận đơn thành công
6	DL-06 (Theo kênh) - PT và WT biến động theo Web, App và Quầy ra sao?	Không cấu trúc	Điều phối vận hành	Ghi nhận PT, WT theo từng kênh (Web / App / Quầy)
7	DL-07 (Nhóm lỗi) - Lỗi địa chỉ, COD, hàng hóa và dịch vụ có tần suất ra sao?	Không cấu trúc	Bộ phận CSKH	Ghi nhận nhóm lỗi - số lỗi - tỷ lệ lỗi
8	DL-08 (Queue) - Yêu cầu bị tồn trong hàng chờ bao lâu trước khi đóng?	Có cấu trúc	Bộ phận CSKH	Đo thời gian tồn đọng trong hàng chờ xử lý
9	DL-09 (Chi phí) - Chi phí CSKH và xử lý lại thay đổi theo loại ngoại lệ thế nào?	Không cấu trúc	Bộ phận Kế toán	Ghi nhận timestamp - percentile - volume theo loại ngoại lệ

STT	ID / Câu hỏi	Loại câu hỏi	Đối tượng áp dụng	Mục tiêu xác nhận / giá trị cần đo
10	DL-10 (Giới hạn điểm) - PT, WT, CT và tỷ lệ thành công phân tán thế nào theo giờ?	Không cấu trúc	Điều phối vận hành	Ghi nhận timestamp - percentile - volume theo khung giờ

Nguồn: Nhóm xây dựng dựa trên khảo sát nghiệp vụ Viettel Post, 2026.

Bảng 3.8. Ghi nhận câu trả lời cho câu hỏi định lượng có cấu trúc

STT câu hỏi	Phương án A	Phương án B	Phương án C	Câu trả lời thực tế	Giả thuyết	Nghi ngờ / chưa kiểm chứng	Minh chứng xác nhận
DL-01	Dưới 5 phút	Từ 5-8 phút	Trên 10 phút	Từ 5-8 phút	Khớp PT bình quân 6,53 phút/đơn (Tiếp nhận đơn hàng).	PT biến động lớn giữa các quy trình.	Bảng 4.8; Bảng 5.5.
DL-03	Dưới 5 phút	Từ 5-8 phút	Trên 10 phút	Từ 5-8 phút	Khớp CT bình quân 8,53 phút/đơn (Tiếp nhận đơn hàng).	Không áp dụng cho quy trình có CT tính bằng ngày.	Bảng 4.8.
DL-04	Trên 90%	Từ 85-90%	Dưới 85%	Từ 85-90%	Khớp FPY 92,00% (Tiếp nhận đơn hàng), cận trên khoảng này.	Chưa tách FPY theo từng kênh.	Bảng 4.9.
DL-05	Trên 90%	Từ 80-90%	Dưới 80%	Trên 90%	Khớp tỷ lệ tạo mã vận đơn thành công 99,50%.	Chưa tách lỗi kỹ thuật và lỗi dữ liệu.	Bảng 4.9.
DL-08	Dưới 1 phút	Từ 3-7 phút	Trên 7 phút	Từ 3-7 phút	Tham chiếu lãng phí nhóm Hold tại nhiều quy trình.	Chưa có dữ liệu phân theo khung giờ cao điểm.	Mục 5.2.2.2; Mục 5.3.2.2.

Ghi chú: Các cột “Câu trả lời thực tế”, “Giả thuyết”, “Nghi ngờ / chưa kiểm chứng” và “Minh chứng xác nhận” sẽ được nhóm hoàn thiện sau khi có kết quả khảo sát định lượng hoặc dữ liệu xác minh theo bộ câu hỏi tại Bảng 3.7.

Bảng 3.9. Danh sách câu hỏi định lượng không có cấu trúc

Báo cáo đồ án - Viettel Post

STT câu hỏi	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng	Mục tiêu tìm hiểu	Minh chứng / Ghi chú
DL-02	Thời gian chờ của hồ sơ hoặc phản hồi là bao lâu?	Bộ phận CSKH / Kế toán	Ghi nhận PT, WT theo kênh xử lý	<i>Cần trích xuất từ nhật ký OMS/CRM ở đợt khảo sát sau.</i>
DL-06	PT và WT biến động theo Web, App và Quầy ra sao?	Điều phối vận hành	Ghi nhận PT, WT theo kênh	<i>Cần trích xuất từ nhật ký OMS/CRM theo kênh.</i>
DL-07	Lỗi địa chỉ, COD, hàng hóa và dịch vụ có tần suất ra sao?	Bộ phận CSKH	Ghi nhận nhóm lỗi - số lỗi - tỷ lệ	<i>Cần trích xuất từ báo cáo chất lượng CSKH theo kỳ.</i>
DL-09	Chi phí CSKH và xử lý lại thay đổi theo loại ngoại lệ thế nào?	Bộ phận Kế toán	Ghi nhận timestamp - percentile - volume	<i>Cần trích xuất từ dữ liệu đối soát kế toán.</i>
DL-10	PT, WT, CTV và tỷ lệ thành công phân tán thế nào theo giờ?	Điều phối vận hành	Ghi nhận timestamp - percentile - volume	<i>Cần trích xuất từ nhật ký hệ thống TMS theo giờ.</i>

Nguồn: Nhóm xây dựng dựa trên khảo sát nghiệp vụ Viettel Post, 2026.

CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH BẰNG BPMN

4.1. Quy ước mô hình hóa BPMN

Toàn bộ mô hình trong chương này được dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2 của Object Management Group và trình bày bằng công cụ bpmn.io. Chương này chỉ trình bày ký hiệu và quy ước biểu diễn; phương pháp khám phá quy trình đã được trình bày tại Chương 3.

- Pool và Lane: mỗi pool là một bên tham gia độc lập; lane là phân vùng trách nhiệm bên trong pool. Các tác nhân nội bộ của Viettel Post được đặt trong cùng một pool và tách theo lane; khách hàng, đối tác và ứng viên được đặt ở pool riêng vì trao đổi với Viettel Post bằng thông điệp chứ không chịu sự điều khiển của luồng nội bộ.

- Task và Sub-process: hình chữ nhật bo góc là một tác vụ do một bộ phận hoặc hệ thống thực hiện. Hoạt động có từ ba bước con trở lên được biểu diễn bằng sub-process có khung bo ngoài (dấu cộng) để giữ sơ đồ ở mức đọc được, ví dụ khối đo lường DWS, khối đóng bao/container và khối đối soát manifest.

- Gateway: hình thoi có dấu X là cổng loại trừ (XOR), mỗi cổng chỉ có một lối vào và hai lối ra; nhiều điều kiện nối tiếp được tách thành nhiều cổng chứ không gộp vào một cổng duy nhất. Cổng hội tụ có nhiều lối vào và một lối ra, dùng để hợp nhất các nhánh trước khi tiếp tục.

- Sự kiện: vòng tròn viền mảnh là sự kiện bắt đầu, vòng tròn viền đậm là sự kiện kết thúc, vòng tròn có biểu tượng đồng hồ là sự kiện chờ theo thời gian, vòng tròn có biểu tượng phong bì là sự kiện thông điệp. Mỗi kết quả kết thúc khác nhau được biểu diễn bằng một sự kiện kết thúc riêng, không gộp chung.

- Luồng: đường liền nét là sequence flow nối các phân tử trong cùng một pool; đường nét đứt là message flow nối hai pool và luôn đi theo cặp có gửi - có nhận. Nhãn trên nhánh của gateway ghi rõ điều kiện rẽ nhánh và xác suất khi có số liệu.

- Dữ liệu: hình trụ là Data Store đại diện cho hệ thống lưu trữ (OMS, WMS, TMS, CRM, HRM). Thao tác đọc và ghi dữ liệu được tách thành task riêng để thể hiện rõ điểm mà dữ liệu được tạo ra hoặc tiêu thụ.

Mỗi mô hình được trình bày theo cùng một cấu trúc bốn phần: phạm vi và mục đích mô hình; hình BPMN; bảng các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ; và nhận xét mô hình. Phần mô tả tác nhân, các bước và kết quả của từng quy trình đã trình bày tại Chương 2 nên không lặp lại ở đây.

4.2. Mô hình hóa các quy trình quản lý

4.2.1. Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải

Các actor và trình tự nghiệp vụ của quy trình Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải đã được mô tả tại Mục 2.2.1. Phần này tập trung vào cách biểu diễn quy trình bằng BPMN, các điểm quyết định, luồng dữ liệu và các nhánh ngoại lệ.

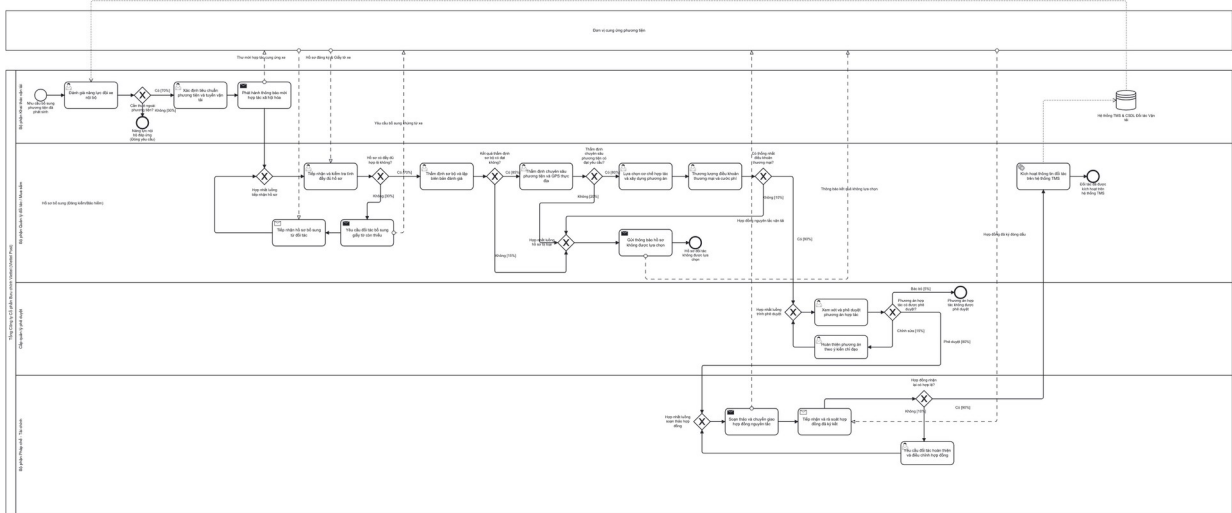
4.2.1.1. Phạm vi và mục đích mô hình

Mô hình bắt đầu tại sự kiện “Nhu cầu bổ sung phương tiện đã phát sinh” - tín hiệu cảnh báo thiếu hụt tải trọng từ hệ thống TMS hoặc nhu cầu mở tuyến mới - và kết thúc tại một trong bốn sự kiện kết thúc: đối tác đã được kích hoạt trên TMS, năng lực nội bộ đáp ứng nên đóng yêu cầu, hồ sơ đối tác không được lựa chọn, hoặc phương án hợp tác không được phê duyệt.

Mục đích biểu diễn là làm rõ chuỗi bốn chốt kiểm soát nối tiếp nhau - sàng lọc hồ sơ pháp lý, thẩm định kỹ thuật phương tiện, thống nhất điều khoản thương mại và phê duyệt phương án - cùng

điểm bàn giao giữa bốn lane nội bộ và pool đối tác bên ngoài. Mô hình gồm một pool nội bộ với bốn lane (Bộ phận Khai thác vận tải; Bộ phận Quản lý đối tác và Mua sắm; Bộ phận Pháp chế - Tài chính; Cấp quản lý phê duyệt), một pool đối tác bên ngoài và một Data Store “Hệ thống TMS và CSDL Đối tác Vận tải”.

4.2.1.2. Mô hình BPMN



Hình 4.1. Mô hình BPMN quy trình Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải

Nguồn: Sơ đồ BPMN do nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2, tệp *Quy_trinh_quan_ly_va_lua_chon_doi_tac_cung_ung_phuong_tien_van_tai.bpmn* trong hồ sơ *FINAL_PROCESS*.

4.2.1.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ

Bảng 4.1. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải

Gateway hoặc điểm xử lý	Điều kiện / nhánh	Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan	Ngoại lệ và cách xử lý
Cần thuê ngoài phương tiện?	Có: năng lực đội xe tự doanh trên TMS không đáp ứng nhu cầu tải trọng hoặc tuyến mới → phát hành thông báo mời hợp tác. Không: đóng yêu cầu.	Đọc dữ liệu tải trọng, loại thùng và lịch trình khả dụng từ Data Store TMS.	Không: kết thúc tại sự kiện “Năng lực nội bộ đáp ứng (Đóng yêu cầu)”, không tạo hồ sơ đối tác.
Hồ sơ có đầy đủ hợp lệ không?	Có: chuyển sang thẩm định sơ bộ. Không: yêu cầu đối tác bổ sung chứng từ.	Hồ sơ pháp lý do đối tác nộp qua pool bên ngoài (message flow); danh mục chứng từ theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP.	Không: gửi yêu cầu bổ sung về pool đối tác; hồ sơ quá thời hạn bổ sung được đưa về gateway hợp nhất luồng hồ sơ bị loại.
Kết quả thẩm định sơ bộ có đạt không?	Đạt: chuyển sang thẩm định chuyên sâu phương tiện và GPS. Không đạt: loại hồ sơ.	Đối chiếu giấy phép kinh doanh, đăng kiểm, phù hiệu, bảo hiểm TNDS và camera cabin.	Không đạt: đi vào gateway hợp nhất luồng hồ sơ bị loại và kết thúc tại “Hồ sơ đối tác không được lựa chọn”.
Thẩm định chuyên sâu phương tiện có đạt yêu cầu?	Đạt: chuyển sang thương lượng điều khoản. Không đạt: loại hồ sơ.	Biên bản khảo sát độ kín nước (Light Leak, Water Spray 10 phút), kiểm tra seal hai lớp và kết nối camera,	Không đạt: hợp nhất vào luồng hồ sơ bị loại; trường hợp đạt sơ bộ nhưng chưa có nhu cầu điều phối được lưu vào

Gateway hoặc điểm xử lý	Điều kiện / nhánh	Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan	Ngoại lệ và cách xử lý
		GPS theo QCVN 31:2014/BGTVT.	danh mục đối tác tiềm năng.
Có thống nhất điều khoản thương mại?	Có: lập tờ trình phương án hợp tác. Không: đóng hồ sơ do đàm phán bất thành.	Khung giá cước chuyên hoặc khoán; công thức bù trừ trượt giá dầu DO biên độ $\pm 5\%$; cam kết SLA.	Không: kết thúc tại nhánh hồ sơ không được lựa chọn; không phát sinh chi phí ký kết.
Phương án hợp tác có được phê duyệt?	Được duyệt: chuyển Bộ phận Pháp chế soạn thảo hợp đồng. Không duyệt: kết thúc quy trình.	Tờ trình tổng hợp năng lực đối tác và hiệu quả kinh tế trình cấp có thẩm quyền.	Không duyệt: kết thúc tại sự kiện “Phương án hợp tác không được phê duyệt”, tách riêng khỏi nhánh loại hồ sơ kỹ thuật.
Hợp đồng nhận lại có hợp lệ?	Hợp lệ: khởi tạo Vendor ID và kích hoạt phương tiện trên TMS. Không hợp lệ: soạn thảo và gửi lại hợp đồng.	Hợp đồng ký qua đường bưu chính (As-Is); ghi dữ liệu đối tác và phương tiện vào Data Store TMS.	Không hợp lệ: quay lại gateway hợp nhất luồng soạn thảo hợp đồng - đây là vòng lặp làm lại, không phải một kết quả kết thúc.

4.2.1.4. Nhận xét mô hình

Mô hình có bảy gateway, trong đó bốn gateway là chốt kiểm soát tuần tự và ba gateway là điểm hợp nhất luồng. Đặc điểm nổi bật là các chốt kiểm soát được xếp theo thứ tự chi phí thẩm định tăng dần: sàng lọc chứng từ trước, thẩm định kỹ thuật tại hiện trường sau, đàm phán thương mại kế tiếp và phê duyệt cuối cùng. Cách bố trí này giúp loại hồ sơ không đạt ở khâu rẻ nhất.

Điểm phức tạp nằm ở chỗ có tới ba sự kiện kết thúc tiêu cực khác nhau (đóng yêu cầu do nội bộ đủ năng lực; hồ sơ không được lựa chọn; phương án không được phê duyệt) và chúng được biểu diễn riêng biệt thay vì gộp chung - đúng nguyên tắc mỗi kết quả kết thúc phân biệt được phải có một sự kiện kết thúc riêng.

Nhánh ngoại lệ đáng chú ý là vòng lặp hợp đồng ở bước cuối: hợp đồng được gửi và nhận lại qua đường bưu chính, nên mỗi lần sai sót đều kéo dài chu kỳ thêm nhiều ngày. Đây chính là điểm mà phần đề xuất cải tiến hướng tới thay thế bằng e-Contract theo Luật Giao dịch điện tử 2023.

4.2.2. Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

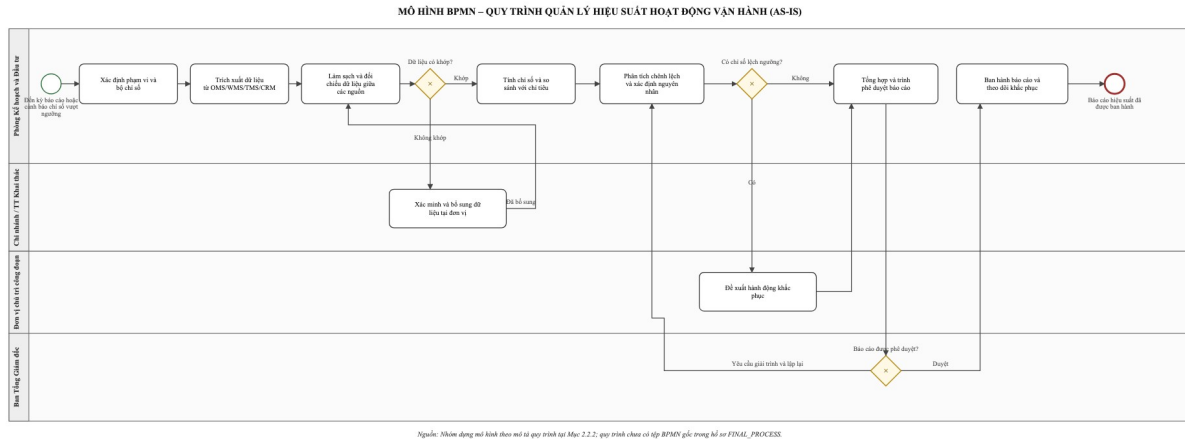
Các actor và trình tự nghiệp vụ của quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành đã được mô tả tại Mục 2.2.2. Phần này tập trung vào cách biểu diễn quy trình bằng BPMN, các điểm quyết định, luồng dữ liệu và các nhánh ngoại lệ.

4.2.2.1. Phạm vi và mục đích mô hình

Mô hình bắt đầu tại sự kiện “Đến kỳ báo cáo hoặc cảnh báo chỉ số vượt ngưỡng” và kết thúc tại sự kiện “Báo cáo hiệu suất đã được ban hành”. Đây là quy trình theo chu kỳ nên sự kiện bắt đầu vừa có tính chất định kỳ (timer) vừa có tính chất điều kiện (cảnh báo từ hệ thống BI).

Mục đích biểu diễn là làm rõ hai vòng lặp làm lại đặc trưng của quy trình quản trị bằng dữ liệu: vòng xác minh dữ liệu khi các nguồn không khớp, và vòng giải trình khi báo cáo chưa được phê duyệt. Mô hình gồm một pool nội bộ với bốn lane (Phòng Kế hoạch và Đầu tư; Chi nhánh và Trung tâm Khai thác vận hành; Đơn vị chủ trì công đoạn; Ban Tổng Giám đốc).

4.2.2.2. Mô hình BPMN



Hình 4.2. Mô hình BPMN quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

Nguồn: Nhóm dựng mô hình theo mô tả quy trình tại Mục 2.2.2. Quy trình chưa có tệp BPMN gốc trong hồ sơ FINAL_PROCESS; mô hình cần được đối chiếu lại với đơn vị chủ trì trước khi sử dụng chính thức.

4.2.2.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ

Bảng 4.2. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành

Gateway hoặc điểm xử lý	Điều kiện / nhánh	Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan	Ngoại lệ và cách xử lý
Dữ liệu có khớp?	Khớp: chuyển sang tính chỉ số và so sánh với chỉ tiêu. Không khớp: chuyển yêu cầu xác minh về đơn vị nguồn dữ liệu.	Đọc dữ liệu từ OMS, WMS, TMS, CRM và BI/ERP theo cùng khung thời gian và cùng định nghĩa chỉ số.	Không khớp: đơn vị xác minh và bổ sung dữ liệu, sau đó luồng quay lại bước đối chiếu - vòng lặp làm lại, không phải kết quả kết thúc. Bản ghi không xác minh kịp trong kỳ được ghi nhận là phạm vi dữ liệu bảo lưu.
Có chỉ số lệch ngưỡng?	Có: chuyển đơn vị chủ trì công đoạn đề xuất hành động khắc phục. Không: tổng hợp báo cáo và trình phê duyệt ngay.	Bộ chỉ tiêu KPI đã giao cho từng chi nhánh và từng nhóm dịch vụ; ngưỡng kiểm soát theo quy chế quản trị.	Có: hành động khắc phục được đưa vào báo cáo kèm đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn; trạng thái được theo dõi sau khi ban hành.
Báo cáo được phê duyệt?	Duyệt: ban hành báo cáo và theo dõi hành động khắc phục. Yêu cầu giải trình: quay lại bước phân tích chênh lệch.	Báo cáo hiệu suất kỳ và danh mục hành động khắc phục trình Ban Tổng Giám đốc.	Yêu cầu giải trình: vòng lặp làm lại; nếu vòng lặp lặp nhiều lần, thời điểm ban hành vượt mốc quy định và tạo ra kết quả tiêu cực “báo cáo ban hành chậm”.

4.2.2.4. Nhận xét mô hình

Mô hình chỉ có ba gateway nên đơn giản hơn hẳn các quy trình cốt lõi, nhưng độ phức tạp thực tế nằm ở khối lượng dữ liệu chứ không ở cấu trúc luồng: bước trích xuất và đối chiếu dữ liệu phải xử lý số liệu của 63 chi nhánh trên năm hệ thống khác nhau.

Hai vòng lặp làm lại (xác minh dữ liệu và giải trình báo cáo) là nơi tập trung phần lớn thời gian chờ. Vòng xác minh dữ liệu phụ thuộc vào tốc độ phản hồi của đơn vị, còn vòng giải trình phụ thuộc

vào lịch làm việc của cấp phê duyệt; cả hai đều nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của đơn vị chủ trì quy trình.

Đặc điểm cần lưu ý khi liên hệ với phần phân tích: quy trình này là vòng phản hồi của cả hệ thống, nên chất lượng dữ liệu do các quy trình cốt lõi sinh ra quyết định trực tiếp thời gian chu kỳ của nó. Cải thiện tính nhất quán dữ liệu ở khâu vận hành sẽ rút ngắn quy trình này nhiều hơn là tối ưu bản thân các bước tổng hợp báo cáo.

4.3. Mô hình hóa các quy trình cốt lõi

4.3.1. Giao hàng tận nơi và xác nhận

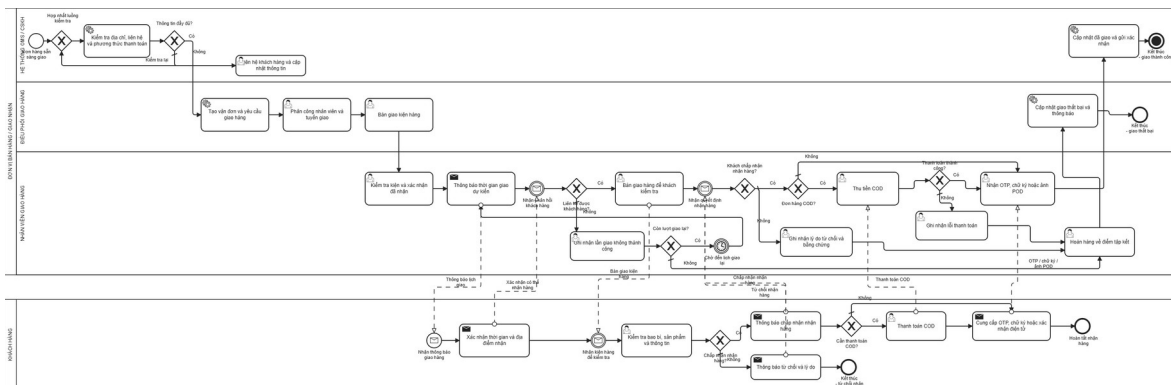
Các actor và trình tự nghiệp vụ của quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận đã được mô tả tại Mục 2.3.6. Phần này tập trung vào cách biểu diễn quy trình bằng BPMN, các điểm quyết định, luồng dữ liệu và các nhánh ngoại lệ.

4.3.1.1. Phạm vi và mục đích mô hình

Mô hình bắt đầu tại sự kiện “Đơn hàng sẵn sàng giao” trong pool Viettel Post và tại sự kiện “Nhận thông báo giao hàng” trong pool Khách hàng; kết thúc tại bốn sự kiện kết thúc: giao thành công, giao thất bại (phía Viettel Post), hoàn tất nhận hàng và từ chối nhận (phía khách hàng).

Mục đích biểu diễn là làm rõ chuỗi năm công quyết định nối tiếp trên chặng cuối và cách khách hàng tham gia vào luồng bằng message flow chứ không bằng sequence flow. Mô hình gồm pool Viettel Post với ba lane (Hệ thống OMS/CSKH; Điều phối giao hàng; Nhân viên giao hàng) và pool Khách hàng ở ngoài.

4.3.1.2. Mô hình BPMN



Hình 4.3. Mô hình BPMN quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận

Nguồn: Sơ đồ BPMN do nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2, tệp 01_AS-IS.bpmn trong hồ sơ FINAL_PROCESS.

4.3.1.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ

Bảng 4.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận

Gateway hoặc điểm xử lý	Điều kiện / nhánh	Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan	Ngoại lệ và cách xử lý
Thông tin đầy đủ?	Đầy đủ: tạo vận đơn và yêu cầu giao hàng. Chưa đầy đủ: liên hệ khách hàng cập nhật thông tin rồi quay lại bước kiểm	Đọc dữ liệu địa chỉ, số liên hệ và phương thức thanh toán của đơn trên OMS.	Chưa đầy đủ: vòng lặp cập nhật thông tin qua gateway hợp nhất luồng kiểm tra; đơn không cập nhật được sẽ tồn ở trạng

Gateway hoặc điểm xử lý	Điều kiện / nhánh	Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan	Ngoại lệ và cách xử lý
	tra.		thái chờ.
Liên hệ được khách hàng?	Liên hệ được: bàn giao hàng để khách kiểm tra. Không liên hệ được: ghi nhận lần giao không thành công.	Nhật ký liên hệ và thông báo thời gian giao dự kiến gửi qua message flow tới pool Khách hàng.	Không liên hệ được: chuyển sang gateway kiểm tra số lượt giao lại còn cho phép.
Còn lượt giao lại?	Còn: quay lại bước thông báo thời gian giao dự kiến để thực hiện lượt giao tiếp theo. Hết: hoàn hàng về điểm tập kết.	Số lượt giao lại đã thực hiện được ghi nhận trên hệ thống theo từng vận đơn.	Hết lượt: kết thúc tại “Giao thất bại - không liên hệ được”; kiện hàng chuyển sang quy trình Quản lý hoàn trả (Mục 2.3.8).
Khách chấp nhận nhận hàng?	Chấp nhận: chuyển sang kiểm tra điều kiện thanh toán COD. Từ chối: ghi nhận lý do từ chối và bằng chứng.	Phản hồi chấp nhận hoặc từ chối của khách hàng gửi qua message flow sau khi kiểm tra bao bì, sản phẩm và thông tin.	Từ chối: ghi lý do kèm ảnh hoặc biên bản; hàng chuyển hoàn; phía pool khách hàng kết thúc tại “Từ chối nhận”.
Đơn hàng COD?	Có COD: thực hiện thu tiền COD. Không COD: chuyển thẳng sang bước nhận OTP, chữ ký hoặc ảnh POD.	Trường số tiền COD trên vận đơn; phương thức thanh toán được ghi nhận tại thời điểm giao.	Không có ngoại lệ riêng; nhánh không COD rút ngắn luồng một bước.
Thanh toán thành công?	Thành công: nhận OTP, chữ ký hoặc ảnh POD và cập nhật đã giao. Không thành công: ghi nhận lỗi thanh toán.	Kết quả giao dịch thu tiền mặt hoặc chuyển khoản; dữ liệu POD ghi vào OMS.	Không thành công: kiện hàng chuyển hoàn về điểm tập kết cùng nhánh từ chối và nhánh hết lượt giao lại, kết thúc tại “Giao thất bại”.

4.3.1.4. Nhận xét mô hình

Mô hình có chín gateway (trong đó một gateway hợp nhất luồng kiểm tra), là số lượng cao nhất trong năm mô hình của chương này. Nguyên nhân là chặng cuối phải xử lý đồng thời ba nguồn thất bại độc lập nhau: không liên hệ được, khách từ chối và lỗi thanh toán. Ba nhánh này hội tụ về cùng một hành động hoàn hàng nhưng phải được ghi nhận với lý do khác nhau để phục vụ đối soát và giải quyết khiếu nại sau này.

Điểm phức tạp trong mô hình hóa là vòng lặp giao lại: nó không phải một nhánh xác suất cố định mà là vòng lặp có điều kiện dừng theo số lượt cho phép. Trên sơ đồ, vòng lặp quay về bước thông báo thời gian giao dự kiến qua một gateway hợp nhất riêng, không nối trực tiếp vào giữa luồng.

Pool Khách hàng có sự kiện bắt đầu và hai sự kiện kết thúc riêng, phản ánh đúng việc khách hàng là bên tham gia độc lập: Viettel Post không điều khiển được hành vi của khách mà chỉ trao đổi thông điệp. Đây là cơ sở để phân đề xuất cải tiến hướng tới xác nhận trước khi giao bằng OTP nhằm giảm tỷ lệ rơi vào các nhánh thất bại.

4.3.2. Thu hộ COD và chuyển tiền

Các actor và trình tự nghiệp vụ của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền đã được mô tả tại Mục 2.3.7. Phần này tập trung vào cách biểu diễn quy trình bằng BPMN, các điểm quyết định, luồng dữ liệu và các nhánh ngoại lệ.

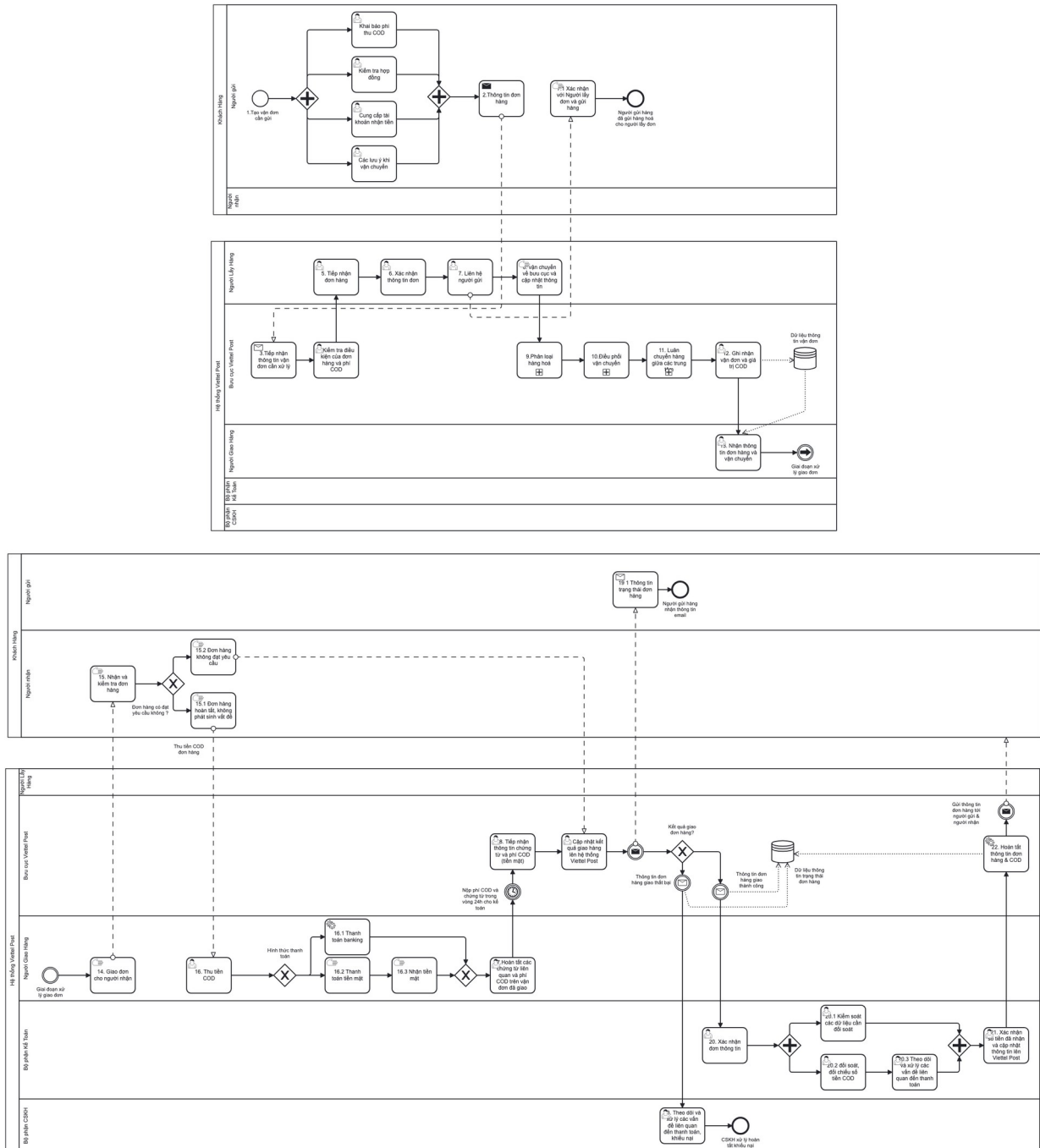
4.3.2.1. Phạm vi và mục đích mô hình

Mô hình bắt đầu tại sự kiện “Tạo vận đơn cần gửi” trong pool Người gửi và kết thúc khi khoản tiền thu hộ được chuyển trả cho người gửi, hoặc khi đơn rẽ sang nhánh hoàn hàng, hoặc khi khiếu

nại đối soát được CSKH xử lý xong. Do độ dài của quy trình, mô hình được tách thành hai giai đoạn nối với nhau: giai đoạn tạo đơn - lấy hàng - luân chuyển - giao hàng, và giai đoạn ghi nhận - đối soát - chuyển tiền - xử lý khiếu nại.

Mục đích biểu diễn là làm rõ bảy tác nhân trên bảy pool/lane và các cặp message flow giữa họ, đặc biệt là chuỗi trung gian mà dòng tiền phải đi qua: người nhận → người giao hàng → bưu cục → kế toán → ngân hàng → người gửi. Mô hình cũng thể hiện Data Store “Dữ liệu thông tin vận đơn” với các điểm đọc và ghi tách thành task riêng.

4.3.2.2. Mô hình BPMN



Hình 4.4. Mô hình BPMN quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Nguồn: Sơ đồ BPMN do nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2, tệp COD-fee-quy-trinh-tong-v08-giaidoan1.bpmn và giaidoan2.bpmn trong hồ sơ FINAL_PROCESS.

4.3.2.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ

Bảng 4.4. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Gateway hoặc điểm xử lý	Điều kiện / nhánh	Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan	Ngoại lệ và cách xử lý
Điều kiện đơn hàng và phí COD có hợp lệ?	Hợp lệ: chuyển sang điều phối lấy hàng. Không hợp lệ: trả lại người gửi để chỉnh sửa thông tin đơn và số tiền COD.	Đọc thông tin vận đơn vừa tạo; đối chiếu hợp đồng dịch vụ COD và giá trị hàng hóa khai báo tối thiểu.	Không hợp lệ: message flow trả về pool Người gửi; đơn chưa vào luồng vận hành nên chưa phát sinh chi phí.
Thông tin đơn có khớp khi lấy hàng?	Khớp: lấy hàng và vận chuyển về bưu cục. Không khớp: liên hệ người gửi để xác minh.	Đối chiếu thông tin đơn và hàng hóa thực tế tại điểm lấy hàng.	Không khớp: vòng lặp xác minh với người gửi qua message flow (bước 7 và 7.1); vòng lặp không phát sinh PT hoặc WT riêng trên mô hình.
Kết quả giao đơn hàng?	Đơn hàng đạt yêu cầu (khoảng 92%): chuyển sang thu tiền COD. Đơn hàng không đạt yêu cầu (khoảng 8%): chuyển luồng giao thất bại và hoàn hàng.	Kết quả kiểm tra hàng của người nhận tại thời điểm giao.	Không đạt: rẽ sang quy trình Quản lý hoàn trả; phát sinh WT khoảng 48 giờ cho nhánh này.
Hình thức thanh toán?	Banking (khoảng 35%): ghi nhận giao dịch chuyển khoản. Tiền mặt (khoảng 65%): thu và xác nhận đã nhận đủ tiền mặt.	Ghi nhận giao dịch COD lên vận đơn; tiền mặt phải nộp về bưu cục trong 24 giờ theo SLA nội bộ.	Nhánh tiền mặt kéo theo bước nộp chứng từ và tiền mặt (bước 18) mà nhánh banking không có; đây là nguồn phát sinh WT 24 giờ.
Kết quả giao hàng (cập nhật hệ thống)?	Thành công: phát sự kiện thông báo trạng thái tới người gửi và chuyển sang khâu đối soát. Thất bại: phát thông báo giao thất bại và chuyển luồng hoàn hàng.	Ghi kết quả giao hàng vào Data Store dữ liệu vận đơn; phát Intermediate Throw Message Event trước gateway.	Thông báo được gửi ngay khi ghi nhận, không chờ tới khi hoàn tất đối soát và chuyển tiền.
Số liệu đối soát có khớp?	Khớp: xác định số tiền đủ điều kiện thanh toán và chuyển tiền cho người gửi. Không khớp (khoảng 5%): chuyển bộ phận CSKH xử lý khiếu nại đối soát.	Đối chiếu số tiền COD giữa hệ thống vận hành và chứng từ thực thu; chu kỳ đối soát chạy ba lần mỗi tuần.	Không khớp: nhánh khiếu nại có WT trên 72 giờ và chưa có SLA công bố - đây là nhánh ngoại lệ được phân tích sâu tại Mục 5.2.

4.3.2.4. Nhận xét mô hình

Đây là mô hình có nhiều bên tham gia nhất trong chương (bảy tác nhân) và cũng là mô hình duy nhất phải tách thành hai giai đoạn để giữ được độ đọc. Đặc điểm nổi bật là số lượng message flow: dòng tiền và dòng thông tin đi qua ít nhất bốn cặp trao đổi trung gian trước khi đến được người gửi, và mỗi cặp trao đổi là một điểm có thể phát sinh sai lệch số liệu.

Điểm phức tạp nhất nằm ở gateway hình thức thanh toán: nhánh tiền mặt tạo ra một chuỗi bước vật lý bổ sung (nộp chứng từ và tiền mặt về bưu cục trong 24 giờ) mà nhánh chuyển khoản không có. Vì nhánh tiền mặt chiếm khoảng 65% số đơn, phần lớn thời gian chờ của quy trình đến từ nhánh này.

Nhánh ngoại lệ đối soát lệch số liệu tuy chỉ chiếm khoảng 5% nhưng có thời gian xử lý trên 72 giờ và chưa có SLA công bố, nên đóng góp không tương xứng vào tổng thời gian và chi phí. Cùng

với nhánh hoàn hàng khoảng 8%, hai nhánh này khiến FTR toàn quy trình chỉ đạt 87,4% - cơ sở để chọn quy trình này phân tích chi tiết tại Mục 5.2.

4.4. Mô hình hóa các quy trình hỗ trợ

4.4.1. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

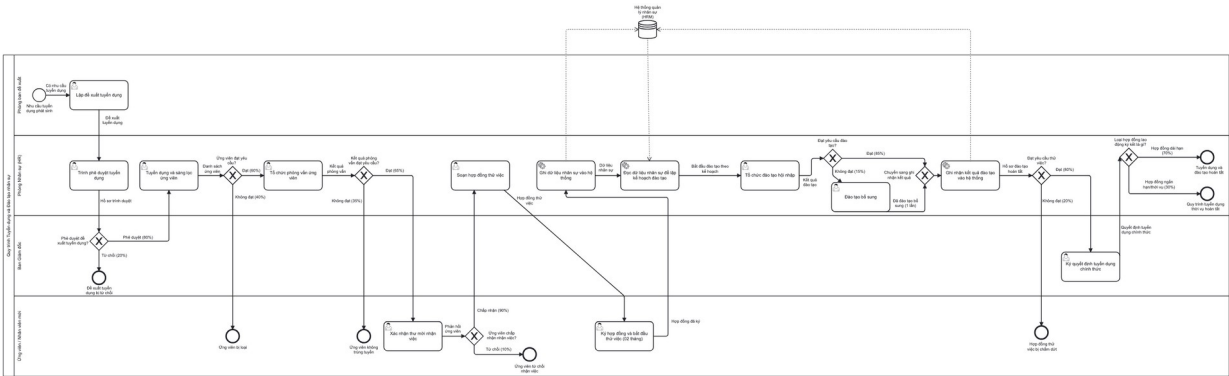
Các actor và trình tự nghiệp vụ của quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự đã được mô tả tại Mục 2.4.1. Phần này tập trung vào cách biểu diễn quy trình bằng BPMN, các điểm quyết định, luồng dữ liệu và các nhánh ngoại lệ.

4.4.1.1. Phạm vi và mục đích mô hình

Mô hình bắt đầu tại sự kiện “Nhu cầu tuyển dụng phát sinh” và kết thúc tại một trong bảy sự kiện kết thúc, trong đó hai sự kiện tích cực (hoàn tất với hợp đồng dài hạn; hoàn tất với hợp đồng thời vụ) và năm sự kiện tiêu cực tương ứng với năm điểm loại của quy trình.

Mục đích biểu diễn là làm rõ chuỗi bảy công quyết định dạng phiếu tuyển chọn và vòng lặp đào tạo lại. Mô hình gồm một pool với bốn lane (Phòng ban đề xuất; Phòng Nhân sự; Ban Giám đốc; Ứng viên và Nhân viên mới) và một Data Store là hệ thống quản lý nhân sự HRM với các thao tác ghi và đọc dữ liệu được tách thành task riêng.

4.4.1.2. Mô hình BPMN



Hình 4.5. Mô hình BPMN quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

Nguồn: Sơ đồ BPMN do nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2, tệp tong.bpmn trong hồ sơ FINAL_PROCESS.

4.4.1.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ

Bảng 4.5. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

Gateway hoặc điểm xử lý	Điều kiện / nhánh	Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan	Ngoại lệ và cách xử lý
Phê duyệt đề xuất tuyển dụng? (G1)	Phê duyệt (80%): triển khai tuyển dụng và sàng lọc. Từ chối (20%): kết thúc quy trình.	Đề xuất nêu vị trí, số lượng và thời hạn cần bổ sung nhân sự.	Từ chối: kết thúc tại E1; nhu cầu nhân sự của đơn vị chưa được đáp ứng trong kỳ.
Ứng viên đạt yêu cầu? (G2)	Đạt (60%): mời phỏng vấn. Không đạt (40%): loại hồ sơ.	Hồ sơ ứng viên đối chiếu tiêu chí năng lực của vị trí.	Không đạt: kết thúc tại E2 trong lane Ứng viên.
Kết quả phỏng vấn đạt yêu cầu? (G3)	Đạt (65%): gửi thư mời nhận việc. Không đạt (35%): kết thúc.	Biên bản đánh giá năng lực sau phỏng vấn.	Không đạt: kết thúc tại E3.
Ứng viên chấp nhận nhận việc? (G4)	Chấp nhận (90%): soạn hợp đồng thử việc. Từ	Thư mời nhận việc và phản hồi của ứng viên.	Từ chối: kết thúc tại E4; đây là điểm mất chi phí lớn nhất vì đã qua toàn

Gateway hoặc điểm xử lý	Điều kiện / nhánh	Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan	Ngoại lệ và cách xử lý
	chối (10%): kết thúc.		bộ vòng tuyển chọn.
Đạt yêu cầu đào tạo? (G5)	Đạt (85%): ghi nhận kết quả đào tạo vào HRM. Không đạt (15%): đào tạo bổ sung.	Độc dữ liệu nhân sự từ HRM để lập kế hoạch đào tạo; ghi kết quả đào tạo vào HRM.	Không đạt: đào tạo lại và quay về gateway hội tụ để tái đánh giá - vòng lặp làm lại, không phải kết quả kết thúc.
Đạt yêu cầu thử việc? (G6)	Đạt (80%): trình ký quyết định tuyển dụng chính thức. Không đạt (20%): chấm dứt hợp đồng thử việc.	Kết quả đánh giá sau 02 tháng thử việc.	Không đạt: kết thúc tại E6; đây là điểm loại muộn nhất và tổn kém nhất trong quy trình.
Loại hợp đồng lao động ký kết là gì? (G7)	Dài hạn (70%): kết thúc tại E5. Ngắn hạn hoặc thời vụ (30%): kết thúc tại E7.	Quyết định tuyển dụng chính thức do Ban Giám đốc ký.	Cả hai nhánh đều là kết quả tích cực nhưng được tách thành hai sự kiện kết thúc riêng vì đầu ra khác nhau về loại hợp đồng.

4.4.1.4. Nhận xét mô hình

Mô hình có cấu trúc phức tạp điển hình: bảy gateway nối tiếp, mỗi gateway loại bỏ một phần dòng vào. Nhân xác suất qua các cổng cho thấy chỉ khoảng 22,5% số nhu cầu tuyển dụng ban đầu đi tới được kết quả tuyển dụng chính thức, tức là cứ bốn đến năm đề xuất mới có một trường hợp hoàn tất trọn vẹn.

Điểm phức tạp trong mô hình hóa là vòng lặp đào tạo bổ sung: nó quay về một gateway hội tụ đặt trước bước tổ chức đào tạo hội nhập, chứ không nối trực tiếp vào task đào tạo. Cách biểu diễn này giữ đúng quy tắc mỗi task chỉ có một luồng vào và làm rõ rằng nhân viên được tái đánh giá theo cùng tiêu chí.

Đặc điểm cần lưu ý khi liên hệ với phân phân tích là vị trí của các điểm loại: hai điểm loại tổn kém nhất (ứng viên từ chối nhận việc và không đạt thử việc) đều nằm ở nửa sau quy trình, sau khi đã tiêu tốn công sức sàng lọc, phỏng vấn và đào tạo. Đây là hướng cải tiến rõ ràng cho quy trình này.

4.4.2. Chăm sóc khách hàng

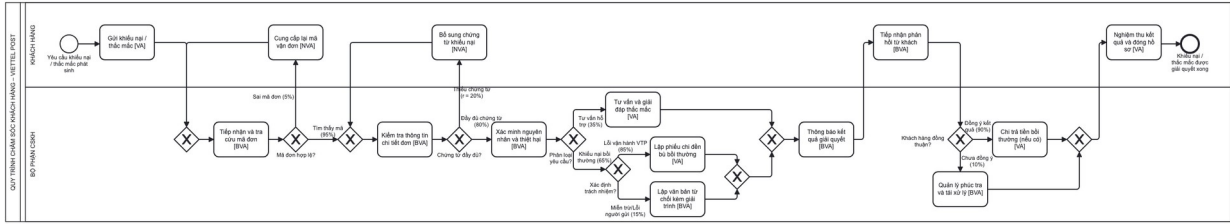
Các actor và trình tự nghiệp vụ của quy trình Chăm sóc khách hàng đã được mô tả tại Mục 2.4.2. Phần này tập trung vào cách biểu diễn quy trình bằng BPMN, các điểm quyết định, luồng dữ liệu và các nhánh ngoại lệ.

4.4.2.1. Phạm vi và mục đích mô hình

Mô hình bắt đầu tại sự kiện “Yêu cầu khiếu nại hoặc thắc mắc phát sinh” và kết thúc tại sự kiện “Khiếu nại hoặc thắc mắc được giải quyết xong”. Phạm vi trải từ khi khách hàng gửi yêu cầu qua ứng dụng, hotline hoặc bưu cục cho tới khi khách hàng nghiệm thu kết quả và hồ sơ được đóng.

Mục đích biểu diễn là làm rõ điểm phân luồng ba hướng theo loại yêu cầu (tư vấn, bồi thường, từ chối) và vòng phúc tra khi khách hàng chưa đồng thuận. Mô hình gồm một pool với hai lane (Khách hàng; Bộ phận CSKH), phản ánh đúng đặc điểm quy trình chỉ có hai chủ thể trực tiếp tham gia.

4.4.2.2. Mô hình BPMN



Hình 4.6. Mô hình BPMN quy trình Chăm sóc khách hàng

Nguồn: Sơ đồ BPMN do nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2, tệp QuyTrinhCSKH.bpmn trong hồ sơ FINAL_PROCESS.

4.4.2.3. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ

Bảng 4.6. Các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ của quy trình Chăm sóc khách hàng

Gateway hoặc điểm xử lý	Điều kiện / nhánh	Dữ liệu hoặc hệ thống liên quan	Ngoại lệ và cách xử lý
Mã đơn hợp lệ?	Hợp lệ: kiểm tra thông tin chi tiết đơn. Không hợp lệ (khoảng 5%): yêu cầu khách hàng cung cấp lại mã vận đơn.	Tra cứu mã vận đơn trên cơ sở dữ liệu TMS/CRM.	Không hợp lệ: vòng lặp yêu cầu khách cung cấp lại mã; yêu cầu không được bổ sung sẽ tồn trong hàng đợi và bị đóng khi quá hạn.
Chứng từ đầy đủ?	Đầy đủ: xác minh nguyên nhân và thiệt hại. Chưa đầy đủ (khoảng 20%): yêu cầu khách bổ sung chứng từ khiếu nại.	Ảnh gói hàng, hóa đơn giá trị gia tăng hoặc biên bản bàn giao do khách hàng nộp.	Chưa đầy đủ: vòng lặp bổ sung chứng từ; đây là nguồn phát sinh thời gian chờ lớn nhất ở nửa đầu quy trình.
Phân loại yêu cầu?	Thắc mắc (35,00%): tư vấn và giải đáp. Khiếu nại: chuyển sang xác định trách nhiệm.	Nội dung yêu cầu và kết quả xác minh nguyên nhân từ bưu cục, camera hành trình và biên bản kiểm hóa.	Nhánh tư vấn kết thúc nhanh, không phát sinh chi phí bồi thường; nhánh khiếu nại đi tiếp qua công xác định trách nhiệm.
Xác định trách nhiệm?	Thuộc trách nhiệm Viettel Post (55,25%): lập phiếu chi đền bù bồi thường. Thuộc diện miễn trừ (9,75%): lập văn bản từ chối kèm giải trình.	Quy định bồi thường thiệt hại dịch vụ chuyên phát và căn cứ miễn trừ theo quy định bưu chính.	Nhánh từ chối vẫn phải ban hành văn bản giải trình đầy đủ để tránh phát sinh khiếu nại lại.
Khách hàng đồng thuận?	Đồng thuận: chi trả bồi thường nếu có và nghiệm thu đóng hồ sơ. Chưa đồng thuận (khoảng 10%): chuyển quản lý phúc tra và tái xử lý.	Phản hồi của khách hàng sau khi nhận thông báo kết quả qua ứng dụng, email hoặc SMS.	Chưa đồng thuận: vòng phức tra do trưởng nhóm hoặc quản lý CSKH thẩm định lại, sau đó quay về bước thông báo kết quả.

4.4.2.4. Nhận xét mô hình

Mô hình có năm gateway trên hai lane, cấu trúc gọn hơn các quy trình cốt lõi nhưng có ba vòng lặp phụ thuộc vào phản hồi của khách hàng: cung cấp lại mã đơn, bổ sung chứng từ và phúc tra. Cả ba vòng đều nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của bộ phận CSKH, nên thời gian chu kỳ thực tế phân tán rộng quanh giá trị kỳ vọng 202,53 phút.

Điểm đáng chú ý về mặt biểu diễn là gateway “Phân loại yêu cầu” tách quy trình thành hai luồng có chi phí rất khác nhau: luồng tư vấn kết thúc chỉ sau vài bước, còn luồng khiếu nại phải đi qua xác minh, xác định trách nhiệm, lập chứng từ và chi trả. Việc phân loại sớm và chính xác tại cổng này quyết định phần lớn hiệu quả của quy trình.

Quy trình này là điểm hội tụ ngoại lệ của toàn hệ thống: đầu vào của nó đến từ các nhánh thất bại của quy trình giao hàng, nhánh lệch số liệu của quy trình COD và nhánh tranh chấp của quy trình hoàn trả. Vì vậy khối lượng công việc của CSKH là chỉ báo trực tiếp cho chất lượng của các quy trình cốt lõi phía trước.

4.5. Nhận xét tổng hợp về các mô hình BPMN

Năm mô hình BPMN trong chương này cho thấy ba nhóm quy trình có đặc điểm cấu trúc khác nhau rõ rệt.

- Nhóm quản lý có ít gateway nhưng nhiều vòng lặp phê duyệt và xác minh; độ phức tạp nằm ở khối lượng dữ liệu và số cấp phê duyệt chứ không ở cấu trúc luồng. Thời gian chu kỳ chủ yếu là thời gian chờ phản hồi từ đơn vị khác.
- Nhóm cốt lõi có nhiều gateway nối tiếp và nhiều nhánh kết thúc khác nhau; mỗi nhánh ngoại lệ đều dẫn sang một quy trình khác (hoàn trả, chăm sóc khách hàng) thay vì kết thúc tại chỗ. Đây là nhóm có mật độ message flow cao nhất vì phải trao đổi liên tục với khách hàng.
- Nhóm hỗ trợ có cấu trúc phễu hoặc phân luồng theo loại yêu cầu, với các vòng lặp phụ thuộc phản hồi của bên ngoài (ứng viên, khách hàng). Đặc điểm chung là thời gian chu kỳ phân tán rộng vì bên quyết định tốc độ không nằm trong tổ chức.

Một quan sát xuyên suốt cả năm mô hình: phần lớn nhánh ngoại lệ đều xuất phát từ chất lượng dữ liệu hoặc chất lượng bàn giao ở bước trước, chứ không từ năng lực xử lý của bước hiện tại. Điều này định hướng cho phần phân tích ở Chương 5: cần đo thời gian chờ và tỷ lệ làm lại tại các điểm bàn giao, thay vì chỉ đo năng suất của từng hoạt động.

Bảng 4.7. So sánh đặc điểm các mô hình BPMN đã xây dựng

Quy trình	Pool / Lane	Gateway	Luồng dữ liệu	Ngoại lệ chính	Đặc điểm
Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải	1 pool nội bộ (4 lane) + 1 pool đối tác	7 (4 chốt kiểm soát, 3 hợp nhất luồng)	Data Store TMS và CSDL đối tác; hồ sơ pháp lý qua message flow	Loại hồ sơ sơ bộ; loại thẩm định kỹ thuật; đàm phán bất thành; không được phê duyệt; vòng lặp hợp đồng	Chuỗi chốt kiểm soát xếp theo chi phí thẩm định tăng dần; ba sự kiện kết thúc tiêu cực tách biệt
Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành	1 pool nội bộ (4 lane)	3 (2 điều kiện dữ liệu và chỉ số, 1 phê duyệt)	Đọc dữ liệu từ OMS, WMS, TMS, CRM và BI/ERP	Dữ liệu không khớp phải xác minh lại; báo cáo bị yêu cầu giải trình	Cấu trúc luồng đơn giản nhưng phụ thuộc nặng vào chất lượng dữ liệu của các quy trình cốt lõi
Giao hàng tận nơi và xác nhận	1 pool Viettel Post (3 lane) + 1 pool khách hàng	9 (8 điều kiện, 1 hợp nhất luồng kiểm tra)	Đọc và ghi dữ liệu đơn trên OMS; POD ghi kèm vận đơn	Không liên hệ được; khách từ chối nhận; lỗi thanh toán COD; vòng lặp giao lại	Nhiều gateway nhất; ba nguồn thất bại độc lập hội tụ về cùng hành động hoàn hàng

Báo cáo đề án - Viettel Post

Quy trình	Pool / Lane	Gateway	Luồng dữ liệu	Ngoại lệ chính	Đặc điểm
Thu hộ COD và chuyển tiền	7 pool/lane, tách thành 2 giai đoạn nối nhau	6 điều kiện chính (đơn hợp lệ, xác minh khi lấy hàng, kết quả giao, hình thức thanh toán, kết quả cập nhật, đối soát khớp)	Data Store dữ liệu vận đơn; 4 cặp message flow trung gian trên đường đi của dòng tiền	Hoàn hàng (~8%); khiếu nại đối soát (~5%, WT trên 72 giờ); chuyển khoản không thành công	Nhiều bên tham gia nhất; nhánh tiền mặt (65%) tạo thêm chuỗi bước vật lý và phần lớn thời gian chờ
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự	1 pool (4 lane: đề xuất, HR, Ban Giám đốc, ứng viên)	7 (6 điều kiện loại, 1 phân loại hợp đồng) + 1 hội tụ	Data Store HRM với thao tác đọc và ghi tách thành task riêng	Bị loại tại 5 điểm khác nhau; vòng lặp đào tạo bổ sung (15%)	Cấu trúc phức; chỉ khoảng 22,5% nhu cầu ban đầu đi tới kết quả tuyển dụng chính thức
Chăm sóc khách hàng	1 pool (2 lane: khách hàng, CSKH)	5 (mã đơn, chứng từ, phân loại yêu cầu, trách nhiệm, đồng thuận)	Tra cứu TMS/CRM; chứng từ và ảnh do khách hàng nộp	Cung cấp lại mã đơn (5%); bổ sung chứng từ (20%); phúc tra (10%)	Ba vòng lặp phụ thuộc phản hồi của khách hàng; là điểm hội tụ ngoại lệ của toàn hệ thống

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH

5.1. Cơ sở và phạm vi phân tích

Chương này phân tích hai quy trình đã được lựa chọn tại Mục 2.7: Thu hộ COD và chuyển tiền (Mục 5.2) và Phân loại và chuyển phát trung tâm (Mục 5.3). Cả hai đều được phân tích theo cùng một khung gồm hai hướng: định tính để tìm nguyên nhân, định lượng để đo mức độ. Các tiêu chí dưới đây được định nghĩa một lần tại đây và áp dụng thống nhất cho cả hai quy trình; kết quả cụ thể được trình bày tại từng mục tương ứng.

Tiêu chí phân tích định tính

- Phân tích giá trị gia tăng phân loại mỗi hoạt động thành ba loại theo Dumas và cộng sự (2018). VA (Value-Added) là hoạt động tạo ra kết quả mà khách hàng cần và sẵn sàng trả tiền. BVA (Business Value-Added) là hoạt động cần cho vận hành, kiểm soát rủi ro hoặc tuân thủ quy định, dù khách hàng không trực tiếp trả tiền. NVA (Non-Value-Added) là hoạt động phát sinh do lỗi, chờ đợi hoặc thao tác thừa, có thể loại bỏ mà không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
- Phân tích lãng phí nhóm các biểu hiện lãng phí theo ba nhóm Move - Hold - Over-do. Move gồm di chuyển vật lý và di chuyển thông tin không cần thiết (Motion, Transportation). Hold gồm chờ đợi và tồn đọng (Waiting, Inventory). Over-do gồm xử lý vượt mức cần thiết, sai lỗi phải làm lại và không tận dụng hết năng lực nhân sự (Overprocessing, Overproduction, Defects, Non-utilized talent).
- Phân tích các bên liên quan xác định với mỗi nhóm liên quan: vai trò trong quy trình, mối quan tâm chính, vấn đề hoặc yếu kém tiềm năng, bằng chứng thực tế và tác động tới hiệu năng quy trình. Mục đích là làm rõ vấn đề nào có nhiều bên cùng chịu ảnh hưởng để ưu tiên xử lý.
- Sổ theo dõi vấn đề (issue register) tập hợp các vấn đề đã nhận diện dưới dạng có mã, có mô tả, có giả định kèm theo, có tác động định tính và định lượng, và có biện pháp cải tiến đề xuất. Đây là cầu nối giữa phân tích ở Chương 5 và đề xuất ở Chương 6.
- Phân tích nguyên nhân gốc rễ dùng sơ đồ Why-Why để trình bày mạch nguyên nhân - hệ quả theo cây, và bảng 5 Whys để truy ngược từ vấn đề trọng tâm qua năm cấp câu hỏi “vì sao” tới nguyên nhân gốc rễ. Mỗi quy trình được phân tích có một sơ đồ Why-Why riêng.

Tiêu chí phân tích định lượng

- Phân tích thời gian tách thời gian chu kỳ thành hai thành phần: PT (Processing Time) là thời gian thực hiện hoạt động, WT (Waiting Time) là thời gian chờ không tạo giá trị. Quan hệ kiểm tra là $CT = PT + WT$. Hiệu suất chu kỳ quy trình $PCE = PT / CT \times 100\%$ (với quy trình Phân loại, PCE được tính theo thời gian tạo giá trị trên CT để phản ánh đúng tỷ trọng hoạt động VA).
- Xác suất gateway được gán cho từng nhánh rẽ; tổng xác suất các nhánh của một cổng loại trừ luôn bằng 100%. Thời gian kỳ vọng của một nhánh bằng thời gian của nhánh nhân với xác suất phát sinh.
- Phân tích chất lượng đo tỷ lệ hoàn tất đúng ngay lần đầu ở từng chốt kiểm soát (FTR/FPY, tỷ lệ đọc mã ngay lần đầu, tỷ lệ đối soát khớp ngay lần đầu) và tỷ lệ của toàn quy trình bằng tích các tỷ lệ thành phần.

- Phân tích chi phí quy thời gian xử lý thành chi phí nhân công theo đơn giá giờ công của từng nhóm nhân sự, cộng thêm chi phí hệ thống, chi phí giao dịch và chi phí kỳ vọng của các nhánh ngoại lệ. Chi phí chờ chỉ được tính khi có nguồn lực thực sự bị giữ riêng cho lô hàng hoặc khi phát sinh chi phí cơ hội của vốn.

Về nguồn dữ liệu: Viettel Post không công bố thời gian và chi phí chi tiết theo từng công đoạn. Các tham số sử dụng trong chương này được xây dựng theo mô hình giải tích dòng chảy trên cơ sở phỏng vấn định hướng, quan sát nghiệp vụ và các nguồn công khai; mỗi bảng đều ghi rõ căn cứ và những giá trị là giả định. Đây là số liệu minh họa phương pháp tính và dùng để so sánh tương đối giữa hiện trạng và phương án cải tiến, không phải chỉ số KPI chính thức của doanh nghiệp.

5.2. Phân tích quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

5.2.1. Bối cảnh và phạm vi phân tích

Quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền đã được mô tả tại Mục 2.3.7 và mô hình hóa tại Mục 4.3.2. Phần này không lặp lại tác nhân, các bước và kết quả của quy trình mà chỉ xác định câu hỏi phân tích, dữ liệu sử dụng và phạm vi đo.

Ba câu hỏi phân tích được đặt ra. Thứ nhất, thời gian chu kỳ của một đơn COD phân bổ như thế nào giữa thời gian xử lý và thời gian chờ, và phần chờ tập trung ở đâu? Thứ hai, những hoạt động nào trong quy trình thực sự tạo giá trị cho người gửi và người nhận, những hoạt động nào chỉ phục vụ kiểm soát nội bộ hoặc phát sinh do lỗi? Thứ ba, chi phí thực tế của một đơn COD là bao nhiêu so với mức phí thu hộ đang thu của khách hàng?

Phạm vi đo bắt đầu từ khi đơn vào hệ thống vận hành nội bộ (bước tiếp nhận thông tin vận đơn) và kết thúc khi khoản tiền được chuyển trả cho người gửi. Thời gian tự phục vụ của người gửi khi tạo đơn và thời gian cá nhân của người nhận khi kiểm tra hàng không được tính vào PT, theo quy ước đo thời gian xử lý nội bộ.

Dữ liệu sử dụng gồm: bộ tham số thời gian theo bước dựng từ mô hình BPMN v08; xác suất nhánh ngoại lệ ghi nhận qua phỏng vấn định hướng (giao thất bại khoảng 8%, khiếu nại đối soát khoảng 5%, thanh toán tiền mặt khoảng 65%); các thông tin công khai về chu kỳ đối soát COD, chính sách bồi thường và biểu phí thu hộ; và kết quả kinh doanh quý I/2026 được công bố trên các nguồn báo chí tài chính.

5.2.2. Phân tích định tính

5.2.2.1. Phân tích giá trị gia tăng

Bảng 5.1. Tiêu chí phân loại VA, BVA và NVA - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Loại giá trị	Câu hỏi kiểm định theo phương pháp Dumas	Căn cứ phân loại và áp dụng thực tế
VA	Hoạt động có làm thay đổi trạng thái sản phẩm hoặc dịch vụ theo cách mà khách hàng sẵn sàng trả tiền cho nó không?	Hoạt động trực tiếp tạo ra giá trị mà khách hàng cuối cảm nhận và mong đợi: tạo đơn, khai báo số tiền COD, phân loại và luân chuyển hàng, giao hàng, thu tiền và hoàn tất chứng từ giao dịch.
BVA	Hoạt động có cần thiết cho vận hành hoặc tuân thủ nội bộ của doanh nghiệp dù khách hàng không trực tiếp trả tiền cho nó không?	Hoạt động phục vụ kiểm soát nội bộ, tuân thủ quy định và quản trị rủi ro tài chính: kiểm tra điều kiện đơn, xác nhận thông tin trước khi lấy hàng, ghi nhận vận đơn, tiếp nhận chứng từ, đối soát và xác nhận số tiền.
NVA	Hoạt động có thể loại bỏ mà không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng khách	Hoạt động phát sinh do lỗi, chờ đợi hoặc thao tác dư thừa: xử lý khiếu nại đối soát, xử lý hoàn

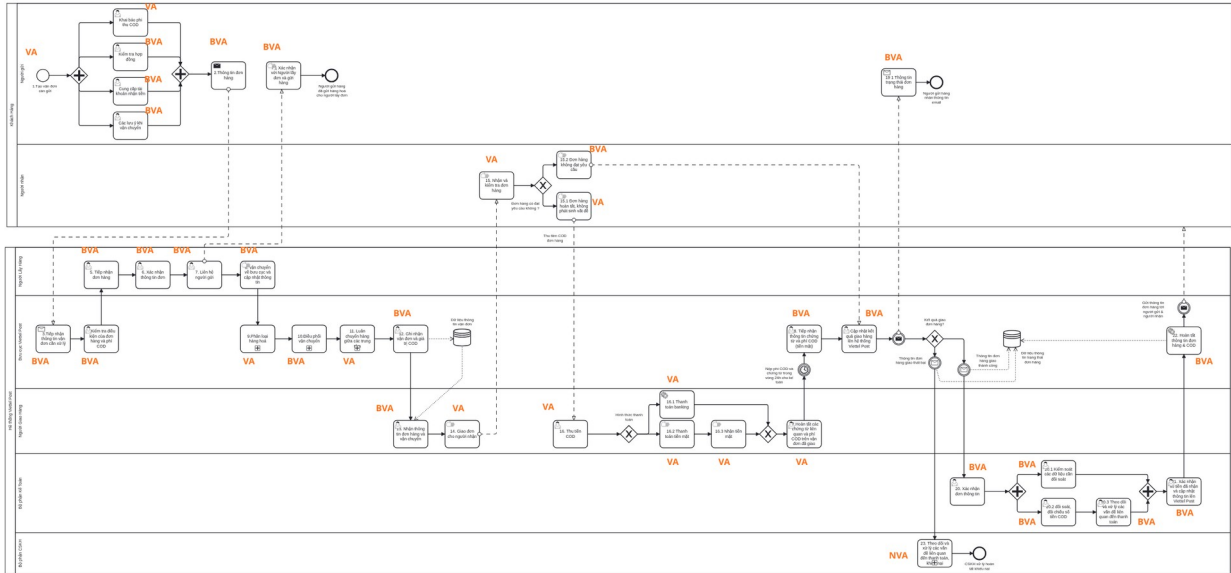
Loại giá trị	Câu hỏi kiểm định theo phương pháp Dumas	Căn cứ phân loại và áp dụng thực tế
	hàng nhận được không?	hàng do giao thất bại, lập lại báo cáo đối soát khi lệch số liệu.

Bảng 5.2. Phân loại giá trị theo từng bước - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Bước	Tác nhân thực hiện	Phân loại giá trị	Mô tả chi tiết hoạt động	Căn cứ phân loại	Biện pháp cải tiến
1 (1.1-1.4)	Người gửi	VA	Tạo vận đơn và khai báo số tiền COD cần thu hộ.	Khởi tạo dịch vụ, trực tiếp tạo ra giá trị giao dịch mà khách hàng cần.	Chuẩn hóa và xác thực địa chỉ tự động để giảm sai sót đầu vào; xác thực số tiền khai báo với giá trị hàng hóa tối thiểu.
1.2-1.3	Người gửi	BVA	Kiểm tra hợp đồng dịch vụ và cung cấp tài khoản nhận tiền.	Cần thiết để xác nhận điều khoản và phục vụ bước chuyển tiền, khách hàng không cảm nhận giá trị ngay.	Tự động kiểm tra hợp đồng đã ký qua hệ thống; lưu tài khoản mặc định từ lần đăng ký đầu.
2-3	Người gửi và Bưu cục	BVA	Tổng hợp thông tin đơn hàng và tiếp nhận vào hệ thống.	Bước chuẩn bị và đồng bộ dữ liệu nội bộ, cần cho vận hành.	Tự động đóng gói và đồng bộ dữ liệu ngay khi khách hoàn tất khai báo.
4	Bưu cục Viettel Post	BVA	Kiểm tra điều kiện của đơn hàng và phí COD.	Chốt kiểm soát điều kiện tiếp nhận, cần cho vận hành.	Tự động hóa quy tắc kiểm tra điều kiện bằng rule engine.
5-7.1	Người lấy hàng và Người gửi	BVA	Tiếp nhận đơn, xác nhận thông tin và liên hệ người gửi khi có sai lệch.	Kiểm soát chất lượng đầu vào trước khi lấy hàng vật lý.	Xác nhận bằng quét mã thay cho đối chiếu thủ công; xác thực thông tin ngay từ bước tạo đơn để giảm tần suất liên hệ lại.
8	Người lấy hàng	BVA	Vận chuyển hàng về bưu cục và cập nhật trạng thái.	Di chuyển vật lý cần thiết nhưng không trực tiếp tạo giá trị; chiếm 20 phút trên tổng 27 phút PT của nhóm người lấy hàng.	Gom nhiều đơn trong một lượt lấy hàng và tối ưu tuyến theo khu vực.
9	Bưu cục Viettel Post	VA	Phân loại hàng hóa theo tuyến vận chuyển.	Phục vụ trực tiếp tốc độ giao hàng mà khách hàng hưởng lợi.	Duy trì và mở rộng tự động hóa chia chọn thông minh.
10	Bưu cục Viettel Post	BVA	Điều phối vận chuyển theo tuyến và khu vực.	Cần thiết cho vận hành logistics nội bộ.	Tối ưu thuật toán điều phối để giảm thời gian chờ gom hàng.
11	Bưu cục Viettel Post	VA	Luân chuyển hàng giữa các trung tâm.	Vận chuyển vật lý cốt lõi để hàng đến đúng nơi giao.	Tối ưu tuyến trung chuyển để rút ngắn thời gian line-haul.
12	Bưu cục Viettel Post	BVA	Ghi nhận vận đơn và giá trị COD vào hệ thống.	Cần cho kiểm soát dữ liệu COD xuyên suốt quy trình.	Ghi nhận tự động ngay khi hàng qua trạm chia chọn.
13	Người giao hàng	BVA	Nhận thông tin đơn hàng và chuẩn bị tuyến giao.	Bước chuẩn bị cần thiết trước khi giao hàng.	Tự động đẩy tuyến giao ngay khi đơn về đến bưu cục phát.
14-15.1	Người giao hàng và	VA	Giao đơn cho người nhận; người nhận	Hoạt động cốt lõi mà khách hàng trả phí để	Cam kết khung giờ giao cụ thể; minh

Báo cáo đồ án - Viettel Post

Bước	Tác nhân thực hiện	Phân loại giá trị	Mô tả chi tiết hoạt động	Căn cứ phân loại	Biện pháp cải tiến
	Người nhận		kiểm tra và xác nhận đơn hàng đạt yêu cầu.	nhận được.	bach hóa thông tin đơn trước khi giao qua tin nhắn hoặc OTP.
15.2	Người nhận	BVA	Ghi nhận đơn hàng không đạt yêu cầu và chuyển luồng hoàn hàng.	Cổng kiểm soát chất lượng cần thiết trước khi từ chối nhận, bản thân nó không phải lỗi.	Xác nhận đơn qua tin nhắn hoặc OTP trước khi giao để giảm tỷ lệ từ chối nhận.
16 (16.1-16.3)	Người giao hàng	VA	Thu tiền COD bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt và xác nhận đã nhận đủ.	Hoạt động cốt lõi hoàn tất giao dịch mà khách hàng trả phí để sử dụng.	Số hóa thao tác thu tiền qua QR hoặc quét mã tự động; khuyến khích chuyển khoản để giảm rủi ro tiền mặt.
17	Người giao hàng	VA	Hoàn tất chứng từ và phí COD trên vận đơn đã giao.	Hoàn tất nghĩa vụ giao dịch COD, gắn trực tiếp với giá trị khách hàng nhận.	Số hóa ghi nhận tự động qua quét mã, giảm nhập tay.
18	Bru cục Viettel Post	BVA	Tiếp nhận chứng từ và tiền mặt COD do nhân viên giao hàng nộp.	Cần thiết cho kiểm soát tài chính nội bộ, chi phát sinh với nhánh tiền mặt (65%).	Giám sát tự động tỷ lệ tuân thủ nộp trong 24 giờ; mở rộng tỷ trọng thanh toán không tiền mặt.
19 (19.1)	Bru cục và Người gửi	BVA	Cập nhật kết quả giao hàng và phát thông báo trạng thái tới người gửi.	Kiểm soát vận hành và giảm lo lắng cho khách, nhưng chưa phải giá trị giao dịch cuối cùng.	Tự động cập nhật và gửi thông báo ngay khi có xác nhận giao hoặc thất bại.
20 (20.1-20.3)	Kế toán / Đối soát	BVA	Xác nhận đơn, kiểm soát dữ liệu cần đối soát, đối chiếu số tiền COD và theo dõi vấn đề thanh toán.	Kiểm soát tài chính nội bộ bắt buộc trước khi chuyển tiền.	Tiếp nhận tự động qua hệ thống thay chứng từ giấy; đối soát thời gian thực thay vì theo kỳ cố định; cảnh báo tự động ngay khi phát hiện lệch.
21	Kế toán	BVA	Xác nhận số tiền đã nhận và cập nhật thông tin lên hệ thống.	Bước tiền đề cho chuyển tiền nhưng chưa phải giá trị cuối cùng khách hàng nhận.	Tự động hóa xác nhận số tiền đủ điều kiện thanh toán sau khấu trừ.
22	Bru cục Viettel Post	BVA	Hoàn tất thông tin đơn hàng và COD, đóng vòng lặp nội bộ.	Kiểm soát khép kín vận hành nội bộ trước khi thông báo ra ngoài.	Tự động đóng vòng lặp ngay khi bước chuyển tiền hoàn tất.
23	Bộ phận CSKH	NVA	Theo dõi và xử lý khiếu nại đối soát.	Chỉ phát sinh khi có lỗi ở bước trước; là hoạt động khắc phục không mong muốn.	Công bố SLA rõ ràng theo loại khiếu nại; chatbot xử lý khiếu nại đơn giản; dashboard theo dõi thời gian thực.



Hình 5.1. Mô hình BPMN gắn nhãn giá trị gia tăng (VA/BVA/NVA) - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Nguồn: Nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2 trên cơ sở hồ sơ quy trình Thu phí COD (FINAL_PROCESS), 2026.

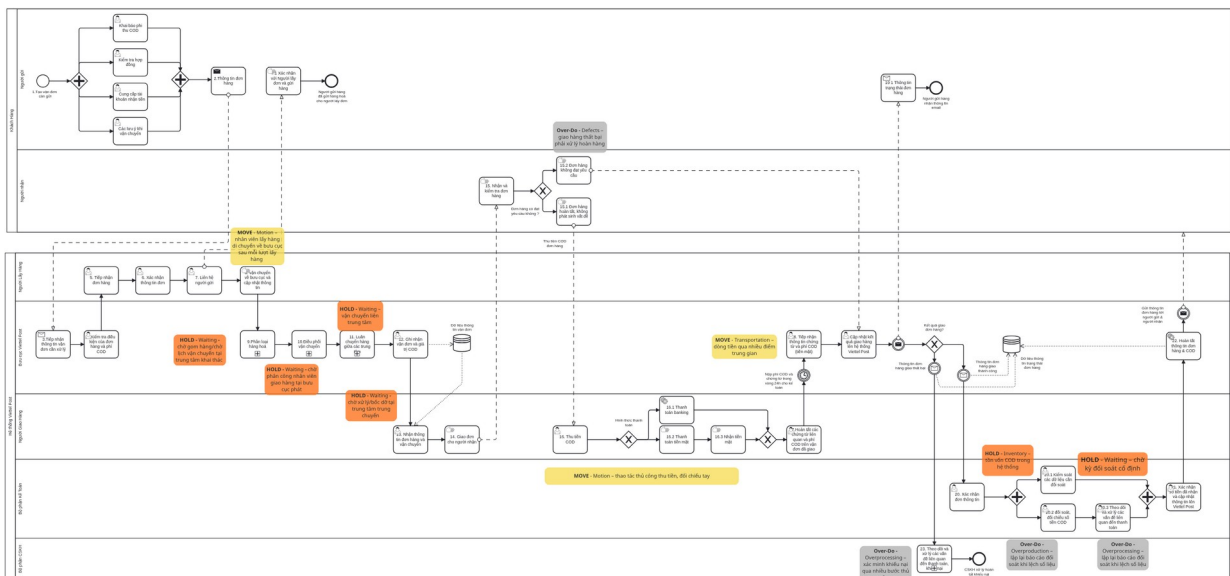
Tổng hợp phân loại cho thấy trong 23 nhóm hoạt động của quy trình, chỉ 6 nhóm được xếp loại VA (khoảng 26%), 16 nhóm là BVA (khoảng 70%) và 1 nhóm là NVA (khoảng 4%). Tỷ trọng BVA cao đến mức bất thường phản ánh đặc thù của một quy trình tài chính: phần lớn hoạt động phục vụ kiểm soát và đối soát chứ không trực tiếp tạo ra giá trị mà khách hàng trả tiền. Đáng chú ý là toàn bộ khối đối soát (bước 20 đến 22) đều là BVA và tập trung phần lớn thời gian chờ của quy trình, nên đây là khu vực có dư địa cải tiến lớn nhất mà không làm giảm giá trị khách hàng nhận được.

5.2.2.2. Phân tích lãng phí

Bảng 5.3. Nhận diện lãng phí trong quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Nhóm lãng phí	Loại lãng phí / biểu hiện	Bằng chứng thực tế	Biện pháp cải tiến
Move	Motion - thao tác thủ công khi thu tiền và đối chiếu bằng tay	Thời gian thao tác thu và ghi nhận COD trung bình 2-5 phút mỗi đơn theo phỏng vấn định hướng.	Số hóa thao tác thu tiền qua QR hoặc quét mã tự động; xác nhận nhận tiền ngay trên ứng dụng tại điểm giao.
Move	Motion - nhân viên lấy hàng di chuyển về bưu cục sau mỗi lượt lấy hàng	20 phút mỗi đơn, chiếm khoảng 74% tổng PT của nhóm người lấy hàng (20 trên 27 phút).	Gom nhiều đơn trong một lượt lấy hàng; tối ưu tuyến theo khu vực thay vì quay về bưu cục sau mỗi đơn.
Move	Transportation - dòng tiền đi qua nhiều điểm trung gian	Bốn cấp trao đổi trung gian: người nhận → người giao hàng → hệ thống bưu cục → ngân hàng → người gửi.	Tăng tỷ trọng thanh toán không tiền mặt để rút ngắn chuỗi trung gian; đối soát trực tiếp từ dữ liệu giao dịch điện tử.
Hold	Waiting - chờ kỳ đối soát cố định	Chu kỳ đối soát chạy ba lần mỗi tuần; thời gian chờ cơ sở 24 giờ, thời gian nhận tiền thực tế 5-7 ngày theo thông tin công khai.	Chuyển sang đối soát và chuyển tiền theo lô hàng ngày thay vì kỳ cố định.
Hold	Waiting - chờ nộp phí COD và chứng từ cho kế toán	24 giờ theo SLA nội bộ, chi phát sinh với nhánh thanh toán tiền mặt (khoảng 65% số đơn).	Ghi nhận giao dịch tự động ngay tại điểm giao; mở rộng thanh toán không tiền mặt để

Nhóm lãng phí	Loại lãng phí / biểu hiện	Bằng chứng thực tế	Biện pháp cải tiến
			Loại bỏ bước nộp chứng từ.
Hold	Waiting - chờ gom hàng và chờ lịch vận chuyển tại trung tâm khai thác	Khoảng 10 giờ mỗi đơn chờ gom hàng, 2 giờ chờ phân công vận chuyển.	Gom hàng và xuất tuyến theo khung giờ thực tế thay vì lịch cố định; ưu tiên chia chọn cho đơn có COD.
Hold	Waiting - chờ xử lý và bốc dỡ tại trung tâm trung chuyển và vận chuyển liên trung tâm	Khoảng 3 giờ xử lý tại trung tâm trung chuyển và 24 giờ vận chuyển line-haul theo cận dưới SLA nội tỉnh.	Ưu tiên chia chọn tự động cho đơn có COD; tối ưu tuyến trung chuyển.
Hold	Inventory - tồn vốn COD trong hệ thống	Nợ xấu COD tồn đọng hàng chục tỷ đồng tính đến quý I/2026, trong bối cảnh chi phí tài chính tăng 78% so với cùng kỳ.	Thiết lập hạn mức bảo lãnh hoặc tín dụng với đối tác lớn; rút ngắn chu kỳ chuyển tiền để giảm vốn bị giữ.
Over-do	Overproduction - lập lại báo cáo đối soát khi lệch số liệu	Phát sinh ở mọi kỳ có lệch, tỷ lệ lệch 3-7% mỗi kỳ đối soát.	Tự động đối chiếu và cảnh báo ngay khi phát hiện lệch, thay vì lập lại toàn bộ báo cáo.
Over-do	Overprocessing - xác minh khiếu nại qua nhiều bước thủ công	Thời gian xử lý một khiếu nại đối soát trên 72 giờ; 20-50 khiếu nại mỗi tuần theo phòng vận định hướng.	Chatbot xử lý khiếu nại cấp độ đơn giản kết hợp dashboard theo dõi thời gian thực.
Over-do	Defects - sai lệch số liệu COD giữa hệ thống vận hành và kế toán	Tỷ lệ lệch 3-7% mỗi kỳ đối soát.	Kiểm tra chéo tự động giữa hệ thống vận hành và kế toán ngay khi giao dịch được ghi nhận.
Over-do	Defects - giao hàng thất bại phải xử lý hoàn hàng	Khoảng 8% số đơn; phát sinh PT 0,5 giờ và WT 48 giờ mỗi đơn thuộc nhánh này.	Xác nhận đơn qua tin nhắn hoặc OTP trước khi giao để giảm tỷ lệ từ chối nhận.
Over-do	Non-utilized talent - CSKH xử lý thủ công cả những khiếu nại đơn giản	Chưa định lượng; đề xuất bổ sung chỉ số tỷ lệ khiếu nại lập thuộc nhóm đơn giản.	Triển khai chatbot cho khiếu nại cấp độ đơn giản, dành nhân sự CSKH cho ca phức tạp.



Hình 5.2. Mô hình BPMN gắn nhãn lãng phí (Move / Hold / Over-do) - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Nguồn: Nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2 trên cơ sở hồ sơ quy trình Thu phí COD (FINAL_PROCESS), 2026.

Ba nhóm lãng phí không đóng góp ngang nhau. Nhóm Hold chiếm áp đảo: cộng dồn các khoản chờ trên nhánh chính đạt khoảng 111 giờ, tương đương 98,3% thời gian chu kỳ. Nhóm Move chủ yếu tập trung ở hai điểm (di chuyển của nhân viên lấy hàng và chuỗi trung gian của dòng tiền). Nhóm Over-do có tần suất thấp nhưng thời gian xử lý mỗi lần rất dài, đặc biệt là nhánh khiếu nại đối soát trên 72 giờ.

5.2.2.3. Phân tích các bên liên quan

Bảng 5.4. Phân tích các bên liên quan - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Nhóm liên quan	Vai trò trong quy trình	Mối quan tâm chính	Vấn đề / yếu kém tiềm năng	Bằng chứng thực tế	Tác động đến hiệu năng quy trình
Người gửi hàng	Khách hàng sử dụng dịch vụ, là bên nhận tiền COD	Nhận tiền nhanh, chính xác và minh bạch	Thời gian nhận tiền 5-7 ngày làm chậm vòng quay vốn của shop	Phòng vấn định hướng: toàn bộ người được hỏi xác nhận thời gian nhận tiền thuộc khoảng 5-7 ngày; thông tin công khai về chu kỳ đối soát cũng nêu khoảng này.	Ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định lựa chọn nhà vận chuyển của khách hàng B2B; là nguồn khiếu nại thường xuyên
Người nhận hàng	Bên thanh toán khi nhận hàng	Nhận đúng hàng và trả đúng số tiền	Rủi ro thấp về sai lệch thông tin số tiền trước khi nhận	Phòng vấn định hướng: phần lớn người được hỏi chưa từng bị thu sai số tiền COD.	Tác động thấp trong hiện trạng nhưng là rủi ro uy tín nếu xảy ra
Nhân viên giao hàng	Thực hiện giao hàng và thu tiền	Thao tác nhanh, ít lỗi, thu nhập ổn định	Thao tác thủ công kéo dài, dễ sai sót khi cao điểm; phải nộp chứng từ và tiền mặt trong 24 giờ	Phòng vấn định hướng: thời gian thao tác thu và ghi nhận COD 2-5 phút mỗi đơn, với khoảng 65% số đơn thanh toán bằng tiền mặt.	Làm tăng PT của nhánh giao hàng và tạo ra bước nộp chứng từ với WT 24 giờ
Bộ phận Đối soát - Kế toán	Thực hiện đối chiếu và thanh toán	Số liệu chính xác, ít khiếu nại	Tỷ lệ lệch số liệu 3-7% mỗi kỳ tạo khối lượng xử lý lại đáng kể	Phòng vấn định hướng: tỷ lệ đơn lệch số liệu trong kỳ đối soát 3-7%.	Là nút thắt của toàn bộ dòng tiền; mỗi kỳ lệch đều kéo theo lập lại báo cáo và phát sinh khiếu nại
Bộ phận CSKH	Xử lý khiếu nại đối soát	Giải quyết nhanh, khách hàng hài lòng	Thiếu SLA công bố; thời gian xử lý thực tế trên 72 giờ	Phòng vấn định hướng: thời gian xử lý một khiếu nại đối soát trung bình trên 72 giờ, với 20-50 khiếu nại mỗi tuần.	Kéo dài thời gian đóng hồ sơ; là khoảng trống minh bạch lớn nhất phát hiện được trong phân tích
Ban lãnh đạo Viettel Post	Quản trị tài chính và chiến lược	Kiểm soát nợ xấu, tối ưu chi phí tài chính	Nợ xấu COD tồn đọng hàng chục tỷ đồng; chi phí tài chính tăng mạnh	Nguồn công khai quý I/2026: nợ xấu COD tồn đọng hàng chục tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 78% so với cùng kỳ, lợi	Ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh hợp nhất và tối ưu tiên đầu tư công nghệ

Nhóm liên quan	Vai trò trong quy trình	Mối quan tâm chính	Vấn đề / yếu kém tiềm năng	Bằng chứng thực tế	Tác động đến hiệu năng quy trình
				nhuận sau thuế giảm 43,7%.	
Ngân hàng đối tác	Xử lý giao dịch chuyển khoản COD	Giao dịch chính xác và đúng hạn	Chưa ghi nhận vấn đề cụ thể trong phạm vi khảo sát	Chưa có minh chứng trực tiếp; suy luận gián tiếp từ thời gian chờ ước tính 24 giờ tại bước chuyển khoản.	Đóng góp một phần vào WT của bước cuối; cần xác minh thêm bằng dữ liệu vận hành

5.2.2.4. Sổ theo dõi vấn đề

Bảng 5.5. Sổ theo dõi vấn đề - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Mã vấn đề	Tên vấn đề	Mô tả chi tiết vấn đề	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Biện pháp cải tiến đề xuất
ISS-COD-01	Nợ xấu COD tồn đọng	Khoản tiền COD chưa xử lý dứt điểm tồn đọng qua nhiều kỳ, ảnh hưởng trực tiếp tới dòng tiền của công ty.	Giả định phần lớn phát sinh từ các đơn có sai lệch số liệu đối soát chưa được xử lý dứt điểm.	Làm suy giảm khả năng chủ động về dòng tiền; tạo áp lực lên chi phí tài chính và uy tín với khách hàng B2B.	Hàng chục tỷ đồng tồn đọng tính đến quý I/2026; chi phí tài chính tăng 78% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 43,7%.	Đối soát tự động thời gian thực; bổ sung chỉ số tỷ lệ nợ xấu COD trên tổng doanh thu COD vào bộ KPI quản trị.
ISS-COD-02	Thiếu SLA xử lý khiếu nại đối soát	Không có cam kết thời gian xử lý khiếu nại đối soát được công bố cho khách hàng.	Giả định thời gian xử lý thực tế trên 72 giờ theo phỏng vấn định hướng với bộ phận CSKH.	Giảm mức độ hài lòng và niềm tin của khách hàng; không có căn cứ để đo hiệu quả xử lý.	Trên 72 giờ mỗi khiếu nại; 20-50 khiếu nại mỗi tuần, tương đương 1.440-3.600 giờ-người mỗi tuần.	Công bố SLA cụ thể theo loại khiếu nại; xây dựng dashboard theo dõi thời gian xử lý thực tế.
ISS-COD-03	Tỷ lệ lệch số liệu đối soát 3-7% mỗi kỳ	Một phần đơn hàng mỗi kỳ đối soát có số liệu không khớp giữa hệ thống vận hành và kế toán.	Giả định nguyên nhân là quy trình đối chiếu còn nhiều thao tác thủ công, thiếu kiểm tra chéo tự động.	Tạo khối lượng xử lý lại cho kế toán và nguồn phát sinh khiếu nại cho CSKH.	3-7% số đơn mỗi kỳ đối soát; kéo tỷ lệ đối soát khớp xuống 95% và FTR toàn quy trình xuống 87,4%.	Kiểm tra chéo tự động giữa hệ thống vận hành và kế toán ngay khi giao dịch được ghi nhận.
ISS-COD-04	Chu kỳ đối soát cố định làm chậm dòng tiền	Đối soát chạy theo kỳ cố định khiến người gửi phải chờ 5-7 ngày mới nhận được tiền thu hộ.	Giả định phần lớn khách hàng B2B mong muốn chu kỳ ngắn hơn để cải thiện vòng quay	Làm giảm sức cạnh tranh của dịch vụ COD so với đối thủ; ảnh hưởng vòng quay vốn của	WT cơ sở 24 giờ tại bước đối soát và 24 giờ tại bước chuyển khoản; tổng WT nhánh chính 111	Chuyển sang đối soát và chuyển tiền theo lô hàng ngày; áp dụng hạn mức

Mã vấn đề	Tên vấn đề	Mô tả chi tiết vấn đề	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Biện pháp cải tiến đề xuất
			vốn.	người bán.	giờ trên CT 112,86 giờ.	ứng trước cho khách hàng lớn.
ISS-COD-05	Tỷ lệ giao hàng thất bại 8% kéo theo chi phí hoàn hàng	Khoảng 8% số đơn COD không giao được ở nhánh chính, phải chuyển sang luồng hoàn hàng.	Giả định nguyên nhân chính là người nhận không được xác nhận trước về đơn hàng và số tiền phải trả.	Phát sinh chi phí vận chuyển ngược, chiếm dụng năng lực giao nhận và làm giảm trải nghiệm của cả người gửi lẫn người nhận.	8% số đơn; mỗi đơn phát sinh PT 0,5 giờ và WT 48 giờ; chi phí rủi ro ngoại lệ kỳ vọng khoảng 2.823 đồng mỗi đơn.	Xác nhận đơn qua tin nhắn hoặc OTP trước khi giao; hiển thị rõ số tiền phải trả cho người nhận trước thời điểm giao.
ISS-COD-06	Chi phí COD trên mỗi đơn vượt mức phí đang thu	Tổng chi phí đặc thù cho một đơn COD cao hơn mức phí thu hộ thu từ khách hàng.	Giả định đơn giá nhân công 60.000 đồng/giờ, giá trị đơn trung bình 300.000 đồng và lãi suất cơ hội 9%/năm.	Dịch vụ COD không tự bù đắp được chi phí ở mức phí hiện hành, phải bù chéo từ doanh thu cước vận chuyển.	Tổng chi phí đặc thù khoảng 42.395 đồng mỗi đơn so với mức phí thu hộ trung bình 17.500 đồng, tương ứng chênh lệch âm khoảng 24.895 đồng mỗi đơn.	Giảm PT bằng tự động hóa thu tiền và ghi nhận; rà soát lại biểu phí thu hộ theo phân khúc khách hàng và giá trị đơn.

5.2.2.5. Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Trong sáu vấn đề tại sổ theo dõi vấn đề, nhóm chọn ISS-COD-01 (nợ xấu COD tồn đọng) làm vấn đề trọng tâm để truy nguyên nhân gốc rễ, vì đây là vấn đề có tác động tài chính lớn nhất, có bằng chứng định lượng từ nguồn công khai, và là điểm hội tụ hệ quả của các vấn đề còn lại.

5.2.2.5.1. Vấn đề được lựa chọn

Vấn đề được lựa chọn: ISS-COD-01 - Nợ xấu COD tồn đọng hàng chục tỷ đồng tính đến hết quý I/2026.

Biểu hiện: khoản tiền COD đã thu từ người nhận nhưng chưa được đối soát dứt điểm và chuyển trả cho người gửi tiếp tục tồn đọng qua nhiều kỳ. Kèm theo đó, chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng 78% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế quý I/2026 giảm 43,7%.

Phạm vi tác động: trực tiếp tới Ban lãnh đạo (kết quả tài chính hợp nhất), tới bộ phận Đối soát - Kế toán (khối lượng xử lý lại) và tới người gửi hàng (vòng quay vốn). Gián tiếp tới bộ phận CSKH qua số lượng khiếu nại đối soát phát sinh.

Lý do chọn: đây là vấn đề duy nhất trong sổ theo dõi có bằng chứng định lượng từ nguồn công bố công khai, đồng thời là điểm mà bốn vấn đề còn lại (lệch số liệu, thiếu SLA khiếu nại, chu kỳ đối soát cố định, chi phí vượt phí thu) đều dẫn tới. Truy nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này sẽ đồng thời giải thích được các vấn đề kia.

5.2.2.5.2. Sơ đồ Why-Why



Hình 5.3. Sơ đồ Why-Why - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Nguồn: Nhóm dựng theo nội dung bảng phân tích 5 Whys của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền.

5.2.2.5.3. Bảng phân tích 5 Whys

Bảng 5.6. Phân tích nguyên nhân gốc rễ theo 5 Whys - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Cấp độ phân tích 5 Why	Nội dung phân tích nguyên nhân gốc rễ
Vấn đề trọng tâm	Vì sao nợ xấu COD tồn đọng lên tới hàng chục tỷ đồng tính đến ngày 31/3/2026? Quy mô tác động: chi phí tài chính tăng 78% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 giảm 43,7%. Bên chịu ảnh hưởng trực tiếp: Ban lãnh đạo, bộ phận Đối soát - Kế toán và người gửi hàng.
Cấp 1 (Why 1)	Câu hỏi: Tại sao khoản tiền COD tồn đọng không được xử lý dứt điểm? Yếu tố đóng góp: nhiều đơn hàng có sai lệch số liệu đối soát (ISS-COD-03) chưa được giải quyết xong trước khi kỳ đối soát kế tiếp bắt đầu, khiến khoản tồn tích lũy qua nhiều kỳ. Bằng chứng: tỷ lệ lệch số liệu 3-7% mỗi kỳ đối soát theo phỏng vấn định hướng.
Cấp 2 (Why 2)	Câu hỏi: Tại sao sai lệch số liệu đối soát chưa được xử lý dứt điểm? Yếu tố đóng góp: quy trình xác minh khiếu nại đối soát còn nhiều bước thủ công và không có SLA công bố (ISS-COD-02), nên hồ sơ không có mốc thời gian bắt buộc phải đóng. Bằng chứng: thời gian xử lý một khiếu nại trên 72 giờ; 20-50 khiếu nại mỗi tuần.
Cấp 3 (Why 3)	Câu hỏi: Tại sao quy trình xác minh còn thủ công và thiếu SLA? Yếu tố đóng góp: hệ thống công nghệ thông tin phục vụ đối soát COD chưa được đầu tư tự động hóa và tích hợp thời gian thực ở mức tương đương khâu vận hành kho bãi và chia chọn. Bằng chứng: khâu chia chọn đã có tổ hợp công nghệ thông minh với AGV, Wheel Sorter và Cross-belt Sorter, trong khi khâu đối soát vẫn chạy theo kỳ cố định ba lần mỗi tuần.
Cấp 4 (Why 4)	Câu hỏi: Tại sao đối soát COD chưa được ưu tiên tự động hóa ngang hàng với kho vận? Yếu tố đóng góp: nguồn lực đầu tư công nghệ giai đoạn vừa qua tập trung vào vận hành vật lý, nơi hiệu quả đầu tư đo được ngay bằng sản lượng xử lý; hiệu quả của tự động hóa đối soát khó quy đổi thành chỉ tiêu sản lượng nên bị xếp sau. Bằng chứng: các thông cáo về đầu tư công nghệ tập trung vào chia chọn thông minh, công viên logistics, Digital Twin và NOC.
Cấp 5 (Why 5) - Gốc rễ	Câu hỏi: Tại sao ưu tiên đầu tư nghiêng hẳn về vận hành vật lý hơn là quản trị tài chính - dữ liệu? Yếu tố đóng góp: chiến lược chuyển đổi số giai đoạn đầu đặt trọng tâm vào chỉ tiêu năng lực xử lý sản lượng, chưa đặt song song chỉ tiêu về chất lượng dòng tiền và dữ liệu tài chính. Bằng chứng: bộ KPI quản trị hiện hành không có chỉ số về tỷ lệ nợ xấu COD hay

Cấp độ phân tích 5 Why	Nội dung phân tích nguyên nhân gốc rễ
	thời gian xử lý khiếu nại đối soát.
Nguyên nhân gốc rễ	RC-COD-01: Thiếu một chiến lược đầu tư công nghệ cân bằng giữa vận hành vật lý (kho vận, chia chọn) và quản trị tài chính - dữ liệu (đối soát COD) ngay từ giai đoạn đầu chuyển đổi số. RC-COD-02: Bộ chỉ số quản trị chưa bao gồm các chỉ tiêu về chất lượng dòng tiền COD, nên vấn đề không được nhận diện và ưu tiên kịp thời. RC-COD-03: Chu kỳ đối soát cố định là lựa chọn thiết kế quy trình từ trước, chưa được rà soát lại khi quy mô sản lượng và giá trị COD tăng nhanh.
Kế hoạch hành động cải tiến	1. Đưa tự động hóa đối soát COD theo thời gian thực vào danh mục đầu tư công nghệ ưu tiên ngang hàng với tự động hóa kho vận. 2. Bổ sung hai chỉ số vào bộ KPI quản trị: tỷ lệ nợ xấu COD trên tổng doanh thu COD, và thời gian xử lý khiếu nại đối soát. 3. Công bố SLA xử lý khiếu nại đối soát theo từng loại và gắn với trách nhiệm đóng hồ sơ. 4. Chuyển từ đối soát theo kỳ cố định sang đối soát và chuyển tiền theo lô hàng ngày. 5. Mở rộng tỷ trọng thanh toán không tiền mặt để rút ngắn chuỗi trung gian và loại bỏ bước nộp chứng từ 24 giờ.

5.2.3. Phân tích định lượng

5.2.3.1. Phân tích thời gian

Bảng 5.7. Thời gian xử lý, thời gian chờ và thời gian chu kỳ - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

STT	Hạng mục hoạt động / vòng lặp quy trình	Thời gian xử lý PT	Thời gian chờ WT	Thời gian chu kỳ CT	Đơn vị đo lường	Phương pháp tính toán và diễn giải căn cứ
1	Người gửi - tạo vận đơn và khai báo COD (bước 1-2)	Không tính	-	Không tính	Phút/đơn	Hoạt động tự phục vụ của khách hàng trước khi đơn vào hệ thống vận hành nội bộ; không tính vào PT theo quy ước đo thời gian xử lý nội bộ.
2	Bưu cục - tiếp nhận và kiểm tra điều kiện (bước 3-4)	6,00	0,00	6,00	Phút/đơn	PT = 3 + 3 phút cho hai hoạt động xử lý dữ liệu ban đầu, thực hiện ngay khi đơn vào hệ thống.
3	Người lấy hàng - tiếp nhận, xác nhận, liên hệ người gửi, vận chuyển về bưu cục (bước 5-8)	27,00	0,00	27,00	Phút/đơn	PT = 3 + 2 + 2 + 20 phút. Riêng 20 phút vận chuyển về bưu cục là thao tác di chuyển có phát sinh nhân công (lãng phí Motion), không phải thời gian chờ.
4	Bưu cục - phân loại, điều phối, luân chuyển, ghi nhận (bước 9-12)	10,00	39 giờ	10,00 phút + 39 giờ	Phút (PT) / giờ (WT)	PT = 5 + 0 + 0 + 5 phút. WT = 10 giờ chờ gom hàng + 2 giờ chờ phân công vận chuyển + 3 giờ xử lý tại trung tâm trung chuyển + 24 giờ vận chuyển line-haul.
5	Người giao hàng - nhận đơn, giao hàng,	37,65	0,00	37,65	Phút/đơn	PT = 2 + 30 + 2 + 1,65 + 2 phút. Thành phần

Báo cáo đề án - Viettel Post

STT	Hạng mục hoạt động / vòng lặp quy trình	Thời gian xử lý PT	Thời gian chờ WT	Thời gian chu kỳ CT	Đơn vị đo lường	Phương pháp tính toán và diễn giải căn cứ
	thu COD, hoàn tất chứng từ (bước 13-17)					1,65 phút là kỳ vọng của bước thu tiền: $35\% \times 1 \text{ phút (chuyển khoản)} + 65\% \times 2 \text{ phút (tiền mặt)}$.
6	Người nhận - nhận và kiểm tra hàng (bước 15, nhánh 15.1 và 15.2)	Không tính	48 giờ (nhánh ~8%)	-	Giờ (WT)	PT là thời gian cá nhân của khách hàng nên không tính. Nhánh 15.2 “Đơn hàng không đạt yêu cầu” chiếm khoảng 8% số đơn và phát sinh WT xử lý hoàn hàng khoảng 48 giờ.
7	Bưu cục - tiếp nhận chứng từ, cập nhật kết quả giao hàng (bước 18-19)	5,95	24 giờ	5,95 phút + 24 giờ	Phút (PT) / giờ (WT)	$PT = 3 \times 65\% + 2 + 2$ phút (bước nộp chứng từ chỉ áp dụng với nhánh tiền mặt). $WT = 24$ giờ chờ nộp phí COD và chứng từ cho kế toán theo SLA nội bộ.
8	Kế toán - xác nhận, kiểm soát dữ liệu, đối soát, theo dõi xử lý, xác nhận số tiền (bước 20-21)	22,00	24 giờ (cơ sở)	22,00 phút + 24 giờ	Phút (PT) / giờ (WT)	$PT = 5 + 3 + 5 + 4 + 5$ phút. WT cơ sở 24 giờ là thời gian chờ tới kỳ đối soát kế tiếp, khớp với lịch đối soát ba lần mỗi tuần.
9	Đóng vòng lặp nội bộ và chuyển khoản cho người gửi (bước 22)	2,00 (ước tính)	24 giờ (ước tính)	2,00 phút + 24 giờ	Phút (PT) / giờ (WT)	PT ước tính 1 phút mỗi bước cho hai bước xác nhận tự động. WT là thời gian ngân hàng xử lý chuyển khoản, cần xác nhận thêm bằng dữ liệu vận hành.
10	CSKH - theo dõi và xử lý khiếu nại đối soát (bước 23, nhánh ~5%)	0,75 (kỳ vọng)	72 giờ (nhánh ~5%)	-	Phút (PT) / giờ (WT)	$PT \text{ kỳ vọng} = 15 \text{ phút} \times 5\% \text{ xác suất phát sinh}$. WT trên 72 giờ theo phỏng vấn định hướng; nhánh này chưa có SLA công bố.
11	Tổng PT nhánh chính (kỳ vọng)	111,35 phút $\approx$ 1,86 giờ	-	111,35 phút	Phút / giờ	Tổng PT của các dòng 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 và 10; không gồm dòng người gửi và người nhận vì không tính PT cá nhân của khách hàng.
12	Tổng WT nhánh chính (chưa gồm hai nhánh ngoại lệ)	-	111,00 giờ	111,00 giờ	Giờ	$WT = 0$ (bước 3-4) + 0 (bước 5-8) + 39 (bước 9-12) + 24 (bước 18-19) + 24 (kế toán, phần cơ sở) + 24 (đóng vòng lặp và chuyển khoản, bước 22).
13	CT - thời gian chu kỳ nhánh chính	1,86 giờ	111,00 giờ	112,86 giờ $\approx$ 4,70 ngày	Giờ / ngày	$CT = PT + WT = 1,86 + 111 = 112,86$ giờ. Thấp hơn nhẹ so với khung 5-7 ngày công

STT	Hạng mục hoạt động / vòng lặp quy trình	Thời gian xử lý PT	Thời gian chờ WT	Thời gian chu kỳ CT	Đơn vị đo lường	Phương pháp tính toán và diễn giải căn cứ
						bổ vì đây là mô hình luồng thuận lợi lý thuyết, chưa cộng độ trễ hàng đợi thực tế.
14	PCE - hiệu suất chu kỳ quy trình	1,86 giờ	111,00 giờ	1,65%	%	$PCE = PT / CT \times 100\% = 1,86 / 112,86 \times 100\% \approx 1,65\%$. Chỉ khoảng 1,65% thời gian chu kỳ là thời gian thực sự xử lý.

Bảng 5.8. Xác suất gateway và vòng lặp - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Gateway	Nhánh	Xác suất	Cách tính	Ghi chú
G1 - Điều kiện đơn hàng và phí COD hợp lệ?	Hợp lệ	97%	Giả định phân tích: phần lớn đơn được kiểm tra tự động và hợp lệ ngay.	Nhánh không hợp lệ (3%) quay lại người gửi chỉnh sửa, chưa vào luồng vận hành.
G1 - Điều kiện đơn hàng và phí COD hợp lệ?	Không hợp lệ	3%	Phản bù của nhánh trên; tổng hai nhánh bằng 100%.	Message flow trả về pool Người gửi.
G2 - Kết quả giao đơn hàng?	Đơn hàng đạt yêu cầu	92%	Suy ra từ tỷ lệ giao hàng thành công giả định của nhánh COD.	Tiếp tục sang bước thu tiền COD.
G2 - Kết quả giao đơn hàng?	Đơn hàng không đạt yêu cầu	8%	Phòng vấn định hướng và giả định phân tích cho nhánh hoàn hàng.	Phát sinh PT 0,5 giờ và WT 48 giờ; chuyển sang quy trình Quản lý hoàn trả.
G3 - Hình thức thanh toán?	Chuyển khoản (banking)	35%	Phòng vấn định hướng về tỷ trọng hình thức thanh toán.	Không phát sinh bước nộp chứng từ và tiền mặt về bưu cục.
G3 - Hình thức thanh toán?	Tiền mặt	65%	Phản bù của nhánh trên; tổng hai nhánh bằng 100%.	Phát sinh bước nộp chứng từ và tiền mặt trong 24 giờ theo SLA nội bộ.
G4 - Số liệu đối soát có khớp?	Khớp	95%	Suy ra từ tỷ lệ lệch số liệu 3-7% mỗi kỳ, lấy giá trị giữa khoảng là 5%.	Chuyển sang xác nhận số tiền và chuyển khoản cho người gửi.
G4 - Số liệu đối soát có khớp?	Không khớp	5%	Phản bù của nhánh trên; tổng hai nhánh bằng 100%.	Chuyển bộ phận CSKH xử lý khiếu nại; WT trên 72 giờ, chưa có SLA công bố.

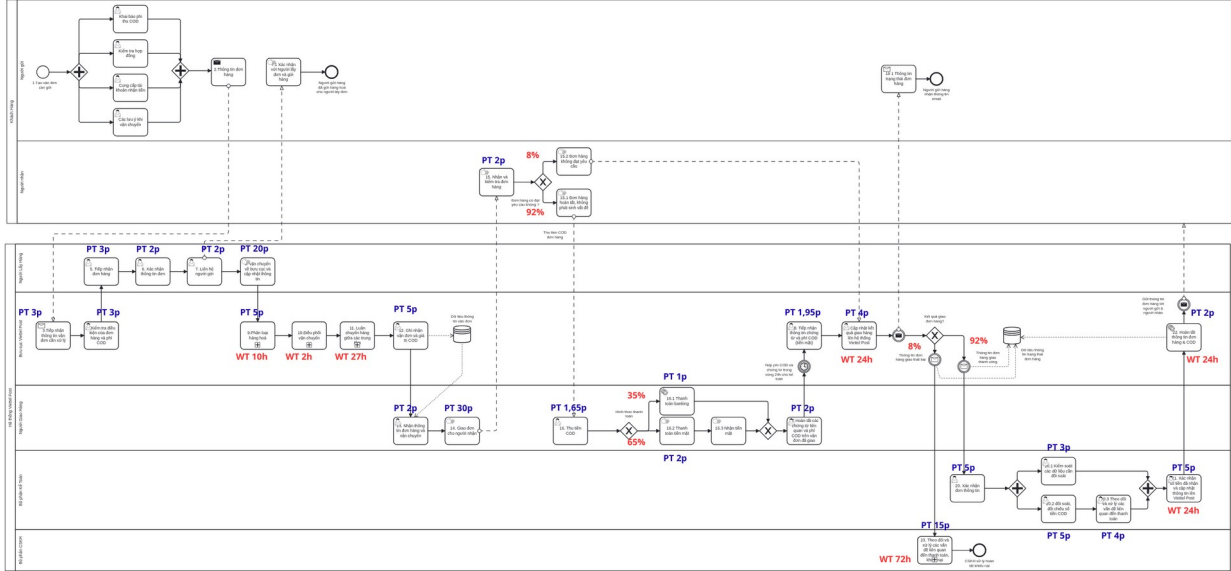
Kiểm tra tính nhất quán của bộ số: tổng PT nhánh chính bằng 111,35 phút ($\approx 1,86$ giờ); tổng WT nhánh chính bằng 111,00 giờ; $CT = PT + WT = 112,86$ giờ $\approx 4,70$ ngày, đúng quan hệ $CT = PT + WT$. Tổng xác suất các nhánh tại mỗi cổng loại trừ đều bằng 100%.

Kết quả đáng chú ý nhất là PCE chỉ đạt khoảng 1,65%: trong gần 113 giờ mà một đơn COD trải qua, chưa tới 2 giờ là thời gian thực sự có người hoặc hệ thống xử lý. Toàn bộ phần còn lại là chờ - chờ gom hàng, chờ line-haul, chờ nộp chứng từ, chờ kỳ đối soát và chờ ngân hàng xử lý chuyển khoản.

Phân bổ thời gian chờ cho thấy ba điểm chờ có thể can thiệp được bằng thay đổi quy trình chiếm 72 giờ trên tổng 111 giờ (64,9%): chờ nộp chứng từ 24 giờ, chờ kỳ đối soát 24 giờ và chờ ngân hàng

xử lý 24 giờ. Phần còn lại (39 giờ) thuộc về khâu khai thác và vận chuyển vật lý, khó rút ngắn bằng thay đổi quy trình đơn thuần.

Các giá trị PT theo bước là tham số của kỳ phân tích, được dựng từ mô hình BPMN và phỏng vấn định hướng; các giá trị WT tại bước 9, 10, 22 và nhánh khiếu nại là giả định có ghi rõ căn cứ, cần đối chiếu với nhật ký hệ thống trước khi sử dụng làm baseline chính thức.



Hình 5.4. Mô hình BPMN gắn tham số định lượng - quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Nguồn: Nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2 trên cơ sở hồ sơ quy trình Thu phí COD (FINAL_PROCESS), 2026.

5.2.3.2. Phân tích chất lượng

Bảng 5.9. Các chỉ số chất lượng của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Chỉ số chất lượng	Tính toán	Kết quả	Đơn vị đo lường	Nhận xét	Khắc phục
Tỷ lệ giao hàng thành công	Số đơn giao thành công / tổng số đơn $\times 100\%$	92,00	%	Thấp hơn tỷ lệ đúng hạn cam kết của toàn hệ thống do rủi ro riêng của nhánh COD, chủ yếu là từ chối nhận khi biết số tiền phải trả.	Xác nhận đơn qua tin nhắn hoặc OTP trước khi giao; hiển thị rõ số tiền COD cho người nhận trước thời điểm giao.
Tỷ lệ đối soát khớp số liệu	Số đơn khớp số liệu / tổng số đơn đối soát $\times 100\%$	95,00	%	Còn khoảng 5% số đơn phải xử lý lại mỗi kỳ, tạo áp lực khối lượng cho kế toán và nguồn khiếu nại cho CSKH.	Kiểm tra chéo tự động giữa hệ thống vận hành và kế toán ngay khi giao dịch được ghi nhận.
FTR toàn quy trình	$92\% \times 95\%$	87,40	%	Gần 13% số đơn phải đi qua ít nhất một nhánh xử lý ngoại lệ (hoàn hàng hoặc khiếu nại đối soát).	Giám đồng thời tỷ lệ giao thất bại và tỷ lệ lệch số liệu; hai cải tiến này có tác dụng nhân lên chứ không cộng dồn.

Chỉ số chất lượng	Tính toán	Kết quả	Đơn vị đo lường	Nhận xét	Khắc phục
Tỷ lệ khiếu nại được xử lý trong SLA công bố	Không áp dụng - chưa có SLA để đối chiếu	Chưa xác định	%	Đây là khoảng trống minh bạch nghiêm trọng nhất phát hiện được trong phân tích: không thể đo hiệu quả xử lý khi chưa có chuẩn để so.	Công bố SLA cụ thể theo từng loại khiếu nại và bắt đầu đo tỷ lệ tuân thủ ngay từ kỳ kế tiếp.
Tỷ lệ đơn nộp chứng từ và tiền mặt đúng hạn 24 giờ	Số đơn nộp trong 24 giờ / tổng số đơn thanh toán tiền mặt $\times 100\%$	Chưa xác định	%	Chỉ số này chưa được theo dõi tách riêng, trong khi nhánh tiền mặt chiếm khoảng 65% số đơn và là nguồn WT 24 giờ.	Giám sát tự động tỷ lệ tuân thủ nộp trong 24 giờ theo từng bưu cục và từng nhân viên giao hàng.

5.2.3.3. Phân tích chi phí

Bảng 5.10. Chi phí của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Khoản mục chi phí	Tính toán	Kết quả	Đơn vị đo lường	Nhận xét	Khắc phục
Chi phí nhân công thao tác (luồng thuận lợi)	Tổng PT (giờ) $\times$ đơn giá nhân công giả định 60.000 đồng/giờ	111.350 đồng/đơn nếu tính toán toàn bộ PT; phần đặc thù COD ≈ 34.350 đồng/đơn	Đồng/đơn	Tổng 1,86 giờ khớp đúng dòng tổng PT tại bảng phân tích thời gian. Phần đặc thù COD tách riêng các thao tác chi phát sinh vì có yêu cầu thu hộ.	Tự động hóa thao tác thu tiền và ghi nhận chứng từ; gom nhiều đơn trong một lượt lấy hàng.
Phí thu hộ COD thu từ khách hàng	Theo biểu phí công bố: 0,8-0,88% giá trị (khu trung tâm, tối thiểu 15.000 đồng) hoặc 1,43% (khu huyện, xã, tối thiểu 20.000 đồng)	15.000-20.000 đồng/đơn, trung bình 17.500 đồng	Đồng/đơn	Đây là doanh thu chứ không phải chi phí; phần lớn đơn rơi vào mức tối thiểu.	Rà soát lại biểu phí theo phân khúc khách hàng và theo giá trị đơn.
Chi phí tài chính của vốn COD bị giữ	Giá trị đơn trung bình 300.000 đồng $\times$ lãi suất cơ hội 9%/năm $\times$ thời gian bị giữ 72 giờ	222 đồng/đơn	Đồng/đơn	Nhỏ trên mỗi đơn nhưng nhân với sản lượng toàn hệ thống trở thành khoản đáng kể; liên quan trực tiếp tới nợ xấu COD tồn đọng.	Rút ngắn chu kỳ đối soát và chuyển tiền để giảm thời gian vốn bị giữ.
Phí giao dịch ngân hàng khi chuyển khoản COD	Phí cố định theo giao dịch, tham chiếu mức phổ biến của ngành 3.300-5.500 đồng mỗi giao dịch	≈ 5.000 đồng/đơn	Đồng/đơn	Là phí cố định theo giao dịch chứ không theo tỷ lệ phần trăm giá trị.	Gộp nhiều đơn của cùng một người gửi vào một giao dịch chuyển tiền theo lô.
Chi phí rủi ro ngoại lệ (kỳ vọng)	Hoàn hàng: (PT 0,5 giờ $\times$ 60.000 + phí hoàn 5.000 + chi phí tài chính 148) $\times 8\%$. Khiếu nại: chi phí tài chính của WT 72 giờ $\times 5\%$	≈ 2.823 đồng/đơn	Đồng/đơn	Tính theo kỳ vọng nên phân bổ đều cho mọi đơn; đơn thực sự rơi vào nhánh ngoại lệ có chi phí cao hơn nhiều.	Giảm tỷ lệ hai nhánh ngoại lệ bằng xác nhận trước khi giao và đối soát tự động.
Chi phí xử lý	Số khiếu nại mỗi	Ước tính	Giờ-	Chưa quy đổi được	Chatbot xử lý

Khoản mục chi phí	Tính toán	Kết quả	Đơn vị đo lường	Nhận xét	Khắc phục
khiếu nại (Over-do)	tuần (20-50) × thời gian xử lý trung bình (trên 72 giờ)	1.440-3.600 giờ-người mỗi tuần	người/tuần	thành tiền vì chưa có đơn giá nhân công CSKH chính thức; con số giờ-người đã đủ cho thấy quy mô.	khiếu nại đơn giản; công bố SLA để rút ngắn thời gian mỗi hồ sơ.
Tổng chi phí đặc thù COD trên mỗi đơn	Nhân công đặc thù 34.350 + tài chính vốn bị giữ 222 + phí ngân hàng 5.000 + rủi ro ngoại lệ 2.823	42.395 đồng/đơn	Đồng/đơn	Chỉ gồm các khoản phát sinh riêng vì đơn có yêu cầu thu hộ, không gồm chi phí vận chuyển thông thường.	Ưu tiên cắt giảm khoản nhân công đặc thù, chiếm hơn 80% tổng chi phí đặc thù.
Chênh lệch trên mỗi đơn COD	Doanh thu phí thu hộ trung bình 17.500 - tổng chi phí đặc thù 42.395	-24.895 đồng/đơn (tương đương -142,3% doanh thu phí thu hộ)	Đồng/đơn (%)	Ở mức phí hiện hành, dịch vụ COD không tự bù đắp được chi phí đặc thù và phải bù chèo từ doanh thu cước vận chuyển. Kết luận này dựa trên bộ giả định đã nêu và cần kiểm chứng bằng dữ liệu kế toán thực tế.	Kết hợp hai hướng: giảm chi phí bằng tự động hóa và rà soát lại chính sách phí thu hộ.

5.2.4. Nhận xét tổng hợp quy trình

Bảng 5.11. Tổng hợp kết quả phân tích quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Khía cạnh	Kết quả	Vấn đề chính	Hướng cải tiến
Giá trị gia tăng	Chỉ khoảng 26% số nhóm hoạt động là VA; 70% là BVA, tập trung ở khối kiểm soát và đối soát.	Tỷ trọng BVA quá cao ở khối đối soát, phần lớn là thao tác thủ công có thể tự động hóa.	Tự động hóa kiểm tra hợp đồng, ghi nhận giao dịch và đối soát; giữ nguyên các hoạt động VA.
Lãng phí	Nhóm Hold chiếm áp đảo với khoảng 111 giờ chờ trên tổng CT 112,86 giờ.	Ba điểm chờ can thiệp được (nộp chứng từ, kỳ đối soát, chuyển khoản) chiếm 72 giờ, tức 64,9% tổng thời gian chờ.	Chuyển sang đối soát và chuyển tiền theo lô hằng ngày; ghi nhận giao dịch tự động tại điểm giao.
Thời gian	PT 1,86 giờ; WT 111 giờ; CT 112,86 giờ ≈ 4,70 ngày; PCE chỉ 1,65%.	Gần như toàn bộ thời gian chu kỳ là chờ; giá trị chỉ được tạo ra trong chưa tới 2 giờ.	Cắt giảm ba điểm chờ can thiệp được để đưa CT về khoảng 45 giờ và PCE lên khoảng 4%.
Chất lượng	Giao hàng thành công 92%; đối soát khớp 95%; FTR toàn quy trình 87,4%.	Gần 13% số đơn phải đi qua nhánh ngoại lệ; chưa có SLA để đo chất lượng xử lý khiếu nại.	Xác nhận trước khi giao bằng OTP; kiểm tra chéo tự động khi ghi nhận giao dịch; công bố SLA khiếu nại.
Chi phí	Tổng chi phí đặc thù khoảng 42.395 đồng/đơn so với phí thu hộ trung bình 17.500 đồng/đơn.	Chênh lệch âm khoảng 24.895 đồng mỗi đơn; chi phí nhân công đặc thù chiếm hơn 80%.	Giảm PT bằng tự động hóa; gộp giao dịch chuyển tiền theo lô; rà soát lại biểu phí thu hộ.

5.3. Phân tích quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

5.3.1. Bối cảnh và phạm vi phân tích

Quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm đã được mô tả tại Mục 2.3.3; mô hình BPMN As-Is của quy trình được đưa vào Phụ lục A do kích thước sơ đồ vượt quá khổ trình bày trong thân

bài. Phần này không lặp lại tác nhân, các bước và kết quả mà chỉ xác định câu hỏi phân tích, dữ liệu sử dụng và phạm vi đo.

Ba câu hỏi phân tích được đặt ra. Thứ nhất, trong thời gian một bưu gửi lưu tại hub, bao nhiêu phần là xử lý thực sự và bao nhiêu phần là chờ? Thứ hai, các hoạt động phải làm lại (nhận dạng lại mã, mở đối soát lại, điều hướng lại bưu gửi lỗi) chiếm tỷ trọng bao nhiêu và bắt nguồn từ đâu? Thứ ba, chi phí nhân công cho một bưu gửi tập trung ở khâu nào?

Phạm vi đo bắt đầu khi xe feeder bàn giao bưu gửi và manifest tại khu Inbound, kết thúc khi lô hàng được xếp lên phương tiện và ký nhận bàn giao cho đội vận tải liên tỉnh. Chặng vận chuyển liên tỉnh nằm ngoài phạm vi đo và thuộc quy trình tại Mục 2.3.4.

Dữ liệu sử dụng gồm: bộ tham số thời gian theo bước dựng từ mô hình BPMN; xác suất phân nhóm hàng tại hai cổng loại trừ nối tiếp (hàng thông thường 95%, hàng đặc biệt được phép 4%, hàng cấm hoặc nguy hiểm 1%); tỷ lệ lỗi ước tính qua khảo sát định lượng (no-read khoảng 2,0% mỗi ngày, manifest phải mở đối soát lại khoảng 3,0% mỗi ngày, kết quả chia chọn không hợp lệ khoảng 3%); và đơn giá nhân công theo ca làm việc 480 phút.

5.3.2. Phân tích định tính

5.3.2.1. Phân tích giá trị gia tăng

Bảng 5.12. Tiêu chí phân loại VA, BVA và NVA - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

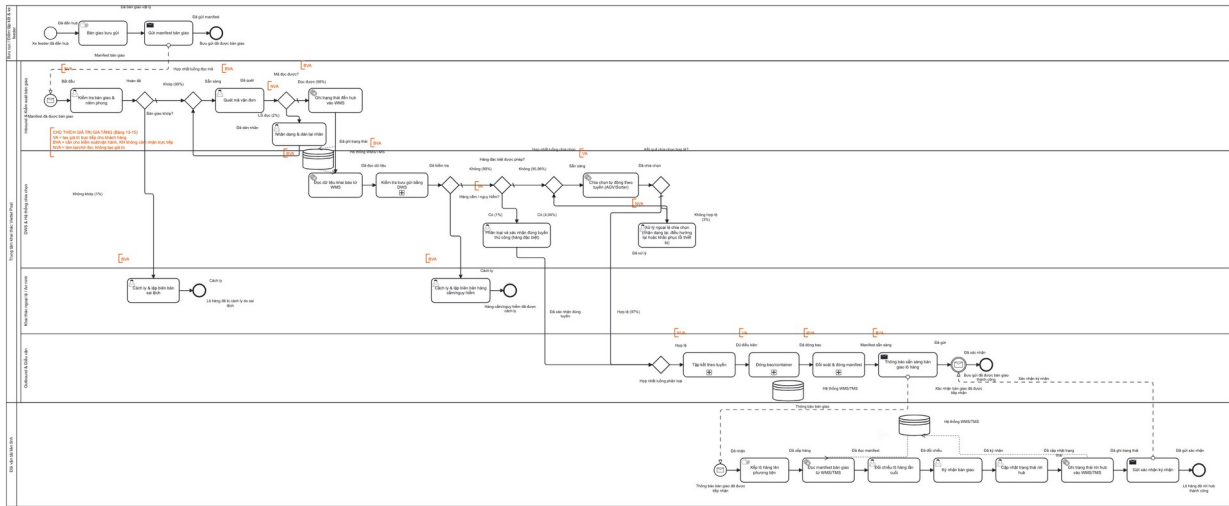
Loại giá trị	Câu hỏi kiểm định theo phương pháp Dumas	Căn cứ phân loại và áp dụng thực tế
VA	Khách hàng của quy trình (đội vận tải liên tỉnh, người gửi và người nhận) có sẵn sàng trả tiền cho bước này không? Bỏ bước đi thì bưu gửi có kém an toàn hoặc kém chính xác tuyến hơn không?	Các hoạt động trực tiếp làm thay đổi trạng thái vật lý hoặc vị trí tuyến của bưu gửi: chia chọn theo tuyến đích và gộp kiện vào bao, container đúng tuyến.
BVA	Hoạt động có bắt buộc để kiểm soát rủi ro, tuân thủ quy định hoặc phục vụ vận hành nội bộ dù khách hàng không trực tiếp cảm nhận không?	Các hoạt động kiểm soát an toàn, đối soát và tuân thủ quy định về hàng cấm: đối chiếu bản giao, quét mã ghi nhận, cân đo DWS, soi chiếu, đối soát manifest và ký nhận bàn giao.
NVA	Loại bỏ hoạt động này có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng mà khách hàng nhận được không? Nếu không, đây là hoạt động lãng phí.	Các hoạt động xử lý lại hoặc chờ đợi không tạo thêm giá trị: nhận dạng lại mã và dán lại nhãn, điều hướng lại bưu gửi lỗi, lô hàng lưu tại vùng staging chờ đủ điều kiện xuất tuyến.

Bảng 5.13. Phân loại giá trị theo từng bước - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Bước	Tác nhân thực hiện	Phân loại giá trị	Mô tả chi tiết hoạt động	Căn cứ phân loại	Biện pháp cải tiến
B1	Nhân viên Inbound	BVA	Kiểm tra niêm phong, số bao/container và số kiện so với manifest của xe feeder.	Kiểm soát rủi ro sai lệch đầu vào; không trực tiếp tạo giá trị mà khách hàng cảm nhận.	Số hóa đối chiếu bằng quét mã bao/container tự động thay cho đếm và đối chiếu thủ công.
B2	Nhân viên Inbound	BVA	Quét mã vận đơn để ghi nhận bưu gửi đã đến hub.	Bắt buộc để kiểm soát dữ liệu vận hành và bảo đảm khả năng truy vết.	Tích hợp quét mã liên tục trên băng chuyền để giảm thao tác dừng.
B2	Vận hành hệ thống	NVA	Nhận dạng lại mã và in, dán lại nhãn cho bưu gửi no-read.	Hoạt động làm lại phát sinh do chất lượng nhãn đầu nguồn, không tạo thêm giá trị.	Chuẩn hóa chất lượng in nhãn tại bưu cục gửi; cảnh báo no-read tự động

Báo cáo đồ án - Viettel Post

Bước	Tác nhân thực hiện	Phân loại giá trị	Mô tả chi tiết hoạt động	Căn cứ phân loại	Biện pháp cải tiến
					và gom về một điểm xử lý lại.
B3	Hệ thống DWS	BVA	Quét mã, cân trọng lượng và đo kích thước bưu gửi.	Bắt buộc để kiểm soát dữ liệu vận hành và tuân thủ quy chuẩn cân đo.	Tích hợp cảm biến DWS tốc độ cao để giảm thời gian dừng băng chuyền.
B3	Inbound và An ninh	BVA	Kết hợp dữ liệu khai báo, kiểm tra bao bì và soi chiếu để phát hiện hàng cấm hoặc nguy hiểm.	Yêu cầu an toàn bắt buộc theo quy định, không phải giá trị khách hàng trực tiếp yêu cầu.	Chuẩn hóa checklist sàng lọc để giảm thời gian và tăng độ nhất quán khi nhận diện.
B4	Hệ thống chia chọn và Khai thác	VA	Phân luồng bưu gửi theo tuyến đích bằng AGV/Sorter hoặc xử lý thủ công cho hàng đặc biệt.	Hoạt động cốt lõi làm bưu gửi tiến gần hơn tới đúng tuyến giao mà khách hàng cần.	Mở rộng công suất Sorter trong giờ cao điểm; ưu tiên chia chọn cho lô sắp tới giờ cắt chuyển.
B4	Vận hành hệ thống	BVA	Kiểm tra kết quả chia chọn có hợp lệ trước khi chuyển tiếp.	Kiểm soát chất lượng đầu ra của thiết bị tự động.	Cảnh báo tự động khi phát hiện sai tuyến thay vì kiểm tra thủ công.
B4	Vận hành hệ thống	NVA	Điều hướng lại bưu gửi sai tuyến hoặc gặp lỗi thiết bị.	Hoạt động làm lại phát sinh do lỗi thiết bị hoặc dữ liệu tuyến, không tạo thêm giá trị.	Bảo trì dự phòng thiết bị Sorter; giám sát dữ liệu tuyến trên WMS/TMS.
B5	Nhân viên Outbound	NVA	Lô hàng lưu tại vùng staging chờ đủ điều kiện xuất tuyến.	Thời gian chờ thuần túy, không làm thay đổi giá trị của bưu gửi.	Gắn kế hoạch line-haul với dữ liệu sản lượng thời gian thực trên TMS; xuất tuyến khi đạt ngưỡng tải thay vì chờ giờ cố định.
B6	Nhân viên Outbound	VA	Gộp kiện vào bao hoặc container đúng tuyến và quét liên kết từng kiện.	Hoạt động trực tiếp chuẩn bị bưu gửi cho vận chuyển đúng tuyến.	Ứng dụng quét RFID để rút ngắn thao tác liên kết kiện.
B7	Nhân viên Outbound	BVA	Khớp số liệu kiện, khối lượng và số seal trước khi đóng manifest.	Kiểm soát bắt buộc để bảo đảm tính toàn vẹn hàng hóa khi bàn giao.	Tự động đối soát bằng dữ liệu quét thay vì đếm thủ công.
B7	Nhân viên Outbound	NVA	Mở kiểm tra và đối soát lại khi số liệu chưa khớp.	Hoạt động làm lại phát sinh do sai sót ở khâu trước.	Đối soát bằng dữ liệu quét ngay tại thời điểm đóng bao để phát hiện lệch sớm.
B8	Outbound và Đội vận tải	BVA	Xếp phương tiện, ký nhận bàn giao và cập nhật trạng thái rời hub.	Xác nhận trách nhiệm pháp lý giữa hai bên, cần thiết cho truy vết.	Áp dụng ký nhận điện tử thay biên bản giấy.



Hình 5.5. Mô hình BPMN gắn nhãn giá trị gia tăng (VA/BVA/NVA) - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Nguồn: Nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2 trên cơ sở hồ sơ quy trình Phân loại & Chuyển phát trung tâm (FINAL_PROCESS), 2026.

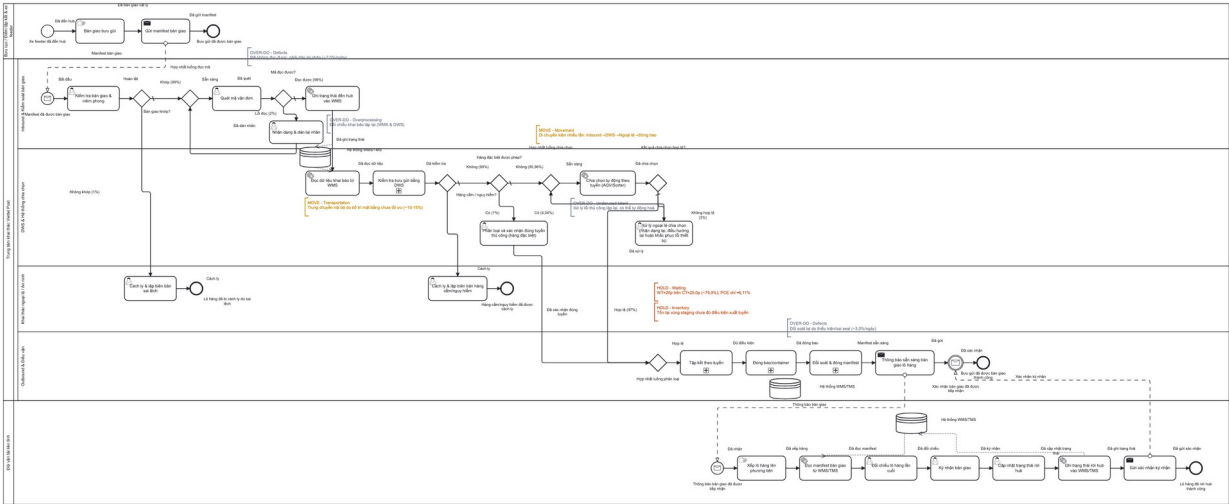
Trong 13 nhóm hoạt động được phân loại, chỉ 2 nhóm là VA (chỉ chọn theo tuyến và đóng bao đúng tuyến), 7 nhóm là BVA và 4 nhóm là NVA. Quy đổi sang thời gian, hoạt động tạo giá trị kỳ vọng chỉ chiếm 1,53 phút trên tổng CT 25,022 phút, tức khoảng 6,11%. Tỷ trọng NVA cao không phải vì có nhiều bước thừa mà vì bốn nhóm NVA đều là hoạt động làm lại hoặc chờ đợi - nghĩa là chúng có thể giảm được mà không cần bỏ bất kỳ bước nghiệp vụ nào.

5.3.2.2. Phân tích lãng phí

Bảng 5.14. Nhận diện lãng phí trong quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Nhóm lãng phí	Loại lãng phí / biểu hiện	Bằng chứng thực tế	Biện pháp cải tiến
Move	Transportation - trung chuyển nội bộ không cần thiết do bố trí mặt bằng hoặc tuyến băng chuyền chưa tối ưu	Ước tính 10-15% quãng đường di chuyển kiện giữa các khu là trung chuyển thừa theo khảo sát định lượng.	Quy hoạch lại mặt bằng theo dòng chảy một chiều; rút ngắn tuyến băng chuyền giữa DWS và khu đóng bao.
Move	Motion - kiện phải di chuyển nhiều lần giữa khu Inbound, DWS, khu ngoại lệ và khu đóng bao	Là một trong bốn vấn đề chính được đưa vào phân tích nguyên nhân gốc rễ.	Chuẩn hóa lộ trình di chuyển kiện một chiều; đặt khu xử lý ngoại lệ cạnh khu chia chọn.
Hold	Waiting - chờ giờ cắt chuyển, chờ phương tiện hoặc chờ xác minh lô sai lệch	Thời gian chờ chiếm phần lớn thời gian chu kỳ: WT $\approx$ 19,80 phút trên CT $\approx$ 25,022 phút, tương đương khoảng 79,1%.	Gắn lịch line-haul với dữ liệu sản lượng thời gian thực; xuất tuyến khi đạt ngưỡng tải thay vì chờ khung giờ cố định.
Hold	Inventory - bưu gửi tồn tại vùng staging do chưa đủ điều kiện xuất tuyến	Là vấn đề trọng tâm được đưa vào phân tích 5 Whys; ước lượng 30-50% thời gian chờ có thể cắt giảm nếu tối ưu lịch line-haul.	Điều chỉnh lịch tuyến theo sản lượng thực tế; ưu tiên xuất tuyến cho lô đã đủ điều kiện.
Over-do	Defects - mã không đọc được, phân loại sai tuyến, thiếu kiện hoặc sai số seal phải xử lý lại	Tỷ lệ no-read ước tính khoảng 2,0% mỗi ngày qua DWS; tỷ lệ manifest phải mở đối soát lại ước tính khoảng 3,0% mỗi ngày; kết quả chia chọn không	Giám sát chất lượng in nhãn theo từng bưu cục gửi; bảo trì dự phòng thiết bị Sorter; đối soát tự động bằng dữ liệu quét.

Nhóm lãng phí	Loại lãng phí / biểu hiện	Bằng chứng thực tế	Biện pháp cải tiến
		hợp lệ khoảng 3%.	
Over-do	Over-processing - quét hoặc đối chiếu lặp lại nhưng không tạo thêm kiểm soát có ý nghĩa	Là một trong bốn vấn đề chính được đưa vào phân tích nguyên nhân gốc rễ.	Thiết lập nguồn dữ liệu dùng chung giữa thiết bị chia chọn và WMS/TMS để mỗi thông tin chỉ cần ghi nhận một lần.
Over-do	Underused talent - nhân viên phải xử lý thủ công các lỗi lặp lại vốn có thể cảnh báo hoặc tự động hóa	Ước lượng 15-20% khối lượng công việc thủ công có thể tự động hóa thêm theo khảo sát định lượng.	Triển khai cảnh báo tự động cho các lỗi lặp lại; chuyển nhân sự sang xử lý ca ngoại lệ phức tạp.



Hình 5.6. Mô hình BPMN gắn nhãn lãng phí (Move / Hold / Over-do) - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Nguồn: Nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2 trên cơ sở hồ sơ quy trình Phân loại & Chuyển phát trung tâm (FINAL_PROCESS), 2026.

Khác với quy trình COD nơi lãng phí tập trung ở nhóm Hold do chờ dữ liệu và chờ kỳ đối soát, lãng phí ở quy trình này phân bố đều hơn giữa ba nhóm nhưng vẫn nghiêng về Hold (chiếm khoảng 79,1% thời gian chu kỳ). Điểm khác biệt quan trọng là thời gian chờ ở đây gắn với lịch vận tải cố định - một quyết định thiết kế có thể thay đổi được - chứ không gắn với ràng buộc vật lý của việc vận chuyển.

5.3.2.3. Phân tích các bên liên quan

Bảng 5.15. Phân tích các bên liên quan - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Nhóm liên quan	Vai trò trong quy trình	Mối quan tâm chính	Vấn đề / yếu kém tiềm năng	Bằng chứng thực tế	Tác động đến hiệu năng quy trình
Khách hàng (người gửi và người nhận)	Người thụ hưởng dịch vụ chuyển phát	Bưu gửi được khai thác nhanh, không lỡ chuyển line-haul; hàng hóa nguyên vẹn; được thông báo kịp thời khi có ngoại lệ	Không nắm được tiến độ khi bưu gửi tồn tại vùng staging; bị chậm giao khi lỡ giờ cắt chuyển	Thời gian chờ xuất tuyến chiếm khoảng 79,1% thời gian chu kỳ tại hub.	Ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian giao toàn tuyến và mức độ hài lòng của khách hàng cuối

Nhóm liên quan	Vai trò trong quy trình	Mối quan tâm chính	Vấn đề / yếu kém tiềm năng	Bằng chứng thực tế	Tác động đến hiệu năng quy trình
Nhân viên Inbound	Tiếp nhận và đối chiếu bàn giao	Manifest và niêm phong đầy đủ chính xác; thao tác DWS thông suốt; tiêu chí nhận diện sai lệch và hàng cấm rõ ràng	Áp lực giải phóng xe feeder nhanh có thể dẫn tới bỏ sót sai lệch khi đối chiếu	Tỷ lệ bàn giao phải cách ly do sai lệch được ghi nhận ngay tại khâu tiếp nhận.	Sai sót ở khâu này lan xuống toàn bộ các khâu sau và chỉ bị phát hiện khi đối soát manifest
Nhân viên vận hành hệ thống chia chọn	Vận hành và giám sát thiết bị tự động	Thiết bị AGV/Sorter ổn định; tỷ lệ no-read và sai tuyến thấp; dữ liệu tuyến trên WMS/TMS chính xác	Sự cố thiết bị làm dừng dây chuyền; phải xử lý thủ công các lỗi lặp lại	Tỷ lệ no-read khoảng 2,0% mỗi ngày; kết quả chia chọn không hợp lệ khoảng 3%.	Mỗi lần dừng dây chuyền đều đẩy lô hàng vào nguy cơ lỡ giờ cắt chuyển
Bộ phận Khai thác ngoại lệ và An ninh	Xử lý ngoại lệ và kiểm soát an toàn hàng hóa	Đủ hồ sơ để xử lý lô sai lệch nhanh; quy định hàng cấm được phổ biến thống nhất; khu cách ly đủ diện tích và an toàn	Xác minh lô sai lệch kéo dài khi hồ sơ bàn giao không đầy đủ	Hàng cấm hoặc nguy hiểm chiếm khoảng 1% và hàng đặc biệt khoảng 4% tổng bưu gửi qua hub.	Lô bị cách ly chiếm dụng diện tích và nhân lực; thời gian xử lý ngoại lệ 4-12 phút mỗi bưu gửi
Nhân viên Outbound và Điều vận	Hoàn tất đóng bao, đối soát và bàn giao lô hàng	Kế hoạch line-haul và giờ cắt chuyển rõ ràng, ổn định; đối soát khớp ngay lần đầu; bàn giao và ký nhận nhanh	Chờ gom đủ hàng theo tuyến; phải mở kiểm tra và đối soát lại khi số liệu chưa khớp	Tỷ lệ đối soát khớp ngay lần đầu khoảng 97%; chi phí Outbound và điều vận chiếm 1.992 đồng trên tổng 4.527 đồng nhân công mỗi bưu gửi.	Là khâu chiếm tỷ trọng chi phí nhân công lớn nhất và cũng là nơi phát sinh phần lớn thời gian chờ
Đội vận tải liên tỉnh	Tiếp nhận bàn giao lô hàng	Lô hàng sẵn sàng đúng giờ; manifest và số seal khớp; thủ tục ký nhận nhanh	Phải chờ khi lô chưa đóng bao xong hoặc đang phải đối soát lại	Thời gian bàn giao trung bình được theo dõi theo phút mỗi lô.	Xe chờ tại bến làm giảm hiệu suất sử dụng phương tiện và có thể đẩy lùi giờ xuất tuyến

5.3.2.4. Sổ theo dõi vấn đề

Bảng 5.16. Sổ theo dõi vấn đề - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Mã vấn đề	Tên vấn đề	Mô tả chi tiết vấn đề	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Biện pháp cải tiến đề xuất
ISS-PL-01	Bưu gửi tồn tại vùng	Thời gian chờ xuất tuyến chiếm phần lớn thời gian	Giả định lịch line-haul được lập cố	Kéo dài thời gian giao toàn tuyến;	WT $\approx$ 19,80 phút trên CT $\approx$ 25,022	Tích hợp dữ liệu sản lượng và

Mã vấn đề	Tên vấn đề	Mô tả chi tiết vấn đề	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Biện pháp cải tiến đề xuất
	staging chờ xuất tuyến	chu kỳ của bưu gửi tại hub.	định theo ca hoặc theo tuần, chưa cập nhật theo sản lượng và trạng thái lô hàng thực tế.	chiếm dụng diện tích vùng staging; khách hàng không nắm được tiến độ.	phút (khoảng 79,1%); PCE chỉ đạt 6,11%.	trạng thái lô hàng thời gian thực vào hệ thống lập lịch line-haul trên TMS.
ISS-PL-02	Mã không đọc được phải xử lý lại nhiều lần	Bưu gửi có mã không đọc được phải nhận dạng và dán lại nhãn thủ công trước khi tiếp tục vào luồng chia chọn.	Giả định nguyên nhân chính là chất lượng in nhãn tại bưu cục gửi không đồng đều.	Làm gián đoạn dòng chảy trên băng chuyền; tăng khối lượng thao tác thủ công cho nhân viên vận hành.	Tỷ lệ no-read ước tính khoảng 2,0% mỗi ngày qua DWS.	Thiết lập chỉ tiêu và cơ chế giám sát chất lượng in nhãn theo từng bưu cục gửi; cảnh báo no-read tự động.
ISS-PL-03	Quét và đối chiếu lặp lại không tạo thêm kiểm soát có ý nghĩa	Nhiều điểm trong quy trình thực hiện quét hoặc đối chiếu thủ công cho cùng một thông tin bưu gửi.	Giả định do WMS/TMS và thiết bị chia chọn chưa có chuẩn tích hợp dữ liệu dùng chung.	Tăng thời gian xử lý và khối lượng thao tác mà không tăng mức độ kiểm soát thực tế.	Ước lượng 15-20% khối lượng công việc thủ công có thể tự động hóa thêm.	Thiết lập nguồn dữ liệu dùng chung để mỗi thông tin chỉ cần ghi nhận một lần và được đọc lại ở các khâu sau.
ISS-PL-04	Kiện di chuyển nhiều lần giữa các khu trong hub	Kiện hàng phải đi qua lại nhiều lần giữa khu Inbound, DWS, khu ngoại lệ và khu đóng bao.	Giả định do bố trí mặt bằng và tuyến băng chuyền hiện tại chưa được tối ưu theo dòng chảy một chiều.	Tăng quãng đường di chuyển và rủi ro va đập, hư hỏng hàng hóa; kéo dài thời gian xử lý.	Ước tính 10-15% quãng đường di chuyển kiện giữa các khu là trung chuyển thừa.	Quy hoạch lại mặt bằng theo dòng chảy một chiều; đặt khu xử lý ngoại lệ liền kề khu chia chọn.
ISS-PL-05	Đối soát manifest phải mở kiểm tra lại	Một phần lô hàng có số liệu bao/container không khớp khi đối soát, phải mở kiểm tra và đối soát lại trước khi đóng manifest.	Giả định nguyên nhân là đối soát vẫn dựa trên đếm thủ công thay vì dữ liệu quét.	Đẩy lùi thời điểm bàn giao cho đội vận tải; làm xe chờ tại bến và có thể lỡ giờ cắt chuyển.	Tỷ lệ đối soát khớp ngay lần đầu khoảng 97%, tức khoảng 3% lô phải mở đối soát lại.	Tự động đối soát bằng dữ liệu quét ngay tại thời điểm đóng bao để phát hiện lệch sớm.

5.3.2.5. Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Trong năm vấn đề tại sở theo dõi vấn đề, nhóm chọn ISS-PL-01 (bưu gửi tồn tại vùng staging chờ xuất tuyến) làm vấn đề trọng tâm, vì đây là vấn đề chiếm tỷ trọng thời gian lớn nhất và là nơi hội

tụ hệ quả của các vấn đề còn lại: mọi lỗi phải xử lý lại đều làm buro gửi lờ nhíp xuất tuyến và tồn lại lâu hơn.

5.3.2.5.1. Vấn đề được lựa chọn

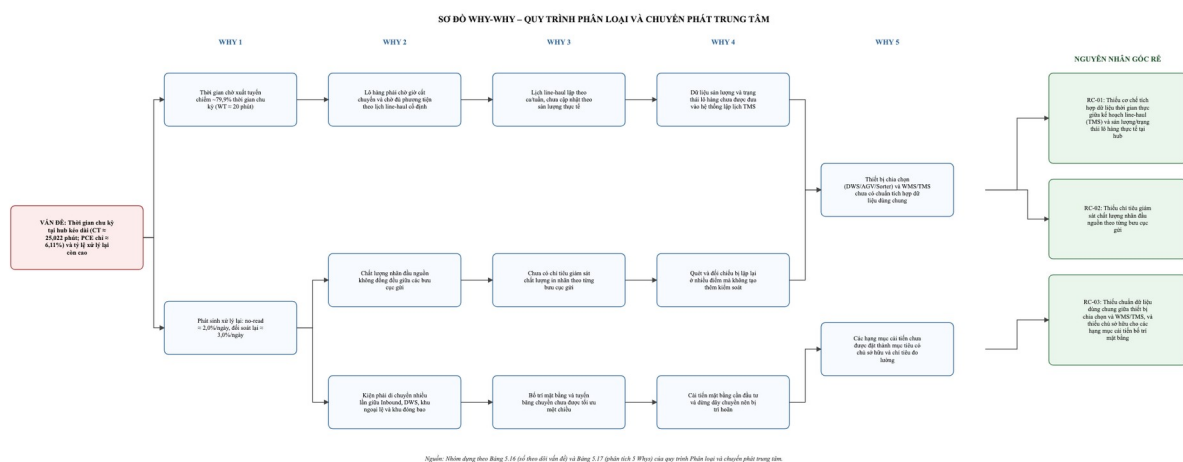
Vấn đề được lựa chọn: ISS-PL-01 - Bưu gửi tồn tại vùng staging chờ xuất tuyến, kết hợp với ISS-PL-02 và ISS-PL-05 về tỷ lệ phải xử lý lại.

Biểu hiện: thời gian chu kỳ trung bình của một bưu gửi tại hub là 25,022 phút, trong đó 19,80 phút là thời gian chờ tại vùng staging và chỉ 1,53 phút là thời gian tạo giá trị; hiệu suất chu kỳ quy trình PCE chỉ đạt 6,11%. Song song, tỷ lệ phải xử lý lại vẫn ở mức 2,0% no-read và 3,0% đối soát lại mỗi ngày.

Phạm vi tác động: trực tiếp tới khách hàng cuối (kéo dài thời gian giao toàn tuyến), tới nhân viên Outbound và điều vận (khối lượng đối soát lại), tới đội vận tải liên tỉnh (xe chờ tại bến) và tới hiệu suất sử dụng diện tích vùng staging của hub.

Lý do chọn: đây là vấn đề chiếm tỷ trọng thời gian áp đảo trong quy trình, có số liệu định lượng rõ ràng, và quan trọng nhất là các vấn đề còn lại đều dẫn về nó - buru gửi phải nhận dạng lại mã hoặc lô phải mở đối soát lại đều lơ nhíp xuất tuyến và phải chờ chuyển kế tiếp.

5.3.2.5.2. Sơ đồ Why-Why



Hình 5.7. Sơ đồ Why-Why - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Nguồn: Nhóm dựng theo nội dung số theo dõi vấn đề và bảng phân tích 5 Whys của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm.

5.3.2.5.3. Bảng phân tích 5 Whys

Bảng 5.17. Phân tích nguyên nhân gốc rễ theo 5 Whys - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Cấp độ phân tích 5 Why	Nội dung phân tích nguyên nhân gốc rễ
Vấn đề trọng tâm	Thời gian chu kỳ trung bình của một bưu gửi tại hub kéo dài vì phần lớn là thời gian chờ (CT $\approx$ 25,022 phút, WT $\approx$ 19,80 phút, PCE chỉ $\approx$ 6,11%), đồng thời tỷ lệ phải xử lý lại (no-read, đối soát lại) vẫn ở mức đáng kể. Bằng chứng: bảng phân tích thời gian và bảng phân tích chất lượng của quy trình.
Cấp 1 (Why 1)	Câu hỏi: Tại sao thời gian chờ xuất tuyến lại chiếm phần lớn thời gian chu kỳ? Trả lời: lô hàng phải chờ đến giờ cắt chuyển hoặc chờ đủ phương tiện theo lịch line-haul cố định, dù bản thân bưu gửi đã sẵn sàng từ trước.

Cấp độ phân tích 5 Why	Nội dung phân tích nguyên nhân gốc rễ
	Bằng chứng: WT $\approx$ 19,80 phút tập trung toàn bộ tại bước B5 - tập kết theo tuyến.
Cấp 2 (Why 2)	Câu hỏi: Tại sao lịch line-haul chưa linh hoạt theo tình trạng lô hàng thực tế? Trả lời: kế hoạch tuyến vận tải được lập theo lịch cố định theo ca hoặc theo tuần, chưa được tích hợp dữ liệu sản lượng và trạng thái lô hàng theo thời gian thực. Bằng chứng: giả định phân tích tại ISS-PL-01, phù hợp với cách vận hành theo giờ cắt chuyển cố định.
Cấp 3 (Why 3)	Câu hỏi: Tại sao dữ liệu sản lượng và trạng thái lô hàng chưa được dùng để điều chỉnh lịch tuyến theo thời gian thực? Trả lời: dữ liệu vận hành giữa thiết bị chia chọn (DWS, AGV, Sorter) và hệ thống WMS/TMS chưa có chuẩn tích hợp dùng chung, nên số liệu không sẵn sàng ở dạng có thể đưa vào bộ lập lịch. Bằng chứng: ISS-PL-03 về việc quét và đối chiếu bị lặp lại ở nhiều điểm cho cùng một thông tin.
Cấp 4 (Why 4)	Câu hỏi: Tại sao song song đó tỷ lệ phải xử lý lại vẫn cao? Trả lời: chất lượng nhãn đầu nguồn từ các bưu cục gửi chưa được gắn với chỉ tiêu giám sát cụ thể, và việc đối soát vẫn dựa trên đếm thủ công thay vì dữ liệu quét. Bằng chứng: tỷ lệ no-read khoảng 2,0% mỗi ngày (ISS-PL-02) và tỷ lệ đối soát phải mở lại khoảng 3,0% mỗi ngày (ISS-PL-05).
Cấp 5 (Why 5)	Câu hỏi: Tại sao chưa có cơ chế giám sát chất lượng đầu nguồn và chuẩn tích hợp dữ liệu dùng chung? Trả lời: các hạng mục cải tiến bố trí mặt bằng, chuẩn hóa nhãn và tích hợp dữ liệu hệ thống chưa được đặt thành mục tiêu có chủ sở hữu rõ ràng và chỉ tiêu đo lường cụ thể, nên bị xếp sau các hạng mục đầu tư thiết bị có kết quả nhìn thấy ngay. Bằng chứng: ISS-PL-04 về bố trí mặt bằng chưa tối ưu vẫn tồn tại dù đã được nhận diện.
Nguyên nhân gốc rễ	RC-PL-01: Thiếu cơ chế tích hợp dữ liệu thời gian thực giữa kế hoạch line-haul trên TMS và sản lượng, trạng thái lô hàng thực tế tại hub. RC-PL-02: Thiếu chỉ tiêu giám sát chất lượng nhãn đầu nguồn theo từng bưu cục gửi. RC-PL-03: Thiếu chuẩn dữ liệu dùng chung giữa thiết bị chia chọn và WMS/TMS, đồng thời thiếu chủ sở hữu cho các hạng mục cải tiến bố trí mặt bằng.
Kế hoạch hành động cải tiến	1. Tích hợp dữ liệu sản lượng và trạng thái lô hàng thời gian thực vào hệ thống lập lịch line-haul trên TMS; chuyển từ xuất tuyến theo giờ cố định sang xuất tuyến khi đạt ngưỡng tải. 2. Thiết lập chỉ tiêu và cơ chế giám sát chất lượng in nhãn theo từng bưu cục gửi, kèm cảnh báo no-read tự động. 3. Ban hành chuẩn dữ liệu dùng chung giữa thiết bị chia chọn và WMS/TMS để mỗi thông tin chỉ ghi nhận một lần. 4. Tự động đối soát bằng dữ liệu quét tại thời điểm đóng bao; áp dụng ký nhận điện tử khi bàn giao. 5. Giao chủ sở hữu và chỉ tiêu đo lường cho hạng mục quy hoạch lại mặt bằng theo dòng chảy một chiều.

5.3.3. Phân tích định lượng

5.3.3.1. Phân tích thời gian

Bảng 5.18. Thời gian xử lý, thời gian chờ và thời gian chu kỳ - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

STT	Hạng mục hoạt động / vòng lặp quy trình	Thời gian xử lý PT	Thời gian chờ WT	Thời gian chu kỳ CT	Đơn vị đo lường	Phương pháp tính toán và diễn giải căn cứ
1	Tiếp nhận và đối chiếu bàn giao (B1)	1,00	0,00	1,00	Phút/bưu gửi	Áp dụng cho mọi bưu gửi; gồm kiểm tra seal, số bao/container và số kiện so với manifest.
2	Quét mã, cân đo DWS	1,00	0,00	1,00	Phút/bưu	Áp dụng cho mọi bưu

Báo cáo đề án - Viettel Post

STT	Hạng mục hoạt động / vòng lặp quy trình	Thời gian xử lý PT	Thời gian chờ WT	Thời gian chu kỳ CT	Đơn vị đo lường	Phương pháp tính toán và diễn giải căn cứ
	và kiểm tra điều kiện khai thác (B2-B3)				gửi	gửi; gồm quét mã, cân trọng lượng, đo kích thước và sàng lọc điều kiện.
3	Chia chọn tự động (B4 - hàng thông thường)	0,40	0,00	0,40	Phút/bưu gửi	Chỉ áp dụng cho hàng thông thường, chiếm 95% tổng bưu gửi.
4	Xác nhận kết quả chia chọn tự động (B4)	0,30	0,00	0,30	Phút/bưu gửi	Chỉ áp dụng cho hàng thông thường (95%).
5	Phân loại và xác nhận thủ công (B4 - hàng đặc biệt được phép)	4,00	0,00	4,00	Phút/bưu gửi	Chỉ áp dụng cho hàng đặc biệt được phép vận chuyển, chiếm 4% tổng bưu gửi.
6	Cách ly, lập biên bản và báo cáo (hàng cấm hoặc nguy hiểm)	12,00	0,00	12,00	Phút/bưu gửi	Chỉ áp dụng cho hàng cấm hoặc nguy hiểm, chiếm 1%; nhánh này không đi vào luồng chờ xuất tuyến.
7	Chờ giờ cắt chuyển hoặc chờ phương tiện xuất tuyến (B5)	0,00	20,00	20,00	Phút/bưu gửi	Áp dụng cho phần bưu gửi được vận chuyển (99%); giá trị 20 phút là giả định bổ sung để minh họa phương pháp tính.
8	Đóng bao/container và quét liên kết kiện (B6)	1,00	0,00	1,00	Phút/bưu gửi	Áp dụng cho phần bưu gửi được vận chuyển (99%).
9	Đóng manifest, xếp xe và bàn giao (B7-B8)	1,30	0,00	1,30	Phút/bưu gửi	Áp dụng cho phần bưu gửi được vận chuyển (99%).
10	Luồng thông thường (95% bưu gửi)	5,00	20,00	25,00	Phút/bưu gửi	$PT = 1,0 + 1,0 + 0,4 + 0,3 + 1,0 + 1,3 = 5,00$ phút.
11	Luồng hàng đặc biệt được phép (4% bưu gửi)	8,30	20,00	28,30	Phút/bưu gửi	$PT = 1,0 + 1,0 + 4,0 + 1,0 + 1,3 = 8,30$ phút.
12	Luồng hàng cấm hoặc nguy hiểm (1% bưu gửi)	14,00	0,00	14,00	Phút/bưu gửi	$PT = 1,0 + 1,0 + 12,0 = 14,00$ phút; nhánh này bị cách ly nên không chờ xuất tuyến.
13	Tổng PT kỳ vọng của toàn quy trình	5,222	-	5,222	Phút/bưu gửi	$PT \text{ kỳ vọng} = 0,95 \times 5,00 + 0,04 \times 8,30 + 0,01 \times 14,00 = 5,222$ phút.
14	Tổng WT kỳ vọng của toàn quy trình	-	19,80	19,80	Phút/bưu gửi	$WT \text{ kỳ vọng} = 0,99 \times 20,00 = 19,80$ phút (chỉ phần bưu gửi được vận chuyển mới chờ xuất tuyến).
15	CT - thời gian chu kỳ kỳ vọng	5,222	19,80	25,022	Phút/bưu gửi	$CT = PT + WT = 5,222 + 19,80 = 25,022$ phút $\approx 0,417$ giờ.
16	Thời gian tạo giá trị kỳ vọng	1,53	-	1,53	Phút/bưu gửi	$= 0,95 \times (0,40 + 1,00) + 0,04 \times (4,00 + 1,00) = 1,53$ phút; chỉ tính hai

STT	Hạng mục hoạt động / vòng lặp quy trình	Thời gian xử lý PT	Thời gian chờ WT	Thời gian chu kỳ CT	Đơn vị đo lường	Phương pháp tính toán và diễn giải căn cứ
						hoạt động VA là chia chọn theo tuyến và đóng bao.
17	PCE - hiệu suất chu kỳ quy trình	1,53 (thời gian tạo giá trị)	19,80	6,11%	%	$PCE = \text{thời gian tạo giá trị} / CT \times 100\% = 1,53 / 25,022 \times 100\% \approx 6,11\%$.

Bảng 5.19. Xác suất gateway và vòng lặp - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Gateway	Nhánh	Xác suất	Cách tính	Ghi chú
G1 - Bàn giao có khớp?	Khớp	99%	Giả định phân tích; phần lớn bàn giao từ xe feeder khớp manifest ngay lần đầu.	Tiếp tục sang bước quét mã ghi nhận bưu gửi.
G1 - Bàn giao có khớp?	Không khớp	1%	Phản bù của nhánh trên; tổng hai nhánh bằng 100%.	Lô liên quan bị cách ly và lập biên bản sai lệch; kết thúc tại nhánh ngoại lệ.
G2 - Mã có đọc được?	Đọc được	98%	Tỷ lệ no-read ước tính khoảng 2,0% mỗi ngày qua DWS.	Tiếp tục sang bước cân đo và kiểm tra điều kiện.
G2 - Mã có đọc được?	Lỗi đọc (no-read)	2%	Phản bù của nhánh trên; tổng hai nhánh bằng 100%.	Nhận dạng và dán lại nhãn, sau đó quay lại bước quét mã qua gateway hội tụ - vòng lặp làm lại.
G3 - Hàng cấm hoặc nguy hiểm?	Không	99%	Giả định phân tích cho tỷ lệ hàng cấm hoặc có dấu hiệu nguy hiểm.	Chuyển tiếp sang cổng phân loại hàng đặc biệt.
G3 - Hàng cấm hoặc nguy hiểm?	Có	1%	Phản bù của nhánh trên; tổng hai nhánh bằng 100%.	Cách ly, lập biên bản hàng cấm hoặc nguy hiểm; kết thúc tại nhánh ngoại lệ, không vào luồng line-haul.
G4 - Hàng đặc biệt được phép vận chuyển?	Không (hàng thông thường)	95,96% của phần 99%	Tương đương 95% trên tổng số bưu gửi.	Chia chọn tự động theo tuyến bằng AGV hoặc Sorter.
G4 - Hàng đặc biệt được phép vận chuyển?	Có	4,04% của phần 99%	Tương đương 4% trên tổng số bưu gửi.	Phân loại và xác nhận tuyến thủ công cho hàng dễ vỡ, quá khổ hoặc không phù hợp băng chuyển.
G5 - Kết quả chia chọn hợp lệ?	Hợp lệ	97%	Giả định phân tích dựa trên tỷ lệ sai tuyến và lỗi thiết bị.	Tiếp tục sang bước tập kết theo tuyến.
G5 - Kết quả chia chọn hợp lệ?	Không hợp lệ	3%	Phản bù của nhánh trên; tổng hai nhánh bằng 100%.	Xử lý ngoại lệ chia chọn: nhận dạng lại, điều hướng lại hoặc khắc phục lỗi thiết bị, sau đó quay lại trước cổng G3.
G6 - Đối soát có khớp?	Khớp	97%	Tỷ lệ manifest phải mở đối soát lại ước tính	Đóng manifest và chuyển sang xếp xe,

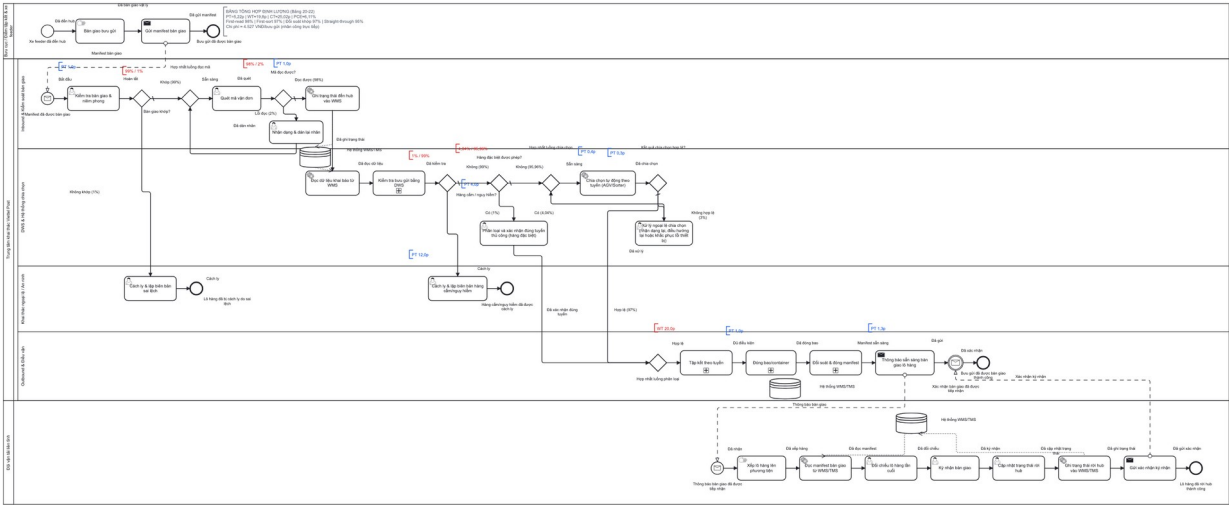
Gateway	Nhánh	Xác suất	Cách tính	Ghi chú
			khoảng 3,0% mỗi ngày.	bàn giao.
G6 - Đối soát có khớp?	Không khớp	3%	Phần bù của nhánh trên; tổng hai nhánh bằng 100%.	Mở kiểm tra và đối soát lại qua gateway hội tụ riêng - vòng lặp làm lại, không phải kết quả kết thúc.

Kiểm tra tính nhất quán của bộ số: $CT = PT + WT = 5,222 + 19,80 = 25,022$ phút, đúng quan hệ định nghĩa. Tổng xác suất các nhánh tại mỗi cổng loại trừ đều bằng 100%; ba nhánh phân nhóm hàng (95% - 4% - 1%) được gắn trên hai cổng nối tiếp để tuân thủ quy tắc mỗi cổng chỉ có một lối vào và hai lối ra.

Kết quả nổi bật là phần lớn thời gian chu kỳ (19,80 trên 25,022 phút, khoảng 79,1%) là thời gian chờ xuất tuyến tại vùng staging, trùng khớp với nguyên nhân gốc rễ RC-PL-01 đã xác định ở phần phân tích định tính: kế hoạch vận tải chưa gắn với dữ liệu sản lượng thời gian thực.

PCE chỉ đạt 6,11% vì được tính theo thời gian tạo giá trị (1,53 phút) chứ không theo toàn bộ PT. Nếu tính theo công thức PT/CT thì con số là 20,87%; nhóm chọn cách tính theo thời gian tạo giá trị vì nó phản ánh đúng hơn tỷ trọng hoạt động mà khách hàng thực sự trả tiền.

Các giá trị PT theo bước và WT chờ xuất tuyến là tham số dựng từ mô hình BPMN và giả định học thuật, có ghi rõ căn cứ; đây là số liệu minh họa phương pháp tính, cần đối chiếu với nhật ký WMS/TMS trước khi dùng làm baseline chính thức.



Hình 5.8. Mô hình BPMN gắn tham số định lượng - quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Nguồn: Nhóm dựng theo chuẩn BPMN 2.0.2 trên cơ sở hồ sơ quy trình Phân loại & Chuyển phát trung tâm (FINAL_PROCESS), 2026.

5.3.3.2. Phân tích chất lượng

Bảng 5.20. Các chỉ số chất lượng của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Chỉ số chất lượng	Tính toán	Kết quả	Đơn vị đo lường	Nhận xét	Khắc phục
Tỷ lệ đọc mã ngay lần đầu (First-read Rate)	$(100 - 2) / 100 \times 100\%$	98,00	%	Khoảng 2% bưu gửi phải nhận dạng và dán lại nhãn, phát sinh thời gian xử lý lại và làm gián đoạn	Chuẩn hóa chất lượng in nhãn tại nguồn; cảnh báo no-read tự động theo từng

Chỉ số chất lượng	Tính toán	Kết quả	Đơn vị đo lường	Nhận xét	Khắc phục
				dòng chảy trên băng chuyền.	bưu cục gửi.
Tỷ lệ chia chọn hợp lệ ngay lần đầu (First-sort Rate)	Giả định theo công “Kết quả chia chọn hợp lệ?”	97,00	%	Khoảng 3% bưu gửi bị sai tuyến hoặc gặp lỗi thiết bị phải điều hướng lại.	Bảo trì dự phòng thiết bị Sorter; giám sát dữ liệu tuyến trên WMS/TMS.
Tỷ lệ đối soát khớp ngay lần đầu tại Outbound	100 - 3	97,00	%	Khoảng 3% manifest phải mở kiểm tra và đối soát lại, đẩy lùi thời điểm bàn giao cho đội vận tải.	Tự động đối soát bằng dữ liệu quét thay vì đếm thủ công.
Tỷ lệ lô hợp lệ không phát sinh ngoại lệ (Straight-through Rate)	Tỷ lệ hàng thông thường theo giả định phân nhóm	95,00	%	Khoảng 5% bưu gửi cần xử lý đặc biệt hoặc cách ly, kéo dài thời gian chu kỳ trung bình.	Chuẩn hóa tiêu chí phân loại hàng đặc biệt và phổ biến thống nhất tới bưu cục gửi.
FTR toàn quy trình	$98\% \times 97\% \times 97\%$	92,20	%	Gần 8% bưu gửi phải đi qua ít nhất một vòng xử lý lại trong hành trình tại hub.	Giám đồng thời ba tỷ lệ lỗi thành phần; tác dụng nhân lên chứ không cộng dồn.
Hiệu suất chu kỳ thời gian (PCE)	$\text{Thời gian tạo giá trị} / \text{CT} \times 100\% = 1,53 / 25,022 \times 100\%$	6,11	%	Phần lớn thời gian chu kỳ là thời gian chờ không tạo giá trị.	Gắn lịch line-haul với dữ liệu sản lượng thời gian thực để cắt giảm thời gian chờ xuất tuyến.

5.3.3.3. Phân tích chi phí

Bảng 5.21. Chi phí của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Khoản mục chi phí	Tính toán	Kết quả	Đơn vị đo lường	Nhận xét	Khắc phục
Chi phí nhân sự Inbound	$2,00 \text{ phút} \times 400.000 / 480$	1.667	Đồng/ bưu gửi	Gồm thao tác đối chiếu bàn giao (B1) và quét mã ghi nhận (B2); tính theo ca làm việc 480 phút.	Số hóa đối chiếu bằng quét mã bao/container tự động.
Chi phí vận hành chia chọn tự động	$0,95 \times 0,70 \text{ phút} \times 450.000 / 480$	623	Đồng/ bưu gửi	Chỉ áp dụng cho 95% hàng thông thường đi qua chia chọn tự động.	Mở rộng công suất Sorter trong giờ cao điểm để giảm chi phí trên mỗi đơn vị.
Chi phí khai thác ngoại lệ và an ninh	$(0,04 \times 4,00 + 0,01 \times 12,00) \times 420.000 / 480$	245	Đồng/ bưu gửi	Gồm xử lý thủ công hàng đặc biệt (4%) và cách ly hàng cấm hoặc nguy hiểm (1%).	Chuẩn hóa checklist sàng lọc để giảm thời gian xử lý mỗi ca ngoại lệ.
Chi phí Outbound và	$0,99 \times 2,30 \text{ phút} \times 420.000 / 480$	1.992	Đồng/ bưu gửi	Chiếm tỷ trọng lớn nhất vì gồm tập kết,	Tự động đối soát bằng dữ

Khoản mục chi phí	Tính toán	Kết quả	Đơn vị đo lường	Nhận xét	Khắc phục
Điều vận				đóng bao, đối soát và bàn giao.	liệu quét và áp dụng ký nhận điện tử.
Tổng chi phí nhân công trực tiếp	Tổng bốn khoản mục trên	4.527	Đồng/ bưu gửi	Chưa gồm chi phí thiết bị, điện năng, khấu hao, mặt bằng và chi phí chờ.	Ưu tiên tự động hóa hai khâu Inbound và Outbound, chiếm 3.659 trên 4.527 đồng (80,8%).
Chi phí ẩn của thời gian chờ tại vùng staging	19,80 phút × chi phí lưu giữ và cơ hội của diện tích staging (chưa có đơn giá chính thức)	Chưa định lượng	Đồng/ bưu gửi	Không quy thành chi phí nhân công vì không có nhân sự bị giữ riêng cho lô hàng; tuy nhiên vẫn phát sinh chi phí diện tích và chi phí cơ hội của năng lực hub.	Đề xuất bổ sung đơn giá lưu giữ theo mét vuông giờ để định lượng được khoản này trong kỳ phân tích sau.

Chi phí nhân công tập trung chủ yếu ở hai khâu Inbound và Outbound - điều vận, nơi các thao tác đối chiếu và đối soát vẫn thực hiện thủ công; hai khâu này chiếm 3.659 trên tổng 4.527 đồng mỗi bưu gửi (80,8%). Đây cũng chính là hai khâu được ưu tiên khi đề xuất cải tiến ở Chương 6.

5.3.4. Nhận xét tổng hợp quy trình

Bảng 5.22. Tổng hợp kết quả phân tích quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Khía cạnh	Kết quả	Vấn đề chính	Hướng cải tiến
Giá trị gia tăng	Chi 2 trên 13 nhóm hoạt động là VA; thời gian tạo giá trị 1,53 trên 25,022 phút (6,11%).	Bốn nhóm NVA đều là hoạt động làm lại hoặc chờ đợi, không phải bước nghiệp vụ thừa.	Giảm hoạt động làm lại và thời gian chờ mà không bỏ bất kỳ bước kiểm soát nào.
Lãng phí	Nhóm Hold chiếm khoảng 79,1% thời gian chu kỳ; nhóm Over-do biểu hiện qua ba tỷ lệ lỗi 2%, 3% và 3%.	Thời gian chờ gắn với lịch line-haul cố định - một quyết định thiết kế có thể thay đổi được.	Gắn lịch line-haul với dữ liệu sản lượng thời gian thực; đối soát và giám sát chất lượng nhân tự động.
Thời gian	PT kỳ vọng 5,222 phút; WT 19,80 phút; CT 25,022 phút; PCE 6,11%.	Toàn bộ WT tập trung tại một bước duy nhất (B5 - tập kết chờ xuất tuyến).	Cắt giảm khoảng một nửa thời gian chờ xuất tuyến để đưa CT về khoảng 15,1 phút và PCE lên khoảng 10,1%.
Chất lượng	First-read 98,0%; First-sort 97,0%; đối soát khớp 97,0%; FTR toàn quy trình 92,2%.	Gần 8% bưu gửi phải đi qua ít nhất một vòng xử lý lại tại hub.	Giám sát chất lượng nhân đầu nguồn; bảo trì dự phòng Sorter; đối soát bằng dữ liệu quét.
Chi phí	Tổng chi phí nhân công trực tiếp 4.527 đồng mỗi bưu gửi.	Hai khâu Inbound và Outbound chiếm 80,8% chi phí nhân công, chủ yếu do thao tác thủ công.	Số hóa đối chiếu và đối soát; ký nhận điện tử khi bàn giao.

5.4. Tổng hợp phát hiện và hàm ý cải tiến

Đặt kết quả phân tích hai quy trình cạnh nhau cho thấy chúng có cùng một kiểu vấn đề nhưng ở hai quy mô thời gian rất khác nhau: quy trình COD đo bằng ngày, quy trình Phân loại đo bằng phút. Điểm chung là ở cả hai, thời gian chờ áp đảo thời gian xử lý và nguyên nhân gốc rễ đều nằm ở chỗ dữ liệu vận hành chưa được dùng để điều khiển quyết định theo thời gian thực.

- Cả hai quy trình đều có PCE rất thấp - 1,65% với COD và 6,11% với Phân loại - nhưng vì lý do khác nhau. Ở COD, thời gian chờ đến từ các mốc thời gian do quy trình tự đặt ra (SLA nộp chứng từ 24 giờ, kỳ đối soát cố định, chờ ngân hàng). Ở Phân loại, thời gian chờ đến từ lịch vận tải cố định. Cả hai đều là quyết định thiết kế chứ không phải ràng buộc vật lý, nên đều thay đổi được.

- Cả hai quy trình đều có một nhóm hoạt động làm lại chiếm tỷ trọng nhỏ về số lượng nhưng lớn về thời gian: khiếu nại đối soát COD (5% số đơn, trên 72 giờ mỗi hồ sơ) và xử lý lại tại hub (no-read 2%, đối soát lại 3%, mỗi lần đều làm bưu gửi lỗi nhịp xuất tuyến). Ở cả hai, nguyên nhân nằm ở khâu trước chứ không ở khâu phát hiện lỗi.

- Cả hai đều thiếu chỉ tiêu giám sát chất lượng ở điểm bàn giao: COD thiếu SLA xử lý khiếu nại đối soát, Phân loại thiếu chỉ tiêu chất lượng nhận theo từng bưu cục gửi. Không có chỉ tiêu thì không đo được, không đo được thì không cải tiến được - đây là điểm chung đáng chú ý nhất giữa hai quy trình.

- Điểm khác biệt quan trọng: quy trình COD có vấn đề về mô hình kinh tế (chi phí đặc thù 42.395 đồng so với phí thu hộ trung bình 17.500 đồng mỗi đơn), trong khi quy trình Phân loại có vấn đề về hiệu suất sử dụng năng lực. Vì vậy hướng cải tiến của COD phải kết hợp cả cắt giảm chi phí lẫn rà soát chính sách phí, còn hướng cải tiến của Phân loại chủ yếu là tăng thông lượng và giảm chờ.

Ba hàm ý cải tiến rút ra cho Chương 6: (1) ưu tiên các can thiệp vào thời gian chờ do quy trình tự đặt ra, vì đây là nhóm cho hiệu quả nhanh nhất mà không cần đầu tư thiết bị; (2) xử lý lỗi tại nguồn thay vì tăng năng lực khâu phát hiện lỗi; (3) bổ sung chỉ tiêu giám sát tại các điểm bàn giao giữa hai quy trình, vì đó là nơi cả hai phân tích đều chỉ ra là gốc của vấn đề.

Bảng 5.23. Tổng hợp phát hiện và hàm ý cải tiến

Quy trình	Phát hiện chính	Bằng chứng phân tích	Hàm ý cải tiến
Thu hộ COD và chuyển tiền	Thời gian chờ chiếm 111 trên 112,86 giờ thời gian chu kỳ; PCE chỉ 1,65%. Ba điểm chờ do quy trình tự đặt ra chiếm 72 giờ (64,9%).	Bảng phân tích thời gian (PT 1,86 giờ, WT 111 giờ) và bảng phân tích chi phí của Mục 5.2.	Chuyển từ đối soát theo kỳ cố định sang đối soát và chuyển tiền theo lô hàng ngày; ghi nhận giao dịch tự động tại điểm giao để bỏ bước nộp chứng từ 24 giờ.
Thu hộ COD và chuyển tiền	Tỷ lệ lệch số liệu đối soát 3-7% mỗi kỳ kéo FTR toàn quy trình xuống 87,4% và là nguồn gốc của nợ xấu COD tồn đọng.	Bảng phân tích chất lượng và phân tích 5 Whys (RC-COD-01 đến RC-COD-03) của Mục 5.2.	Kiểm tra chéo tự động giữa hệ thống vận hành và kế toán ngay khi giao dịch được ghi nhận; bổ sung chỉ số nợ xấu COD vào bộ KPI quản trị.
Thu hộ COD và chuyển tiền	Chi phí đặc thù 42.395 đồng mỗi đơn vượt xa phí thu hộ trung bình 17.500 đồng, chênh lệch âm khoảng 24.895 đồng mỗi đơn.	Bảng phân tích chi phí của Mục 5.2 (theo bộ giả định đã nêu).	Cắt giảm chi phí nhân công đặc thù bằng tự động hóa; gộp giao dịch chuyển tiền theo lô; rà soát lại biểu phí thu hộ theo phân khúc.
Phân loại và chuyển phát trung tâm	Thời gian chờ xuất tuyến chiếm 19,80 trên 25,022 phút thời gian chu kỳ (79,1%); PCE chỉ 6,11%.	Bảng phân tích thời gian và bảng xác suất gateway của Mục 5.3.	Gắn lịch line-haul với dữ liệu sản lượng và trạng thái lô hàng thời gian thực trên TMS; xuất tuyến khi đạt ngưỡng tải thay vì chờ giờ cố định.
Phân loại và chuyển phát trung tâm	Ba tỷ lệ lỗi (no-read 2%, chia chọn không hợp lệ 3%, đối soát lại 3%) kéo FTR	Bảng phân tích chất lượng và số theo dõi vấn đề (ISS-PL-02, ISS-	Giám sát chất lượng in nhận theo từng bưu cục gửi; bảo trì dự phòng

Báo cáo đồ án - Viettel Post

Quy trình	Phát hiện chính	Bảng chứng phân tích	Hàm ý cải tiến
	toàn quy trình xuống 92,2%.	PL-03, ISS-PL-05) của Mục 5.3.	Sorter; đối soát tự động bằng dữ liệu quét.
Phân loại và chuyển phát trung tâm	Chi phí nhân công 4.527 đồng mỗi bưu gửi, trong đó hai khâu Inbound và Outbound chiếm 80,8% do thao tác thủ công.	Bảng phân tích chi phí của Mục 5.3 (tính theo ca làm việc 480 phút).	Số hóa đối chiếu bàn giao bằng quét mã bao/container; ký nhận điện tử thay biên bản giấy.
Liên quy trình	Cả hai quy trình đều thiếu chỉ tiêu giám sát chất lượng tại điểm bàn giao, nên lỗi phát sinh ở khâu trước chỉ được phát hiện ở khâu sau.	Phân tích 5 Whys của cả hai quy trình đều dẫn tới nguyên nhân gốc rễ cùng dạng: thiếu chỉ tiêu và thiếu chuẩn dữ liệu dùng chung.	Bổ sung bộ chỉ tiêu chất lượng tại các điểm bàn giao; ban hành chuẩn dữ liệu dùng chung giữa các hệ thống nghiệp vụ.

CHƯƠNG 6. ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN VÀ KẾT LUẬN

6.1. Cơ sở đề xuất cải tiến

Các đề xuất trong chương này được xây dựng trực tiếp từ kết quả phân tích ở Chương 5, theo nguyên tắc mỗi phương án cải tiến phải gắn với ít nhất một mã vấn đề đã được ghi trong sổ theo dõi vấn đề và có bằng chứng định lượng kèm theo. Những vấn đề chưa được phân tích trong phạm vi đồ án không được đưa vào chương này.

Ba nguyên tắc lựa chọn được áp dụng. Thứ nhất, ưu tiên các can thiệp vào thời gian chờ do chính quy trình đặt ra (SLA nội bộ, chu kỳ đối soát, lịch xuất tuyến cố định), vì nhóm này cho hiệu quả nhanh và không đòi hỏi đầu tư thiết bị lớn. Thứ hai, xử lý lỗi tại nguồn thay vì tăng năng lực cho khâu phát hiện lỗi ở phía sau. Thứ ba, mọi thay đổi phải đi kèm một chỉ số đo được, vì phân tích đã chỉ ra rằng thiếu chỉ tiêu giám sát chính là nguyên nhân gốc rễ chung của cả hai quy trình.

Bảy phát hiện chính tại Mục 5.4 được chuyển thành sáu vấn đề ưu tiên tại Mục 6.2, sau đó thành mười phương án cải tiến tại Mục 6.3 và hai mô hình To-Be tại Mục 6.4. Lộ trình thực hiện, bộ chỉ số đánh giá và các rủi ro triển khai được trình bày lần lượt tại các mục 6.5, 6.6 và 6.7.

6.2. Các vấn đề ưu tiên

Các vấn đề được xếp thứ tự ưu tiên theo ba tiêu chí: mức độ ảnh hưởng (tác động tới chi phí, thời gian và trải nghiệm khách hàng), khả năng can thiệp (thay đổi quy trình hay phải đầu tư hạ tầng) và mức độ sẵn có của dữ liệu hỗ trợ. Vấn đề có tác động lớn, can thiệp được bằng thay đổi quy trình và đã có số liệu định lượng được xếp mức ưu tiên cao nhất.

6.2.1. Vấn đề của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Ba vấn đề của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền được đưa vào diện ưu tiên, dẫn chiếu từ sổ theo dõi vấn đề tại Mục 5.2.

- ISS-COD-04 - Chu kỳ đối soát cố định làm chậm dòng tiền. Đây là vấn đề được xếp ưu tiên cao nhất vì chỉ riêng nó đã chiếm 48 trong tổng 111 giờ thời gian chờ của quy trình, và can thiệp được hoàn toàn bằng thay đổi quy trình mà không cần đầu tư hạ tầng mới.
- ISS-COD-03 - Tỷ lệ lệch số liệu đối soát 3-7% mỗi kỳ. Đây là nguyên nhân trực tiếp của ISS-COD-01 (nợ xấu COD tồn đọng) và ISS-COD-02 (khối lượng khiếu nại), nên xử lý nó sẽ đồng thời giảm hai vấn đề kia.
- ISS-COD-05 - Tỷ lệ giao hàng thất bại 8% kéo theo chi phí hoàn hàng. Tuy nằm ở khâu giao hàng chứ không ở khâu đối soát, vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp tới FTR của quy trình COD và có thể giảm bằng một can thiệp đơn giản là xác nhận trước khi giao.

6.2.2. Vấn đề của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Ba vấn đề của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm được đưa vào diện ưu tiên, dẫn chiếu từ sổ theo dõi vấn đề tại Mục 5.3.

- ISS-PL-01 - Bưu gửi tồn tại vùng staging chờ xuất tuyến. Chiếm 19,80 trên 25,022 phút thời gian chu kỳ; là vấn đề có tỷ trọng lớn nhất và cũng là nơi hội tụ hệ quả của các vấn đề còn lại.
- ISS-PL-02 và ISS-PL-05 - Xử lý lại do no-read và do đối soát chưa khớp. Hai vấn đề này được gộp thành một hạng mục ưu tiên vì cùng bản chất (lỗi phát sinh ở khâu trước, phát hiện ở khâu sau) và cùng một hướng xử lý (giám sát chất lượng tại nguồn và đối soát bằng dữ liệu quét).

- ISS-PL-03 - Quét và đối chiếu lặp lại không tạo thêm kiểm soát. Vấn đề này có mức ưu tiên trung bình vì tác động về thời gian nhỏ hơn hai vấn đề trên, nhưng lại là điều kiện kỹ thuật để thực hiện được ISS-PL-01: không có chuẩn dữ liệu dùng chung thì không thể gắn lịch line-haul với sản lượng thời gian thực.

6.2.3. Các vấn đề liên quy trình

Ngoài các vấn đề riêng của từng quy trình, phân tích ở Chương 5 chỉ ra ba vấn đề mang tính liên quy trình, tức là không thuộc riêng một quy trình nào và không thể xử lý dứt điểm nếu chỉ can thiệp trong phạm vi một quy trình.

- Thiếu chỉ tiêu giám sát chất lượng tại điểm bàn giao. Cả hai quy trình được phân tích đều có lỗi phát sinh ở khâu trước nhưng chỉ được phát hiện ở khâu sau, vì không có chỉ tiêu nào đo chất lượng đầu ra của khâu trước. Cụ thể: chất lượng nhân từ bưu cục gửi ảnh hưởng tới tỷ lệ no-read tại hub; chất lượng ghi nhận giao dịch của nhân viên giao hàng ảnh hưởng tới tỷ lệ lệch số liệu đối soát.
- Thiếu chuẩn dữ liệu dùng chung giữa các hệ thống nghiệp vụ. Cùng một thông tin về bưu gửi được ghi nhận nhiều lần trên OMS, WMS, TMS và CRM theo các định dạng và thời điểm khác nhau, dẫn tới vừa lãng phí thao tác vừa tạo ra sai lệch. Đây là nguyên nhân gốc rễ chung được cả hai phân tích 5 Whys chỉ ra (RC-COD-01 và RC-PL-03).
- Thời gian chờ tại các điểm bàn giao chưa được đo và chưa có chủ sở hữu. Thời gian một bưu gửi hoặc một hồ sơ nằm chờ giữa hai quy trình không thuộc trách nhiệm của bên nào, nên không được theo dõi và không ai chịu trách nhiệm rút ngắn. Đây là lý do các khoản chờ 24 giờ trong quy trình COD tồn tại lâu mà không bị đặt vấn đề.

Bảng 6.1. Các vấn đề ưu tiên cần cải tiến

Mã vấn đề	Tên vấn đề	Quy trình liên quan	Bằng chứng / chỉ số từ Chương 5	Tác động định tính	Tác động định lượng	Mức ưu tiên
ISS-COD-04	Chu kỳ đối soát cố định làm chậm dòng tiền	Thu hộ COD và chuyển tiền	WT cơ sở 24 giờ tại bước đối soát và 24 giờ tại bước chuyển khoản, trên tổng WT 111 giờ (Mục 5.2.3.1)	Người gửi phải chờ 5-7 ngày mới nhận được tiền, làm giảm sức cạnh tranh của dịch vụ	48 trên 111 giờ thời gian chờ (43,2%); chi phí tài chính của vốn bị giữ 222 đồng mỗi đơn	Rất cao
ISS-COD-03	Tỷ lệ lệch số liệu đối soát 3-7% mỗi kỳ	Thu hộ COD và chuyển tiền	Tỷ lệ đối soát khớp 95%, FTR toàn quy trình 87,4% (Mục 5.2.3.2)	Tạo khối lượng xử lý lại cho kế toán và là nguồn phát sinh khiếu nại; là nguyên nhân trực tiếp của nợ xấu COD tồn đọng	3-7% số đơn mỗi kỳ; nợ xấu COD tồn đọng hàng chục tỷ đồng	Rất cao
ISS-PL-01	Bưu gửi tồn tại vùng staging chờ xuất tuyến	Phân loại và chuyển phát trung tâm	WT 19,80 phút trên CT 25,022 phút; PCE 6,11% (Mục 5.3.3.1)	Kéo dài thời gian giao toàn tuyến; chiếm dụng diện tích vùng staging; xe chờ tại bến	79,1% thời gian chu kỳ tại hub là chờ xuất tuyến	Rất cao
ISS-COD-02	Thiếu SLA xử lý khiếu nại đối soát	Thu hộ COD và chuyển	Thời gian xử lý trên 72 giờ mỗi khiếu nại; chưa có chuẩn để đo tỷ lệ	Giảm mức độ hài lòng và niềm tin của khách hàng;	20-50 khiếu nại mỗi tuần, tương đương 1.440-3.600	Cao

Mã vấn đề	Tên vấn đề	Quy trình liên quan	Bảng chứng / chỉ số từ Chương 5	Tác động định tính	Tác động định lượng	Mức ưu tiên
		tiền	tuân thủ (Mục 5.2.3.2)	không có căn cứ đo hiệu quả xử lý	giờ-người mỗi tuần	
ISS-PL-02 và ISS-PL-05	Xử lý lại do no-read và do đối soát chưa khớp	Phân loại và chuyển phát trung tâm	First-read 98,0%; đối soát khớp ngay lần đầu 97,0%; FTR 92,2% (Mục 5.3.3.2)	Gián đoạn dòng chảy trên băng chuyền; đẩy lùi thời điểm bàn giao và có thể làm lỡ giờ cắt chuyên	Khoảng 8% bưu gửi phải qua ít nhất một vòng xử lý lại	Cao
ISS-COD-05	Tỷ lệ giao hàng thất bại 8%	Thu hộ COD và chuyển tiền; Giao hàng tận nơi và xác nhận	Tỷ lệ giao thành công 92% (Mục 5.2.3.2); chi phí rủi ro ngoại lệ 2.823 đồng mỗi đơn (Mục 5.2.3.3)	Phát sinh vận chuyển ngược, chiếm dụng năng lực giao nhận, giảm trải nghiệm của cả hai đầu	8% số đơn; PT 0,5 giờ và WT 48 giờ mỗi đơn thuộc nhánh này	Cao
LQT-01	Thiếu chỉ tiêu giám sát chất lượng tại điểm bàn giao	Liên quy trình	Phân tích 5 Whys của cả hai quy trình (RC-COD-02, RC-PL-02)	Lỗi phát sinh ở khâu trước chỉ được phát hiện ở khâu sau, khi chi phí khắc phục đã cao hơn nhiều	Không định lượng trực tiếp; thể hiện gián tiếp qua các tỷ lệ lỗi của hai quy trình	Cao
LQT-02	Thiếu chuẩn dữ liệu dùng chung giữa các hệ thống	Liên quy trình	Phân tích 5 Whys (RC-COD-01, RC-PL-03); ISS-PL-03 về quét và đối chiếu lặp lại	Vừa lãng phí thao tác vừa tạo sai lệch; là rào cản kỹ thuật cho mọi cải tiến dựa trên dữ liệu thời gian thực	Ước lượng 15-20% khối lượng công việc thủ công tại hub có thể tự động hóa thêm	Trung bình - là điều kiện tiên quyết cho các giải pháp khác
LQT-03	Thời gian chờ tại điểm bàn giao chưa có chủ sở hữu	Liên quy trình	Các khoản WT 24 giờ trong quy trình COD tồn tại lâu mà không bị đặt vấn đề (Mục 5.2.3.1)	Không ai chịu trách nhiệm rút ngắn thời gian chờ giữa hai quy trình	72 trên 111 giờ thời gian chờ của quy trình COD thuộc nhóm này	Trung bình

6.3. Phương án cải tiến

6.3.1. Cải tiến quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Bốn phương án cải tiến được đề xuất cho quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền, dựa trên ba vấn đề ưu tiên đã nêu tại Mục 6.2.1.

- SOL-01 - Tự động kiểm tra hợp đồng dịch vụ và tài khoản nhận tiền ngay khi tạo đơn. Vấn đề cơ sở: ISS-COD-03. Hoạt động bị thay đổi: bước 1.2 và 1.3 (kiểm tra hợp đồng, cung cấp tài khoản) chuyển từ thao tác của người gửi sang kiểm tra tự động bằng rule engine, với tài khoản mặc định lưu từ lần đăng ký đầu. Điều kiện triển khai: hệ thống OMS phải truy vấn được cơ sở dữ liệu hợp đồng. Tác động kỳ vọng: loại bỏ một nguồn sai lệch dữ liệu đầu vào và rút ngắn thời gian tạo đơn.

- SOL-02 - Số hóa thao tác thu tiền và ghi nhận giao dịch tại điểm giao. Vấn đề cơ sở: ISS-COD-03 và ISS-COD-04. Hoạt động bị thay đổi: bước 16 và 17 chuyển sang thu tiền qua QR và ghi nhận tự động ngay trên ứng dụng bưu tá; đặt chuyển khoản làm phương thức mặc định để giảm tỷ trọng tiền mặt từ 65% xuống dưới 40%. Kết quả là bước 18 (nộp chứng từ và tiền mặt) chỉ còn áp dụng cho phần thiểu số. Điều kiện triển khai: ứng dụng bưu tá hỗ trợ QR và đối chiếu giao dịch trực tuyến. Tác động kỳ vọng: giảm WT 24 giờ chờ nộp chứng từ xuống còn khoảng 10 giờ tính theo kỳ vọng, và giảm sai lệch do ghi chép thủ công.

- SOL-03 - Chuyển từ đối soát theo kỳ cố định sang đối soát và chuyển tiền theo lô hàng ngày, kèm cảnh báo lệch tự động. Vấn đề cơ sở: ISS-COD-04 và ISS-COD-03 - đây là phương án có tác động lớn nhất. Hoạt động bị thay đổi: bước 20 đến 22 chuyển từ chạy ba lần mỗi tuần sang chạy hàng ngày; hệ thống tự đối chiếu số liệu vận hành với chứng từ và phát cảnh báo ngay khi phát hiện lệch thay vì chờ tới kỳ. Điều kiện triển khai: cần tích hợp dữ liệu giao dịch giữa hệ thống vận hành và hệ thống kế toán. Tác động kỳ vọng: giảm WT tại bước đối soát từ 24 giờ xuống khoảng 8 giờ và nâng tỷ lệ đối soát khớp từ 95% lên 99%.

- SOL-04 - Gộp nhiều đơn trong một lượt lấy hàng và tối ưu tuyến theo khu vực. Vấn đề cơ sở: lãng phí Motion đã nhận diện tại Mục 5.2.2.2, chiếm 20 trên 27 phút PT của nhóm người lấy hàng. Hoạt động bị thay đổi: bước 8 (vận chuyển về bưu cục) chuyển từ quay về sau mỗi đơn sang gom theo lượt. Điều kiện triển khai: thuật toán gom tuyến trên ứng dụng bưu tá. Tác động kỳ vọng: giảm PT của nhóm người lấy hàng từ 27 phút xuống khoảng 15 phút mỗi đơn.

- SOL-05 - Xác nhận đơn hàng qua tin nhắn hoặc OTP trước khi giao. Vấn đề cơ sở: ISS-COD-05. Hoạt động bị thay đổi: bổ sung một bước xác nhận trước bước 14 (giao đơn cho người nhận), hiển thị rõ số tiền COD phải trả. Điều kiện triển khai: kênh gửi tin nhắn và ứng dụng cho phép người nhận xác nhận. Tác động kỳ vọng: giảm tỷ lệ giao thất bại từ 8% xuống khoảng 5%, kéo theo giảm chi phí rủi ro ngoại lệ.

- SOL-06 - Công bố SLA xử lý khiếu nại đối soát và triển khai chatbot cho khiếu nại đơn giản. Vấn đề cơ sở: ISS-COD-02. Hoạt động bị thay đổi: bước 23 được tách thành hai tuyến - tuyến một do chatbot xử lý các khiếu nại có thể tra cứu tự động, tuyến hai do chuyên viên CSKH xử lý các ca cần xác minh. Điều kiện triển khai: xây dựng cơ sở tri thức khiếu nại và ban hành SLA theo từng loại. Tác động kỳ vọng: rút ngắn thời gian xử lý trung bình từ trên 72 giờ xuống dưới 48 giờ và tạo được chỉ số tỷ lệ tuân thủ SLA để theo dõi.

6.3.2. Cải tiến quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Bốn phương án cải tiến được đề xuất cho quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm, dựa trên ba vấn đề ưu tiên đã nêu tại Mục 6.2.2.

- SOL-07 - Thiết lập chỉ tiêu và cơ chế giám sát chất lượng in nhãn theo từng bưu cục gửi. Vấn đề cơ sở: ISS-PL-02. Hoạt động bị thay đổi: bổ sung việc ghi nhận nguồn gốc của mỗi lần no-read tại bước B2 và tổng hợp theo bưu cục gửi; kết quả được đưa vào bộ chỉ tiêu đánh giá của bưu cục. Điều kiện triển khai: thiết bị DWS ghi được mã bưu cục gửi khi phát sinh no-read. Tác động kỳ vọng: nâng tỷ lệ đọc mã ngay lần đầu từ 98,0% lên 99,3%.

- SOL-08 - Gắn lịch line-haul với dữ liệu sản lượng và trạng thái lô hàng thời gian thực trên TMS. Vấn đề cơ sở: ISS-PL-01 - đây là phương án có tác động lớn nhất đối với quy trình này. Hoạt động bị thay đổi: bước B5 (tập kết theo tuyến) chuyển từ chờ giờ cắt chuyển cố định sang xuất tuyến khi lô đạt ngưỡng tải, với ngưỡng được tính động theo sản lượng thực tế trong ca. Điều kiện triển khai: cần hoàn thành SOL-10 về chuẩn dữ liệu dùng chung trước; cần sự phối hợp của bộ phận điều vận và đội vận tải. Tác động kỳ vọng: giảm WT chờ xuất tuyến từ

20 phút xuống khoảng 10 phút, đưa CT từ 25,022 phút về khoảng 15,1 phút và PCE từ 6,11% lên khoảng 10,1%.

- SOL-09 - Đối soát tự động bằng dữ liệu quét và ký nhận điện tử khi bàn giao. Vấn đề cơ sở: ISS-PL-05. Hoạt động bị thay đổi: bước B1 chuyển từ đếm và đối chiếu thủ công sang quét mã bao/container tự động; bước B7 chuyển từ đếm thủ công sang đối soát bằng dữ liệu quét ngay tại thời điểm đóng bao; bước B8 thay biên bản giấy bằng ký nhận điện tử. Điều kiện triển khai: trang bị thiết bị quét tại khu Inbound và Outbound. Tác động kỳ vọng: nâng tỷ lệ đối soát khớp ngay lần đầu từ 97,0% lên 99,0% và giảm chi phí nhân công của hai khâu này.

- SOL-10 - Quy hoạch lại mặt bằng theo dòng chảy một chiều và đặt khu xử lý ngoại lệ liền kề khu chia chọn. Vấn đề cơ sở: ISS-PL-04. Hoạt động bị thay đổi: không thay đổi trình tự nghiệp vụ mà thay đổi bố trí vật lý để rút ngắn quãng đường di chuyển kiện. Điều kiện triển khai: cần đầu tư và cần kế hoạch dừng dây chuyền theo giai đoạn; đây là phương án dài hạn nhất trong danh mục. Tác động kỳ vọng: giảm 10-15% quãng đường di chuyển thừa của kiện trong hub.

6.3.3. Cải tiến dữ liệu và hệ thống liên quan

Hai phương án dưới đây không thuộc riêng quy trình nào mà là điều kiện nền để các phương án khác thực hiện được; chúng tương ứng với ba vấn đề liên quy trình đã nêu tại Mục 6.2.3.

- SOL-11 - Ban hành chuẩn dữ liệu dùng chung giữa các hệ thống nghiệp vụ. Vấn đề cơ sở: LQT-02. Nội dung: thống nhất định danh bưu gửi, định dạng trạng thái và thời điểm ghi nhận giữa OMS, WMS, TMS và CRM, để mỗi thông tin chỉ cần ghi nhận một lần tại nguồn và được đọc lại ở các khâu sau. Đây là điều kiện tiên quyết của SOL-03 (đối soát thời gian thực) và SOL-08 (lich line-haul động). Điều kiện triển khai: cần chủ sở hữu ở cấp quản trị dữ liệu và lộ trình đồng bộ từng hệ thống.

- SOL-12 - Bổ sung bộ chỉ tiêu giám sát chất lượng và thời gian chờ tại các điểm bàn giao. Vấn đề cơ sở: LQT-01 và LQT-03. Nội dung: với mỗi điểm bàn giao giữa hai quy trình, xác định một chỉ tiêu chất lượng đầu ra (ví dụ tỷ lệ nhãn đọc được của bưu cục gửi, tỷ lệ ghi nhận giao dịch đúng của nhân viên giao hàng) và một chỉ tiêu thời gian chờ, đồng thời chỉ định đơn vị chịu trách nhiệm cho từng chỉ tiêu. Điều kiện triển khai: đưa các chỉ tiêu này vào quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành (Mục 2.2.2) để được đo và báo cáo định kỳ.

Bảng 6.2. Danh mục phương án cải tiến

Mã giải pháp	Mã vấn đề liên quan	Mô tả giải pháp	Hoạt động bị thay đổi	Chủ sở hữu	Điều kiện triển khai	KPI mục tiêu
SOL-01	ISS-COD-03	Tự động kiểm tra hợp đồng dịch vụ và tài khoản nhận tiền ngay khi tạo đơn	Bước 1.2 và 1.3 của quy trình COD	Trung tâm CNTT và Ban Kinh doanh SBU Chuyển phát	OMS truy vấn được cơ sở dữ liệu hợp đồng dịch vụ COD	Giảm tỷ lệ đơn có sai lệch thông tin tài khoản nhận tiền xuống dưới 1%
SOL-02	ISS-COD-03, ISS-COD-04	Số hóa thu tiền qua QR và ghi nhận giao dịch tự động tại điểm giao; đặt chuyên khoản làm mặc định	Bước 16, 17 và 18 của quy trình COD	Trung tâm Vận hành chuyển phát và Trung tâm CNTT	Ứng dụng bưu tá hỗ trợ QR và đối chiếu giao dịch trực tuyến	Tỷ trọng thanh toán tiền mặt giảm từ 65% xuống dưới 40%; WT chờ nộp chứng từ

Mã giải pháp	Mã vấn đề liên quan	Mô tả giải pháp	Hoạt động bị thay đổi	Chủ sở hữu	Điều kiện triển khai	KPI mục tiêu
						giảm còn khoảng 10 giờ
SOL-03	ISS-COD-04, ISS-COD-03, ISS-COD-01	Đối soát và chuyển tiền theo lô hàng ngày, kèm cảnh báo lịch tự động	Bước 20 đến 22 của quy trình COD	Phòng Tài chính - Kế toán và Trung tâm CNTT	Tích hợp dữ liệu giao dịch giữa hệ thống vận hành và hệ thống kế toán (phụ thuộc SOL-11)	WT tại bước đối soát giảm từ 24 giờ xuống khoảng 8 giờ; tỷ lệ đối soát khớp tăng từ 95% lên 99%
SOL-04	Lãng phí Motion (Mục 5.2.2.2)	Gom nhiều đơn trong một lượt lấy hàng và tối ưu tuyến theo khu vực	Bước 8 của quy trình COD	Trung tâm Vận hành chuyên phát	Thuật toán gom tuyến trên ứng dụng bưu tá	PT của nhóm người lấy hàng giảm từ 27 phút xuống khoảng 15 phút mỗi đơn
SOL-05	ISS-COD-05	Xác nhận đơn hàng qua tin nhắn hoặc OTP trước khi giao, hiển thị rõ số tiền COD	Bổ sung trước bước 14 của quy trình COD	Trung tâm Vận hành chuyên phát và Trung tâm CSKH	Kênh gửi tin nhắn và ứng dụng cho phép người nhận xác nhận	Tỷ lệ giao hàng thất bại giảm từ 8% xuống khoảng 5%
SOL-06	ISS-COD-02	Công bố SLA xử lý khiếu nại đối soát; chatbot xử lý khiếu nại đơn giản ở tuyến một	Bước 23 của quy trình COD	Trung tâm Chăm sóc khách hàng	Xây dựng cơ sở tri thức khiếu nại và ban hành SLA theo từng loại	Thời gian xử lý khiếu nại trung bình giảm từ trên 72 giờ xuống dưới 48 giờ; tỷ lệ tuân thủ SLA đạt trên 90%
SOL-07	ISS-PL-02	Chỉ tiêu và cơ chế giám sát chất lượng in nhãn theo từng bưu cục gửi	Bước B2 của quy trình Phân loại	Trung tâm Khai thác vận hành và các bưu cục gửi	Thiết bị DWS ghi được mã bưu cục gửi khi phát sinh no-read	Tỷ lệ đọc mã ngay lần đầu tăng từ 98,0% lên 99,3%
SOL-08	ISS-PL-01	Gắn lịch line-haul với dữ liệu sản lượng và trạng thái lô hàng thời gian thực trên TMS	Bước B5 của quy trình Phân loại	Trung tâm Khai thác vận hành và Trung tâm Supply Chain	Phụ thuộc SOL-11; cần phối hợp của bộ phận điều vận và đội vận tải	WT chờ xuất tuyến giảm từ 20 phút xuống khoảng 10 phút; PCE tăng từ 6,11% lên khoảng 10,1%
SOL-09	ISS-PL-05	Đối soát tự động bằng dữ liệu quét; ký nhận điện tử khi bàn giao	Bước B1, B7 và B8 của quy trình Phân loại	Trung tâm Khai thác vận hành	Trang bị thiết bị quét tại khu Inbound và Outbound	Tỷ lệ đối soát khớp ngay lần đầu tăng từ 97,0% lên 99,0%
SOL-	ISS-	Quy hoạch lại mặt bằng theo dòng chảy	Bố trí vật lý của hub,	Trung tâm Khai thác	Cần vốn đầu tư và kế	Giảm 10-15% quãng

Mã giải pháp	Mã vấn đề liên quan	Mô tả giải pháp	Hoạt động bị thay đổi	Chủ sở hữu	Điều kiện triển khai	KPI mục tiêu
10	PL-04	một chiều; khu ngoại lệ liên kế khu chia chọn	không thay đổi trình tự nghiệp vụ	vận hành và Ban Đầu tư	hoạch dừng dây chuyền theo giai đoạn	đường di chuyển thừa của kiện trong hub
SOL-11	LQT-02	Ban hành chuẩn dữ liệu dùng chung giữa OMS, WMS, TMS và CRM	Điểm ghi và đọc dữ liệu của tất cả các quy trình	Trung tâm CNTT (chủ sở hữu quản trị dữ liệu)	Cần chủ sở hữu ở cấp quản trị dữ liệu và lộ trình đồng bộ từng hệ thống	Mỗi thông tin bưu gửi chỉ ghi nhận một lần tại nguồn; giảm 15-20% thao tác thủ công tại hub
SOL-12	LQT-01, LQT-03	Bổ sung bộ chỉ tiêu chất lượng và thời gian chờ tại các điểm bàn giao giữa hai quy trình	Đầu ra của mỗi quy trình cốt lõi tại điểm bàn giao	Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Đưa chỉ tiêu vào quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành để đo và báo cáo định kỳ	Mỗi điểm bàn giao có ít nhất một chỉ tiêu chất lượng và một chỉ tiêu thời gian chờ, có đơn vị chịu trách nhiệm

6.4. Mô hình quy trình To-Be

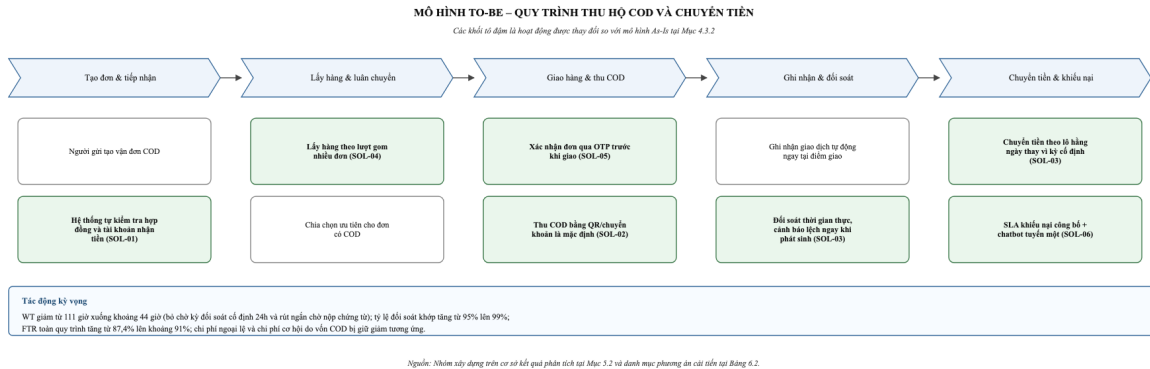
6.4.1. Mô hình To-Be quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Mô hình To-Be của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền giữ nguyên trình tự nghiệp vụ và toàn bộ các chốt kiểm soát của mô hình As-Is tại Mục 4.3.2; thay đổi nằm ở cách thực hiện từng hoạt động và ở thời điểm chạy khối đối soát.

- Bổ sung một bước xác nhận đơn hàng qua tin nhắn hoặc OTP trước bước giao hàng (SOL-05). Đây là hoạt động duy nhất được thêm mới; nó đặt ở trước cổng “Kết quả giao đơn hàng?” nhằm giảm tỷ lệ rơi vào nhánh không đạt yêu cầu.
- Bước 1.2 và 1.3 chuyển từ thao tác thủ công của người gửi sang kiểm tra tự động và điền sẵn từ dữ liệu đăng ký (SOL-01).
- Bước 8 chuyển từ vận chuyển về bưu cục sau mỗi đơn sang gom nhiều đơn trong một lượt (SOL-04); trên mô hình, đây là thay đổi tham số thời gian chứ không thay đổi cấu trúc luồng.
- Bước 16 và 17 chuyển sang thu tiền qua QR và ghi nhận giao dịch tự động; nhánh tiền mặt tại cổng “Hình thức thanh toán?” thu hẹp từ 65% xuống dưới 40%, kéo theo bước 18 chỉ còn áp dụng cho phần thiểu số (SOL-02).
- Khối bước 20 đến 22 chuyển từ chạy theo kỳ cố định ba lần mỗi tuần sang chạy theo lô hàng ngày, với cảnh báo lệch phát ngay khi phát hiện thay vì chờ tới kỳ đối soát (SOL-03). Đây là thay đổi có tác động lớn nhất về thời gian.
- Bước 23 được tách thành hai tuyến xử lý khiếu nại: tuyến chatbot cho ca đơn giản và tuyến chuyên viên cho ca cần xác minh, gắn với SLA công bố theo từng loại (SOL-06).

Tổng hợp tác động kỳ vọng: thời gian chờ giảm từ 111 giờ xuống khoảng 44 giờ, thời gian chu kỳ giảm từ 112,86 giờ (4,70 ngày) xuống khoảng 45,9 giờ (1,91 ngày); tỷ lệ đối soát khớp tăng từ

95% lên 99%; tỷ lệ giao thành công tăng từ 92% lên khoảng 95%; FTR toàn quy trình tăng từ 87,4% lên khoảng 94,1%.



Hình 6.1. Mô hình To-Be quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền

Nguồn: Nhóm xây dựng trên cơ sở kết quả phân tích tại Mục 5.2 và danh mục phương án cải tiến tại Mục 6.3.

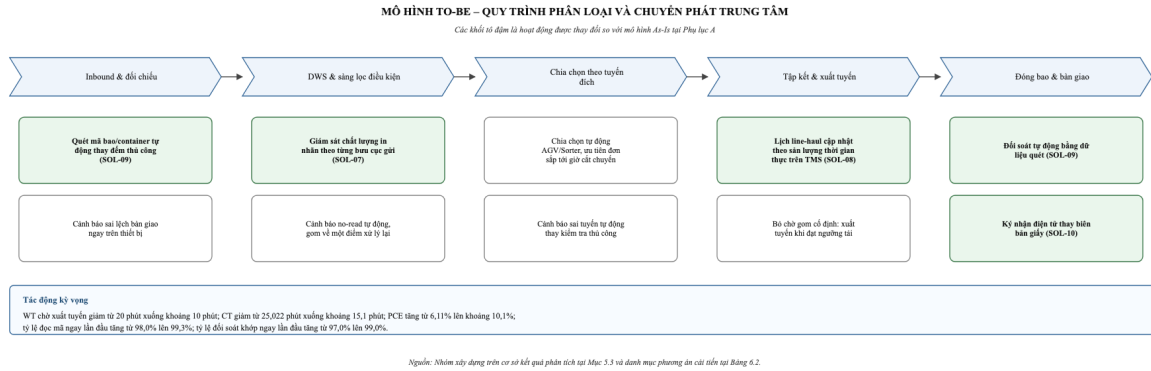
6.4.2. Mô hình To-Be quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Mô hình To-Be của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm giữ nguyên tám bước nghiệp vụ và hai cổng loại trừ nối tiếp của mô tả hiện có tại Mục 2.3.3; thay đổi tập trung vào cách thực hiện các thao tác đối chiếu và vào điều kiện xuất tuyến.

- Bước B1 chuyển từ đếm và đối chiếu thủ công sang quét mã bao/container tự động, có cảnh báo sai lệch ngay trên thiết bị (SOL-09).
- Bước B2 bổ sung việc ghi nhận nguồn gốc của mỗi lần no-read theo bưu cục gửi và tổng hợp thành chỉ tiêu giám sát chất lượng nhãn (SOL-07). Vòng lặp nhận dạng lại nhãn vẫn giữ nguyên trên mô hình nhưng tần suất phát sinh giảm.
- Bước B5 là thay đổi quan trọng nhất: điều kiện tại cổng “Đủ điều kiện xuất tuyến?” chuyển từ chờ giờ cắt chuyển cố định sang đạt ngưỡng tải được tính động theo sản lượng thực tế trong ca, dựa trên dữ liệu thời gian thực từ TMS (SOL-08).
- Bước B7 chuyển từ đếm thủ công sang đối soát bằng dữ liệu quét ngay tại thời điểm đóng bao, giúp phát hiện lệch sớm hơn một bước so với hiện trạng (SOL-09).
- Bước B8 thay biên bản bàn giao giấy bằng ký nhận điện tử (SOL-09).
- Bố trí vật lý của hub được quy hoạch lại theo dòng chảy một chiều, với khu xử lý ngoại lệ đặt liền kề khu chia chọn (SOL-10). Thay đổi này không hiện lên trên mô hình BPMN nhưng ảnh hưởng tới tham số thời gian của các bước di chuyển.

Tổng hợp tác động kỳ vọng: thời gian chờ xuất tuyến giảm từ 19,80 phút xuống khoảng 9,90 phút; thời gian chu kỳ giảm từ 25,022 phút xuống khoảng 15,1 phút; PCE tăng từ 6,11% lên khoảng 10,1%; tỷ lệ đọc mã ngay lần đầu tăng từ 98,0% lên 99,3%; tỷ lệ đối soát khớp ngay lần đầu tăng từ 97,0% lên 99,0%; FTR toàn quy trình tăng từ 92,2% lên khoảng 95,4%.

Báo cáo đồ án - Viettel Post



Hình 6.2. Mô hình To-Be quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm

Nguồn: Nhóm xây dựng trên cơ sở kết quả phân tích tại Mục 5.3 và danh mục phương án cải tiến tại Mục 6.3.

6.4.3. So sánh As-Is và To-Be

Bảng 6.3. So sánh thay đổi giữa mô hình As-Is và To-Be

Bước / hoạt động	Hạn chế As-Is	Thay đổi To-Be	Loại thay đổi	Tác động kỳ vọng	KPI liên quan
Bước 1.2-1.3 (COD) - Kiểm tra hợp đồng và cung cấp tài khoản nhận tiền	Người gửi thao tác thủ công mỗi lần tạo đơn; là nguồn sai lệch thông tin tài khoản	Hệ thống tự kiểm tra hợp đồng và điền sẵn tài khoản mặc định	Tự động hóa	Giảm sai lệch dữ liệu đầu vào; rút ngắn thời gian tạo đơn	Tỷ lệ đơn có sai lệch thông tin tài khoản
Bước 8 (COD) - Vận chuyển về bưu cục sau khi lấy hàng	Quay về bưu cục sau mỗi đơn; chiếm 20 trên 27 phút PT của nhóm người lấy hàng	Gom nhiều đơn trong một lượt, tối ưu tuyến theo khu vực	Chuẩn hóa	PT của nhóm người lấy hàng giảm từ 27 xuống khoảng 15 phút mỗi đơn	PT trung bình của lượt lấy hàng
Bước 14 (COD) - Giao đơn cho người nhận	Người nhận chỉ biết số tiền COD tại thời điểm giao; tỷ lệ giao thất bại 8%	Bổ sung bước xác nhận qua tin nhắn hoặc OTP trước khi giao, hiển thị rõ số tiền phải trả	Bổ sung hoạt động kiểm soát	Tỷ lệ giao thất bại giảm từ 8% xuống khoảng 5%	Tỷ lệ giao hàng thành công
Bước 16-18 (COD) - Thu tiền COD và nộp chứng từ	65% số đơn thu tiền mặt, kéo theo bước nộp chứng từ với WT 24 giờ	Thu tiền qua QR là mặc định; ghi nhận giao dịch tự động tại điểm giao	Tự động hóa	Tỷ trọng tiền mặt giảm xuống dưới 40%; WT chờ nộp chứng từ giảm còn khoảng 10 giờ	Tỷ trọng thanh toán không tiền mặt; WT nộp chứng từ
Bước 20-22 (COD) - Đối soát và chuyển tiền	Chạy theo kỳ cố định ba lần mỗi tuần; WT cơ sở 24 giờ; lệch chỉ phát hiện khi tới kỳ	Đối soát và chuyển tiền theo lô hằng ngày; cảnh báo lệch phát ngay khi phát hiện	Chuẩn hóa và tự động hóa	WT giảm từ 24 giờ xuống khoảng 8 giờ; tỷ lệ đối soát khớp tăng từ 95% lên 99%	WT khối đối soát; tỷ lệ đối soát khớp
Bước 23 (COD) - Xử lý khiếu nại đối soát	Xử lý thủ công toàn bộ; trên 72 giờ mỗi hồ sơ; không có SLA công bố	Tách hai tuyến: chatbot cho ca đơn giản, chuyên viên cho ca cần xác minh; công bố SLA theo loại	Tự động hóa và bổ sung chuẩn	Thời gian xử lý giảm xuống dưới 48 giờ; tạo được chỉ số tỷ lệ tuân thủ SLA	Thời gian xử lý khiếu nại; tỷ lệ tuân thủ SLA

Bước / hoạt động	Hạn chế As-Is	Thay đổi To-Be	Loại thay đổi	Tác động kỳ vọng	KPI liên quan
Bước B1 (Phân loại) - Tiếp nhận và đối chiếu bản giao	Đếm và đối chiếu thủ công với manifest; sai lệch phát hiện muộn	Quét mã bao/container tự động, cảnh báo sai lệch ngay trên thiết bị	Tự động hóa	Rút ngắn thời gian đối chiếu; phát hiện sai lệch ngay tại điểm tiếp nhận	Thời gian đối chiếu bản giao; tỷ lệ bản giao khớp ngay lần đầu
Bước B2 (Phân loại) - Quét mã ghi nhận bưu gửi	Tỷ lệ no-read khoảng 2%; không truy được nguồn gốc lỗi nhãn	Ghi nhận nguồn gốc no-read theo bưu cục gửi và đưa vào chỉ tiêu đánh giá	Bổ sung chuẩn giám sát	Tỷ lệ đọc mã ngay lần đầu tăng từ 98,0% lên 99,3%	Tỷ lệ đọc mã ngay lần đầu theo bưu cục gửi
Bước B5 (Phân loại) - Tập kết theo tuyến	Chờ giờ cắt chuyển cố định; WT 20 phút, chiếm 79,1% thời gian chu kỳ	Xuất tuyến khi đạt ngưỡng tải tính động theo sản lượng thực tế trong ca	Chuẩn hóa lại điều kiện quyết định	WT giảm từ 20 xuống khoảng 10 phút; CT giảm từ 25,022 xuống khoảng 15,1 phút	WT chờ xuất tuyến; PCE
Bước B7 (Phân loại) - Đối soát và đóng manifest	Đếm thủ công; khoảng 3% lô phải mở đối soát lại	Đối soát bằng dữ liệu quét ngay tại thời điểm đóng bao	Tự động hóa	Tỷ lệ đối soát khớp ngay lần đầu tăng từ 97,0% lên 99,0%	Tỷ lệ đối soát khớp ngay lần đầu
Bước B8 (Phân loại) - Xếp xe và bàn giao vận tải	Ký nhận trên biên bản giấy; mất thời gian và khó truy vết	Ký nhận điện tử; cập nhật trạng thái rời hub tự động	Tự động hóa	Rút ngắn thời gian bàn giao; tăng khả năng truy vết	Thời gian bàn giao trung bình mỗi lô
Bố trí mặt bằng hub (Phân loại)	Kiện di chuyển nhiều lần giữa các khu; 10-15% quãng đường là trung chuyển thừa	Quy hoạch lại theo dòng chảy một chiều; khu ngoại lệ liền kề khu chia chọn	Loại bỏ di chuyển thừa	Giảm 10-15% quãng đường di chuyển thừa của kiện	Quãng đường di chuyển trung bình mỗi kiện

6.5. Lộ trình thực hiện

Mười hai phương án cải tiến được sắp xếp thành ba giai đoạn theo hai tiêu chí: mức độ phụ thuộc kỹ thuật (phương án nào là điều kiện của phương án nào) và tỷ lệ giữa tác động kỳ vọng và nguồn lực cần huy động. Giai đoạn 1 gồm các phương án thay đổi quy tắc vận hành, không cần đầu tư hạ tầng và cho kết quả trong vòng một quý. Giai đoạn 2 gồm các phương án cần tích hợp dữ liệu hoặc trang bị thiết bị. Giai đoạn 3 gồm phương án đầu tư dài hạn.

Điểm cần lưu ý về phụ thuộc: SOL-11 (chuẩn dữ liệu dùng chung) là điều kiện kỹ thuật của SOL-03 và SOL-08 - hai phương án có tác động lớn nhất - nên tuy bản thân SOL-11 không tạo ra kết quả nhìn thấy ngay, nó vẫn phải được khởi động ngay từ giai đoạn 1.

Bảng 6.4. Lộ trình thực hiện cải tiến

Giai đoạn	Hạng mục	Chủ sở hữu	Đầu vào cần thiết	Kết quả bàn giao	KPI nghiệm thu	Phụ thuộc / rủi ro
Giai đoạn 1 (tháng	SOL-05 - Xác nhận đơn qua tin nhắn hoặc OTP trước khi	Trung tâm Vận hành	Kênh gửi tin nhắn hiện có; cơ sở tri thức	SLA khiếu nại được công bố; quy tắc	Tỷ lệ giao thất bại giảm xuống	Phụ thuộc thấp.

Giai đoạn	Hạng mục	Chủ sở hữu	Đầu vào cần thiết	Kết quả bàn giao	KPI nghiệm thu	Phụ thuộc / rủi ro
1-3)	giao; SOL-06 - Công bố SLA khiếu nại đối soát; SOL-04 - Gom đơn trong một lượt lấy hàng; SOL-12 - Bổ sung chỉ tiêu tại điểm bàn giao; khởi động SOL-11 - Chuẩn dữ liệu dùng chung	chuyển phát; Trung tâm CSKH; Phòng Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm CNTT (SOL-11)	kiếu nại; thuật toán gom tuyến trên ứng dụng bưu tá; danh mục điểm bàn giao đã xác định tại Mục 2.6	xác nhận trước khi giao có hiệu lực; bộ chỉ tiêu điểm bàn giao được ban hành; bản dự thảo chuẩn dữ liệu dùng chung	dưới 6,5%; thời gian xử lý khiếu nại trung bình dưới 60 giờ; 100% điểm bàn giao có chỉ tiêu và đơn vị chịu trách nhiệm	Rủi ro: khách hàng không phản hồi tin nhắn xác nhận, làm phát sinh thêm một điểm chờ mới
Giai đoạn 2 (tháng 4-9)	SOL-01 - Tự động kiểm tra hợp đồng và tài khoản; SOL-02 - Số hóa thu tiền qua QR; SOL-07 - Giám sát chất lượng nhân theo bưu cục gửi; SOL-09 - Đối soát tự động bằng dữ liệu quét và ký nhận điện tử; hoàn thành SOL-11	Trung tâm CNTT; Trung tâm Vận hành chuyển phát; Trung tâm Khai thác vận hành	Chuẩn dữ liệu dùng chung đã ban hành; thiết bị quét tại khu Inbound và Outbound; nâng cấp ứng dụng bưu tá	Ứng dụng bưu tá hỗ trợ QR và ghi nhận tự động; chỉ tiêu chất lượng nhân được đo theo từng bưu cục; đối soát bằng dữ liệu quét vận hành tại hub	Tỷ trọng thanh toán không tiền mặt trên 55%; tỷ lệ đọc mã ngay lần đầu trên 99,0%; tỷ lệ đối soát khớp ngay lần đầu tại hub trên 98,5%	Phụ thuộc SOL-11 . Rủi ro: nhân viên giao hàng và khách hàng chậm thích ứng với thanh toán QR; chi phí trang bị thiết bị quét
Giai đoạn 3 (tháng 10-18)	SOL-03 - Đối soát và chuyển tiền theo lô hằng ngày; SOL-08 - Lịch line-haul theo dữ liệu thời gian thực; SOL-10 - Quy hoạch lại mặt bằng hub	Phòng Tài chính - Kế toán; Trung tâm Khai thác vận hành và Trung tâm Supply Chain; Ban Đầu tư	Hoàn tất tích hợp dữ liệu giữa hệ thống vận hành và kế toán; dữ liệu sản lượng thời gian thực trên TMS; vốn đầu tư và kế hoạch dùng dây chuyền theo giai đoạn	Chu kỳ đối soát và chuyển tiền hằng ngày vận hành ổn định; lịch line-haul điều chỉnh động theo sản lượng; mặt bằng hub được quy hoạch lại theo dòng chảy một chiều	Thời gian chu kỳ quy trình COD dưới 2 ngày; PCE quy trình Phân loại trên 10%; giảm 10-15% quãng đường di chuyển thừa của kiện	Phụ thuộc SOL-11 và SOL-09 . Rủi ro: đối soát hằng ngày làm tăng khối lượng giao dịch ngân hàng; quy hoạch

Giai đoạn	Hạng mục	Chủ sở hữu	Đầu vào cần thiết	Kết quả bàn giao	KPI nghiệm thu	Phụ thuộc / rủi ro
						mặt bằng phải dùng dây chuyền và ảnh hưởng sản lượng trong thời gian thi công

6.6. Chỉ số đánh giá sau cải tiến

Bộ chỉ số dưới đây được thiết kế để đo kết quả sau cải tiến. Cột baseline ghi giá trị hiện trạng lấy từ kết quả phân tích ở Chương 5; cột mục tiêu ghi giá trị kỳ vọng sau khi hoàn thành các phương án tương ứng. Cần phân biệt rõ: các giá trị baseline được tính theo bộ tham số và giả định đã nêu tại Chương 5 chứ không phải số liệu vận hành đã kiểm chứng của doanh nghiệp; các giá trị mục tiêu là mức đề xuất của nhóm, cần được thống nhất lại với đơn vị chủ trì trước khi áp dụng.

Các chỉ số được đưa vào quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành (Mục 2.2.2) để được đo và báo cáo theo lịch quản trị chung, thay vì theo dõi riêng lẻ cho từng dự án cải tiến.

Bảng 6.5. Bộ chỉ số đánh giá sau cải tiến

Chỉ số	Công thức tính	Baseline	Mục tiêu	Đơn vị đo lường	Nguồn dữ liệu	Tần suất đo	Chủ sở hữu
KPI-01	CT = PT + WT của một đơn COD, tính từ khi đơn vào hệ thống vận hành đến khi tiền được chuyển trả	112,86 giờ (≈ 4,70 ngày)	Dưới 48 giờ (2,00 ngày)	Giờ	Nhật ký OMS và hệ thống kế toán	Hàng tháng	Phòng Tài chính - Kế toán
KPI-02	$PCE = PT / CT \times 100\%$ của quy trình COD	1,65%	Trên 4,0%	%	Nhật ký OMS và hệ thống kế toán	Hàng tháng	Phòng Tài chính - Kế toán
KPI-03	Tỷ lệ đối soát khớp = số đơn khớp số liệu / tổng số đơn đối soát $\times 100\%$	95,00%	Trên 99,0%	%	Hệ thống đối soát COD	Hàng tuần	Phòng Tài chính - Kế toán
KPI-04	Tỷ lệ nợ xấu COD = số dư COD tồn quá 15 ngày / tổng doanh thu COD trong kỳ $\times 100\%$	Chưa đo (chỉ số đề xuất bổ sung mới)	Dưới 1,0%	%	Hệ thống kế toán	Hàng tháng	Phòng Tài chính - Kế toán
KPI-05	Thời gian xử lý khiếu nại đối soát trung bình từ khi tiếp nhận đến khi đóng hồ sơ	Trên 72 giờ	Dưới 48 giờ	Giờ	Hệ thống CRM	Hàng tuần	Trung tâm Chăm sóc khách hàng
KPI-06	Tỷ lệ tuân thủ SLA khiếu nại = số hồ sơ đóng trong SLA / tổng	Chưa đo (chưa có SLA đề	Trên 90%	%	Hệ thống CRM	Hàng tuần	Trung tâm Chăm sóc

Chỉ số	Công thức tính	Baseline	Mục tiêu	Đơn vị đo lường	Nguồn dữ liệu	Tần suất đo	Chủ sở hữu
	$\text{số hồ sơ} \times 100\%$	đối chiếu)					khách hàng
KPI-07	Tỷ lệ giao hàng thành công của đơn COD = $\frac{\text{số đơn giao thành công}}{\text{tổng số đơn}} \times 100\%$	92,00%	Trên 95,0%	%	Nhật ký OMS và ứng dụng bưu tá	Hàng tuần	Trung tâm Vận hành chuyển phát
KPI-08	Tỷ trọng thanh toán không tiền mặt = $\frac{\text{số đơn thu qua QR hoặc chuyển khoản}}{\text{tổng số đơn COD}} \times 100\%$	35,00%	Trên 60%	%	Ứng dụng bưu tá và hệ thống thanh toán	Hàng tháng	Trung tâm Vận hành chuyển phát
KPI-09	Tổng chi phí đặc thù trên mỗi đơn COD (nhân công đặc thù, phí ngân hàng, chi phí tài chính vốn bị giữ, rủi ro ngoại lệ)	42.395 đồng/đơn	Dưới 30.000 đồng/đơn	Đồng/đơn	Hệ thống kế toán quản trị	Hàng quý	Phòng Tài chính - Kế toán
KPI-10	CT của một bưu gửi tại hub, tính từ khi tiếp nhận bàn giao đến khi rời hub	25,022 phút	Dưới 16,0 phút	Phút	Nhật ký WMS và TMS	Hàng tuần	Trung tâm Khai thác vận hành
KPI-11	PCE của quy trình Phân loại = $\frac{\text{thời gian tạo giá trị}}{\text{CT}} \times 100\%$	6,11%	Trên 10,0%	%	Nhật ký WMS và TMS	Hàng tháng	Trung tâm Khai thác vận hành
KPI-12	Tỷ lệ đọc mã ngay lần đầu = $\frac{\text{số bưu gửi đọc được mã ngay lần đầu}}{\text{tổng số bưu gửi qua DWS}} \times 100\%$	98,00%	Trên 99,3%	%	Nhật ký thiết bị DWS	Hàng ngày	Trung tâm Khai thác vận hành và bưu cục gửi
KPI-13	Tỷ lệ đối soát khớp ngay lần đầu tại Outbound = $\frac{\text{số lô khớp ngay lần đầu}}{\text{tổng số lô}} \times 100\%$	97,00%	Trên 99,0%	%	Nhật ký WMS	Hàng ngày	Trung tâm Khai thác vận hành
KPI-14	Tổng chi phí nhân công trực tiếp trên mỗi bưu gửi tại hub	4.527 đồng/bưu gửi	Dưới 3.800 đồng/bưu gửi	Đồng/bưu gửi	Hệ thống kế toán quản trị và nhật ký WMS	Hàng quý	Trung tâm Khai thác vận hành
KPI-15	Tỷ lệ điểm bàn giao có chỉ tiêu chất lượng và chỉ tiêu thời gian chờ kèm đơn vị chịu trách nhiệm	0% (chưa có chỉ tiêu nào)	100%	%	Quy chế quản trị và hệ thống BI	Hàng quý	Phòng Kế hoạch và Đầu tư

6.7. Rủi ro và điều kiện triển khai

Các phương án cải tiến đề xuất chạm vào bốn nhóm nguồn lực: dữ liệu, hệ thống, con người và vốn đầu tư. Bảng dưới đây liệt kê các rủi ro trọng yếu kèm biện pháp kiểm soát và đơn vị chịu trách nhiệm. Nguyên tắc chung là mọi thay đổi ảnh hưởng tới dòng tiền hoặc tới bằng chứng giao nhận đều phải chạy song song với cách làm cũ trong ít nhất một chu kỳ trước khi cắt hoàn toàn.

Bảng 6.6. Rủi ro và biện pháp kiểm soát

Báo cáo đồ án - Viettel Post

Mã rủi ro	Rủi ro	Khả năng xảy ra	Mức tác động	Biện pháp kiểm soát	Chủ sở hữu
R-01	Dữ liệu đầu vào chưa đủ chất lượng để chạy đối soát tự động, dẫn tới cảnh báo lệch sai hàng loạt	Cao - hiện tỷ lệ lệch số liệu đã ở mức 3-7% mỗi kỳ	Cao - có thể làm gián đoạn dòng tiền của nhiều khách hàng cùng lúc	Chạy song song đối soát tự động và đối soát theo kỳ trong ít nhất hai chu kỳ; chỉ cắt cách làm cũ khi tỷ lệ cảnh báo sai dưới ngưỡng đã thống nhất	Phòng Tài chính - Kế toán
R-02	Chuẩn dữ liệu dùng chung (SOL-11) chậm tiến độ, kéo theo SOL-03 và SOL-08 không triển khai được	Trung bình - phụ thuộc nhiều hệ thống và nhiều đơn vị	Cao - hai phương án có tác động lớn nhất đều phụ thuộc vào nó	Chỉ định một chủ sở hữu duy nhất ở cấp quản trị dữ liệu; chia SOL-11 thành các mốc bàn giao theo từng cập hệ thống thay vì làm đồng loạt	Trung tâm CNTT
R-03	Nhân viên giao hàng và khách hàng chậm thích ứng với thanh toán QR, tỷ trọng tiền mặt không giảm như kỳ vọng	Trung bình - thói quen thanh toán thay đổi chậm ở một số địa bàn	Trung bình - làm giảm hiệu quả của SOL-02 nhưng không gây rủi ro vận hành	Đào tạo và gắn chỉ tiêu tỷ trọng thanh toán không tiền mặt vào đánh giá bưu cục; giữ nguyên tùy chọn tiền mặt thay vì cắt bỏ	Trung tâm Vận hành chuyển phát
R-04	Xuất tuyến theo ngưỡng tải động (SOL-08) làm tăng số chuyển và chi phí vận tải trên mỗi chuyển	Trung bình - phụ thuộc cách đặt ngưỡng tải	Cao - có thể xóa sạch lợi ích về thời gian bằng chi phí vận tải tăng thêm	Thí điểm trên một tuyến trước khi mở rộng; đặt ngưỡng tải tối thiểu và ràng buộc số chuyển tối đa mỗi ca; đo đồng thời cả thời gian chờ lẫn chi phí trên mỗi kiện	Trung tâm Khai thác vận hành
R-05	Đối soát và chuyển tiền hằng ngày làm tăng số lượng giao dịch ngân hàng và chi phí giao dịch	Cao - số giao dịch tăng theo tần suất chuyển tiền	Trung bình - phí giao dịch là chi phí cố định trên mỗi lần chuyển	Gộp nhiều đơn của cùng một người gửi vào một giao dịch theo lô; đàm phán lại biểu phí với ngân hàng đối tác theo khối lượng mới	Phòng Tài chính - Kế toán
R-06	Ký nhận điện tử (SOL-09) chưa đủ giá trị pháp lý trong một số tình huống tranh chấp	Thấp - Luật Giao dịch điện tử 2023 đã tạo cơ sở pháp lý	Cao - ảnh hưởng tới khả năng bảo vệ quyền lợi khi có tranh chấp	Rà soát pháp lý trước khi áp dụng; lưu trữ song song bằng chứng điện tử và ảnh chụp trong giai đoạn đầu	Bộ phận Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ
R-07	Quy hoạch lại mặt bằng hub (SOL-10) phải dừng dây chuyền, làm giảm sản lượng trong thời gian thi công	Cao - không thể cải tạo mặt bằng khi dây chuyền đang chạy	Cao - ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng và cam kết thời gian với khách hàng	Thi công theo từng phân khu vào mùa thấp điểm; chuyển tạm sản lượng sang hub lân cận theo kế hoạch đã tính trước	Trung tâm Khai thác vận hành và Ban Đầu tư
R-08	Bổ sung chỉ tiêu tại điểm bàn giao (SOL-12) tạo thêm gánh nặng báo cáo mà không dẫn tới hành động	Trung bình - rủi ro thường gặp khi thêm chỉ số quản trị	Trung bình - làm giảm niềm tin vào hệ thống chỉ tiêu	Mỗi chỉ tiêu phải gắn với một ngưỡng cảnh báo và một hành động khắc phục định sẵn; rà soát và loại bỏ chỉ tiêu không dẫn tới hành động sau hai quý	Phòng Kế hoạch và Đầu tư

Mã rủi ro	Rủi ro	Khả năng xảy ra	Mức tác động	Biện pháp kiểm soát	Chủ sở hữu
R-09	Số liệu baseline dùng cho các chỉ tiêu là giả định học thuật, không phản ánh đúng vận hành thực tế	Cao - đã được nêu rõ trong phạm vi nghiên cứu tại Mục 1.5	Trung bình - làm sai lệch mức mục tiêu đặt ra cho từng chỉ tiêu	Đo lại baseline bằng dữ liệu vận hành thực tế trong một chu kỳ trước khi chốt mục tiêu; điều chỉnh mục tiêu theo baseline đo được	Phòng Kế hoạch và Đầu tư

6.8. Kết luận

Đồ án đã thực hiện trọn vẹn bốn mục tiêu đặt ra tại Mục 1.4 trên tình huống của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

- Về mô tả: nhóm đã xác định và mô tả 14 quy trình nghiệp vụ theo ba nhóm quản lý, cốt lõi và hỗ trợ, với mỗi quy trình đầy đủ tác nhân, sự kiện bắt đầu, đầu vào, đầu ra, các bước thực hiện và các kết quả có thể xảy ra (Chương 2), trên cơ sở phương pháp dựa trên bằng chứng, workshop và phỏng vấn (Chương 3).
- Về mô hình hóa: năm quy trình đã được mô hình hóa bằng BPMN 2.0 với đầy đủ pool, lane, task, gateway, sự kiện, luồng thông điệp và kho dữ liệu, kèm bảng phân tích các điểm quyết định, luồng dữ liệu và ngoại lệ (Chương 4).
- Về phân tích: hai quy trình trọng tâm đã được phân tích đầy đủ theo cả hướng định tính (giá trị gia tăng, lãng phí, các bên liên quan, số theo dõi vấn đề, Why-Why và 5 Whys) và định lượng (thời gian, chất lượng, chi phí), với các chỉ số được tính nhất quán và kiểm tra chéo (Chương 5).
- Về đề xuất cải tiến: mười hai phương án cải tiến đã được xây dựng, mỗi phương án gắn với ít nhất một mã vấn đề có bằng chứng, kèm hai mô hình To-Be, lộ trình ba giai đoạn, mười lăm chỉ số đánh giá và chín rủi ro cần kiểm soát (Chương 6).

Đóng góp của nghiên cứu

Về mặt thực tiễn, nghiên cứu chỉ ra một kết quả đáng chú ý: ở cả hai quy trình được phân tích, thời gian tạo giá trị chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong thời gian chu kỳ (1,65% với quy trình COD và 6,11% với quy trình Phân loại), và phần lớn thời gian chờ không đến từ ràng buộc vật lý mà từ những quyết định thiết kế quy trình có thể thay đổi được - chu kỳ đối soát cố định, SLA nộp chứng từ, lịch xuất tuyến theo giờ cố định. Đây là nhóm can thiệp cho hiệu quả nhanh nhất mà không đòi hỏi đầu tư thiết bị.

Kết quả thứ hai là hai phân tích 5 Whys độc lập trên hai quy trình rất khác nhau lại dẫn về cùng một dạng nguyên nhân gốc rễ: thiếu chỉ tiêu giám sát chất lượng tại điểm bàn giao và thiếu chuẩn dữ liệu dùng chung giữa các hệ thống. Điều này gợi ý rằng các can thiệp mang tính liên quy trình (SOL-11 và SOL-12) có giá trị đòn bẩy cao hơn nhiều so với việc tối ưu riêng lẻ từng quy trình.

Về mặt học thuật, đồ án cho thấy khung phương pháp của Dumas và cộng sự vận dụng được trọn vẹn trên một chuỗi logistics nhiều công đoạn, kể cả khi dữ liệu vận hành chi tiết không sẵn có: mô hình giải tích dòng chảy với các tham số được ghi rõ căn cứ vẫn đủ để so sánh tương đối giữa hiện trạng và phương án cải tiến, và đủ để xác định thứ tự ưu tiên can thiệp.

Giới hạn của nghiên cứu

Giới hạn lớn nhất là về dữ liệu. Viettel Post không công bố thời gian và chi phí chi tiết theo từng công đoạn, nên toàn bộ tham số định lượng trong Chương 5 là bộ số dựng theo mô hình giải tích trên

cơ sở phỏng vấn định hướng và giả định học thuật đã ghi rõ căn cứ. Các con số này đủ để so sánh tương đối và xác định thứ tự ưu tiên, nhưng không được dùng làm chỉ số KPI chính thức hay làm căn cứ cho quyết định đầu tư nếu chưa được đo lại bằng dữ liệu vận hành thực tế.

Giới hạn thứ hai là về phạm vi kiểm chứng. Kết quả phỏng vấn thực địa chưa được thu thập đầy đủ nên các bảng ghi nhận câu trả lời tại Mục 3.3 vẫn ở trạng thái chờ bổ sung minh chứng; các nội dung workshop tại Mục 3.2 được xây dựng theo kịch bản dự kiến. Việc mô tả 14 quy trình vì vậy phản ánh cách hiểu của nhóm về nghiệp vụ chứ chưa được đơn vị chủ trì từng quy trình xác nhận chính thức.

Giới hạn thứ ba là về độ sâu. Chỉ 5 trên 14 quy trình được mô hình hóa và 2 trên 14 quy trình được phân tích đầy đủ. Trong đó quy trình Quản lý hiệu suất hoạt động vận hành, quy trình Tiếp nhận tại bưu cục đích và phân bổ tuyến giao, và quy trình Quản lý và hỗ trợ hệ thống CNTT chưa có hồ sơ mô tả riêng nên nội dung được nhóm tổng hợp từ các quy trình liên kết và cần được đối chiếu lại.

Hướng nghiên cứu tiếp theo

Ba hướng phát triển được đề xuất. Thứ nhất, đo lại toàn bộ baseline bằng dữ liệu vận hành thực tế (nhật ký OMS, WMS, TMS, CRM) trong ít nhất một chu kỳ để thay thế bộ tham số giả định, từ đó chốt lại mức mục tiêu cho mười lăm chỉ số tại Mục 6.6. Thứ hai, mở rộng phân tích đầy đủ sang các quy trình cốt lõi còn lại, đặc biệt là Vận chuyển liên tỉnh và Quản lý hoàn trả, vì chúng nằm ngay cạnh hai quy trình đã phân tích và chia sẻ nhiều điểm bàn giao với chúng. Thứ ba, áp dụng khai phá quy trình (process mining) trên nhật ký hệ thống để đối chiếu mô hình BPMN đã dựng với luồng thực tế, qua đó phát hiện các nhánh ngoại lệ chưa được mô hình hóa mà phỏng vấn không phát hiện được.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, and H. A. Reijers, Fundamentals of Business Process Management, 2nd ed., Springer, 2018. Cơ sở phương pháp cho khám phá, mô tả, mô hình hóa, phân tích và cải tiến quy trình được áp dụng xuyên suốt đồ án.
- [2] M. Weske, Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, 3rd ed., Springer, 2019. Cơ sở lý thuyết về quản trị quy trình và mô hình hóa hoạt động nghiệp vụ.
- [3] Object Management Group, Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>. Căn cứ cho ký hiệu và nguyên tắc mô hình hóa tại Chương 4.
- [4] Tài liệu học phần IE203 - Hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ cho cách trình bày, phân tích giá trị gia tăng, phân tích lãng phí và phân tích định lượng.
- [5] Chính phủ Việt Nam, Luật Bưu chính số 49/2010/QH12. <https://vanban.chinhphu.vn/>. Căn cứ pháp lý cho hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính và nghĩa vụ đối với bưu gửi.
- [6] Chính phủ Việt Nam, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, và Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung. Căn cứ cho điều kiện pháp lý của đối tác vận tải tại Mục 2.2.1 và 4.2.1.
- [7] Bộ Giao thông vận tải, QCVN 31:2014/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. Căn cứ cho yêu cầu thẩm định thiết bị GPS của phương tiện đối tác.

- [8] Quốc hội Việt Nam, Luật Giao dịch điện tử năm 2023. Căn cứ cho đề xuất chuyển sang hợp đồng điện tử và ký nhận điện tử tại Chương 6.
- [9] Viettel Post, trang thông tin dịch vụ và hệ sinh thái logistics. <https://viettelpost.com.vn/>. Căn cứ cho phần giới thiệu doanh nghiệp và danh mục dịch vụ tại Chương 1.
- [10] Viettel Post Partner, cổng Open API. <https://partner2.viettelpost.vn/>. Căn cứ tham khảo cho khả năng kết nối tạo đơn, theo dõi hành trình và đồng bộ trạng thái tại Mục 2.3.1.
- [11] Viettel Post, Quy trình giải quyết khiếu nại. <https://viettelpost.com.vn/>. Căn cứ tham khảo cho tiếp nhận, phân loại và xử lý khiếu nại tại Mục 2.4.2.
- [12] Viettel Post, Thông báo về danh mục hàng hóa cấm gửi và gửi có điều kiện. <https://viettelpost.com.vn/>. Căn cứ cho khâu sàng lọc điều kiện khai thác tại Mục 2.3.3.
- [13] Viettel Post, Thông cáo báo chí về việc khai trương tổ hợp công nghệ chia chọn thông minh đầu tiên của Việt Nam (AGV, Wheel Sorter Matrix, Cross-belt Sorter). <https://viettelpost.com.vn/>. Căn cứ cho mô tả công nghệ chia chọn tại trung tâm khai thác.
- [14] Báo Điện tử Chính phủ, “Viettel chính thức khai trương Công viên Logistics đầu tiên tại Việt Nam”. <https://baochinhphu.vn/>. Căn cứ tham khảo cho hạ tầng WMS, TMS, AGV và DWS.
- [15] Vietnambiz, “Viettel Post tuyên bố chiếm hơn 22% thị phần, dẫn đầu thị trường chuyển phát”. <https://vietnambiz.vn/>. Căn cứ cho bối cảnh thị phần tại Chương 1.
- [16] Tin nhanh Chứng khoán, “Viettel Post (VTP): Lợi nhuận quý I/2026 giảm 43,7% so với cùng kỳ”. <https://tinnhanhchungkhoan.vn/>. Căn cứ định lượng cho bối cảnh nghiên cứu và phân tích nguyên nhân gốc rễ tại Mục 5.2.
- [17] Etime - Dân Việt, “Viettel Post bị HoSE nhắc nhở: Lãi quý I giảm 44%, áp lực hàng chục tỷ nợ xấu chưa xử lý”. <https://etime.danviet.vn/>. Căn cứ định lượng cho vấn đề ISS-COD-01 tại Mục 5.2.
- [18] Các nguồn hướng dẫn công khai về chu kỳ đối soát và nhận tiền thu hộ COD của Viettel Post (nhanh.vn, 3gviettel.com.vn, vanchuyendh.com). Căn cứ tham khảo cho khung thời gian 5-7 ngày nhận tiền COD tại Mục 5.2.
- [19] Hồ sơ quy trình do nhóm tổng hợp trong thư mục FINAL_PROCESS, gồm mười bộ tài liệu phân tích quy trình kèm tệp BPMN và sơ đồ. Đây là nguồn trực tiếp cho nội dung Chương 2, Chương 4 và Chương 5.
- [20] Dữ liệu vận hành và ghi nhận nghiệp vụ do nhóm thu thập trong phạm vi đề tài, gồm biên bản workshop, ghi chép phỏng vấn định hướng và bảng tham số định lượng của kỳ phân tích.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Sơ đồ BPMN kích thước lớn

Phụ lục A tập hợp các sơ đồ BPMN có kích thước lớn, không thể trình bày đủ rõ trong thân bài. Mỗi sơ đồ được in trên một trang riêng theo khổ ngang.

- Sơ đồ BPMN quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm (tệp `PhanLoai_ChuyenPhatTrungTam_v5.bpmn`): 1 pool, 6 lane, 35 task và 12 gateway ở cấp quy trình chính, tổ chức trong 4 sub-process có khung bo ngoài. Đây là mô hình As-Is dùng làm cơ sở cho phân tích tại Mục 5.3.

- Sơ đồ BPMN quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền, giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (tệp COD-fee-quy-trinh-tong-v08-giaidoan1.bpmn và giaidoan2.bpmn): 7 pool/lane, nối với nhau bằng luồng thông điệp tại điểm bàn giao. Bản in khổ lớn của Hình tại Mục 4.3.2.

- Sơ đồ BPMN quy trình Vận chuyển liên tỉnh (tệp tong.bpmn): 1 pool, 5 lane, 17 hoạt động và 6 gateway. Quy trình được mô tả tại Mục 2.3.4 nhưng không mô hình hóa chi tiết trong thân bài.

- Sơ đồ BPMN quy trình Tiếp nhận đơn hàng và quy trình Quản lý hoàn trả: hai mô hình As-Is trong hồ sơ quy trình, đưa vào phụ lục để tham chiếu khi đọc phần mô tả tại Mục 2.3.1 và 2.3.8.

Các tệp BPMN gốc ở định dạng .bpmn và bản kết xuất .svg được nộp kèm trong thư mục FINAL_PROCESS, có thể mở trực tiếp bằng bpmn.io để kiểm tra cấu trúc.

Phụ lục B. Bảng tính định lượng chi tiết

Phụ lục B tập hợp các công thức, bảng tính trung gian và bộ tham số chi tiết được dùng để tính các chỉ số tại Chương 5.

- Bộ tham số thời gian theo bước của quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền: PT của từng bước từ bước 3 đến bước 23, WT tại các điểm chờ, và cách tính giá trị kỳ vọng của các bước có phân nhánh (bước 16 thu tiền: $35\% \times 1 \text{ phút} + 65\% \times 2 \text{ phút} = 1,65 \text{ phút}$; bước 18 nộp chứng từ: $3 \text{ phút} \times 65\% = 1,95 \text{ phút}$; bước 23 khiếu nại: $15 \text{ phút} \times 5\% = 0,75 \text{ phút}$).

- Bộ tham số thời gian theo bước của quy trình Phân loại và chuyển phát trung tâm và cách tính PT kỳ vọng theo ba luồng: $PT = 0,95 \times 5,00 + 0,04 \times 8,30 + 0,01 \times 14,00 = 5,222 \text{ phút}$; $WT = 0,99 \times 20,00 = 19,80 \text{ phút}$; thời gian tạo giá trị = $0,95 \times (0,40 + 1,00) + 0,04 \times (4,00 + 1,00) = 1,53 \text{ phút}$.

- Bảng đơn giá nhân công theo nhóm nhân sự dùng trong phân tích chi phí: 400.000 đồng mỗi ca 480 phút cho nhân sự Inbound; 450.000 đồng cho vận hành chia chọn tự động; 420.000 đồng cho khai thác ngoại lệ và cho Outbound, điều vận; 60.000 đồng mỗi giờ cho nhân sự tuyến vận hành trong phân tích quy trình COD.

- Bảng xác suất nhánh của tất cả các cổng loại trừ trong hai mô hình được phân tích, kèm kiểm tra tổng xác suất mỗi cổng bằng 100%.

- Bảng tính chi phí đặc thù của một đơn COD: nhân công đặc thù 34.350 đồng + chi phí tài chính của vốn bị giữ 222 đồng ($300.000 \text{ đồng} \times 9\%/\text{năm} \times 72 \text{ giờ}$) + phí giao dịch ngân hàng 5.000 đồng + chi phí rủi ro ngoại lệ kỳ vọng 2.823 đồng = 42.395 đồng.

Toàn bộ bảng tính được lưu ở định dạng bảng tính điện tử và nộp kèm để có thể kiểm tra lại từng bước tính toán.

Phụ lục C. Biểu mẫu và minh chứng nghiệp vụ

Phụ lục C tập hợp các biểu mẫu và minh chứng nghiệp vụ khổ lớn. Phần mô tả và hình minh họa cần thiết đã được trình bày tại Mục 3.1.5; phụ lục này chỉ đưa bản đầy đủ để tra cứu.

- BM-TNĐH-01 - Phiếu yêu cầu tạo đơn, dùng ở quy trình Tiếp nhận đơn hàng (Mục 2.3.1).

- BM-GH-01 - Biên bản giao hàng và xác nhận, tổng hợp OTP, chữ ký điện tử, ảnh giao hàng và trạng thái, dùng ở quy trình Giao hàng tận nơi và xác nhận (Mục 2.3.6).

- BM-COD-01 - Biên bản đối soát COD, tổng hợp vận đơn có phí COD, danh sách đối soát và xác nhận chuyển tiền, dùng ở quy trình Thu hộ COD và chuyển tiền (Mục 2.3.7).
- BM-HT-01 - Phiếu yêu cầu hoàn trả, ghi nhận lý do hoàn trả và căn cứ đối chiếu nhập kho, dùng ở quy trình Quản lý hoàn trả (Mục 2.3.8).
- BM-CSKH-01 - Phiếu tiếp nhận khiếu nại CSKH, ghi nhận ticket CRM và biên bản xử lý kèm chứng từ bổ sung, dùng ở quy trình Chăm sóc khách hàng (Mục 2.4.2).
- HS-VT-01 - Hồ sơ đăng ký hợp tác vận tải, tập hợp phiếu đăng ký, hồ sơ pháp lý, tờ trình và hợp đồng nguyên tắc, dùng ở quy trình Quản trị vòng đời đối tác cung ứng phương tiện vận tải (Mục 2.2.1).
- BM-TDĐT-01 - Phiếu tuyển dụng và đào tạo, ghi nhận phiếu tuyển dụng, kết quả đánh giá và hồ sơ đào tạo, dùng ở quy trình Tuyển dụng và đào tạo nhân sự (Mục 2.4.1).
- ST-NV-01 - Sổ tay thuật ngữ và quy chuẩn nghiệp vụ, tổng hợp các nhóm thuật ngữ tương ứng nội dung chi tiết tại Bảng 3.2.

Các biểu mẫu trên do nhóm đề xuất xây dựng, minh họa theo dữ liệu nghiệp vụ và cấu trúc hồ sơ trong phạm vi đề tài, chưa phải biểu mẫu ban hành chính thức của doanh nghiệp.